

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

# Guide du poste

# Vendeur / vendeuse

BMI-Gestion · Version 2.101.414 · 1er octobre 2026

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Public</b>              | Les vendeurs et vendeuses des boutiques BMI                               |
| <b>Durée conseillée</b>    | 2 jours : la journée et les chapitres le premier jour, l'examen le second |
| <b>Chapitres du manuel</b> | 1 · 3 · 5 · 6 · 7 · 9 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 · 24 · 25   |

# Sommaire

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Partie 1 — Ma journée.....</b>                   | <b>3</b>   |
| <b>Partie 2 — Les chapitres de mon poste.....</b>   | <b>7</b>   |
| Chapitre 1 · Connexion, sécurité et navigation..... | 8          |
| Chapitre 3 · Clients.....                           | 18         |
| Chapitre 5 · Ventes et commandes.....               | 31         |
| Chapitre 6 · Caisse et encaissements.....           | 48         |
| Chapitre 7 · Dettes et paiements.....               | 63         |
| Chapitre 9 · Ravitaillement et transferts.....      | 77         |
| Chapitre 11 · Dimensionnement solaire.....          | 92         |
| Chapitre 12 · Portail et devis sans calcul.....     | 106        |
| Chapitre 13 · Devis et proformas.....               | 120        |
| Chapitre 14 · Contrats.....                         | 135        |
| Chapitre 15 · Chantiers et travaux.....             | 146        |
| Chapitre 16 · Commissions et primes.....            | 158        |
| Chapitre 18 · Salaires.....                         | 170        |
| Chapitre 20 · Messagerie et WhatsApp.....           | 181        |
| Chapitre 24 · Hors connexion.....                   | 192        |
| Chapitre 25 · Incidents.....                        | 201        |
| <b>Partie 3 — L'examen pratique.....</b>            | <b>211</b> |

PARTIE 1

# Ma journée

*Le poste raconté dans l'ordre de la journée*



## MA JOURNÉE — VENDEUR / VENDEUSE

Cette partie raconte une journée de vendeur, dans l'ordre où elle se passe. Les mots entre guillemets sont ceux des boutons de l'application. Pour le détail d'un geste, le chapitre du manuel est indiqué entre parenthèses.

| Mes onglets                           | À quoi ils me servent                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventes                                | Vendre, faire une proforma, retrouver une vente et réimprimer son reçu (chapitre 5).                       |
| Commandes reçues                      | Les commandes des commerciaux à encaisser, et les <b>Poses à encaisser</b> (chapitre 5).                   |
| Dimensionnement ·  Tous les devis     | Faire un devis solaire, portail ou autre, et le suivre (chapitres 11, 12, 13).                             |
| Contrats                              | Les contrats signés par les clients (chapitre 14).                                                         |
| Ravitaillement                        | Demander de la marchandise au magasin (chapitre 9).                                                        |
| Clients installés ·  Travaux à crédit | Encaisser une pose ; facturer des travaux (chapitre 15).                                                   |
| Dettes ·  Clients ·  Créer un client  | Les clients qui doivent, les clients qui ont acheté, et la création d'un compte client (chapitres 3 et 7). |
| Caisse                                | La clôture du jour (chapitre 6).                                                                           |
| Primes remises                        | Payer la prime d'installation d'un technicien depuis la caisse (chapitre 16).                              |
| Messages ·  WhatsApp                  | Parler à l'équipe ; répondre aux clients qui écrivent au numéro BMI (chapitre 20).                         |
| Salaire                               | Ma fiche de paie, mes avances (chapitre 18).                                                               |

### À SAVOIR

Le vendeur **n'a pas** **Dépenses** et **ne verse pas les fonds** : c'est le gérant. Le vendeur encaisse, et il **clôture le jour**.

## Le matin

1

### Je me connecte

Mon nom, mon mot de passe, « Se connecter ». La barre est **bleue** : je suis dans l'espace réel. **Violette**, c'est l'espace de formation (chapitre 1).

2

### J'ouvre Ventes

Si un bandeau dit « Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée », je vais d'abord dans Caisse clôturer ce jour-là. Sans ça, je ne peux pas encaisser aujourd'hui (chapitre 6).

3

### Je vérifie la boutique

La boutique affichée en haut de l'écran doit être la mienne. L'application s'en souvient, écran par écran.

4

**Je regarde  Messages et  WhatsApp**

Un client a peut-être écrit pendant la nuit. Le chiffre à côté de l'onglet dit combien de messages attendent.

**Une vente**

1

**« Rechercher un article »**

Je tape quelques lettres : la fenêtre montre le nom, le **prix de vente** et ce qui reste en stock. Je choisis, je mets la quantité, « Ajouter au panier ».

2

**Le client**

Je tape son nom et son **numéro**. S'il n'a pas de numéro, l'application me le demande avant d'encaisser : «  Ajouter le client (nom et numéro) » ou « Continuer sans les informations du client ». Sans numéro, il ne recevra pas son reçu sur WhatsApp et une dette ne pourra pas être relancée.

3

**La remise, s'il y en a une**

Sur un article **ou** sur le total, jamais les deux. Au-delà de 3 %, seul un administrateur peut l'accorder.

4

**Le moyen de paiement**

Espèces, Flooz, Mixx/T-Money, virement, ou **Crédit (dette)** avec l'avance versée aujourd'hui.

5

**«  Encaisser la vente »**

Le reçu sort : je l'imprime. S'il y a un numéro, le reçu part **tout seul** au client depuis le numéro WhatsApp de BMI. Une vente à crédit donne le **reçu de sa dette**, pas un reçu de vente.

** À SAVOIR**

Un client qui veut d'abord un prix : «  Proforma WhatsApp ». Quand il revient, «  Vendre » sur la ligne de la proforma remplit le panier tel quel ; il reste à encaisser.

** ATTENTION**

Un article en panne ou que le client ne veut plus : **je ne supprime rien**. Le  Retour sous garantie est fait par le gérant ; la  Reprise par l'administrateur principal.

**Un client qui vient payer**

1

**Sa dette**

Dans  Dettes, je retrouve le client par son nom ou son numéro. Le bouton  (« + Paiement ») : le montant et le moyen. Le reçu de versement sort ; quand tout est payé, c'est le **reçu définitif** (chapitre 7).

2

**Une pose (installation sans matériel)**

Dans  Commandes reçues, le bloc «  Poses à encaisser » : les **70 %** à payer avant l'installation. Le même encaissement existe dans  Clients installés (chapitre 15).

3

**Une dette qui traîne**

Le bouton WhatsApp de la ligne **relance** le client depuis le numéro BMI, après une question de confirmation.

## Un client qui veut un devis

Dans  Dimensionnement : le volet **Solaire** calcule l'installation à partir des appareils du client ; **Portail** et **Autre** (vidéosurveillance, électricité, forage) listent le matériel. Je choisis le client, puis «  Envoyer ce devis au client », ou «  Enregistrer un brouillon » pour le reprendre plus tard (chapitres 11, 12, 13).

## Il manque un article

Dans  Ravitaillement : «  Demander un ravitaillement au magasin », l'« Article souhaité », la « Quantité », « + Ajouter », puis «  Envoyer la demande ». « Mes demandes » dit où en est chacune : en attente (je peux encore l'annuler), servie, ou refusée avec le motif. **Le stock de ma boutique monte quand le magasinier valide le bon**, pas avant (chapitre 9).

## Un technicien vient chercher sa prime

Dans  Primes remises, la demande de paiement adressée à ma caisse : « ✓ Valider et payer ». L'argent sort de la caisse et le technicien est prévenu (chapitre 16).

## Le soir — clôturer le jour

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>En dernier</b><br>Je clôture quand la boutique ferme. Une vente faite <b>après</b> la clôture fait apparaître un bandeau orange dans  Caisse : il faut recompter et clôturer de nouveau cette journée. |
| 2 | <b>Je lis le bloc « Ventes du jour — tous moyens de paiement »</b><br>Ce qui a été <b>vendu</b> et ce qui a été <b>encaissé</b> , moyen par moyen. La ligne Espèces « encaissé » est ma recette en billets.                                                                                |
| 3 | <b>Je compte les billets du tiroir</b><br>Je tape le total dans « Montant du tiroir ». L'application affiche l'écart. Le <b>fonds de caisse</b> (l'enveloppe) n'est <b>pas</b> dans ce compte, et Flooz / Mixx non plus : ils n'ont jamais été des billets.                                |
| 4 | <b>« Clôturer le jour »</b><br>S'il y a un écart, j'écris pourquoi dans la remarque. Si le bouton est grisé, une dépense en espèces attend la validation du DG : je préviens le gérant.                                                                                                    |

### RÈGLE DE LA MAISON

**Clôturer en dernier, jamais avant la fermeture.** Et la journée d'hier doit être clôturée pour vendre aujourd'hui.

## PARTIE 2

# Les chapitres de mon poste

*Les chapitres 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25 du manuel de formation, tels quels*

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 1

## Connexion, sécurité et navigation

*Entrer dans BMI-Gestion, protéger son compte, se repérer dans l'application*

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Tout le monde : employés de BMI et clients                                                                                  |
| Durée conseillée         | 45 minutes, puis l'exercice                                                                                                 |
| Prérequis                | Un compte créé par l'administrateur (nom et mot de passe reçus par WhatsApp), et un téléphone ou un ordinateur avec Chrome. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                   |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                            |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans BMI-Gestion
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, la personne sait :

- se connecter avec **son** compte, sur un téléphone comme sur un ordinateur, la première fois et les suivantes ;
- reconnaître d'un coup d'œil **l'espace** dans lequel elle travaille (réel ou formation) et **la boutique** affichée ;
- verrouiller l'application quand elle s'éloigne, la déverrouiller au mot de passe ou à l'empreinte ;
- se repérer dans les onglets, les ranger dans son ordre, chercher un client ou un article ;
- se déconnecter proprement, et savoir ce qui se passe quand le réseau manque.

### À SAVOIR

Ce chapitre ne parle d'aucun métier en particulier. Ce qu'on apprend ici sert à tout le monde, tous les jours.

## 02 QUI PEUT L'UTILISER

**Tout le monde.** Chaque personne a un compte à son nom, créé par l'administrateur dans  Utilisateurs : vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, comptable, administrateur... et chaque client qui a acheté chez BMI.

| Qui                        | Ce qu'il voit après la connexion                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un employé                 | Les onglets de son métier (le rôle décide lesquels ; l'administrateur peut en retirer dans  Pouvoirs).                                                                                 |
| Un client                  | Son espace : ses achats, ses dettes, ses devis, ses messages, ses données personnelles.                                                                                                                                                                                     |
| L'administrateur principal | Tout, et en plus le choix de l'espace regardé (réel ou formation) dans  Paramètres →  Je regarde. |

### RÈGLE DE LA MAISON

Un compte, une personne. On ne se connecte jamais avec le compte d'un collègue : tout ce qui est fait dans l'application est enregistré au nom du compte connecté (ventes, dépenses, sorties de stock, messages).

## 03 ACCÈS DANS BMI-GESTION

- **Adresse** : gestion.bmitogo.com, dans Chrome (téléphone ou ordinateur).
- **Sur le téléphone**, on l'ajoute à l'écran d'accueil comme une application : elle s'ouvre alors plein écran, avec le logo BMI.
- **Pas de compte de départ** dans l'application : c'est l'administrateur qui crée chaque compte et envoie l'identifiant et le mot de passe par WhatsApp.

- **Première fois sur un appareil** : il faut le réseau une fois, pour que l'appareil télécharge le compte. Ensuite l'application fonctionne aussi hors ligne.

#### ⚠ ATTENTION

L'identifiant d'un employé, c'est son **nom** tel qu'il a été créé (par exemple « ESSO »). Celui d'un client est fabriqué à partir de son nom et, s'il le faut, des chiffres de son numéro. Les majuscules ne comptent pas.

## 04 PROCÉDURE PAS À PAS

### A. Se connecter

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ouvrir l'application</b><br>L'écran de connexion s'affiche, avec le logo de BMI.                                                                                                                                                                                     |
| 2 | <b>Champ « Utilisateur »</b><br>Taper son nom (« Votre nom »).                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | <b>Champ « Mot de passe »</b><br>Taper son mot de passe. L'œil à droite du champ l'affiche ou le masque : utile sur un téléphone, pour vérifier une faute de frappe.                                                                                                    |
| 4 | <b>« Se connecter »</b><br>Le bouton affiche « Connexion... » le temps de vérifier. Sur un téléphone, à ce moment, le téléphone peut demander l'autorisation d'afficher les notifications : répondre <b>Autoriser</b> pour recevoir les messages et les rappels de BMI. |
| 5 | <b>L'application s'ouvre</b><br>Sur le <b>dernier onglet</b> utilisé sur cet appareil. Un bandeau « ⌚ Synchronisation avec le serveur » peut passer quelques secondes : les données arrivent.                                                                           |

### B. La toute première ouverture

Une seule fois, un mot de bienvenue explique en quelques lignes ce que BMI garde comme informations sur la personne, et qui peut les voir. Il se ferme avec « **J'ai compris** ». Il ne revient pas.

### C. Se repérer

| Sur ordinateur                                                                                                                                                                     | Sur téléphone                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La <b>barre latérale</b> à gauche : le logo, la version, « 🔍 Rechercher... », la liste des onglets, et en bas votre nom, votre boutique, « ⌚ Synchroniser » et « Se déconnecter ». | La <b>barre du bas</b> fait défiler les onglets ; en haut, le titre de l'écran, le cadenas 🔒, la loupe 🔍 et l'état du réseau. |
| En haut à droite : le bouton « <b>Verrouiller</b> ».                                                                                                                               | La pastille violette « 🎓 <b>Formation</b> » apparaît quand on regarde l'espace formation.                                     |

- « **● En ligne** » ou « **📶 Hors ligne** » : l'état du réseau, avec le nombre d'opérations qui attendent d'être envoyées (« 3 à envoyer »).
- **La boutique** affichée en haut de chaque écran : l'application se souvient de la boutique choisie **écran par écran**. Vérifiez-la avant d'agir.

- «  **Rechercher...** » cherche un client, une vente, un article (avec son prix et son stock), un devis, un prospect, en tapant quelques lettres dans n'importe quel ordre.

## D. Ranger ses onglets dans son ordre

On **tient** un onglet une demi-seconde sans bouger : il vibre et se soulève. On le glisse à la place voulue, on relâche. L'ordre est le vôtre seul, il vous suit sur tous vos appareils. Un doigt qui part tout de suite fait défiler comme d'habitude ; un clic reste un clic.

## E. Verrouiller

Dès qu'on s'éloigne de l'appareil : « **Verrouiller** » en haut à droite sur ordinateur, le cadenas  sur la ligne du titre sur téléphone. Une petite carte couvre l'écran ; personne ne peut lire ce qui est derrière.

## F. Déverrouiller

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Au mot de passe</b><br>Taper son mot de passe dans la carte, puis «  <b>Déverrouiller</b> ». C'est le mot de passe de <b>votre</b> compte, celui qui est connecté.                                          |
| <b>2</b> | <b>À l'empreinte</b><br>Si l'empreinte a été activée sur cet appareil, le téléphone la demande <b>tout seul</b> à l'ouverture de la carte. Sinon, on pose le doigt en appuyant sur le rond bleu sous le champ. Le champ du mot de passe reste toujours là : les deux portes se voient ensemble. |
| <b>3</b> | <b>Doigt non reconnu</b><br>Ce n'est pas une faute de mot de passe : rien n'est compté. On réessaie, ou on tape le mot de passe.                                                                                                                                                                |

## G. Activer l'empreinte sur un téléphone

La proposition apparaît **dans la carte de verrouillage**, sous le champ, sur un appareil qui a un capteur : on tape son mot de passe, puis «  **Activer l'empreinte** » ; le téléphone demande le doigt. « **Non merci** » retire la proposition pour de bon sur cet appareil. Pour l'enlever plus tard : « **Retirer l'empreinte de cet appareil** », au même endroit.

### À SAVOIR

L'application ne lit jamais votre empreinte. C'est le téléphone qui compare et répond oui ou non ; BMI ne garde qu'une clé propre à cet appareil. Il n'y a aucune empreinte chez BMI, parce qu'il n'y en a aucune.

## H. Se déconnecter

« **Se déconnecter** », en bas de la barre latérale (ordinateur) ou de l'en-tête (téléphone), et aussi dans la carte de verrouillage (bouton rouge pâle). À faire **en fin de journée** et **avant de prêter l'appareil** à quelqu'un d'autre. S'il reste des opérations à envoyer, l'application le dit et demande confirmation : elles restent sur l'appareil et partiront à la prochaine connexion.

## 05

## EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

| Bouton ou champ | Où                 | À quoi il sert                                                   |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| « Utilisateur » | Écran de connexion | Votre nom, tel qu'il a été créé. Les majuscules ne comptent pas. |

| Bouton ou champ                                                                                                                                                                                       | Où                                                                    | À quoi il sert                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Mot de passe » + œil                                                                                                                                                                                | Écran de connexion, carte de verrouillage                             | Le mot de passe ; l'œil l'affiche pour vérifier ce qu'on tape.                              |
| « Se connecter »                                                                                                                                                                                      | Écran de connexion                                                    | Vérifie le compte et ouvre l'application. Affiche « Connexion... » pendant la vérification. |
| « J'ai compris »                                                                                                                                                                                      | Mot de bienvenue                                                      | Ferme le mot d'information de la première ouverture.                                        |
| « Verrouiller » /                                                                                                    | En haut (ordinateur / téléphone)                                      | Couvre l'écran tout de suite. La session reste ouverte derrière.                            |
| «  Déverrouiller »                                                                                                   | Carte de verrouillage                                                 | Rouvre l'écran avec le mot de passe du compte connecté.                                     |
| Rond bleu                                                                                                            | Carte de verrouillage                                                 | Déverrouille avec l'empreinte, si elle est activée sur cet appareil.                        |
| «  Activer l'empreinte » / « Non merci »                                                                             | Carte de verrouillage                                                 | Pose une clé d'empreinte sur cet appareil, ou refuse pour de bon.                           |
| « Retirer l'empreinte de cet appareil »                                                                                                                                                               | Carte de verrouillage                                                 | Enlève la clé ; le mot de passe seul rouvrira.                                              |
| « Se déconnecter »                                                                                                                                                                                    | Bas de la barre latérale, en-tête du téléphone, carte de verrouillage | Ferme la session. Préviens s'il reste des opérations à envoyer.                             |
| «  Synchroniser »                                                                                                  | Bas de la barre latérale                                              | Redemande les données au serveur tout de suite, sans attendre.                              |
| «  Rechercher... »                                                                                                 | Barre latérale / loupe du téléphone                                   | Cherche clients, ventes, articles, devis, prospects.                                        |
| «  En ligne » / «  Hors ligne » | Barre latérale / en-tête                                              | L'état du réseau et le nombre d'opérations en attente.                                      |
| «  Formation »                                                                                                     | En-tête                                                               | Rappelle qu'on regarde l'espace formation (l'écran est violet).                             |
| « Rétablir »                                                                                                                                                                                          | Bande orange en haut                                                  | Rouvre la session sécurisée avec le mot de passe, sans rien perdre.                         |
| «  Recharger maintenant »                                                                                          | Fenêtre « Nouvelle version disponible »                               | Installe la mise à jour et recharge l'application.                                          |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

| Quand                              | Ce que l'application fait toute seule                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 minutes</b> sans aucun geste | La carte de verrouillage couvre l'écran (téléphone et ordinateur). Elle survit à un rechargement de la page : on rouvre verrouillé.                                       |
| <b>30 minutes</b> sans aucun geste | La session se ferme, verrouillée ou non. Message : « Session expirée : 30 minutes sans activité. Reconnectez-vous. » Le mot de passe ne la rouvre pas : on se reconnecte. |

| Quand                                               | Ce que l'application fait toute seule                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 mots de passe faux dans la carte                  | La session se ferme. Chaque erreur dit combien d'essais restent.                                                                                                                                            |
| Trop d'essais à la <b>connexion</b>                 | Le serveur bloque l'appareil quelques minutes : 5 échecs → 1 minute, 10 → 15 minutes, 20 → 1 heure. Message : « Trop d'essais. Réessayez dans N minute(s). » Une heure sans échec remet le compteur à zéro. |
| Deux comptes portent le <b>même nom</b>             | C'est le mot de passe qui départage : chacun entre avec le sien. L'application propose un autre nom à la création d'un employé si le nom est déjà pris.                                                     |
| La <b>session sécurisée</b> tombe (veille, coupure) | Une bande orange « ⚠️ Votre session sécurisée a expiré » avec « Rétablir » : le mot de passe rouvre la session. Jamais de verrou par surprise, rien n'est perdu.                                            |
| Connexion sur un téléphone                          | L'appareil est rattaché à la personne pour les notifications ; il est <b>détaché à la déconnexion</b> . Un téléphone partagé ne vibre jamais pour l'ancien occupant.                                        |
| Chaque ouverture                                    | Le dernier onglet utilisé se rouvre ; la boutique de chaque écran est celle qu'on y avait choisie. Un onglet déplacé reste à sa place sur tous vos appareils.                                               |
| Une <b>nouvelle version</b> est en ligne            | Une fenêtre « Nouvelle version disponible » propose « 🔄 Recharger maintenant ». Un clic, et l'application est à jour. Le numéro de version se lit dans la barre latérale.                                   |
| Réseau coupé                                        | On continue à travailler : chaque geste est gardé sur l'appareil (« N en attente ») et part <b>dans l'ordre</b> au retour du réseau. Voir le chapitre 24.                                                   |

### ⚠️ ATTENTION

L'empreinte n'ouvre **que** le verrou d'inactivité. Après 30 minutes, ou quand la session sécurisée est tombée, c'est le mot de passe qu'il faut : lui seul rouvre une session. L'empreinte est une commodité, pas une sécurité.

## 07

### INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

- **Le rôle décide des onglets** (chapitre 2). Un pouvoir retiré dans 🛡️ Pouvoirs fait disparaître l'onglet ou le bouton. ⚠️ Tout changement de rôle, de boutique ou de pouvoir prend effet à la **prochaine connexion** de la personne : on lui demande de se déconnecter et de se reconnecter.
- **L'espace** (réel ou formation) est fixé sur le compte. Ce qu'on crée naît dans l'espace où l'on est. Seul l'administrateur principal change d'espace, dans ⚙️ Paramètres → 👁 Je regarde (chapitre 23).
- **Un mot de passe changé** par l'administrateur principal (chapitre 2) : à la connexion suivante l'appareil dit « Ce compte n'existe plus, ou le mot de passe a changé. Rapprochez-vous de l'administrateur. » Il faut le réseau pour retrouver le compte.
- **Un compte bloqué** dans 👤 Utilisateurs : « Ce compte a été bloqué par l'administrateur. » Rien d'autre à faire que le voir.
- **Les notifications** (chapitre 20) ne partent que vers les appareils sur lesquels la personne est connectée.
- **Le travail hors ligne** (chapitre 24) : les gestes en attente partent à la reconnexion, dans l'ordre. Se déconnecter n'efface rien ; vider les données du navigateur, si.

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

À chaque ouverture, en dix secondes :

- ☐ C'est bien **mon nom** en bas de la barre latérale (ou dans l'en-tête du téléphone).
- ☐ La couleur : **bleu = réel**, **violet = formation** (avec la pastille «  Formation »).
- ☐ La **boutique** affichée en haut de l'écran est la bonne.
- ☐ «  En ligne » ; s'il y a « N en attente », attendre qu'ils partent avant de se déconnecter.
- ☐ Avant de laisser l'appareil : **verrouiller** ; en fin de journée : **se déconnecter**.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                                 | Ce qui se passe                                                                            | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se connecter avec le compte d'un collègue                                | Les ventes, les dépenses, les messages sont enregistrés à <b>son</b> nom. Le journal ment. | Chacun son compte. Si le vôtre ne marche pas, voir l'administrateur.                                                                                                                              |
| Travailler en formation en croyant être en réel                          | Rien n'est enregistré dans les vrais chiffres.                                             | Regarder la couleur et la pastille «  Formation » avant chaque geste d'argent.                                |
| Agir sur la mauvaise boutique                                            | La vente, la dépense ou l'article vont dans une autre caisse.                              | Vérifier la boutique en haut de l'écran ; l'application la mémorise par écran.                                                                                                                    |
| Taper 5 mots de passe faux dans la carte                                 | La session se ferme.                                                                       | Utiliser l'œil pour relire ce qu'on tape ; au doute, réessayer avec l'empreinte.                                                                                                                  |
| Insister après « Trop d'essais »                                         | Le blocage s'allonge (1 min, puis 15, puis 60).                                            | Attendre le délai affiché, ou appeler l'administrateur si le mot de passe est oublié.                                                                                                             |
| Laisser une session ouverte au comptoir                                  | N'importe qui peut vendre ou lire des chiffres sous votre nom.                             | « Verrouiller » (ou  ) dès qu'on s'éloigne. Le verrou vient seul à 10 minutes, mais dix minutes, c'est long. |
| Vider les données du navigateur                                          | Les opérations en attente sont perdues ; la clé d'empreinte aussi.                         | Ne jamais le faire tant que « N en attente » n'est pas à zéro. Réactiver l'empreinte ensuite.                                                                                                     |
| Refaire une vente parce qu'elle « n'apparaît pas » sur l'autre téléphone | Elle est comptée deux fois.                                                                | Regarder « N en attente » sur l'appareil qui a vendu ; «  Synchroniser » sur l'autre.                        |
| Ignorer « Nouvelle version disponible »                                  | L'appareil garde une vieille version : des boutons manquent, des règles diffèrent.         | «  Recharger maintenant », tout de suite.                                                                    |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

**CAS 1 · LA SITUATION**

AMA, vendeuse, reçoit son nouveau téléphone de boutique. Elle tape son nom et son mot de passe, et l'écran dit : « Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois. »

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Le téléphone n'a jamais vu son compte. Elle active les données mobiles ou le Wi-Fi, recommence : le compte descend, et ensuite l'application marchera sans réseau.

**CAS 2 · LA SITUATION**

KOSSI quitte le comptoir cinq minutes pour aider un client au dépôt. Il ne verrouille pas.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Pendant cinq minutes, n'importe qui peut vendre ou lire la caisse sous son nom. Le verrou automatique ne vient qu'à 10 minutes. Le bon geste : « Verrouiller » avant de partir, «  Déverrouiller » en revenant, ou l'empreinte.

**CAS 3 · LA SITUATION**

Sur le PC du gérant, la carte de verrouillage dit « Session expirée : 30 minutes sans activité. Reconnectez-vous. » Il tape son mot de passe, ça ne rouvre pas.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

C'est normal : à 30 minutes la session est finie, le mot de passe ne la ressuscite pas. Il se reconnecte sur l'écran de connexion. Rien n'est perdu.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Deux comptes s'appellent ESSO : un technicien et un client. Le technicien tape « ESSO » et son mot de passe.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

L'application essaie les deux comptes avec ce mot de passe et ouvre celui qui correspond. Chacun entre avec le sien. Si l'écran dit que le mot de passe est incorrect, c'est qu'il l'est vraiment.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Le réseau tombe en pleine journée. Trois ventes sont encaissées. L'en-tête dit «  Hors ligne · 3 ». Le soir, AMA veut se déconnecter.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

L'application prévient : « 3 opération(s) ne sont pas encore envoyées... Se déconnecter quand même ? » Elle peut : les ventes restent sur le téléphone et partiront à la prochaine connexion avec réseau. Ce qu'elle ne doit surtout pas faire : vider les données du navigateur.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

Sur son propre appareil, devant le formateur, sans aide :

1. Se connecter avec son compte. Dire à voix haute son rôle, sa boutique, et si l'écran est en réel ou en formation.
2. Trouver le numéro de version dans la barre latérale (ou l'en-tête).
3. Avec «  Rechercher... », retrouver un article et lire son prix et son stock.
4. Déplacer un onglet (par exemple ramener  Caisse juste après  Ventes), fermer l'application, la rouvrir : l'ordre est resté.
5. Verrouiller, puis déverrouiller au mot de passe.
6. Sur téléphone : activer l'empreinte, verrouiller, déverrouiller au doigt. Puis « Retirer l'empreinte de cet appareil » et vérifier que le mot de passe rouvre toujours.
7. Taper un mot de passe faux dans la carte et lire le message : combien d'essais restent ?
8. Se déconnecter, puis se reconnecter.

#### À SAVOIR

Cet exercice se fait avec le vrai compte de la personne : il n'écrit aucune vente, aucune dépense. Aucun risque pour les chiffres.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

Le formateur coche « **Acquis** » seulement s'il a **vu** le geste. Une case « À revoir » renvoie à la rubrique 4 de ce chapitre ; on refait l'exercice le lendemain.

1. Quelle est la différence entre l'espace réel et l'espace formation, et comment la voit-on à l'écran ?  
.....
2. Pourquoi ne faut-il jamais se connecter avec le compte d'un collègue ?  
.....
3. Que se passe-t-il après 10 minutes sans geste ? Et après 30 minutes ?  
.....
4. Que faire quand l'écran dit « Trop d'essais. Réessayez dans 15 minute(s) » ?  
.....
5. Une vente encaissée hors ligne n'apparaît pas sur le téléphone du gérant. Que vérifie-t-on avant de la refaire ?  
.....
6. L'empreinte rouvre-t-elle une session expirée après 30 minutes ? Pourquoi ?  
.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 1

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                                               | Acquis                   | À revoir                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Se connecte seul, sur téléphone et sur ordinateur                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sait dire l'espace (réel / formation), la boutique et son rôle               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verrouille avant de s'éloigner, déverrouille au mot de passe                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Active et retire l'empreinte (téléphone), sait qu'elle n'ouvre que le verrou | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Utilise la recherche et range ses onglets                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lit l'état du réseau et les opérations en attente                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Se déconnecte en fin de journée et avant de prêter l'appareil                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux six questions de la rubrique 12                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 3

## Clients

*Ouvrir un accès à un client, le retrouver, lui écrire — et ce qu'il voit de son côté*

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Tout le personnel qui reçoit un client : vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, comptable, administrateur                                                    |
| Durée conseillée         | 45 minutes, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                            |
| Prérequis                | Le chapitre 1 (se connecter). Pour l'administrateur : le chapitre 2 (  Utilisateurs). |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                                  |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                           |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, la personne sait :

- **ouvrir un compte à un client** depuis  Créer un client, avec son nom et son numéro seulement — l'identifiant et le mot de passe se fabriquent tout seuls et partent par WhatsApp ;
- reconnaître un client **déjà enregistré** avant de créer un doublon, et lui **renvoyer ses accès** ;
- lire la liste  **Clients** d'une boutique : combien de fois il est venu, ce qu'il a acheté, ce qu'il doit encore ;
- **lui écrire** sur WhatsApp depuis l'application, avec le mot de fidélité de la maison ;
- expliquer au client **ce qu'il verra dans son espace** : ses devis, son installation, son mot de passe, ses données.

 **À SAVOIR**

Un client, dans l'application, c'est **deux choses différentes** : un **compte** (il peut se connecter et suivre ses devis) et une **ligne dans  Clients** (il a acheté ou doit quelque chose à la boutique). L'un n'entraîne pas l'autre : c'est le **numéro de téléphone** qui relie les deux. Tout ce chapitre tourne autour de cette idée.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                          | Qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Créer un client (onglet à part) et «  Renvoyer ses accès » | Vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial. Le comptable voit l'onglet mais ne peut rien créer : son compte est en lecture seule.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Créer un client depuis  Utilisateurs (rôle « Client »)                                                                                         | <b>L'administrateur</b> (chapitre 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Convertir un prospect en client (  Prospects)              | Le commercial <b>qui suit ce prospect</b> , et l'administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  Parrainer un proche (depuis son espace)                                                                                                       | <b>Le client lui-même</b> (chapitre 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ouvrir  Clients (la liste d'une boutique) et le bouton WhatsApp                                                                                | Vendeur, gérant, comptable, administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le logo WhatsApp avec le mot de fidélité, sous le numéro d'un client                                                                                                                                                              | L'administrateur, dans  Utilisateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Changer le mot de passe d'un client                                                                                                                                                                                               | Le client, dans son espace («  Mon mot de passe ») ; l'administrateur principal (chapitre 2)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corriger le nom ou le numéro d'un client, effacer ses données                                                                                                                                                                     | Le numéro : jamais depuis  Utilisateurs (voir la rubrique 9). L'effacement : l'administrateur principal,  Paramètres →  Données personnelles (chapitre 23) |

### RÈGLE DE LA MAISON

**Créer un client ne donne aucune commission.** L'application note simplement qui l'a amené (« Les clients que j'ai amenés »), pour la traçabilité. La commission d'un commercial vient de la vente ou du chantier, jamais de la création du compte.

## 03

### ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Créer un client</b>                                                                                                                                                                                                             | Le formulaire «  Créer un compte client » (nom, numéro WhatsApp, « Ce contact est... »), le bouton «  Créer + envoyer », puis le cadre « Les clients que j'ai amenés » avec « <input type="checkbox"/> Renvoyer ses accès ». |
|  <b>Clients</b>                                                                                                                                                                                                                     | La liste des clients <b>de la boutique regardée</b> : pastilles de boutique en haut (pour qui n'a pas de boutique attirée), « Clients — NOM DE LA BOUTIQUE (N) », la ligne « Rechercher un client... », le tableau, 50 lignes par page.                                                                                                                                                        |
|  <b>Utilisateurs</b> (administrateur)                                                                                                                                                                                               | Tous les comptes, clients compris : le «  numéro » sous le nom avec le logo WhatsApp, «  Voir le mot de passe » (principal), « Autoriser chat libre ».                                                                   |
|  <b>Prospects</b>                                                                                                                                                                                                                  | « <input checked="" type="checkbox"/> Convertir en client » sur la ligne d'un prospect qui a dit oui.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <b>Ventes, à crédit</b> ,  <b>Dettes</b> ,  <b>Travaux</b> | La case « Client » et la case « Numéro du client » proposent les clients que la boutique connaît déjà : un clic remplit les deux.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>Paramètres</b> (administrateur)                                                                                                                                                                                               | «  Mot de fidélité envoyé au client » ; «  Données personnelles » (principal).                                                                                                                                         |

### À SAVOIR

Sur téléphone, les onglets sont dans la barre du bas ; on la fait défiler avec le doigt. Un onglet qui manque n'est pas une panne : il n'est pas dans le rôle de la personne, ou il lui a été retiré dans  Pouvoirs (chapitre 2).

## 04

### PROCÉDURE PAS À PAS

#### A. Ouvrir un compte à un client — Créer un client

1

##### Ouvrir l'onglet Créer un client

Le cadre «  Créer un compte client » s'affiche. Il dit ce qu'il fait : « Le nom et le numéro suffisent — le mot de passe est généré, et ses identifiants partent par WhatsApp. »

2

##### Taper le « Nom du client »

Exemple : KOFFI AMA. Il sera écrit en majuscules quoi qu'on tape. C'est ce nom qui deviendra son **identifiant** de connexion.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b>Taper le « Numéro WhatsApp »</b></p> <p>Exemple : +228 90 55 44 33. <b>Au moins 4 chiffres</b>, en pratique les 8 chiffres du numéro togolais. C'est ce numéro qui recevra les accès, et qui rattachera ses achats à son compte.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | <p><b>Lire le cadre ambre, s'il apparaît</b></p> <p>Dès que le numéro est reconnu, une ligne « ⚠️ Déjà client : NOM — numéro » s'affiche sous la case. <b>Ce client existe déjà : on ne le recrée pas.</b> Un clic sur la ligne remet son nom et son numéro dans les cases — utile pour lui renvoyer ses accès depuis 👤 Utilisateurs, ou simplement pour s'arrêter là.</p>                                                                          |
| 5 | <p><b>Choisir « Ce contact est... »</b></p> <p>« <b>Client décidé</b> — il va suivre son devis / son installation. Pas de relance. » (coché d'office) ou « <b>Prospect</b> — un compte est créé ET il entre dans la file de relance de vos commerciaux. » Voir la rubrique 6 pour ce que change le second choix.</p>                                                                                                                                |
| 6 | <p><b>Vérifier l'aperçu vert</b></p> <p>Sous le bouton : « Sera créé — 👤 KOFFI AMA · 🔑 **** ». <b>L'identifiant et le mot de passe se lisent</b> avant** de cliquer. Si l'identifiant porte des chiffres (KOFFI AMA90), c'est qu'un autre compte a déjà ce nom.</p>                                                                                                                                                                                 |
| 7 | <p><b>Cliquer « 🧑 Créer + envoyer »</b></p> <p>Une confirmation reprend l'identifiant et le mot de passe : « Créer le compte de KOFFI AMA ? ... Ses identifiants lui seront envoyés par WhatsApp. » On valide.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | <p><b>Laisser partir les accès</b></p> <p>Le message part <b>du numéro BMI</b> (+228 99 96 84 88) : l'écran dit « ✅ Identifiants envoyés du numéro BMI à KOFFI AMA. » Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, pas de réseau, refus de WhatsApp), <b>WhatsApp s'ouvre sur votre appareil</b> avec le message complet : on appuie sur Envoyer. Le cadre vert « ✅ KOFFI AMA créé — 👤 ... · 🔑 ... » reste à l'écran pour relire les accès.</p> |

### ⚠️ ATTENTION

**On ne crée un compte qu'avec le numéro WhatsApp du client lui-même.** Un compte créé sur le numéro d'un tiers enverrait les accès à la mauvaise personne, et les achats du client ne se rattacheraient jamais à lui.

## B. Renvoyer ses accès à un client

1. Dans 🧑 Créer un client, le cadre « **Les clients que j'ai amenés (N)** » liste ceux que **vous** avez créés, avec leur numéro.
2. Sur sa ligne, « 🔄 **Renvoyer ses accès** » : l'application **recalcule** son mot de passe (il n'est écrit nulle part en clair) et l'envoie comme à la création — du numéro BMI, sinon WhatsApp s'ouvre.
3. Si le client a **changé** son mot de passe depuis son espace : « Ce compte a un mot de passe personnalisé, impossible de le régénérer ici. » Seul l'administrateur principal peut lui en poser un nouveau (👤 Utilisateurs → 🔑 Mot de passe, chapitre 2).
4. Un client créé par quelqu'un d'autre n'est pas dans votre cadre : l'administrateur le retrouve dans 👤 Utilisateurs (recherche par le nom **ou le numéro**) et lui renvoie ses accès de là.

## C. Retrouver un client dans Clients

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Choisir la boutique</b><br>Les pastilles du haut (pour qui n'a pas de boutique attirée). La liste est <b>celle de la boutique regardée</b> : un client de DEMAKPOE n'apparaît pas dans APESSITO. La boutique choisie est mémorisée pour cet écran.           |
| 2 | <b>Taper dans « Rechercher un client... »</b><br>Le nom <b>ou le numéro</b> : « koffi », « 90 55 », « +228 90 ». La règle est celle de toute recherche dans l'application : sans accents ni majuscules, chaque mot tapé dans n'importe quel ordre.              |
| 3 | <b>Lire la ligne</b><br>Client · Téléphone · Achats (combien de fois) · Total acheté · Dette en cours ( <b>en rouge</b> s'il doit encore quelque chose, en vert sinon) · Dernier achat. Les clients sont rangés du <b>plus gros total acheté</b> au plus petit. |
| 4 | <b>Cliquer « WhatsApp »</b><br>Au bout de la ligne, si un numéro est connu. WhatsApp s'ouvre sur une conversation <b>vide</b> avec ce client, depuis votre appareil. Sans numéro : « Aucun numéro enregistré pour ce client. »                                  |

### À SAVOIR

**Cette liste ne vient pas des comptes** : elle est construite à partir des **ventes et des dettes** de la boutique. Un client qui a un compte mais n'a encore rien acheté n'y figure pas ; un client de passage, enregistré sur une vente sans compte, y figure. Pour les comptes, c'est  Utilisateurs (administrateur).

## D. Écrire à un client avec le mot de fidélité (administrateur)

-  Utilisateurs → retrouver le client → sous son nom, la ligne «  numéro » porte le **logo vert WhatsApp**.
- Un clic ouvre WhatsApp avec le **mot de fidélité** de la maison déjà écrit : « Bonjour KOFFI AMA.. c'est TIMO, l'administrateur chez BMI ... MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ... Consultez aussi notre site Web bmitogo.com ».
- WhatsApp n'envoie jamais tout seul** : le texte arrive dans la case de saisie, on le complète ou on l'efface, puis on appuie sur Envoyer.
- Sur la fiche d'un **employé**, le même logo ouvre une conversation vide : le mot de fidélité est réservé aux clients.
- Le texte se règle dans  Paramètres → «  Mot de fidélité envoyé au client », avec un aperçu « Ce que le client recevra » et « ☐ Rétablir le texte d'origine ». Trois mots se remplacent tout seuls : {client}, {auteur}, {role}.

## 05

## EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

### Créer un client

| Élément       | À quoi il sert                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du client | Le nom tel qu'on l'appelle. Il devient son identifiant (en majuscules). S'il est déjà pris, des chiffres du numéro s'y accolent. |

| Élément                                                                                                                                                                                                                                                                    | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro WhatsApp                                                                                                                                                                                                                                                            | Le numéro du client, celui qui reçoit ses accès. Au moins 4 chiffres. Dès qu'il est reconnu : « ⚠ Déjà client : ... ».                                                                                                                                                             |
| Client décidé                                                                                                                                                                                                                                                              | Un compte, rien d'autre. Le client suivra son devis ou son installation.                                                                                                                                                                                                           |
| Prospect                                                                                                                                                                                                                                                                   | Un compte <b>et</b> une fiche dans  Prospects (statut « Favorable », intérêt « Intéressé », note « Amené par VOUS »). Il entre dans la file de relance des commerciaux et en sort à son paiement. |
|  Créer + envoyer                                                                                                                                                                          | Crée le compte, prévient les administrateurs, envoie les accès.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sera créé —  ... ·  ...                                                                                  | L'aperçu de l'identifiant et du mot de passe, avant de cliquer.                                                                                                                                                                                                                    |
|  NOM créé —  ... ·  ... | Le récapitulatif après création, avec la façon dont les accès sont partis.                                                                                                                                                                                                         |
| Les clients que j'ai amenés (N)                                                                                                                                                                                                                                            | Vos clients à vous, avec « <input type="checkbox"/> Renvoyer ses accès ».                                                                                                                                                                                                          |

## Clients

| Élément                 | À quoi il sert                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastilles de boutique   | La boutique dont on lit les clients. Absentes pour un vendeur ou un gérant rattaché à une boutique : c'est la sienne.       |
| Rechercher un client... | Filtre la liste par le nom ou le numéro.                                                                                    |
| Achats                  | Le nombre de ventes de cette boutique à ce client.                                                                          |
| Total acheté            | La somme de ces ventes.                                                                                                     |
| Dette en cours          | Ce qui reste à payer sur ses dettes ordinaires (les réservations prépayées ne sont pas une dette). Rouge si > 0.            |
| Dernier achat           | La date de sa vente ou de sa dette la plus récente. C'est aussi cette ligne-là qui dit comment son nom s'écrit aujourd'hui. |
| WhatsApp                | Ouvre une conversation vide avec lui, depuis votre appareil.                                                                |
| Pagination              | 50 clients par page.                                                                                                        |

## Dans Ventes (et Dettes, Travaux à crédit)

| Élément                                                                                                                    | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client                                                                                                                     | Taper un nom ou un numéro : la liste propose les clients que <b>cette boutique</b> connaît, avec leur numéro, leur dernier passage et ce qu'ils doivent encore. <b>Un clic remplit le nom ET le numéro.</b> Ce qu'on tape n'est jamais transformé : un client de passage se saisit librement. |
| Numéro du client                                                                                                           | La même proposition, par le numéro. Trois chiffres suffisent à réduire la liste.                                                                                                                                                                                                              |
|  2 clients à ce nom, vérifiez le numéro | Deux clients s'écrivent pareil : la liste ne montre que le plus récent et le dit. On vérifie le numéro avant de choisir.                                                                                                                                                                      |

## À la création du compte

- **L'identifiant** = le nom en majuscules. S'il est déjà pris par un autre compte (client ou employé), l'application y accole les **2 premiers chiffres** du numéro (KOFFI AMA90), puis 4, puis un compteur. Un identifiant ne se prend jamais deux fois.
- **Le mot de passe** = **6 caractères** pris dans les chiffres de son numéro et les lettres de son nom, mélangés toujours de la même façon pour ce client. Si un autre client tombe sur le même mot de passe, l'application en essaie une autre variante, puis l'allonge. Il n'est **jamais écrit en clair** : la fiche garde de quoi le **recalculer** — c'est ce qui permet « 🔄 Renvoyer ses accès » et « 👁 Voir le mot de passe ».
- **Le compte naît dans l'espace où l'on est** (réel ou formation), avec le rôle « client », sans boutique. Un client de formation ne reçoit jamais un vrai message : en formation, le numéro BMI n'envoie rien, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil.
- **Les administrateurs sont prévenus** par un message dans 💬 Messages : « 🧑 Nouveau client créé par VOUS : KOFFI AMA (+228 90 55 44 33). » — ceux de l'espace du client, et l'administrateur principal toujours. Celui qui crée n'est pas prévenu de son propre geste.
- **Le journal** (📅 Historique) note « Compte CLIENT « KOFFI AMA » créé par VOUS » — « (+ prospect à relancer) » si la case Prospect était cochée.
- **Les accès partent par le modèle WhatsApp « espace »**, approuvé par Meta, du numéro BMI : « Bonjour Mr/Mme KOFFI AMA, BIENVENUE SUR <https://gestion.bmitogo.com> votre espace avec : KOFFI AMA et \*\*\*\*\* À bientôt ! BMI TOGO ». Coût : environ 4 F par compte. En repli (formation, réseau, refus), WhatsApp s'ouvre avec le texte long d'avant (👤 Identifiant / 🔑 Mot de passe, et le conseil de changer le mot de passe).
- **« Amené par »** est écrit sur la fiche (votre nom). C'est une trace, pas une commission.

## Le numéro relie tout

- Deux numéros sont **le même** s'ils ont les mêmes **8 derniers chiffres** : « +228 90 11 22 33 » et « 90112233 » sont la même personne. C'est ainsi que l'application refuse un doublon, retrouve un compte, rattache une vente.
- **Une vente, une dette, un devis se rattachent au compte du client par son numéro** (sinon par son nom écrit exactement pareil). Un numéro tapé de travers sur la vente, et le client ne la voit pas dans ses données. D'où la proposition automatique dans 💰 Ventes : un clic, et le numéro est le bon.
- 👤 **Clients regroupe les lignes par numéro** (le nom à défaut) : c'est la ligne la plus récente qui dit comment le client s'écrit aujourd'hui.

## Ce que le client voit, de son côté

| Son onglet   | Ce qu'il y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🏠 Mon espace | « 🏠 Bienvenue, NOM ». Sa <b>fiche d'installation</b> quand elle existe (type, date, prochain entretien, le chef d'équipe avec « ✉ Écrire au chef d'équipe »), sinon « Votre fiche d'installation n'est pas encore disponible ». 📄 <b>Mes devis</b> : chaque devis avec « ✅ JE VALIDE », « ✏ Demander une modification », « ❌ Rejeter ce devis », puis le suivi du paiement, « 📄 Télécharger mon contrat », le PV à signer. 🗨 <b>Parrainez vos proches</b> (chapitre 16). 🔑 <b>Mon mot de passe</b> → « Changer mon mot de passe ». Un 🎁 <b>cadeau</b> s'il lui en a été offert un. |
| 💬 Messages   | Son fil avec BMI : « Vos messages sont transmis à l'équipe BMI Togo (l'administration, les techniciens de votre chantier et votre commercial). » « Autoriser chat libre » (👥 Utilisateurs) lui ouvre en plus des conversations en 1-à-1 avec l'équipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Son onglet                                                                                     | Ce qu'il y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Mes données  | «  Télécharger mes données (PDF) » — tout ce que BMI détient sur lui, achats compris —, ses droits en toutes lettres, « Demander une correction », « Demander la suppression » : WhatsApp s'ouvre sur SON téléphone, texte prêt, vers le <b>numéro WhatsApp BMI</b> — sa demande arrive dans WhatsApp de l'application (chapitre 23). |
|  Mes contrats | Ses contrats d'installation. <b>L'onglet n'apparaît que le jour où il a signé au moins un contrat</b> , pas avant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### À SAVOIR

**Ses achats en boutique ne s'affichent pas dans  Mon espace** : cet écran suit les devis et l'installation. Ils sont dans le document de  Mes données. Sur son appareil, la base ne contient **que ses données** : il ne voit ni les autres clients, ni les employés, ni les prix du stock.

## 07

### INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Ventes**,  **Dettes**,  **Travaux à crédit** : la case Client propose les clients connus de la boutique ; la vente encaissée nourrit  Clients et se rattache au compte par le numéro.
-  **Dimensionnement** /  **Tous les devis** : un devis se fait **pour un compte client** ; il apparaît dans  Mes devis de son espace, et sa relance part du numéro BMI. Sans compte, pas de devis à suivre : d'où  Créer un client **avant** le devis.
-  **Prospects** : « Prospect » coché à la création pose une fiche liée ; «  Convertir en client » fait l'inverse (le compte à partir du prospect). Au premier paiement, le prospect sort de la file.
-  **Parrainage** (chapitre 16) : le client crée lui-même le compte de son filleul depuis son espace ; le message part du **téléphone du parrain**, jamais du numéro BMI — c'est lui qui recommande.
-  **Utilisateurs** (chapitre 2) : le même compte, vu par l'administrateur —  Voir le mot de passe,  en poser un nouveau,  Bloquer, « Autoriser chat libre ». **Un compte client ne change jamais de rôle** : s'il devient employé, on lui crée un compte d'employé.
-  **Messages** (chapitre 20) : la création prévient les administrateurs ; le client écrit au support et à son chef d'équipe.
-  **WhatsApp** : une conversation est rangée **sous le numéro**, qu'il ait un compte ou non. Le premier message d'un client sans compte va au support.
-  **Paramètres** →  **Données personnelles** (chapitre 23) : le dossier d'accès, l'effacement (nom retiré des factures, compte supprimé), la durée de conservation. Supprimer un compte dans  Utilisateurs **n'efface pas** son nom des ventes : c'est ce panneau qui le fait.
-  **Le client sans suite** : un compte qui a reçu un devis mais n'a jamais rien acheté ni validé est **archivé 30 jours après son dernier devis** (il n'est plus proposé dans  Utilisateurs ni dans le choix du client d'un devis ; retaper son numéro retrouve son compte et le fait revenir). **Un an plus tard**,  Données personnelles le propose à l'effacement — un par un, ou «  Effacer ces N client(s) » — **l'administrateur principal confirme** : rien ne part tout seul.

## 08

### CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le numéro est celui du **client lui-même**, à 8 chiffres, relu avec lui avant de cliquer.
- ☐ Aucune ligne «  Déjà client » sous le numéro — sinon on s'arrête : le compte existe.

- ☐ L'aperçu vert montre l'identifiant attendu ; s'il porte des chiffres, on sait pourquoi (un autre compte a ce nom) et on le dit au client.
- ☐ Le message est bien parti : «  Identifiants envoyés du numéro BMI » — ou, si WhatsApp s'est ouvert, on a appuyé sur Envoyer.
- ☐ Le client a **reçu** le message et peut ouvrir gestion.bmitogo.com : on le vérifie avec lui s'il est devant nous.
- ☐ Dans 💰 Ventes, on **clique** sur la proposition du client plutôt que de retaper son numéro.
- ☐ Dans 👤 Clients, on regarde la **bonne boutique** avant de conclure qu'un client est inconnu.
- ☐ Chaque semaine (gérant) : la colonne « Dette en cours » de 👤 Clients — les rouges se relancent depuis 📅 Dettes.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                        | Ce qui se passe                                                                                                                      | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom ou numéro incomplet                                         | « Indiquez le nom du client et son numéro (au moins 4 chiffres). »                                                                   | Compléter. Un numéro togolais fait 8 chiffres.                                                                                                                      |
| Recréer un client qui existe                                    | « Un compte existe déjà pour ce numéro : NOM. Rien n'a été recréé. »                                                                 | Lui renvoyer ses accès (👤 Utilisateurs, ou votre cadre « Les clients que j'ai amenés »).                                                                            |
| Le client ne trouve pas le message                              | Les accès sont partis sur le numéro tapé ; s'il est faux, ils sont partis chez quelqu'un d'autre.                                    | Vérifier le numéro sur sa fiche (👤 Utilisateurs). S'il est faux : c'est l'administrateur principal qui règle (le numéro fabrique l'identifiant et le mot de passe). |
| Vouloir corriger le numéro d'un client dans ... Gérer → 📞       | « Le numéro d'un CLIENT ne se change pas ici : son identifiant et son mot de passe en dépendent, il ne pourrait plus se connecter. » | Voir avec l'administrateur principal.                                                                                                                               |
| « <input type="checkbox"/> Renvoyer ses accès » refusé          | « Ce compte a un mot de passe personnalisé, impossible de le régénérer ici. »                                                        | Le client l'a changé lui-même. L'administrateur principal lui en pose un nouveau (🔑 Mot de passe).                                                                  |
| WhatsApp s'ouvre sur l'appareil au lieu de partir du numéro BMI | C'est le <b>repli</b> : formation, pas de réseau, ou WhatsApp a refusé (le motif s'affiche en français).                             | Appuyer sur Envoyer : le client reçoit le même message, de votre numéro. Rien n'est perdu.                                                                          |
| Le client a un compte mais n'apparaît pas dans 👤 Clients        | La liste vient des ventes et des dettes de la boutique regardée, pas des comptes.                                                    | Il n'a encore rien acheté ici, ou on regarde une autre boutique. Les comptes sont dans 👤 Utilisateurs.                                                              |
| Le même client sur deux lignes de 👤 Clients                     | Une vente porte son numéro, l'autre pas (ou un numéro différent) : l'application ne peut pas les réunir.                             | Toujours <b>cliquer</b> sur la proposition dans 💰 Ventes. Les lignes déjà faites se corrigent par l'administrateur.                                                 |
| Vouloir donner un rôle d'employé à un client                    | « Un compte client ne change jamais de rôle. »                                                                                       | Créer un compte d'employé (chapitre 2).                                                                                                                             |
| Supprimer le compte pour « faire disparaître » un client        | Seul l'accès part ; son nom reste sur les ventes, les dettes, les chantiers.                                                         | ⚙️ Paramètres → 🔒 Données personnelles (chapitre 23), administrateur principal.                                                                                     |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Une cliente, AMA, achète deux panneaux au comptant et demande à suivre sa future installation. Elle n'a jamais eu de compte.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Avant ou après la vente,  Créer un client : son nom, son numéro, « Client décidé », «  Créer + envoyer ». Elle reçoit ses accès du numéro BMI. Dans  Ventes, on **clique** sur sa proposition pour que la vente porte le bon numéro : elle la retrouvera dans  Mes données.

## CAS 2 · LA SITUATION

Un homme se présente pour un devis. En tapant son numéro, la ligne «  Déjà client : ESSO — +228 90 11 22 33 » apparaît.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

On ne crée rien. Il a déjà un compte, probablement créé par un collègue. S'il ne se souvient plus de ses accès, l'administrateur les lui renvoie depuis  Utilisateurs (ou le collègue qui l'a amené, depuis son cadre). Le devis se fait sur ce compte-là.

## CAS 3 · LA SITUATION

KOSSI, technicien, rencontre sur un chantier un voisin intéressé mais pas décidé.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

 Créer un client avec « **Prospect** » coché : le voisin a un compte pour recevoir un devis, ET une fiche dans  Prospects que les commerciaux relanceront. KOSSI ne touche rien pour cette création ; sa commission viendra du chantier s'il l'installe.

## CAS 4 · LA SITUATION

Le gérant veut savoir quels clients de DEMAKPOE doivent encore de l'argent.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

 Clients, pastille DEMAKPOE : la colonne « Dette en cours » en rouge. Il les relance depuis  Dettes (bouton « Relancer », du numéro BMI).  Clients sert à voir,  Dettes sert à agir.

## CAS 5 · LA SITUATION

Une cliente a changé son mot de passe depuis son espace, l'a oublié, et le vendeur clique «  Renvoyer ses accès ».

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé : « mot de passe personnalisé ». Le vendeur ne peut rien faire de plus ; il prévient l'administrateur principal, qui lui en pose un nouveau dans  Utilisateurs →  Mot de passe et le lui envoie.

**CAS 6 · LA SITUATION**

En formation, un stagiaire crée un client avec son propre numéro pour s'entraîner.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Le compte naît en formation (badge 🎓). Le numéro BMI n'envoie rien : WhatsApp s'ouvre sur l'appareil — le stagiaire peut fermer sans envoyer. Rien ne part vers un vrai client, et ce compte n'existera jamais en réel.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran :

1. Créer un client « TEST AMA » avec un numéro de formation convenu. Lire à voix haute l'aperçu vert **avant** de cliquer : quel sera son identifiant, combien de caractères a son mot de passe.
2. Recommencer avec le **même numéro** et un autre nom : montrer la ligne « ⚠️ Déjà client » et expliquer pourquoi on s'arrête.
3. Créer un second client « TEST KOSSI » avec « Prospect » coché, puis le retrouver dans  Prospects (note « Amené par ... »).
4. Dans  Ventes, commencer une vente en tapant « test » dans la case Client : choisir TEST AMA d'un clic, montrer que le numéro s'est rempli tout seul. Encaisser la vente.
5. Ouvrir  Clients : retrouver TEST AMA (1 achat), expliquer pourquoi TEST KOSSI **n'y est pas**.
6. Depuis « Les clients que j'ai amenés », cliquer « 🔄 Renvoyer ses accès » de TEST AMA et dire par quel chemin le message est parti (numéro BMI, ou WhatsApp ouvert — et pourquoi, en formation).
7. Se connecter avec le compte de TEST AMA sur un autre appareil : montrer  Mon espace,  Mon mot de passe,  Mes données → «  Télécharger mes données (PDF) », et retrouver la vente dans le document.

**i À SAVOIR**

Le formateur vérifie surtout deux réflexes : **cliquer** sur la proposition dans Ventes plutôt que retaper, et **s'arrêter** devant « ⚠️ Déjà client ».

**12****CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ crée un client avec le nom et le numéro, et sait lire l'aperçu de ses accès ;
- ☐ reconnaît un client déjà enregistré et ne le recrée pas ;
- ☐ sait renvoyer des accès, et à qui s'adresser quand c'est refusé ;
- ☐ explique la différence entre un compte ( Utilisateurs) et une ligne de  Clients ;
- ☐ choisit le client par un clic dans  Ventes, et sait pourquoi le numéro compte ;
- ☐ sait ce que le client voit dans son espace, et où sont ses achats.

## Questions de contrôle

1. Un client n'a jamais rien acheté mais a un compte. Où le retrouve-t-on :  Clients ou  Utilisateurs ? Pourquoi ?  
.....
2. Que se passe-t-il si le nom tapé est déjà l'identifiant d'un autre compte ?  
.....
3. « +228 90 11 22 33 » et « 90112233 » : un client ou deux ? Sur quoi l'application se fonde-t-elle ?  
.....
4. « ↺ Renvoyer ses accès » répond « mot de passe personnalisé ». Que s'est-il passé, et qui peut agir ?  
.....
5. WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone au lieu que le message parte du numéro BMI. Est-ce une panne ? Que faites-vous ?  
.....
6. Créer un client donne-t-il une commission ? D'où vient la commission d'un commercial ?  
.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 3**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nom et prénom</b>        |  |
| <b>Fonction</b>             |  |
| <b>Boutique</b>             |  |
| <b>Date de la formation</b> |  |
| <b>Formateur</b>            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                                               | Acquis                   | À revoir                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Crée un client avec le nom et le numéro, et lit l'aperçu de ses accès        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reconnaît un client déjà enregistré (« ⚠️ Déjà client ») et ne le recrée pas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Renvoie des accès, et sait à qui s'adresser quand c'est refusé               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue un compte (👤 Utilisateurs) d'une ligne de 👤 Clients                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Choisit le client par un clic dans 💰 Ventes                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sait ce que le client voit dans son espace, et où sont ses achats            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux six questions de la rubrique 12                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Observations du formateur**

**Formation validée :** ☐ **Oui**    ☐ **À refaire le** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Signature de la personne formée**

**Signature du formateur**

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 5

## Ventes et commandes

*Encaisser au comptoir, vendre à crédit, remettre une offre de prix, retrouver une vente — et la commande qu'un commercial envoie à la boutique*

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Vendeur, gérant, administrateur ; commercial et technicien pour la commande                                                                    |
| Durée conseillée         | 1 h 30, puis l'exercice en espace formation                                                                                                    |
| Prérequis                | Les chapitres 1 (se connecter), 3 (les clients) et 4 (les prospects, pour le commercial). Des articles en stock dans la boutique (chapitre 8). |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                      |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                               |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
  - 02 Qui peut l'utiliser
  - 03 Accès dans APP-BMI
  - 04 Procédure pas à pas
  - 05 Explication de chaque bouton et champ
  - 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
  - 07 Interdépendances avec les autres modules
  - 08 Contrôles à effectuer
  - 09 Erreurs fréquentes
  - 10 Cas pratiques de formation
  - 11 Exercice à faire par l'employé
  - 12 Critères de validation de la formation
- Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, le vendeur sait :

- **composer un panier** — au lecteur de code-barres ou en cherchant l'article — avec la quantité, le prix et, s'il y a lieu, une remise ;
- **encaisser** une vente au comptant (espèces, Flooz, Mixx, virement) ou **à crédit** avec une avance, et remettre le bon reçu ;
- remettre une **offre de prix** (proforma) qui n'engage rien, et la **vendre** plus tard en un clic ;
- savoir quoi faire quand **le stock manque** : réservation prépayée, ravitaillement ou transfert ;
- **retrouver** une vente, la réimprimer, l'envoyer par WhatsApp, lire la recette d'une période ;
- connaître les **trois gestes après la vente** —  Devis,  Retour,  Reprise — et qui a le droit de les faire ;
- pour le commercial et le technicien : **envoyer une commande** à la boutique, et pour le vendeur, la **valider et encaisser**.

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Une vente encaissée sort du stock, entre dans le chiffre d'affaires et dans la caisse du jour, tout de suite.** Une proforma ne fait rien de tout ça. C'est la première chose à savoir : on n'encaisse pas « pour voir ».

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qui                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrir  Ventes, composer un panier, «  Encaisser la vente », «  Proforma WhatsApp »,  proforma,  Vendre une proforma,  / WhatsApp sur une vente | <b>Vendeur, gérant, administrateur</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Voir la liste  Proformas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur                                                                                                                                                                                                                    |
| Une remise <b>au-delà de 3 %</b> (générale, ou sur un article)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>L'administrateur seul</b> — le serveur applique la même règle. <b>Sauf</b> la remise d'une proforma reprise par  Vendre <b>avec son panier inchangé</b> : tout vendeur l'encaisse. |
|  Devis (reprendre la vente pour en faire un devis d'installation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L'administrateur, le responsable commercial, et <b>le vendeur qui a fait cette vente</b>                                                                                                                                                                                   |
|  Retour / échange sous garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gérant et administrateur</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Reprise de l'article par BMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>L'administrateur principal seul</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Supprimer une vente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>L'administrateur</b> — et seulement si rien n'en dépend (rubrique 9)                                                                                                                                                                                                    |
|  Nouvelle commande (envoyer un panier à la boutique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Commercial, technicien</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Commandes reçues : «  Valider et encaisser », « Refuser »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Vendeur, gérant, administrateur</b> — un vendeur ne voit que les commandes de sa boutique qui lui sont destinées ou destinées à « n'importe quel vendeur »                                                                                                              |

| Le geste     | Qui                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Le comptable | Ne voit pas 💰 Ventes. Il lit les ventes dans le tableau de bord et l'historique. |

### À SAVOIR

Un vendeur ou un gérant **rattaché à une boutique** vend dans la sienne, sans pastille de choix. L'administrateur choisit la boutique en haut de l'écran ; elle est **mémorisée pour cet écran** et ne change jamais toute seule.

## 03 ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                          | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 💰 <b>Ventes</b> , cadre « Nouvelle vente »                  | 🔍 Code-barres · Domaine · Catégorie · Article (« — Choisir un article — ») · Quantité · Prix unitaire (F) · Remise ligne (F) · Remise ligne (%) · « Ajouter au panier » · le 🛒 Panier · Client · Numéro du client · Remise (%) · Commercial · Paiement · (à crédit) Statut de l'article, Avance versée, « Avance payée comment ? » · la case 🗑 apporteur externe · « 🏠 Encaisser la vente » · « 📄 Proforma WhatsApp » · 🖨 · le Total.                                     |
| 💰 <b>Ventes</b> , cadre du bas                              | Deux vues : « 💰 Ventes (N) » et « 📄 Proformas (N) » ; « 🔍 Rechercher... » ; la période (Toute période, Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, 🖋 Personnaliser...) ; « 💰 Recette » ; les pastilles de paiement (Tout paiement, Espèces, Flooz, Mixx/T-Money, Virement bancaire, Crédit (dette)) ; la liste, et ses boutons ronds.                                                                                                                               |
| 🛒 <b>Nouvelle commande</b> (commercial, technicien)         | La boutique à choisir, « 🔍 Scanner un code-barres », Catégorie, Article, Quantité, Prix unitaire (F), « ➕ Ajouter », le panier, Client (facultatif), Numéro du client, « Remise (%) — facultatif », « Paiement proposé », « Vendeur destinataire (facultatif) », « Rabais offert au client (F) — facultatif », « Associer mon responsable (facultatif) », « 📄 Envoyer la commande à la boutique », puis la liste de ses commandes (⌚ En attente · ✓ Validée · ✗ Refusée). |
| 📄 <b>Commandes reçues</b> (vendeur, gérant, administrateur) | « 📄 Commandes en attente (N) » avec « ✓ Valider et encaisser » / « ✗ Refuser », puis « Historique récent » (Validée / Refusée, « ✓ Encaissée — vente N° ... », ou « ⚠ Commande validée mais NON ENCAISSÉE » avec « ☐ Reprendre l'encaissement »).                                                                                                                                                                                                                         |
| 🔒 <b>Caisse</b>                                             | La clôture du jour (chapitre 6). Sans elle, la vente du lendemain est bloquée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 📄 <b>Dettes</b>                                             | Les ventes à crédit y créent leur dette ; les réservations prépayées s'y livrent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 📦 <b>Stocks</b>                                             | Les articles, leurs prix, leurs codes-barres, le défectueux d'un retour (🔧 Défectueux / SAV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### À SAVOIR

Si l'écran dit « Aucun article en stock. L'administrateur doit d'abord enregistrer les articles dans Stocks. », ce n'est pas une panne : la boutique regardée n'a aucun article.

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## A. Une vente au comptant

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Mettre les articles au panier</b></p> <p><b>Au lecteur</b> : le curseur dans «  Code-barres », on scanne, l'article s'ajoute en quantité 1 au prix de vente. <b>À la main</b> : Domaine et Catégorie réduisent la liste (facultatif), puis « — Choisir un article — » ouvre la fenêtre «  Rechercher un article... » — chaque ligne montre le <b>prix en bleu</b> et « <b>dispo : N</b> ». On clique l'article, on saisit la Quantité, le Prix unitaire est pré-rempli, puis « Ajouter au panier ».</p> |
| 2 | <p><b>Vérifier le  Panier</b></p> <p>Article · Qté · P.U. · Remise · Montant, et « Retirer » sur chaque ligne. Le <b>Total</b> se lit en bas, à côté du bouton d'encaissement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | <p><b>Le client</b></p> <p>Taper dans « Client » ou « Numéro du client » : la boutique propose ceux qu'elle connaît (numéro, dernier passage, ce qu'ils doivent). <b>Un clic remplit les deux cases.</b> Un client de passage se tape librement ; sans nom, la vente porte « Client non renseigné ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | <p><b>Remise et commercial, s'il y a lieu</b></p> <p>« Remise (%) » sur toute la vente, <b>3 % au plus</b> pour un vendeur ou un gérant. « Commercial » : celui qui a amené le client, avec son taux. S'il a un taux, une case « Rabais offert par ... (F) » apparaît : ce rabais est <b>pris sur sa commission</b>, jamais sur la marge — la case dit le maximum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | <p><b>Le paiement</b></p> <p>« Paiement » : Espèces (d'office), Mobile Money (Flooz), Mobile Money (Mixx/T-Money), Virement bancaire — ou Crédit (dette), voir B.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | <p>«  <b>Encaisser la vente</b> »</p> <p>Une confirmation : « Confirmer la vente de N article(s) pour X F ? » (la remise y est écrite). On valide. <b>Le reçu s'imprime tout seul</b> — l'aperçu s'ouvre, avec « Partager » sur téléphone. Le panier se vide, la vente apparaît en tête de la liste.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

 **ATTENTION**

**Un article à 0 F** n'est pas refusé : l'application demande « Ils seront donnés gratuitement, et sortiront quand même du stock... Continuer ? ». Si ce n'est pas voulu, le prix manque dans  Stocks : on annule et on le fait corriger.

## B. Une vente à crédit

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Paiement : « Crédit (dette) »</b></p> <p>Deux cases apparaissent. « <b>Statut de l'article</b> » : Livré ou Non livré — <b>obligatoire</b>, jamais deviné (« Choisissez le statut de l'article (Livré ou Non livré) avant d'encaisser. »). « <b>Avance versée</b> » : ce que le client donne aujourd'hui, 0 si rien.</p> |
| 2 | <p><b>« Avance payée comment ? »</b></p> <p>Dès qu'une avance est saisie : Espèces, Flooz, Mixx ou virement. <b>Sans ça, la caisse compterait l'avance en billets</b> même payée par Mixx — c'est cette case qui met l'argent au bon endroit.</p>                                                                              |

3

**«  Encaisser la vente »**

La confirmation dit tout : « Total dû · Avance versée · Reste à payer ». Répondre non n'enregistre **rien** (« Vente annulée : rien n'a été enregistré. Le panier est conservé. »).

4

**Ce qui est remis au client**

**Le reçu de SA dette**, jamais un « reçu de vente » : « REÇU DE DETTE » s'il n'a rien versé, « REÇU DE VERSEMENT » s'il a donné une avance, « RESTE À PAYER » en rouge. Les versements suivants se font dans  Dettes (chapitre 7).

** À SAVOIR**

« **Non livré** » avec un crédit ne fait pas une vente : c'est une **réservation prépayée** ( Dettes → Réservations prépayées). Le stock ne sort et la vente n'existe **qu'à la livraison**. Le client repart avec un reçu de versement filigrané « NON LIVRÉ ».

**C. Une offre de prix — la proforma**

1. Le panier composé (client et numéro remplis si on veut l'envoyer), «  **Proforma WhatsApp** » : la proforma est enregistrée (numéro PRF-...), **le PDF se télécharge**, puis, après une question, **elle part du numéro BMI** ; si le numéro BMI ne peut pas envoyer, WhatsApp s'ouvre sur le numéro du client avec le texte, et on joint le PDF. Le bouton  à côté l'imprime au lieu de l'envoyer.
2. **Rien n'est comptabilisé** : ni stock, ni chiffre d'affaires, ni caisse. Le message le dit : « émis ... (non comptabilisé) ». Validité écrite sur le document : 15 jours.
3. Le client revient : vue  **Proformas**, sur sa ligne «  **Vendre** ». Le panier se remplit, le nom et le numéro aussi, et **l'encaissement reste à faire** (« Vérifiez, puis encaissez »). Le prix de la proforma est gardé ; si le prix du jour a changé, l'écran le dit.
4. La colonne « **Suite** » dit ce que chaque proforma est devenue : «  Encaissée le ... — reçu N° » ou «  En attente ». Une proforma déjà encaissée se revend quand même, mais **on prévient** : ce sera une nouvelle vente, avec un nouveau reçu.

** RÈGLE DE LA MAISON**

**La remise d'une proforma suit sa vente, si le panier n'a pas bougé.** Une proforma à plus de 3 % n'a pu être faite que par l'administrateur ; reprise par  Vendre, **tout vendeur l'encaisse** tant que les articles, les quantités, les prix, les remises et le pourcentage sont ceux de la proforma. Un article ajouté ou une quantité changée : la limite de 3 % revient, et le refus dit « La remise de la proforma N° ... ne vaut que pour son panier tel quel ».

** ATTENTION**

**Trois mots pour trois gestes**, à ne pas confondre :  **Vendre** (une proforma devient un panier),  **Reprise** (BMI reprend un article que le client rend),  **Retour** (échange sous garantie).

**D. Le stock manque**

Un article en rupture **s'ajoute quand même** au panier (message , « ajouté quand même »). C'est **au moment d'encaisser** que l'application tranche, avec une question : « Stock insuffisant pour : ... Comment voulez-vous procéder ? »

| Le choix                                         | Ce qui se passe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le client paie maintenant (réservation prépayée) | Une réservation dans  Dettes, avec l'avance ou le total. Le stock sortira <b>à la livraison</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ravitaillement (demander au dépôt)               | Une demande part au magasin (  Ravitaillement). <b>Le client ne paie rien aujourd'hui</b> ; le panier se vide ; on revient encaisser quand le stock est arrivé.                                                                                                                                                                                                                          |
| Transfert (demander à une autre boutique)        | On choisit la boutique <b>en voyant son stock</b> pour chaque article manquant. La demande part ; <b>le panier reste tel quel</b> ; on rappelle la boutique, et quand elle a validé, on reclique «  Encaisser la vente ». Tant qu'elle n'a pas validé : «  ... n'a pas encore validé ce transfert. » |
| Annuler                                          | Rien ne part. Le panier reste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## E. Retrouver une vente, lire la recette

1. La vue  **Ventes (N)** liste la boutique regardée, la plus récente en tête ; « Aujourd'hui : X F » est écrit à droite.
2. «  **Rechercher...** » : le numéro de reçu, le nom ou le numéro du client. La période : Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, ou  **Personnaliser...** qui ouvre deux cases de date — une borne vide reste ouverte, deux dates à l'envers sont remises dans l'ordre et **la période appliquée s'écrit à côté**.
3. Les pastilles **Espèces / Flooz / Mixx/T-Money / Virement bancaire / Crédit (dette)** filtrent par moyen de paiement.
4. «  **Recette : X F · N ventes** » = la somme **de ce qui est affiché** — elle suit la période, le moyen et la recherche. S'il y a eu une reprise : « dont X repris, net Y ». Sur les proformas, c'est « Total des proformas », jamais « recette ».
5. **Un clic sur une ligne la déplie** (tous les articles) ; un clic sur une autre la déplie à sa place. La ligne ouverte a un fond bleu et une barre à gauche.

## F. La commande d'un commercial — Nouvelle commande et Commandes reçues

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Le commercial compose la commande</b></p> <p>Dans  Nouvelle commande : la boutique qui servira, les articles (scan ou liste, <b>seulement ce qui est en stock</b> : « Stock insuffisant : il reste N pour « ... » »), le client et son numéro, la remise (3 % au plus), le « Paiement proposé », et s'il veut un « Vendeur destinataire » ou « Associer mon responsable » (le responsable commercial prend alors une part de sa commission).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | <p>«  <b>Envoyer la commande à la boutique</b> »</p> <p>Confirmation « Envoyer cette commande (N article(s), X F) à BOUTIQUE pour ... ? », puis « Commande envoyée ! Le vendeur de la boutique la validera et encaissera la vente. » Rien n'est vendu : c'est une <b>demande</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | <p><b>Le vendeur la reçoit</b></p> <p>Dans  Commandes reçues, cadre «  Commandes en attente » : le commercial, la date, les articles, le client, « Paiement proposé », le total. «  <b>Valider et encaisser</b> » ouvre  <b>Ventes</b> avec le panier pré-rempli, le commercial déjà en place, la remise fixée : <b>l'encaissement reste à faire</b>, avec les mêmes règles qu'une vente ordinaire. «  <b>Refuser</b> » demande un motif (facultatif) et rend la commande au commercial.</p> |

4

**Vérifier qu'elle a bien été encaissée**

Dans « Historique récent », une commande validée dit «  Encaissée — vente N° ... ». Si l'encaissement a été abandonné en route : «  Commande validée mais NON ENCAISSÉE » et «  **Reprendre l'encaissement** » remet le panier dans  Ventes.

**À SAVOIR**

Une commande **qui vient d'un devis signé** suit le même chemin : refusée, le devis **revient au client** (statut « proposé », avec le motif) ; validée et encaissée, elle crée le chantier comme tout devis payé.

**G. Les boutons ronds d'une vente**

| Bouton                                                                              | Ce qu'il fait                                                                                                                                                                                                                                         | Qui                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Réimprime le reçu — de vente au comptant, <b>de la dette</b> si la vente est à crédit.                                                                                                                                                                | Tous                                               |
| Logo WhatsApp                                                                       | Envoie le reçu en texte, sur le numéro du client (WhatsApp s'ouvre, on appuie sur Envoyer).                                                                                                                                                           | Tous                                               |
|    | N'apparaît que s'il existe un bon : réimprime le <b>bon de reprise</b> ou le <b>bon de retour</b> , ou l'envoie par WhatsApp.                                                                                                                         | Tous                                               |
|   | Transforme la vente en <b>devis d'installation</b> : les articles servent de point de départ, le client est retrouvé par son numéro.                                                                                                                  | Admin, resp. commercial, le vendeur de cette vente |
|  | <b>Retour / échange sous garantie</b> : le défectueux entre au SAV, un remplacement sort du stock <b>sans vente ni commission</b> , gratuit ou avec des frais facturés (une dette du montant saisi).                                                  | Gérant, administrateur                             |
|  | <b>Reprise de l'article par BMI</b> : l'article revient au stock, l'argent est rendu (sortie de caisse « Remboursement client ») ou la dette diminue ; le reçu ne change pas, le chiffre d'affaires et la commission sont réduits. Motif obligatoire. | Administrateur principal                           |
|  | Supprime la vente — refusé si un chantier, une commission payée ou un versement en dépend.                                                                                                                                                            | Administrateur                                     |

**05****EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP****Le cadre « Nouvelle vente »**

| Élément                                                                                         | À quoi il sert                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Code-barres | Le lecteur USB « tape » le code puis Entrée : l'article s'ajoute en quantité 1. Code inconnu : « Aucun article avec le code « ... » dans BOUTIQUE. Assignez les codes dans l'onglet Stocks. » |
| Domaine / Catégorie                                                                             | Réduisent la liste des articles (solaire, garage, caméra... puis la famille). « — Tous — » d'office. Choisir un article remet ses filtres à jour.                                             |

| Élément                                                                                                                                                                                     | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article                                                                                                                                                                                     | Ouvre la fenêtre «  Rechercher un article... », par catégorie, prix en bleu et « dispo : N » sur chaque ligne.                                                     |
| Quantité / Prix unitaire (F)                                                                                                                                                                | Le prix de vente du stock est pré-rempli ; il se corrige pour cette vente seulement.                                                                                                                                                                |
| Remise ligne (F) / (%)                                                                                                                                                                      | Deux cases liées : l'une calcule l'autre. <b>Grisées dès qu'une Remise (%) générale est saisie</b> (« Remise générale déjà saisie : pas de remise par article. »). Au-delà de 3 % de la ligne : administrateur seul.                                |
| Ajouter au panier                                                                                                                                                                           | Refuse sans article, quantité ou prix (« Choisissez un article, la quantité et le prix. »).                                                                                                                                                         |
|  Panier                                                                                                    | Les lignes, et « Retirer ».                                                                                                                                                                                                                         |
| Client / Numéro du client                                                                                                                                                                   | Les clients connus de la boutique se proposent ; un clic remplit les deux. Le numéro rattache la vente au compte du client (8 derniers chiffres).                                                                                                   |
| Remise (%)                                                                                                                                                                                  | Sur toute la vente. <b>Grisée si une remise a été accordée sur un article</b> (« Remise déjà accordée sur un article : pas de remise générale. »). Plus de 3 % : administrateur seul.                                                               |
| Commercial                                                                                                                                                                                  | L'apporteur interne : commercial, technicien, responsable commercial (ceux qui ont un taux), de l'espace regardé. Un commercial connecté est pré-rempli et ne peut pas se changer.                                                                  |
| Rabais offert par ... (F)                                                                                                                                                                   | N'apparaît que si le commercial a un taux. Plafonné à sa commission ; « pris sur sa commission, pas sur la marge BMI ».                                                                                                                             |
| Paielement                                                                                                                                                                                  | Espèces · Mobile Money (Flooz) · Mobile Money (Mixx/T-Money) · Virement bancaire · Crédit (dette).                                                                                                                                                  |
| Statut de l'article                                                                                                                                                                         | Crédit seulement : Livré / Non livré. Obligatoire. Non livré = réservation prépayée.                                                                                                                                                                |
| Avance versée / Avance payée comment ?                                                                                                                                                      | Crédit seulement. L'avance est plafonnée à ce qui est dû ; son moyen de paiement est demandé dès qu'elle est > 0.                                                                                                                                   |
|  Un apporteur externe (non-utilisateur) a amené ce client                                                | Une personne hors de l'équipe : nom, téléphone, commission en % <b>ou</b> montant fixe. Sa commission s'affiche ; elle se paie dans  Mon équipe (chapitre 16). |
|  Ce devis inclut des frais...                                                                            | Cadre ambre, seulement quand le panier vient d'un devis payé : articles + frais d'installation + transport = « MONTANT TOTAL À DEMANDER AU CLIENT ». Les frais ne sont pas du chiffre d'affaires, mais ils sont bien encaissés.                     |
|  Encaisser la vente                                                                                      | Le geste. Confirmation, puis reçu automatique.                                                                                                                                                                                                      |
|  Proforma WhatsApp /  | L'offre de prix, envoyée ou imprimée. Non comptabilisée.                                                                                                                                                                                            |
| Total : X F (remise -Y)                                                                                                                                                                     | Le total des articles, remise déduite. « Total articles » quand des frais de devis s'ajoutent.                                                                                                                                                      |

## Le cadre du bas

| Élément                                                                                                                                                                                            | À quoi il sert                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ventes (N) /  Proformas (N) | Les deux vues. Les proformas sont réservées à vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur. |

| Élément                                                                                                                                                                                                                                                                                          | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Rechercher...                                                                                                                                                                                                  | Numéro de reçu (même l'ancien, « ex ... », après une renumérotation), client, téléphone ; numéro de proforma.                                                                                                                              |
| Période /  Personnaliser...                                                                                                                                                                                     | Vaut pour les DEUX vues. Les deux cases de date n'apparaissent que si on les demande.                                                                                                                                                      |
|  Recette                                                                                                                                                                                                        | La somme des ventes affichées ; deux chiffres s'il y a eu une reprise (brut, net).                                                                                                                                                         |
| Pastilles de paiement                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ventes seulement : une proforma n'a pas de moyen de paiement.                                                                                                                                                                              |
| Colonnes                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date (heure dessous) · N° reçu · Articles (deux au plus, « + N autres », le reste au clic) · Client · Qté · Total (remise dessous) · Paiement en pastille (vert espèces, ambre crédit, bleu mobile, gris virement) · Commercial · Actions. |
| Colonne « Suite » (proformas)                                                                                                                                                                                                                                                                    | «  Encaissée le ... — reçu N° » ou «  En attente ».                    |
|  Réimprimer /  Vendre /  Modifier (proformas) | Réimprime l'offre ; remet ses articles au panier ; la corrige (même numéro, modification notée : son auteur et l'administrateur, jamais une fois encaissée, au-delà de 3 % l'administrateur seul).                                         |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le numéro de reçu** : trois lettres de la boutique (ou son préfixe réglé) + l'année + un compteur sur quatre chiffres, par exemple **APE-2026-0012**. Une boutique de formation écrit **FOR-** devant. Le numéro = le plus grand déjà pris + 1 : une vente supprimée ne libère jamais son numéro. Deux appareils hors ligne qui prennent le même numéro sont renumérotés au retour du réseau, et la ligne garde « ex ... » (le papier du client porte l'ancien).
- **Le stock sort à l'encaissement**, jamais avant : ni au panier, ni à la proforma. Une réservation prépayée sort le stock à la livraison.
- **La vente se rattache au compte du client** par son numéro (8 derniers chiffres), sinon par le nom écrit exactement pareil. C'est ce qui la fait apparaître dans  Clients et dans les données du client.
- **À crédit, une dette naît** dans  Dettes, du montant total dû (frais du devis compris), avec l'avance et son moyen de paiement. La commission du commercial **attend que la dette soit soldée**.
- **Le chiffre d'affaires** = articles – remise – rabais. **Pas** les frais d'installation ni de transport d'un devis (ils paient l'équipe). Une reprise diminue le chiffre d'affaires **net**, jamais le reçu.
- **La caisse du jour** reçoit les espèces ; Flooz et Mixx vont sur le solde du compte mobile de la boutique ; le virement sur BANQUE. C'est le moyen choisi qui décide, d'où l'importance de « Avance payée comment ? ».
- **Le reçu s'imprime tout seul** après l'encaissement : reçu de vente au comptant ; à crédit, le reçu de la dette (« REÇU DE DETTE » ou « REÇU DE VERSEMENT »).
- **Le journal** ( Historique) écrit « Vente APE-2026-0012 (X F) — BOUTIQUE », avec les remises de ligne s'il y en a.
- **Un devis payé crée son chantier** : «  Devis encaissé. Une fiche d'installation a été créée automatiquement... ». Le devis passe «  Payé », le prospect sort de la file, le parrain du client est noté comme apporteur (bloqué jusqu'à la réception et au solde de la dette).
- **Les remises** : plus de 3 % (générale ou sur un article) = administrateur seul ; remise sur un article **et** remise générale = refusé pour tout le monde, administrateur compris — « l'une ou l'autre ». Le serveur revérifie : contourner l'écran ne sert à rien.

- **La journée d'hier non clôturée bloque la vente** : bandeau rouge «  Vente impossible : la journée du ... de BOUTIQUE n'a pas été clôturée. Faites la clôture du jour dans  Caisse, puis revenez vendre. » Une vente faite **après** la clôture du jour n'est pas refusée :  Caisse signale la clôture dépassée, à refaire.
- **Une commande validée porte la vente** : la vente encaissée cite sa commande, et l'historique de  Commandes reçues sait dire si la validation a été suivie d'un encaissement ou non. La remise d'une commande validée passe telle quelle à l'encaissement, même au-delà de 3 % si l'administrateur l'a posée sur le devis.
- **Le mur** : les articles, les clients proposés, les commerciaux, les boutiques d'un transfert sont ceux de l'espace regardé. Une vente de formation porte un reçu FOR-...

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le prix de vente pré-rempli, « dispo », les codes-barres ; le défectueux d'un  Retour attend son sort dans  Défectueux / SAV.
-  **Dettes** (chapitre 7) : chaque vente à crédit y a sa dette ; les réservations prépayées s'y livrent ; la relance et les versements se font là.
-  **Caisse** (chapitre 6) : la recette en espèces du jour, la clôture obligatoire, la clôture dépassée si on vend après avoir fermé.
-  **Dimensionnement** /  **Tous les devis** : un devis validé et signé arrive ici pré-rempli (« Payeur (si différent du client) », remise fixée, frais en cadre ambre) ; l'encaissement crée le chantier de  Clients installés.
-  **Ravitaillement** /  **Transfert** (chapitre 9) : les deux demandes qu'on peut lancer depuis un panier en rupture.
-  **Travaux à crédit** : « Facturer » envoie le panier ici avec des lignes déjà sorties du stock ; le reçu et la dette reviennent sur la fiche.
-  **Mon équipe** /  **Ma commission** (chapitre 16) : le commercial, le rabais, l'apporteur externe, le parrain ; une commission n'est due qu'après réception des travaux **et** solde de la dette.
-  **Tableau de bord** : les cartes Ventes / Résultat et le graphique lisent ces ventes ; les proformas n'y entrent jamais.
-  **Clients** (chapitre 3) : la liste est construite à partir des ventes et des dettes ; le numéro tapé ici décide si le client s'y retrouve.

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le panier est **relu avec le client** avant d'encaisser : article, quantité, prix, remise.
- ☐ Le client a été **choisi d'un clic** dans la liste proposée (pas retapé), ou c'est un client de passage.
- ☐ Le **moyen de paiement** est celui par lequel l'argent est vraiment entré — et, à crédit, le moyen de l'avance aussi.
- ☐ À crédit, le **statut de l'article** est le bon : Livré (il part avec) ou Non livré (réservation).
- ☐ La remise ne dépasse pas **3 %** sans l'administrateur, et il n'y a pas remise sur un article **et** remise générale.
- ☐ Le reçu est sorti : imprimé, ou partagé sur WhatsApp — et c'est le **bon** reçu (dette à crédit).
- ☐ La ligne est en tête de la liste, avec la bonne pastille de paiement.
- ☐ Le soir : **la clôture du jour** dans  Caisse, **en dernier**, jamais avant la dernière vente.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                                                       | Ce qui se passe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendre alors qu'hier n'est pas clôturé                                                         | Bandeau rouge «  Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée... »                                                                                                                                                                                                                           |  Caisse, clôturer la journée en retard, revenir vendre.                                                                                           |
| Encaisser une remise de 5 % en tant que vendeur                                                | «  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur. Ramenez-la à 3 % au plus, ou faites encaisser par l'administrateur. »                                                                                                                                                                     | Ramener à 3 %, ou appeler l'administrateur.                                                                                                                                                                                          |
| Remise sur un article puis remise générale                                                     | « Une remise est déjà accordée sur un article : plus de remise générale possible (retirez l'une ou l'autre). »                                                                                                                                                                                                                                                                             | Choisir l'une des deux.                                                                                                                                                                                                              |
| Crédit sans statut d'article                                                                   | « Choisissez le statut de l'article (Livré ou Non livré) avant d'encaisser. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Répondre à la question : le client part-il avec l'article ?                                                                                                                                                                          |
| Avance par Mixx enregistrée en espèces                                                         | La caisse du soir réclame des billets qui n'y sont pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toujours remplir « Avance payée comment ? » ; une erreur passée se voit dans  Caisse (écart).                                                     |
| Faire une proforma « pour bloquer le prix » puis oublier de vendre                             | Rien n'est vendu : la proforma reste «  En attente ».                                                                                                                                                                                                                                                   | Au retour du client :  Proformas →  Vendre → encaisser.    |
| Encaisser une vente pour un simple devis de prix                                               | Le stock est sorti, le chiffre d'affaires et la caisse bougent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C'est une proforma qu'il fallait. Si c'est fait : l'administrateur principal fait une  Reprise (motif), le stock revient et l'argent est rendu. |
| Vendre un article à 0 F sans le vouloir                                                        | L'application demande « Continuer ? » — répondre oui donne l'article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuler, faire corriger le prix dans  Stocks.                                                                                                   |
| Numéro de client tapé de travers                                                               | La vente ne se rattache pas au compte : le client ne la voit pas,  Clients fait deux lignes.                                                                                                                                                                                                            | Cliquer sur la proposition plutôt que retaper.                                                                                                                                                                                       |
| Supprimer une vente qui a créé un chantier, une commission payée, ou une dette avec versements | «  Cette vente a créé le chantier de ... » / «  La commission de cette vente a déjà été PAYÉE » / «  Le client a déjà versé ... » | Traiter d'abord ce qui en dépend, là où l'écran l'indique. Une dette <b>sans aucun versement</b> part avec la vente.                                                                                                                 |
| Vendre après la clôture du soir                                                                | Pas refusé — mais la clôture devient une photo périmée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  Caisse le signale (bandeau orange) : refaire la clôture. Règle : clôturer en dernier.                                                          |
| Chercher une vente par son ancien numéro « ex ... »                                            | Elle se trouve : l'ancien numéro reste cherchable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rien à faire — le papier du client porte l'ancien, la ligne porte les deux.                                                                                                                                                          |
| Valider une commande puis fermer l'écran sans encaisser                                        | La commande est « ✓ Validée » mais aucune vente n'existe : «  Commande validée mais NON ENCAISSÉE ».                                                                                                                                                                                                    |  Commandes reçues → «  Reprendre l'encaissement ».         |

| L'erreur                                                  | Ce qui se passe                                     | Ce qu'il faut faire                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un vendeur ne voit pas une commande envoyée à sa boutique | Elle est « Destinée à » un autre vendeur nommément. | Le commercial peut la refaire pour « N'importe quel vendeur » ; le gérant et l'administrateur la voient de toute façon. |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Un client de passage achète 2 ampoules et un câble, paie en espèces, ne veut pas de compte.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Scanner ou choisir les trois articles, laisser « Client » vide ou taper son nom, Paiement Espèces, «  Encaisser la vente », confirmer. Le reçu s'imprime. La vente porte « Client non renseigné » si rien n'a été tapé : c'est permis.

## CAS 2 · LA SITUATION

AMA prend une batterie de 250 000 F, en donne 100 000 par Mixx et paiera le reste le mois prochain. Elle repart avec la batterie.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Paiement « Crédit (dette) », Statut « Livré », Avance versée 100 000, « Avance payée comment ? » Mixx/T-Money. Encaisser : la confirmation dit « Total dû 250 000 · Avance 100 000 · Reste 150 000 ». Le reçu remis est un **REÇU DE VERSEMENT** avec « RESTE À PAYER : 150 000 » en rouge. La suite dans  Dettes.

## CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI veut un onduleur qui n'est plus en stock à DEMAKPOE. Il paie tout de suite.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

L'onduleur s'ajoute quand même au panier. À l'encaissement : « Stock insuffisant... » → « Le client paie maintenant (réservation prépayée) ». Une réservation naît dans  Dettes, le reçu porte « NON LIVRÉ ». À l'arrivée de l'onduleur, on **livre** depuis  Dettes : c'est là que le stock sort et que la vente existe.

## CAS 4 · LA SITUATION

Le même onduleur est disponible à APESSITO, et le client ne veut pas payer avant de le voir.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

« Transfert (demander à une autre boutique) » : l'écran montre le stock de chaque boutique, on choisit APESSITO. Le panier reste. On appelle APESSITO, qui valide dans son écran Stocks. Puis on reclique «  Encaisser la vente » : ça passe.

## CAS 5 · LA SITUATION

Un vendeur veut faire 6 % de remise à un bon client.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Refusé au-delà de 3 % : « réservée à l'administrateur ». Soit il ramène à 3 %, soit l'administrateur encaisse lui-même. Et s'il a déjà mis une remise sur un article, la case Remise (%) est grisée : l'une ou l'autre.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Un client demande « le prix pour 10 panneaux », sans acheter.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Panier de 10 panneaux, son nom et son numéro, «  Proforma WhatsApp » : il reçoit la proforma du numéro BMI (le PDF reste sur l'appareil s'il le demande). Rien n'est vendu. S'il revient dans 10 jours :  Proformas →  Vendre → on vérifie le prix (l'écran signale s'il a changé) → on encaisse.

**CAS 7 · LA SITUATION**

Un commercial en tournée a convaincu un client d'acheter 4 panneaux ; le client passera payer à APESSITO demain.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

 Nouvelle commande : boutique APESSITO, 4 panneaux, le client et son numéro, «  Envoyer la commande à la boutique ». Demain, le vendeur d'APESSITO clique «  Valider et encaisser » : le panier arrive dans  Ventes avec le commercial déjà noté, il encaisse. La commission du commercial est rattachée à cette vente.

**CAS 8 · LA SITUATION**

Sur place, le client renonce à un des deux articles qu'il vient de payer en espèces.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Ce n'est ni un retour ni une suppression : c'est une  **Reprise**, par l'administrateur principal seul. Motif obligatoire ; l'article revient au stock ; l'argent rendu sort de la caisse du jour (« Remboursement client ») ; le reçu ne change pas ; un **bon de reprise** est proposé pour le client.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

**En espace formation**, avec un formateur qui regarde l'écran :

1. Faire une vente **au comptant** de deux articles à un client de passage, en espèces. Montrer le reçu et lire son numéro (FOR-...).
2. Faire une vente **à crédit** avec une avance par Flooz, article livré. Lire la confirmation à voix haute (total dû, avance, reste) ; montrer que le reçu est un reçu de versement, puis retrouver la dette dans  Dettes.
3. Émettre une **proforma** pour un client connu, puis la **vendre** depuis  Proformas et encaisser. Montrer la colonne « Suite » passée à «  Encaissée ».
4. Essayer une remise de **5 %** : lire le refus, ramener à 3 %. Mettre une remise sur un article et montrer que la remise générale se grise.
5. Mettre au panier un article dont la quantité dépasse le « dispo » ; à l'encaissement, choisir **réserve prépayée** ; retrouver la réservation dans  Dettes.

6. Dans la liste : chercher une vente par son numéro ; choisir « Ce mois » puis «  Personnaliser... » avec les dates à l'envers ; lire la période appliquée et la **recette**.
7. Cliquer sur une ligne pour la déplier ; réimprimer son reçu avec  ; expliquer à quoi servent ,  et  et qui a le droit.
8. **Avec un compte de commercial de formation** : envoyer une commande de deux articles à la boutique ; **revenir sur le compte vendeur** : la trouver dans  Commandes reçues, «  Valider et encaisser », encaisser, puis lire «  Encaissée — vente N° ... » dans l'historique.

#### À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le **moyen de paiement** juste (surtout l'avance), le **statut de l'article** à crédit, et le réflexe **proforma** quand le client demande seulement un prix.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ compose un panier au lecteur et à la main, et encaisse au comptant ;
- ☐ encaisse à crédit avec le bon statut, la bonne avance et son moyen, et remet le reçu de la dette ;
- ☐ émet une proforma, la revend plus tard, et sait qu'elle ne compte nulle part ;
- ☐ sait quoi choisir quand le stock manque, et ce que chaque choix fait au client et au stock ;
- ☐ connaît la règle des 3 % et « l'une ou l'autre » ;
- ☐ retrouve une vente, lit la recette d'une période, et sait qui fait  /  /  /  ;
- ☐ reçoit une commande de commercial, la valide et l'encaisse — ou la refuse avec un motif.

#### Questions de contrôle

1. Quelle différence entre «  Encaisser la vente » et «  Proforma WhatsApp » pour le stock, la caisse et le chiffre d'affaires ?  
.....
2. À crédit avec une avance payée par Mixx : quelles cases faut-il remplir, et pourquoi la dernière compte-t-elle pour la caisse du soir ?  
.....
3. Quel reçu remet-on après une vente à crédit sans avance ? Et avec une avance ?  
.....
4. Un vendeur peut-il accorder 4 % de remise ? Et 2 % sur un article plus 2 % sur toute la vente ?  
.....
5. Le stock manque et le client ne paie pas aujourd'hui : quelles sont les deux demandes possibles, et laquelle garde le panier ?  
.....

## 6. Pourquoi la vente est-elle bloquée ce matin, et où va-t-on pour la débloquent ?

---



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 5

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                                                           | Acquis                   | À revoir                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Compose un panier (lecteur et fenêtre « Rechercher un article ») et encaisse au comptant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Encaisse à crédit : statut de l'article, avance, moyen de l'avance, reçu de la dette     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Émet une proforma et la revend depuis  Proformas                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sait choisir entre réservation, ravitaillement et transfert quand le stock manque        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Applique la règle des 3 % et « remise sur article OU remise générale »                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Retrouve une vente, lit la recette d'une période, réimprime le reçu                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sait qui fait  Devis,  Retour,  Reprise,  Supprimer                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Valide et encaisse une commande reçue d'un commercial                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux six questions de la rubrique 12                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|



BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 6

## Caisse et encaissements

*Compter le tiroir chaque soir, verser les fonds, garder le fonds de caisse à part, rembourser une avance — et lire le solde des comptes Flooz et Mixx*

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Vendeur et gérant (la clôture), gérant (le versement), administrateur principal (la validation, le fonds de caisse), comptable (son pointage) |
| Durée conseillée         | 1 h 30, puis l'exercice en espace formation                                                                                                   |
| Prérequis                | Les chapitres 1 (se connecter) et 5 (les ventes). Savoir ce qu'est une dépense en espèces (chapitre 17) aide, sans être obligatoire.          |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                     |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                              |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- faire **la clôture du jour** : compter les billets du tiroir, saisir le montant, comprendre l'écart — et pourquoi la clôture se fait **en dernier** ;
- lire le bloc «  **Ventes du jour — tous moyens de paiement** » et ne jamais confondre **vendu** et **encaissé** ;
- savoir que **la journée d'hier non clôturée bloque les ventes**, et comment débloquent ;
- **verser les fonds** (gérant) : d'où part l'argent, où il va, pourquoi une note est parfois obligatoire, et ce qu'« en attente » veut dire ;
- pour l'administrateur principal : **valider ou rejeter** un versement, régler le **fonds de caisse**, rembourser une **avance de frais** ;
- lire les carrés du haut — Fonds à verser,  Fonds de caisse, Total versé, Entrées, Sorties,  Flooz / Mixx — et le  **RÉSUMÉ** de toutes les boutiques.

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Le tiroir ne contient que des billets.** Ce qui est payé par Flooz, Mixx ou virement n'y entre jamais : ça s'affiche, ça ne se compte pas. L'écart de caisse compare ce qu'on a compté avec ce que les espèces seules doivent laisser. Retenir cette phrase évite la moitié des erreurs du soir.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                            | Qui                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrir  Caisse, lire les carrés, l'historique des clôtures                                                                                       | Vendeur, gérant, administrateur, comptable (en lecture : son compte n'écrit rien ici)                                                                      |
| « Clôturer le jour », clôturer un jour en retard, reclôturer une journée dépassée                                                                                                                                                   | <b>Vendeur, gérant, administrateur</b> — la même caisse, une seule clôture par jour et par boutique                                                        |
| «  Verser » les fonds (tiroir ou compte mobile)                                                                                                  | <b>Gérant et administrateur</b> — le vendeur lit « Le versement des fonds est fait par le gérant. »                                                        |
| «  Valider » / «  Rejeter » un versement Chez le DG ou BANQUE | <b>L'administrateur PRINCIPAL seul</b> (le DG) — le serveur applique la même règle                                                                         |
| Pointer «  Encaissé » ou rejeter un versement Chez le comptable                                                                                  | <b>Le comptable</b> , dans  Chez le comptable                         |
| «  Rembourser en espèces » une avance de frais                                                                                                   | <b>Gérant et administrateur</b>                                                                                                                            |
| «  Avec le salaire » / «  Par le DG » une avance de frais     | <b>L'administrateur</b>                                                                                                                                    |
| Régler, augmenter, diminuer le  fonds de caisse ; corriger la date d'une remise                                                                  | <b>L'administrateur PRINCIPAL seul</b> , dans  Paramètres → Boutiques |
|  RÉSUMÉ, Période                                                                                                                                 | Qui n'est pas rattaché à une boutique (administrateur, comptable) : la rangée des boutiques s'affiche pour lui                                             |

### À SAVOIR

Un vendeur ou un gérant **rattaché à une boutique** ne voit que la sienne, sans pastille de choix. L'administrateur choisit la boutique en haut ; elle est mémorisée pour cet écran. « Chez le comptable » n'existe qu'en espace réel : un compte de formation ne la voit jamais.

## 03

### ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                                                                                                                                                  | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Caisse</b> , en haut                                                                                                                           | La rangée des boutiques (+ TERRAIN), le bouton  <b>RÉSUMÉ</b> , et « <b>Période</b> : » (Aujourd'hui · Cette semaine · Ce mois · Cette année · <b>Depuis le début</b> , d'office).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>Caisse</b> , «  Versements à valider par le DG (N) »          | Administrateur principal seul, <b>toujours affiché</b> : vide, il le dit. «  Valider » / «  Rejeter », puis « Derniers versements traités ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <b>Caisse</b> , cadre «  Verser les fonds »                      | Les carrés : Fonds à verser ·  Fonds de caisse · Total versé · Entrées · Sorties (versements compris) ·  Flooz ·  Mixx/T-Money. Le formulaire : « D'où part l'argent ? » (si la boutique a un compte mobile) · Montant versé (F) · Destination · (BANQUE) Banque, N° du bordereau de versement · Note (justification) · «  Verser ». Puis « Versements de BOUTIQUE ». |
|  <b>Caisse</b> , cadre «  Avances de frais à rembourser (N) » | Une ligne par avance qui compte, trois boutons : «  Rembourser en espèces », «  Avec le salaire », «  Par le DG ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Caisse</b> , cadre « Clôture du jour »                                                                                                       | Le bandeau rouge des journées sans clôture, le bandeau orange des journées à reclôturer, le bloc «  Ventes du ... — tous moyens de paiement », les cinq cases (Dans le tiroir hier soir · Recette du jour (espèces) · Sorties justifiées du jour · Montant attendu dans le tiroir · Écart de caisse), « Recette du ... par vendeur », « Détail des encaissements du ... », <b>Montant du tiroir</b> , <b>Remarques</b> , « <b>Clôturer le jour</b> ».                                                                                                                                                                       |
|  <b>Caisse</b> , en bas                                                                                                                          | « Historique des clôtures — BOUTIQUE » : Date · Attendu dans le tiroir · Compté · Écart · Remarques · Par.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Chez le comptable</b>                                                                                                                        | Le comptable pointe «  Encaissé » les versements qu'il a reçus, ou les rejette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>Paramètres</b> → Boutiques                                                                                                                   | «  Fonds de caisse » sur chaque boutique : régler, augmenter, diminuer, « Régulariser », «  Date » sur chaque remise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>Tableau de bord</b>                                                                                                                          | Les pastilles  DG ·  BANQUE ·  COMPTABLE ·  FLOOZ ·  MIXX/T-MONEY : le relevé de chaque caisse centrale et de chaque compte mobile (chapitre 22).                                                                                                                            |

### À SAVOIR

Si l'écran dit « aucune boutique », le compte connecté n'a pas de boutique dans l'espace regardé : ce n'est pas une panne, l'administrateur doit rattacher le compte à une boutique.

## 04

### PROCÉDURE PAS À PAS

## A. La clôture du jour (chaque soir, en dernier)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Vendre jusqu'à la dernière vente</b></p> <p>La clôture se fait <b>à la fermeture, après la dernière vente et la dernière dépense</b>. Une vente faite après la clôture n'est pas refusée, mais la clôture devient une photo périmée et l'écran le signalera (étape F).</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | <p><b>Ouvrir  Caisse, descendre au cadre « Clôture du jour »</b></p> <p>S'il y a une dépense en espèces de 5 000 F ou plus <b>en attente du DG</b>, le bouton est grisé et un bandeau rouge dit : «  Clôture impossible : une dépense en espèces attend la validation du DG : ... ». Il faut faire valider (ou rejeter) la dépense avant de clôturer.</p>             |
| 3 | <p><b>Lire  Ventes du ... — tous moyens de paiement »</b></p> <p>Une ligne par moyen (Espèces, Flooz, Mixx/T-Money, Virement, Crédit) avec deux colonnes : <b>Vendu</b> (ce qui a été vendu, crédit compris) et <b>Encaissé ce jour</b> (ce qui est vraiment entré : ventes payées + règlements de dettes). Elles <b>ne s'additionnent pas</b>. La ligne Espèces de la colonne Encaissé est, au franc près, la recette de la clôture.</p>              |
| 4 | <p><b>Lire les cinq cases</b></p> <p><b>Dans le tiroir hier soir + Recette du jour (espèces) – Sorties justifiées du jour</b> (dépenses en espèces payées par le tiroir et versements) = <b>Montant attendu dans le tiroir</b>. Quand l'enveloppe du fonds de caisse a été entamée, une case « Rendu au fonds de caisse » apparaît : la recette la rembourse d'abord. Les sorties <b>ne créent jamais d'écart</b> : une dépense n'est pas un manque.</p>                                                                                |
| 5 | <p><b>Compter les billets</b></p> <p>Tout ce qu'il y a dans le tiroir, <b>billets et pièces</b> — pas le fonds de caisse (il est dans son enveloppe, à part), pas les reçus de dépense. Saisir le total dans <b>Montant du tiroir</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | <p><b>Lire l'écart</b></p> <p><b>Écart de caisse (manque ou surplus)</b> = compté – attendu. Vert à 0 ; rouge sinon. Si on a saisi exactement la recette du jour à la place du tiroir, une phrase rouge le dit : «  ... est la recette du jour, pas le contenu du tiroir... ». Un écart inexpliqué se cherche <b>avant</b> de clôturer : une vente encaissée par Mixx et saisie « Espèces », une dépense pas enregistrée, un versement oublié.</p> |
| 7 | <p><b>Remarques, puis « Clôturer le jour »</b></p> <p>La case Remarques grandit avec le texte (« Ex : Monnaie rendue... »). Le bouton ouvre la confirmation, qui récapitule les lignes et l'écart. Confirmer : « Clôture du ... enregistrée ! ». La ligne apparaît dans l'historique du bas, le journal note « Clôture du jour BOUTIQUE — date : compté X (écart Y) ».</p>                                                                                                                                                              |

## B. Une journée en retard

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Le bandeau rouge</b></p> <p>«  Une journée sans clôture : 20/09/2026 » (ou « N journées ») — « Les ventes de BOUTIQUE sont bloquées tant que ces journées ne sont pas clôturées. Choisissez le jour, comptez, clôturez. » Des pastilles proposent chaque jour en retard, le plus ancien d'abord, puis « Aujourd'hui ».</p>      |
| 2 | <p><b>Choisir le jour, clôturer</b></p> <p>On clique la pastille du jour : les cinq cases se recalculent <b>pour ce jour-là</b>. On compte, on saisit, « Clôturer le jour ». Le journal ajoute « clôturée en retard ». Puis le jour suivant, jusqu'à aujourd'hui. Dès que le dernier jour passé est clôturé,  Ventes se rouvre.</p> |

## C. Verser les fonds (gérant, administrateur)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Lire « Fonds à verser »</b></p> <p>C'est le tiroir : la recette en espèces qui dort dans la boutique. Le carré dit la date du dernier versement, et « le fonds de caisse est gardé à part : il n'est pas là-dedans ».</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <p><b>« D'où part l'argent ? »</b></p> <p>Cette case n'existe que si la boutique a un compte mobile qui sert. « Le tiroir (espèces) — X F » d'office ; ou «  Flooz — X F » / «  Mixx/T-Money — X F ». <b>Le montant attendu suit le compte qui se vide.</b></p>                                                                                                                                                                 |
| 3 | <p><b>Montant versé (F) et Destination</b></p> <p><b>Chez le DG</b> (d'office), <b>BANQUE</b> (la banque se choisit dans la liste de  Paramètres →  Banques, ou «  Autre banque... » ; le N° du bordereau de versement est obligatoire), <b>Chez le comptable</b> (espace réel seulement). En partant d'un compte mobile, une quatrième destination apparaît : « <b>Le tiroir de la boutique</b> » — le retrait au guichet.</p> |
| 4 | <p><b>La Note, si le montant n'est pas celui attendu</b></p> <p>Dès que le montant saisi diffère du montant attendu, une ligne rouge apparaît : «  Justifiez pourquoi le montant n'est pas X » et la case <b>Note (justification)</b> devient obligatoire. Montant égal : pas de note.</p>                                                                                                                                      |
| 5 | <p><b>«  Verser »</b></p> <p>Confirmation : « Enregistrer le versement de X de BOUTIQUE → Chez le DG ? Il restera « en attente » jusqu'à sa validation par le DG. » Le DG (ou le comptable) reçoit un message «  Versement de fonds : ... À valider. ». La ligne s'ajoute dans « Versements de BOUTIQUE » avec «  en attente ». Le tiroir a déjà baissé.</p>                                                                    |

## D. Valider ou rejeter (administrateur principal)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>L'encadré «  Versements à valider par le DG (N) »</b></p> <p>En haut de  Caisse, <b>pour la boutique regardée seule</b>. Chaque ligne : « Versement du ... — X F — BOUTIQUE → Chez le DG », « versé par ... », l'écart et la note s'il y en a.</p>                                                                                                                                         |
| 2 | <p><b>«  Valider »</b></p> <p>Confirmation : « Versement du ... : valider la réception de X versés par ... → ... ? » (avec «  attendu Y, écart – Z — la note » si le montant diffère). Validé : l'argent entre dans la caisse <b>Chez le DG</b> ou <b>BANQUE</b> du tableau de bord, la ligne passe «  validé le ... par ... ».</p>                                                              |
| 3 | <p><b>«  Rejeter »</b></p> <p>Motif obligatoire. « L'argent sera considéré comme toujours en caisse à BOUTIQUE, et ... en sera prévenu. » Le montant passe à 0 F sur la sortie (barré en rouge dans la liste), le tiroir remonte, le gérant reçoit «  Versement du ... REJETÉ : ... Motif : ... refaites le versement. » Un rejet ne se défait pas ; un versement validé ne se rejette plus.</p> |

## E. Rembourser une avance de frais

|   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Le cadre «  Avances de frais à rembourser (N) »</b></p> <p>Une ligne par dépense « payée de sa poche » qui compte (validée par le DG, ou sous 5 000 F) : « KOSSI — 12 000 F — Carburant — dépense du ... · payée de sa poche ».</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2

**Choisir comment**

«  **Rembourser en espèces** » (gérant, administrateur) : une sortie « Remboursement d'avance de frais » sort du tiroir **aujourd'hui** — refusée si le tiroir plus ce qui reste dans l'enveloppe ne suffisent pas (« ... dépasse ce qu'il y a dans le tiroir ... Attendez une recette. »). «  **Avec le salaire** » (administrateur) : on choisit le mois de paie, le montant s'ajoute au net du bulletin, hors CNSS. «  **Par le DG** » (administrateur) : rien ne bouge dans la caisse. L'employé reçoit un message dans les trois cas.

**F. Une journée clôturée dont la caisse a bougé ensuite**

1

**Le bandeau orange**

«  1 journée clôturée dont la caisse a bougé ensuite — Une vente ou une dépense a été enregistrée APRÈS la clôture : le montant compté ce jour-là ne correspond plus. Le solde de la caisse reste juste — c'est la clôture qu'il faut refaire. » Une pastille par jour, avec ce qui a bougé (« 10/09/2026 · +225 000 »).

2

**Reclôturer**

Cliquer la pastille : «  Cette journée est à RECLÔTURER » avec le message complet (attendu à la clôture, compté, attendu maintenant, écart). On recompte, on saisit, « Clôturer le jour » : la nouvelle clôture **remplace** l'ancienne, qui reste gardée dans la fiche (journal « RECLÔTURE du jour ... »).

**G. Le  RÉSUMÉ (administrateur)**

1

**Cliquer  RÉSUMÉ**

Une ligne par boutique de l'espace regardé (ventes + TERRAIN) : Fonds à verser · Fonds de caisse · Total versé · Entrées · Sorties (versements compris), «  N jours sans clôture » en rouge, la ligne TOTAL. En dessous, «  Historique des versements » de toutes ces boutiques (10 lignes puis on défile, archives au-delà de 3 mois). **Rien d'autre ne s'affiche** en mode résumé ; un clic sur une boutique le referme.

2

**Changer la « Période : »**

Elle commande les carrés de la boutique regardée, le résumé ET l'historique. Avec une période, Entrées / Sorties / Versé sont ceux de la période, et « Fonds à verser » devient **le tiroir à la fin de la période**. Le montant attendu par le formulaire de versement, lui, reste toujours le tiroir d'aujourd'hui.

05

**EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP****Les carrés du cadre «  Verser les fonds »**

| Élément                                                                                                        | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonds à verser (le tiroir)                                                                                     | La recette en espèces qui dort dans la boutique : ventes et règlements en espèces, moins ce qu'ils ont payé, moins les versements. Rouge si négatif (une dépense saisie avant la vente qui la couvre). Avec une période : le tiroir à la fin de la période.                                                                                                                                                                                                |
|  Fonds de caisse (fixe X F) | Ce qu'il reste dans l' <b>enveloppe</b> : « intact », ou « il en reste ... · entamé de ... ». « gardé à part, jamais dans le tiroir ». S'affiche seulement si un fonds est réglé ou a été remis. Sans fonds : « aucun fonds réglé (  Paramètres → Boutiques →  Fonds de caisse) ». |

| Élément                                                                                                                                                                                  | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total versé                                                                                                                                                                              | Tous les versements de la boutique, <b>rejetés exclus</b> ; « ce mois ... », « en attente ... » en ambre.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrées                                                                                                                                                                                  | Ventes + règlements en espèces (de la période). « hors fonds de caisse remis ... (il va dans l'enveloppe) ».                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sorties (versements compris)                                                                                                                                                             | Dépenses en espèces + versements. « dont ... entrés depuis un compte mobile (comptés en Entrées) » quand il y a eu un retrait.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Flooz /  Mixx/T-Money | Le <b>solde du compte</b> de cette boutique, « n° ... » ou « numéro non réglé (  Paramètres → Boutiques →  Comptes mobiles) », « ce qui reste sur le compte, d'après les saisies ». Un carré n'apparaît que si le compte sert. |

## Le formulaire de versement

| Élément                                                                                                                                              | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D'où part l'argent ?                                                                                                                                 | « Le tiroir (espèces) — X » d'office, ou un compte mobile avec son solde. N'apparaît que si la boutique a un compte mobile qui sert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montant versé (F)                                                                                                                                    | Supérieur à zéro. Comparé au montant attendu (le tiroir, ou le solde du compte mobile choisi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Destination                                                                                                                                          | Chez le DG (d'office) · BANQUE · Chez le comptable (réel seulement) · Le tiroir de la boutique (source mobile seulement — refusé sinon : « n'est possible qu'en partant d'un compte mobile »).                                                                                                                                                                                                                                               |
| Banque / Nom de la banque                                                                                                                            | Liste de  Paramètres →  Banques, «  Autre banque... » pour un nom hors liste ; sans liste réglée, on tape le nom. Obligatoire pour BANQUE.                                          |
| N° du bordereau de versement                                                                                                                         | Obligatoire pour BANQUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Justifiez pourquoi le montant n'est pas X / Note (justification) | N'apparaissent que si le montant diffère de l'attendu ; la note est alors obligatoire. Elle suit le versement partout (« attendu 200 000 F, écart – 50 000 F : la note »).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Verser                                                           | Le geste. Confirmation, message au DG ou au comptable, ligne «  en attente ».                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Versements de BOUTIQUE                                                                                                                               | Date · Montant · Destination (écart et note) · Par · Validation : «  en attente », «  validé le ... par ... », «  rejeté le ... par ... — motif » (ligne rouge, montant barré). |

## Le cadre « Clôture du jour »

| Élément                                                                                                                     | À quoi il sert                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ventes du ... — tous moyens de paiement | Moyen · Ventes (nombre) · Vendu · Encaissé ce jour, et TOTAL. La phrase du bas rappelle que les deux colonnes ne s'additionnent pas.                                        |
| La phrase bleue                                                                                                             | Quand il y a eu autre chose que des billets : « Ventes du jour : 820 000 F — mais le tiroir ne doit contenir que 155 000 F : le reste n'est jamais passé par les billets. » |
| Dans le tiroir hier soir                                                                                                    | Le tiroir tel qu'il était la veille au soir, <b>recalculé</b> (jamais lu dans la clôture d'hier). « la recette — le fonds de caisse n'est pas dedans ».                     |

| Élément                                                                                                                             | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recette du jour (espèces)                                                                                                           | « ventes ... · encaissements ... » (règlements de dettes en espèces).                                                                                                                                               |
| Rendu au fonds de caisse                                                                                                            | Seulement si l'enveloppe était entamée : ce que la recette du jour lui a remboursé.                                                                                                                                 |
| Sorties justifiées du jour                                                                                                          | « dépenses ... · versements ... — ne créent pas d'écart ».                                                                                                                                                          |
|  Fonds de caisse (gardé à part)                    | Ce qu'il reste dans l'enveloppe ce soir-là, « intact » ou « entamé de ... », « ... pris dessus ce jour-là », « ... remis par le DG ».                                                                               |
| Montant attendu dans le tiroir                                                                                                      | Le résultat : ce qu'on doit trouver en billets. Cadre épais.                                                                                                                                                        |
| Écart de caisse (manque ou surplus)                                                                                                 | compté – attendu ; « — » tant que rien n'est saisi ; vert à 0.                                                                                                                                                      |
| Recette du ... par vendeur                                                                                                          | Vendeur · Ventes · Espèces encaissées (dont dettes) · Autres moyens, avec le détail « Mixx 160 000 · Flooz 20 000 » dessous. Une lecture : « admin, gérant ou vendeur : la même caisse ».                           |
| Détail des encaissements du ...                                                                                                     | Heure · Client · Motif · Montant · Encaissé par — les règlements de dettes du jour.                                                                                                                                 |
|  Dépenses rejetées par le DG ce jour-là            | Cadre rouge : l'argent était sorti du tiroir, « ce manque est attendu dans l'écart, et il est dû par la personne qui l'a saisi ».                                                                                   |
| Montant du tiroir                                                                                                                   | Ce qu'on a compté en billets. Sans lui : « Comptez la caisse et saisissez le montant. »                                                                                                                             |
| Remarques                                                                                                                           | Texte libre, la case grandit (6 lignes au plus).                                                                                                                                                                    |
|  Fonds de caisse — l'enveloppe, à part du tiroir | Cadre d'information avant le bouton : « Elle est intacte : il doit y avoir X » ou « Elle a été entamée de X : il devrait y rester Y sur Z. Les prochaines recettes la rembourseront toutes seules. » Rien à saisir. |
| Clôturer le jour                                                                                                                    | Grisé tant qu'une dépense en espèces attend le DG. Sinon : confirmation puis enregistrement.                                                                                                                        |
| ✓ La journée du ... a déjà été clôturée.                                                                                            | Remplace le formulaire quand c'est fait — sauf si la journée est à reclôturer.                                                                                                                                      |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Deux poches, jamais additionnées.** Le **tiroir** = la recette en espèces. **L'enveloppe** = le fonds de caisse remis par le DG. Une entrée rembourse d'abord l'enveloppe si elle est entamée, le reste va au tiroir ; une dépense se paie sur le tiroir, l'enveloppe ne complète que ce qu'il ne couvre pas ; un versement ne sort **que** du tiroir ; une remise du DG va dans l'enveloppe. L'enveloppe n'est jamais comptée physiquement : la clôture informe, elle ne demande rien.
- **Le montant attendu est un SOLDE**, pas le flux du jour : tout ce qui est entré en espèces jusqu'à ce soir, moins tout ce qui est sorti. C'est pourquoi une boutique qui a versé hier attend peu ce soir, et pourquoi « Dans le tiroir hier soir » est recalculé à chaque fois.
- **Une journée « active »** (au moins une vente, tout moyen, ou un encaissement en espèces) demande une clôture. Le lendemain, sans clôture, 💰 Ventes refuse : « 🚫 Vente impossible : la journée du ... de BOUTIQUE n'a pas été clôturée. Faites la clôture du jour dans 🚫 Caisse, puis revenez vendre. » La règle ne regarde pas avant le **09/09/2026**.

- **Une seule clôture par jour et par boutique**, quel que soit le nombre de vendeurs : c'est la même caisse. Une reclôture remplace la fiche et garde l'ancienne dans son histoire.
- **Les dépenses en attente du DG ne comptent pas** dans le tiroir (5 000 F et plus, en espèces, payées avec la caisse de la boutique) — et elles bloquent la clôture jusqu'au jour clôturé inclus. Flooz, virement, avance personnelle, argent du DG ne bloquent rien : ils ne touchent pas le tiroir.
- **Une dépense rejetée par le DG** repasse à 0 F : si l'argent était sorti du tiroir, le manque apparaît dans l'écart du jour, dû par la personne qui l'a saisie.
- **Un versement est écrit comme une dépense « Versement de fonds », mais il n'est jamais une charge** : il ne compte ni dans  Dépenses, ni dans le résultat, ni dans les exports de dépenses. Il n'est une sortie que pour le tiroir. « Chez le comptable » et « Le tiroir de la boutique » posent en plus une ligne miroir (entrée dans la caisse d'arrivée).
- **En attente ≠ validé.** Le tiroir baisse dès le geste ; la caisse **Chez le DG** ou **BANQUE** du tableau de bord ne monte qu'à la validation. Un versement rejeté = « comme jamais versé » : montant à 0, l'argent est de nouveau dans le tiroir de la boutique.
- **Le retrait d'un compte mobile vers le tiroir** n'attend personne : aucune validation, aucun message. L'argent sort du solde Mixx/Flooz et entre dans le tiroir comme une recette — et la clôture du soir le trouvera en moins s'il n'y est pas.
- **Le solde Flooz / Mixx découle des saisies** : entre ce qui a été encaissé avec ce moyen (ventes, règlements), sort ce qui a été payé avec ce moyen (dépenses qui comptent, versements). L'application ne parle ni à Flooz ni à Moov : si le téléphone dit autre chose, c'est qu'un mouvement n'a pas été saisi.
- **Le fonds de caisse se règle dans**  **Paramètres**, par le DG seul : on saisit le **nouveau** montant ; à la hausse le DG apporte la différence (sa caisse baisse), à la baisse il la reprend (sa caisse ou la BANQUE remonte). Le tiroir des ventes n'est jamais touché. Un fonds réglé sans remise enregistrée s'affiche en rouge « réglé X, jamais remis » dans le RÉSUMÉ : « Régulariser » comble la trace.
- **Les messages** : le DG (administrateur principal) reçoit chaque versement Chez le DG / BANQUE à valider, le comptable ceux qui lui sont destinés ; le gérant reçoit le rejet ; l'employé reçoit le remboursement de son avance. **La tournée du matin** (7 h) prévient les vendeurs et le gérant de la boutique, plus les administrateurs, d'une caisse d'hier non clôturée.
- **Le journal** ( Historique) garde chaque clôture (compté, écart, « clôturée en retard », « RECLÔTURE »), chaque versement, chaque validation et rejet, chaque remboursement.
- **Le mur** : les boutiques, les versements à valider, le RÉSUMÉ sont ceux de l'espace regardé ; « Chez le comptable » n'existe qu'en réel.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Ventes** (chapitre 5) : la recette en espèces vient de là ; la journée d'hier non clôturée bloque l'encaissement ; une vente après la clôture rend la clôture « dépassée ».
-  **Dettes** (chapitre 7) : un règlement en espèces entre dans la recette du jour (« encaissements ») et dans « Détail des encaissements » ; un règlement par Mixx monte le solde du compte mobile.
-  **Dépenses** (chapitre 17) : « Payé avec » décide si l'argent sort du tiroir (la caisse de la boutique, en espèces), de l'enveloppe (le fonds de caisse), de la poche de l'employé (avance, remboursée ici), du DG ou du comptable. La validation du DG au-delà de 5 000 F bloque la clôture.
-  **Chez le comptable** : le pointage «  Encaissé » qui valide un versement « Chez le comptable », et son rejet.
-  **Tableau de bord** (chapitre 22) : les pastilles  DG,  BANQUE,  COMPTABLE,  FLOOZ,  MIXX/T-MONEY lisent les versements validés et les dépenses ; chaque caisse a son relevé imprimable.

-  **Paramètres** (chapitre 23) :  Fonds de caisse,  Banques (la liste du versement BANQUE),  Comptes mobiles (les numéros).
-  **Salaires** (chapitre 18) : une avance remboursée « avec le salaire » s'ajoute au net du mois choisi, hors CNSS.
-  **Notifications** : la tournée du matin signale une caisse d'hier non clôturée aux vendeurs, au gérant et aux administrateurs («  Caisse non clôturée — BOUTIQUE »).

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La clôture est faite **après la dernière vente**, pas au milieu de l'après-midi.
- ☐ Le bloc «  Ventes du jour » a été lu : la ligne **Espèces / Encaissé** est bien la recette de la clôture.
- ☐ On a compté **les billets du tiroir**, pas la recette du jour, pas le fonds de caisse.
- ☐ L'**écart** est à 0 — ou il est expliqué dans Remarques (monnaie, erreur retrouvée).
- ☐ Un écart rouge a été cherché **avant** de clôturer : moyen de paiement mal saisi, dépense non enregistrée, versement oublié.
- ☐ Pas de dépense en espèces **en attente du DG** le soir (sinon la clôture est impossible).
- ☐ Le versement porte la **bonne source** (tiroir ou compte mobile) et la **bonne destination** ; BANQUE a sa banque et son bordereau.
- ☐ Un versement différent de l'attendu porte une **note** qui dit pourquoi.
- ☐ Le DG a validé (ou rejeté) : rien ne reste «  en attente » depuis des jours.
- ☐ Le RÉSUMÉ ne montre aucune boutique avec «  N jours sans clôture ».

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                       | Ce qui se passe                                                                                                                                                                                                                                                           | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saisir la recette du jour à la place du contenu du tiroir      | Phrase rouge : «  51 400 F est la recette du jour, pas le contenu du tiroir. Le tiroir doit contenir le fonds d'hier soir (...) + la recette (...) – les sorties du jour (...) = ... » | Compter ce qu'il y a réellement dans le tiroir et saisir ce total.                                                                                                                                                            |
| Compter le fonds de caisse avec les billets des ventes         | Surplus égal au fonds : l'écart est faux.                                                                                                                                                                                                                                 | L'enveloppe reste à part. On ne compte que le tiroir.                                                                                                                                                                         |
| Clôturer à 16 h puis vendre à 17 h                             | Pas refusé. Le lendemain : bandeau orange « journée clôturée dont la caisse a bougé ensuite ».                                                                                                                                                                            | Recompter et reclôturer cette journée. Règle : clôturer en dernier.                                                                                                                                                           |
| Oublier de clôturer hier                                       | Le matin,  Ventes : «  Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée... ».              |  Caisse, pastille du jour en retard, compter, clôturer ; puis vendre.                                                                     |
| Clôturer avec une grosse dépense en espèces pas encore validée | Bouton grisé, «  Clôture impossible : une dépense en espèces attend la validation du DG : ... »                                                                                        | Faire valider ou rejeter par le DG (  Dépenses). À dire aux vendeuses : une grosse dépense en espèces se fait valider AVANT la fermeture. |

| L'erreur                                                                                     | Ce qui se passe                                                                                         | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une vente par Mixx enregistrée « Espèces »                                                   | L'écart réclame des billets qui ne sont jamais entrés ; le solde Mixx est trop bas.                     | Corriger la vente (administrateur) ; sinon expliquer l'écart dans Remarques. Le bloc « tous moyens » permet de le voir.                                                                                                                                |
| Verser un montant différent sans note                                                        | Refus : « Justifiez pourquoi le montant n'est pas X »                                                   | Remplir la note, ou verser le montant attendu.                                                                                                                                                                                                         |
| Verser en BANQUE sans bordereau                                                              | « Indiquez le numéro du bordereau de versement. »                                                       | Le bordereau est la preuve : le saisir.                                                                                                                                                                                                                |
| Choisir « Le tiroir de la boutique » en partant du tiroir                                    | « « Le tiroir de la boutique » n'est possible qu'en partant d'un compte mobile (Flooz, Mixx/T-Money). » | Cette destination est le retrait au guichet : elle ne vaut que depuis Flooz ou Mixx.                                                                                                                                                                   |
| Croire qu'un versement « en attente » est arrivé chez le DG                                  | La caisse Chez le DG ne monte qu'à la validation.                                                       | Le DG valide dans  Caisse (encadré du haut) ; le comptable pointe «  Encaissé ». |
| Un versement rejeté que le gérant ne refait pas                                              | Le tiroir contient encore l'argent ; le carré « Fonds à verser » le dit.                                | Lire le message de rejet (motif), corriger, refaire le versement.                                                                                                                                                                                      |
| Rembourser une avance en espèces alors que le tiroir est vide                                | « Ce remboursement (X) dépasse ce qu'il y a dans le tiroir de ... : Y. Attendez une recette. »          | Attendre une recette, ou l'administrateur rembourse « avec le salaire » ou « par le DG ».                                                                                                                                                              |
| Le comptable essaie de clôturer                                                              | Son compte est en lecture seule : le geste est refusé.                                                  | La clôture est le geste du vendeur, du gérant ou de l'administrateur.                                                                                                                                                                                  |
| Lire « Fonds à verser » avec une période choisie et croire que c'est le tiroir d'aujourd'hui | Avec une période, le carré dit « le tiroir à la fin de : Ce mois ».                                     | Remettre « Depuis le début » ; le formulaire de versement, lui, attend toujours le tiroir d'aujourd'hui.                                                                                                                                               |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Le soir à APESSITO : hier soir le gérant a tout versé, le tiroir était à 0 F. Aujourd'hui, 150 000 F de ventes en espèces, 30 000 F de ventes par Mixx, une dépense de 4 000 F de carburant payée en espèces, aucun versement. Que doit contenir le tiroir ?

 CE QU'ON ATTEND

$0 + 150\,000 - 4\,000 = 146\,000$  F. Les 30 000 F de Mixx s'affichent dans «  Ventes du jour » (ligne Mixx/T-Money) et dans le carré  Mixx, mais ne sont pas attendus dans le tiroir. La phrase bleue le dit : « Ventes du jour : 180 000 F — mais le tiroir ne doit contenir que 146 000 F : le reste n'est jamais passé par les billets. »

## CAS 2 · LA SITUATION

La vendeuse compte 145 000 F au lieu de 146 000 F.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Écart – 1 000 F en rouge. Elle cherche d'abord (monnaie rendue en trop ? une petite dépense non saisie ?). Si elle ne trouve pas, elle écrit dans Remarques « manque 1 000, monnaie » et clôture : l'écart reste écrit dans l'historique, avec son nom.

**CAS 3 · LA SITUATION**

Le lendemain matin, une autre vendeuse veut encaisser : «  Vente impossible : la journée du 21/09/2026 de APESSITO n'a pas été clôturée ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Personne n'a clôturé hier. Elle va dans  Caisse : bandeau rouge, pastille « 21/09/2026 », elle compte le tiroir (rien n'a bougé depuis hier soir), saisit, « Clôturer le jour ». Le journal note « clôturée en retard ». Puis elle revient vendre.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Le gérant veut verser 150 000 F chez le DG ; le carré dit « Fonds à verser 146 000 F ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Dès qu'il tape 150 000, la ligne rouge «  Justifiez pourquoi le montant n'est pas 146 000 F » apparaît et la Note devient obligatoire. Soit il verse 146 000 (pas de note), soit il explique (par exemple : une vente encaissée mais pas encore saisie). Le DG verra l'écart et la note à la validation.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Le DG reçoit «  Versement de fonds : 146 000 F de APESSITO → Chez le DG, par KOFFI. À valider. » mais n'a compté que 140 000 F dans l'enveloppe remise.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Il ne valide pas : «  Rejeter », motif « 140 000 reçus au lieu de 146 000 ». Le versement passe à 0 F, l'argent est considéré comme toujours en caisse à APESSITO, KOFFI reçoit le message et refait le versement du bon montant après avoir cherché les 6 000 F.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Une boutique a encaissé 160 000 F par Mixx et le gérant veut ramener 100 000 F en billets pour la caisse.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

 Verser les fonds : « D'où part l'argent ? » →  Mixx/T-Money — 160 000 F ; Montant 100 000 ; Destination « **Le tiroir de la boutique** ». Aucune validation : le solde Mixx descend à 60 000, le tiroir monte de 100 000, et la clôture du soir attend ces billets. (Le retrait réel se fait au guichet de l'opérateur.)

**CAS 7 · LA SITUATION**

Le DG a remis un fonds de caisse de 50 000 F à DEMAKPOE. Un jour sans vente, le gérant paie 20 000 F de réparation en espèces.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

Le tiroir est à 0 : la dépense est prise sur l'enveloppe (« Payé avec : Le fonds de caisse », proposé au gérant). Le carré  dit « il en reste 30 000 · entamé de 20 000 ». Les prochaines ventes en espèces rembourseront l'enveloppe **avant** de remplir le tiroir : la clôture montrera une case « Rendu au fonds de caisse ». Rien à saisir sur l'enveloppe.

### CAS 8 · LA SITUATION

KOSSI a payé 12 000 F de carburant de sa poche (« une avance personnelle »). La dépense a été validée par le DG.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

Elle apparaît dans «  Avances de frais à rembourser ». Le gérant clique «  Rembourser en espèces » : une sortie « Remboursement d'avance de frais » sort du tiroir aujourd'hui (ce n'est pas une nouvelle charge : la dépense est déjà comptée). KOSSI reçoit le message. Si le tiroir ne suffit pas, l'administrateur peut choisir «  Avec le salaire ».

## 11

### EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

**En espace formation**, avec un formateur qui regarde l'écran. Faire d'abord deux ou trois ventes (une en espèces, une par Mixx, une à crédit avec avance en espèces) et une dépense en espèces sous 5 000 F :

1. Ouvrir  Caisse, lire à voix haute le bloc «  Ventes du jour » : dire ce que la vente à crédit met dans **Vendu** et dans **Encaissé**, et sous quel moyen figure son avance.
2. Lire les cinq cases et **calculer soi-même** le montant attendu dans le tiroir avant de le lire à l'écran.
3. Saisir exprès la recette du jour dans « Montant du tiroir » : lire la phrase rouge, puis saisir le bon montant. Écrire une remarque, « Clôturer le jour », retrouver la ligne dans l'historique du bas.
4. Faire une vente **après** la clôture ; revenir dans  Caisse : montrer le bandeau orange et **reclôturer** la journée.
5. **Avec le compte gérant de formation** : verser un montant **différent** du « Fonds à verser » — lire le refus, remplir la note, verser. Montrer la ligne «  en attente » et la baisse du carré.
6. **Avec le compte administrateur principal de formation** : dans «  Versements à valider par le DG », **rejeter** ce versement avec un motif ; revenir sur le compte gérant, lire le message reçu, montrer le montant barré et le carré remonté ; refaire le versement, puis le **valider**.
7. Enregistrer une dépense en espèces de 6 000 F ( Dépenses) et montrer que « Clôturer le jour » est grisé avec son message ; la faire valider par l'administrateur principal ; montrer que le bouton se rallume.
8. Cliquer  RÉSUMÉ, changer la « Période : », lire la ligne de la boutique et la ligne TOTAL ; cliquer une boutique pour refermer le résumé.

### i À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le réflexe **clôturer en dernier**, la différence **vendu / encaissé / attendu dans le tiroir**, et la **note obligatoire** quand le versement diffère.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ explique en une phrase pourquoi le tiroir ne contient pas le total des ventes du jour ;
- ☐ calcule le montant attendu à partir des cinq cases, compte les billets et clôture avec une remarque juste ;
- ☐ sait débloquer les ventes le matin en clôturant la journée en retard, et reclôturer une journée dépassée ;
- ☐ (gérant) verse les fonds avec la bonne source et la bonne destination, et justifie un écart ;
- ☐ (administrateur principal) valide ou rejette un versement, et explique ce que « en attente » et « rejeté » changent pour la caisse ;
- ☐ sait ce qu'est l'enveloppe du fonds de caisse, et pourquoi on ne la compte pas avec le tiroir ;
- ☐ sait rembourser une avance de frais par le bon chemin, et pourquoi une grosse dépense en espèces bloque la clôture.

### Questions de contrôle

1. Hier soir 50 000 F dans le tiroir ; aujourd'hui 150 000 F de ventes en espèces, 30 000 F par Flooz, 4 000 F de dépense en espèces : combien doit-on trouver dans le tiroir ?  
.....
2. Quelle différence entre les colonnes « Vendu » et « Encaissé ce jour », et pourquoi ne s'additionnent-elles pas ?  
.....
3. Que se passe-t-il le lendemain si la journée n'a pas été clôturée ? Et si on vend après avoir clôturé ?  
.....
4. Quand la Note d'un versement est-elle obligatoire ? Qui valide un versement Chez le DG ? Chez le comptable ?  
.....
5. Qu'est-ce qu'un versement rejeté change pour le tiroir de la boutique ?  
.....
6. Le fonds de caisse est-il dans le tiroir ? Que fait la recette quand l'enveloppe a été entamée ?  
.....
7. Pourquoi la clôture peut-elle être impossible un soir, et comment la débloquent ?  
.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 6

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                                                                      | Acquis                   | À revoir                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lit le bloc « Ventes du jour — tous moyens » et distingue vendu / encaissé / attendu dans le tiroir | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Compte le tiroir, saisit le montant, explique l'écart, clôture en dernier                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Clôture une journée en retard et reclôture une journée dépassée                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verse les fonds (source, destination, banque et bordereau, note si écart)                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Valide ou rejette un versement et sait ce que « en attente » veut dire (admin principal)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sait que l'enveloppe du fonds de caisse reste à part et comment elle se rembourse                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rembourse une avance de frais par le bon chemin                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux sept questions de la rubrique 12                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 7

## Dettes et paiements

*Suivre ce que les clients doivent, encaisser un versement et remettre le bon reçu, relancer du numéro BMI, livrer une réservation prépayée — et le plan de règlement d'une installation*

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Vendeur, gérant, administrateur ; administrateur principal pour le plan de règlement ; comptable en lecture                        |
| Durée conseillée         | 1 h 15, puis l'exercice en espace formation                                                                                        |
| Prérequis                | Les chapitres 5 (les ventes à crédit et les réservations) et 6 (la caisse : un versement en espèces entre dans le tiroir du jour). |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                          |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                   |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
  - 02 Qui peut l'utiliser
  - 03 Accès dans APP-BMI
  - 04 Procédure pas à pas
  - 05 Explication de chaque bouton et champ
  - 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
  - 07 Interdépendances avec les autres modules
  - 08 Contrôles à effectuer
  - 09 Erreurs fréquentes
  - 10 Cas pratiques de formation
  - 11 Exercice à faire par l'employé
  - 12 Critères de validation de la formation
- Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- d'où viennent les dettes de l'écran  Dettes : une **vente à crédit**, une **dette saisie à la main**, des **frais de SAV**, une **prestation de pose** — et ce qu'est une **réservation prépayée** ;
- **encaisser un versement** avec le bon moyen de paiement, et remettre le bon reçu : **REÇU DE DETTE**, **REÇU DE VERSEMENT** ou **REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE** ;
- lire la liste : Dette · Payé · Reste, les pastilles **En cours / Partielle / Payée**, l'ancienneté et le  **retard à 30 jours** ;
- **relancer** un client du numéro BMI, et ce que dit la trace  sous la ligne ;
- suivre une **réservation prépayée** : versements,  **Livrer** (c'est là que le stock sort), Annuler ;
- pour l'administrateur principal : **accepter ou rejeter le plan de règlement** qu'un client propose en signant son contrat, et ce que le client lit ensuite dans son espace.

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Une dette, c'est de l'argent que BMI attend ; un versement, c'est de l'argent qui entre dans la caisse du jour.** Un versement en espèces se retrouve le soir dans « Recette du jour (espèces) » de  Caisse ; un versement par Mixx monte le solde du compte mobile. Le moyen de paiement saisi ici décide de tout ça.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qui                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrir  Dettes, lire la liste,  imprimer un reçu                                                                                                           | Vendeur, gérant, administrateur, comptable<br>(en lecture seule : son compte n'écrit rien)                                       |
| « Enregistrer la dette » (une dette saisie à la main), «  Paiement », « + Versement »                                                                                                                                                         | <b>Vendeur, gérant, administrateur</b>                                                                                           |
| Relancer par WhatsApp (bouton au logo vert)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Vendeur, gérant, administrateur</b> — le message part du numéro BMI                                                           |
| «  Créer la réservation », «  Livrer », « Annuler » une réservation                                                                                        | <b>Vendeur, gérant, administrateur</b>                                                                                           |
|  Supprimer une dette                                                                                                                                                                                                                          | <b>L'administrateur seul</b> — le bouton n'apparaît que pour lui                                                                 |
| «  Accepter » / «  Rejeter » un plan de règlement<br>(  Tous les devis) | <b>L'administrateur PRINCIPAL seul</b> — les autres lisent « Seul l'administrateur PRINCIPAL peut accepter ou rejeter ce plan. » |
| Proposer un plan de règlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Le client</b> , dans son espace, au moment de signer le contrat (chapitres 14 et 21)                                          |

**À SAVOIR**

Un vendeur ou un gérant **rattaché à une boutique** ne voit que les dettes de la sienne. L'administrateur choisit la boutique en haut ; elle est mémorisée pour cet écran. Le technicien et le commercial n'ont pas l'onglet  Dettes.

**03****ACCÈS DANS APP-BMI**

| Où                                                                                                                                                                                                                      | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Dettes</b> , cadre vert «  Réservation prépayée » | Client · Téléphone · Article (« — Choisir — ») · Quantité · « + Ajouter » ; le panier réservé (TOTAL RÉSERVÉ) ; Avance versée aujourd'hui · Moyen de paiement · Livraison prévue (facultatif) · «  Créer la réservation » ; puis la liste des réservations : Client · Articles réservés · Total · Versé · Reste · Statut (  En cours ·  Soldée — à livrer ·  Livrée le ...) ·  Reçu · + Versement ·  Livrer · Annuler. |
|  <b>Dettes</b> , bande rouge                                                                                                           | «  N dette(s) de plus de 30 jours à relancer » — seulement s'il y en a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Dettes</b> , cadre « Nouvelle dette client »                                                                                       | Client · Téléphone · Article / Motif · Montant dette (F) · Déjà payé (F) · (si un acompte) Payé comment ? · « Enregistrer la dette ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>Dettes</b> , la liste « Dettes — BOUTIQUE · Reste total : X »                                                                     | Colonnes Date (numéro dessous) · Client (téléphone dessous) · Motif (un article par ligne, deux au plus, « + N autres », la suite au clic) · Dette · Payé · Reste · Statut (pastille + ancienneté, et la trace  ) · Actions (  ·  · logo WhatsApp ·  ). 50 lignes par page.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>Ventes</b>                                                                                                                       | Paiement « Crédit (dette) » : c'est là que naissent la plupart des dettes, et les réservations quand le stock manque (chapitre 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <b>Tous les devis</b>                                                                                                               | Sur un devis déplié : «  Plan de règlement proposé par le client »,  Accepter /  Rejeter (administrateur principal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>L'espace du client</b>                                                                                                                                                                                               | À la signature du contrat : « Comment allez-vous régler le solde de X F ? » ; ensuite «  Où en est votre paiement » avec le reste, les versements et le prochain versement (chapitre 21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Clients</b>                                                                                                                      | La colonne « Dette en cours » de chaque client (chapitre 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Tableau de bord</b>                                                                                                              | La carte « Dettes en cours » (elle ne dépend pas de la période).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <b>Caisse</b>                                                                                                                       | Le versement du jour se lit dans « Recette du jour (espèces) · encaissements » et dans « Détail des encaissements du ... — qui a payé quoi » (chapitre 6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**04****PROCÉDURE PAS À PAS****A. Encaisser un versement sur une dette****1****Trouver la dette**

Dans la liste, la ligne du client : son **Reste** en orange, sa pastille **En cours** (rien versé) ou **Partielle**. Cliquer sur la ligne déplie les articles s'il y en a plus de deux.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p><b>💰 Paiement</b></p> <p>Le bouton rond vert. Une question : « Montant reçu de KOSSI (F) — reste dû : 150 000 F », le reste proposé d'office. Un montant supérieur au reste est refusé : « Le montant dépasse le reste dû (150 000 F). »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | <p><b>Le moyen de paiement</b></p> <p>Quatre boutons : Espèces · Mobile Money (Flooz) · Mobile Money (Mixx/T-Money) · Virement bancaire. <b>Choisir celui par lequel l'argent est vraiment entré</b> : c'est ce qui décide de la caisse du soir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | <p><b>Confirmer</b></p> <p>« Confirmer le versement de 50 000 F de KOSSI ? » → « Versement enregistré ! ». La ligne se met à jour (Payé, Reste, pastille), le journal note « Paiement dette 50 000 F de KOSSI — BOUTIQUE ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | <p><b>Le reçu sort tout seul</b></p> <p>À chaque versement, le reçu s'ouvre avec <b>tout l'historique des versements</b> (date, moyen, reçu par, montant), le montant total dû, le total versé et <b>RESTE À PAYER en rouge</b>. Si ce versement solde la dette, le titre devient <b>REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE</b> avec le bandeau «  CETTE DETTE EST INTÉGRALEMENT SOLDÉE — AUCUN MONTANT NE RESTE DÛ ». On l'imprime ou on le partage ( sur téléphone).</p> |

## B. Enregistrer une dette à la main

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Quand ?</b></p> <p>Quand l'argent dû ne vient pas d'une vente encaissée dans  Ventes : un ancien crédit repris dans l'application, une prestation convenue, un reliquat. <b>Une vente à crédit ne se saisit jamais ici</b> : elle passe par  Ventes, qui crée sa dette avec ses articles et sort le stock.</p> |
| 2 | <p><b>Le formulaire</b></p> <p>Client et Téléphone : les clients connus de la boutique se proposent, <b>un clic remplit les deux</b>. Article / Motif : ce qui est dû, en clair (« 2 × Batterie 200Ah, 1 × Régulateur » se lit ensuite article par article). Montant dette (F). Déjà payé (F) : l'acompte du jour, s'il y en a un — la case « <b>Payé comment ?</b> » apparaît alors.</p>                                                                                                    |
| 3 | <p><b>« Enregistrer la dette »</b></p> <p>Sans nom ou sans montant : « Veuillez saisir le nom du client et le montant. » Sinon « Dette enregistrée avec succès ! », la ligne apparaît avec son numéro (APE-DET-2026-0003), et l'acompte est écrit comme <b>un premier versement</b> avec son moyen — il entre dans la caisse du jour.</p>                                                                                                                                                    |

## C. Relancer un client

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Le bouton au logo WhatsApp</b></p> <p>Sur toute dette non payée. Le message part <b>du numéro BMI</b> (modèle approuvé par Meta) : « Bonjour KOSSI, ici BMI Togo. Concernant votre achat du 03/09/2026, il reste 150 000 F à régler sur un total de 250 000 F. Vous pouvez passer en boutique ou répondre directement à ce message. Merci de votre confiance. BMI Togo ».</p> |
| 2 | <p><b>Une dette d'installation avec un plan accepté</b></p> <p>Si la dette est celle d'un chantier dont le client a un <b>plan de règlement accepté</b>, c'est le rappel d'échéance qui part : « une échéance de votre plan de règlement BMI TOGO arrive le 30/09/2026. Montant attendu : 60 000 F. Reste à régler : ... ».</p>                                                     |

3

**Ce qui s'affiche après**

«  Message envoyé du numéro BMI à KOSSI. » et, sous la pastille de statut, la trace  (qui, quand, quel modèle). Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (réseau, refus de WhatsApp), l'écran dit d'abord pourquoi, en français, et finit par « Appuyez sur OK : WhatsApp s'ouvre avec le texte complet, vous pourrez l'envoyer vous-même » ; au OK, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le même texte, qui part de VOTRE numéro. En espace formation, WhatsApp s'ouvre sans rien dire : c'est la règle, pas une panne. Aucune trace n'est écrite dans ces cas.

4

**Une dette soldée**

« Cette dette est soldée : il n'y a rien à relancer. » — le bouton n'apparaît d'ailleurs plus sur une dette Payée.

**D. Une réservation prépayée**

1

**La créer**

Cadre vert. Client, Téléphone, puis Article (« — Choisir — », la liste de la boutique avec le prix) et Quantité, « + Ajouter » : le panier se remplit (« 2 × Panneau 400W », TOTAL RÉSERVÉ). Avance versée aujourd'hui, Moyen de paiement, Livraison prévue (facultatif), «  Créer la réservation ». Confirmation : Total · Avance versée · Reste à payer · « La marchandise ne sortira du stock qu'à la livraison. »

2

**Les versements**

« + Versement » sur sa ligne : la même question, le même reçu — avec le **filigrane NON LIVRÉ** tant que la marchandise n'est pas partie. Quand tout est versé : statut «  Soldée — à livrer ».

3

 **Livrer**

**C'est ici que le stock sort et que la vente existe** (numéro de reçu de vente, journal « Livraison de la réservation de ... »). Si un article manque : « Stock insuffisant pour : ... Ravitaillez la boutique avant de livrer. » Le reçu de vente s'imprime.

4

**Livrer avant que ce soit soldé**

L'application prévient : «  KOSSI n'a pas tout payé : il reste 50 000 F. Ce n'est plus une réservation prépayée si elle est livrée maintenant — elle va devenir une DETTE CLASSIQUE (elle quittera la liste des réservations pour rejoindre « Dettes », avec son historique de versements conservé). Continuer ? » Si oui, la fiche passe dans la liste des dettes avec le motif « Vente livrée avant solde (ex-réservation) », et le reçu de vente porte l'avance et RESTE À PAYER.

5

**Annuler**

« Annuler » : si le client a déjà versé, l'écran le rappelle — « Vous devrez lui rembourser cette somme À LA MAIN (enregistrez-la en dépense). » La réservation disparaît de la liste ; l'argent rendu se saisit dans  Dépenses.

**E. Le plan de règlement d'une installation (administrateur principal)**

1

**Le client propose en signant**

Dans son espace, si un solde reste dû après l'acompte, la question est obligatoire : « Comment allez-vous régler le solde de X F ? » — **la totalité** à la signature du procès-verbal de réception (ou dans les 3 jours), ou **chaque fin de mois** un montant, à partir d'une date. L'écran lui calcule : « → 6 versement(s), le dernier de 40 000 F le 28/02/2027 ».

2

**Décider dans  Tous les devis**

Sur le devis déplié, le cadre «  Plan de règlement proposé par le client — en attente » : le solde concerné, la phrase du plan (« 60 000 F chaque fin de mois à partir du 2026-10-31 — 6 versement(s), solde le 2027-03-31 »), et **ce que le contrat prévoyait** (« Contrat : 30 % avant les travaux, le solde à la signature du procès-verbal »). «  Accepter » (« Le client sera engagé sur cet échéancier. ») ou «  Rejeter » avec un motif que le client lira.

3

**Ce que le client lit ensuite**

«  Où en est votre paiement » : montant total, acompte, déjà versé, **Reste à payer**, ses versements, son engagement, puis «  En attente de l'accord de BMI TOGO », «  Refusé par BMI TOGO : motif. Rapprochez-vous de votre commercial... », ou « Prochain versement : 60 000 F le 31/10/2026 » — en rouge «  Versement en retard » si la date est passée — et «  Soldé — merci ! » à la fin.

## 05

## EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

## La liste des dettes

| Élément                                                                             | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reste total : X                                                                     | Dans le titre : la somme de ce qui reste dû sur la boutique, réservations exclues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Date / numéro                                                                       | La date de la dette, et son numéro (APE-DET-2026-0003 ; FOR-devant en formation). Colonne figée pendant le défilement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Client / téléphone                                                                  | Le nom en gras, le numéro dessous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Motif                                                                               | Les articles de la vente à crédit (avec les frais d'installation et de transport d'un devis), ou le motif tapé. Deux lignes au plus, « + N autres », la suite au clic.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dette · Payé · Reste                                                                | Le montant dû, le total versé (vert), ce qui reste (orange ; vert à 0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statut                                                                              | <b>En cours</b> (rouge, rien versé) · <b>Partielle</b> (ambre) · <b>Payée</b> (vert).<br>Dessous : « N jours » depuis la dette ; <b>rouge avec  au-delà de 30 jours</b> s'il reste à payer. Et la trace «  ... » de la dernière relance partie du numéro BMI. |
|  | Réimprime le reçu de la dette : de dette, de versement ou définitif selon ce qui a été versé ; «  MARCHANDISE DÉJÀ LIVRÉE LE ... » si elle vient d'une vente livrée.                                                                                                                                                                                 |
|  | « + Paiement : enregistrer un versement du client ». Absent sur une dette Payée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Logo WhatsApp                                                                       | « Relancer le client par WhatsApp », du numéro BMI. Absent sur une dette Payée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | « Supprimer cette dette » — administrateur seul, après confirmation. Rien ne revient au stock, aucune dépense n'est créée : c'est un effacement, à réserver à une saisie fausse.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pagination                                                                          | 50 dettes par page.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Le formulaire « Nouvelle dette client »

| Élément                        | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client / Téléphone             | Les clients connus de la boutique se proposent (« Nom, ou numéro du client », « +228 ... ») ; un clic remplit les deux. Le numéro rattache la dette au compte du client : elle apparaît dans son espace et dans  Clients. |
| Article / Motif                | Texte libre. Une liste « 2 × A, 3 × B » est relue article par article dans la colonne Motif.                                                                                                                                                                                                                 |
| Montant dette (F)              | Le total dû. Obligatoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Déjà payé (F) / Payé comment ? | L'acompte du jour, écrit comme un premier versement avec son moyen. Sans moyen choisi, tout serait compté en espèces : la case apparaît dès qu'un montant est saisi.                                                                                                                                         |
| Enregistrer la dette           | Le geste. Le numéro DET- est attribué, le journal l'écrit avec l'acompte et son moyen.                                                                                                                                                                                                                       |

## Le cadre « Réservation prépayée »

| Élément                                                                                                            | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article / Quantité / + Ajouter                                                                                     | La liste des articles de la boutique, avec leur prix de vente ; le prix est <b>bloqué</b> à la réservation.                                                                                                                                                                                                |
| TOTAL RÉSERVÉ / Retirer                                                                                            | Le panier, ligne par ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avance versée aujourd'hui / Moyen de paiement                                                                      | Le premier versement ; l'avance ne peut pas dépasser le total. Pas de « Crédit » dans la liste des moyens.                                                                                                                                                                                                 |
| Livraison prévue (facultatif)                                                                                      | Une date indicative, affichée sous le client (« prévu 30/09/2026 »).                                                                                                                                                                                                                                       |
| Statut                                                                                                             |  En cours ·  Soldée — à livrer ·  Livrée le ... |
|  Reçu                           | Le reçu de versement avec le filigrane NON LIVRÉ tant qu'elle n'est pas livrée.                                                                                                                                                                                                                            |
| + Versement /  Livrer / Annuler | Encaisser ; sortir le stock et créer la vente (basculer en dette si pas soldée) ; annuler (le remboursement se fait à la main, en dépense).                                                                                                                                                                |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **D'où viennent les dettes.** Une vente « Crédit (dette) » dans  Ventes crée sa dette avec les articles, les frais d'installation et de transport d'un devis, l'avance comme premier versement, et le lien vers la vente. Un devis « pose seule » signé crée une dette « Prestation de pose — contrat ... » dans la caisse **TERRAIN**. Un  Retour sous garantie avec frais crée une dette « SAV RET-... ». Et le formulaire de cet écran crée les autres.
- **Le numéro :** trois lettres de la boutique + « DET » + l'année + un compteur (APE-DET-2026-0003), sa propre série, jamais confondue avec un numéro de reçu de vente. FOR- devant en formation. Le compteur ne redescend jamais.
- **Le reçu a trois titres, décidés par ce qui a été versé :** rien d'encaissé → **REÇU DE DETTE** (« Date », « Établi par », « Aucun versement à ce jour ») ; au moins un versement, l'avance du premier jour comprise → **REÇU DE VERSEMENT** (« Date du versement », « Reçu par ») ; tout versé → **REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE**. Le document ne choisit jamais lui-

même : c'est une règle, la même pour  Dettes,  Ventes et les réservations. « RESTE À PAYER » est en rouge. Une boutique réglée en « duplicata » sort deux exemplaires (« DUPLICATA — EXEMPLAIRE BOUTIQUE »).

- **Chaque versement entre dans la caisse du jour** avec son moyen : en espèces, dans « Recette du jour (espèces) · encaissements » et dans le tiroir attendu ; par Flooz ou Mixx, dans le solde du compte mobile ; par virement, dans BANQUE. Un règlement en espèces rend la journée « active » : elle devra être clôturée.
- **Le retard** : une dette est en retard **au-delà de 30 jours** depuis sa date, tant qu'il reste à payer. Le 31e jour, la **tourné du matin** (7 h) prévient les vendeurs et le gérant de la boutique, plus les administrateurs : «  Dette en retard — BOUTIQUE : 1 dette passe les 30 jours aujourd'hui : KOSSI (reste 150 000 F). À relancer. » Une seule fois par dette.
- **La relance choisit son modèle toute seule** : une dette ordinaire part avec le rappel de dette (client, date, reste, total) ; une dette de chantier dont le devis porte un **plan accepté** part avec le rappel d'échéance (prochaine date, montant attendu, reste, boutique). Un plan seulement proposé ne compte pas : on n'annonce jamais une échéance qui n'engage personne. Le texte de repli (WhatsApp ouvert sur l'appareil) est **mot pour mot** celui du modèle.
- **La trace**  **ne s'écrit que si le message est parti du numéro BMI**, et ne dit jamais « livré » ni « lu » : on ne le sait pas. Relancer ne change pas le propriétaire de la conversation dans  WhatsApp.
- **La commission attend le solde** : la commission du commercial, la part du parrain, celle de l'apporteur externe ne sont dues qu'après réception des travaux **et** dette soldée. Le dernier versement libère la commission (chapitre 16).
- **Le plan de règlement** vit sur le devis du client (proposé à la signature, décidé par l'administrateur principal dans  Tous les devis). L'échéancier est calculé : un montant par fin de mois, le dernier ajusté pour tomber juste ; la prochaine échéance se lit en cumul (un client qui paie deux mensualités d'un coup passe à la troisième). Un devis corrigé et re-signé remet le plan « à valider ». La date de première échéance est libre.
- **Un client avec une dette non soldée ne peut pas être effacé** ( Paramètres →  Données personnelles) : « Ce client doit encore X (N dette(s) en cours). ... Soldez la dette (ou passez-la en perte) d'abord. »
- **Une réservation ne touche pas le stock** avant «  Livrer » ; livrée sans être soldée, elle devient une dette classique (même numéro, historique conservé) et sa vente porte « Crédit (dette) » avec l'avance déjà versée. Le commercial et l'apporteur d'une réservation créée depuis  Ventes sont reportés sur la vente à la livraison.
- **Le journal** ( Historique) garde chaque dette, chaque versement (« Paiement dette » / « Versement réservation »), chaque relance partie du numéro BMI, chaque livraison, annulation et suppression.
- **Le mur** : les dettes de la boutique regardée seulement ; la relance passe l'espace de la dette, jamais celui de la personne qui clique — une dette d'entraînement n'envoie jamais un vrai message.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Ventes** (chapitre 5) : la vente à crédit crée la dette ; la réservation prépayée peut y naître quand le stock manque ; le reçu d'une vente à crédit est le reçu de sa dette.
-  **Caisse** (chapitre 6) : chaque versement compte dans la recette du jour selon son moyen ; « Détail des encaissements du ... — qui a payé quoi » liste les règlements de dettes du jour.
-  **Stocks** (chapitre 8) : une réservation ne sort le stock qu'à la livraison ; « Stock insuffisant » bloque la livraison.
-  **Tous les devis** /  **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le plan de règlement, proposé à la signature, décidé par l'administrateur principal ; l'échéance de la relance vient de là.

- 🏠 **Clients installés** (chapitre 15) : la dette d'un chantier (vente à crédit ou pose seule) ; la réception et le solde libèrent les commissions.
- 🧑‍🔧 **Mon équipe** / 💰 **Ma commission** (chapitre 16) : la commission attend la dette soldée.
- 🏠 **Dépenses** (chapitre 17) : le remboursement d'une réservation annulée se saisit là, à la main.
- ➡️ **WhatsApp** (chapitre 20) : la réponse du client à une relance arrive dans ➡️ WhatsApp (support, ou l'auteur du devis).
- **L'espace du client** (chapitre 21) : « Où en est votre paiement », le plan, les versements, le prochain versement.
- 👤 **Clients** (chapitre 3) et 📊 **Tableau de bord** (chapitre 22) : « Dette en cours » par client, la carte « Dettes en cours ».
- ⚙️ **Paramètres** (chapitre 23) : l'effacement d'un client est refusé tant qu'une dette reste.

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le **moyen de paiement** du versement est celui par lequel l'argent est vraiment entré.
- ☐ Le montant saisi est **ce que le client a remis**, pas ce qu'il reste : le reste est proposé d'office, on le corrige si le client paie moins.
- ☐ Le reçu remis porte le **bon titre** (dette / versement / définitif) et le bon **RESTE À PAYER**.
- ☐ Une dette saisie à la main porte le **client choisi dans la liste** (pas retapé), son numéro, un motif clair.
- ☐ Une vente à crédit n'a **pas** été saisie ici en double : elle vient de 💰 Ventes.
- ☐ Les dettes ⚠️ **en retard** (plus de 30 jours) ont été relancées, et la trace ➡️ le montre.
- ☐ Une réservation n'est livrée qu'une fois **soldée** — sinon on sait qu'elle devient une dette.
- ☐ Le soir, le « Reste total » de la boutique a été lu : il doit baisser quand on encaisse.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                      | Ce qui se passe                                                                               | Ce qu'il faut faire                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saisir un versement supérieur au reste                        | « Le montant dépasse le reste dû (150 000 F). »                                               | Saisir au plus le reste ; le surplus est un autre geste (une autre dette, ou rien).                                       |
| Un versement Mixx enregistré « Espèces »                      | La caisse du soir réclame des billets qui ne sont jamais entrés ; le solde Mixx est trop bas. | Toujours choisir le vrai moyen. Une erreur passée s'explique dans les Remarques de la clôture ; l'administrateur corrige. |
| Saisir à la main la dette d'une vente à crédit déjà encaissée | Deux dettes pour le même achat ; le stock n'est pas sorti par la seconde.                     | 🗑️ Supprimer la dette saisie en double (administrateur). La vente à crédit crée toujours la sienne.                       |
| Enregistrer une dette avec un acompte sans « Payé comment ? » | La case apparaît dès qu'un montant est saisi : elle est proposée à Espèces.                   | Vérifier le moyen avant « Enregistrer la dette ».                                                                         |
| Relancer une dette Payée                                      | « Cette dette est soldée : il n'y a rien à relancer. » — le bouton a d'ailleurs disparu.      | Rien à faire.                                                                                                             |

| L'erreur                                                           | Ce qui se passe                                                                                       | Ce qu'il faut faire                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Appuyez sur OK : WhatsApp s'ouvre avec le texte complet... »     | Le numéro BMI n'a pas pu envoyer (réseau, refus dit en français, formation). Le texte est le même.    | Envoyer depuis WhatsApp ; aucune trace 📱 ne s'écrit. Réessayer plus tard si c'était le réseau. |
| Livrer une réservation dont un article manque                      | « Stock insuffisant pour : ... Ravitaillez la boutique avant de livrer. »                             | Ravitaillement ou transfert (chapitre 9), puis 📦 Livrer.                                       |
| Livrer une réservation pas soldée « parce que le client insiste »  | Elle devient une DETTE CLASSIQUE, l'écran prévient.                                                   | C'est permis ; la relance se fait ensuite comme pour toute dette.                              |
| Annuler une réservation avec des versements                        | La réservation disparaît ; l'argent n'est pas rendu par l'application.                                | Enregistrer le remboursement dans 📁 Dépenses, à la main.                                       |
| Supprimer une dette pour « la solder »                             | Elle disparaît sans versement : la recette du jour ne bouge pas, le client n'a aucun reçu définitif.  | Une dette se solde par 💵 Paiement. 🗑️ ne sert qu'à une saisie fausse (administrateur).         |
| Chercher la dette d'un client qui a acheté dans une autre boutique | Elle n'est pas dans la liste : les dettes sont par boutique.                                          | Changer la boutique en haut (administrateur), ou aller dans 👤 Clients.                         |
| Effacer un client qui doit encore                                  | « Ce client doit encore X (N dette(s) en cours)... Soldez la dette (ou passez-la en perte) d'abord. » | Solder ou passer en perte, puis effacer.                                                       |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

AMA a acheté hier une batterie de 250 000 F à crédit avec 100 000 F d'avance par Mixx. Elle passe aujourd'hui payer 100 000 F en espèces.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

📄 Dettes → sa ligne (Partielle, Reste 150 000). 💵 Paiement → 100 000 → Espèces → confirmer. Le reçu est un **REÇU DE VERSEMENT** : historique (hier 100 000 Mixx, aujourd'hui 100 000 Espèces), total versé 200 000, RESTE À PAYER 50 000 en rouge. Ce soir, 🗑️ Caisse compte 100 000 F dans « encaissements ».

## CAS 2 · LA SITUATION

AMA revient solder les 50 000 F restants par Flooz.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

💵 Paiement, 50 000 proposé d'office, Flooz. Le reçu devient **REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE** avec le bandeau vert. La pastille passe à Payée. Si un commercial avait apporté cette vente, sa commission devient payable (chapitre 16). Le tiroir ne bouge pas : c'est le solde Flooz qui monte.

## CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI doit 80 000 F depuis 35 jours et n'est pas revenu.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Sa ligne est en rouge « 35 jours ⚠ », la bande rouge du haut le compte. Le bouton WhatsApp envoie du numéro BMI : « ... il reste 80 000 F à régler sur un total de 80 000 F... ». La trace « ➡ 📱 » apparaît sous la pastille. S'il répond, sa réponse arrive dans ➡ 📱 WhatsApp.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Un client veut un onduleur qui n'est pas en stock et laisse 60 000 F aujourd'hui pour le bloquer, sur 180 000 F.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Cadre vert : le client, l'onduleur, quantité 1, « + Ajouter », Avance 60 000, moyen, « ✓ Créer la réservation ». Le reçu porte le filigrane NON LIVRÉ. À l'arrivée de l'onduleur et une fois les 120 000 F versés (« 💰 Soldée — à livrer »), « 📦 Livrer » : le stock sort, la vente existe, le reçu de vente s'imprime.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Le même client veut emporter l'onduleur alors qu'il lui reste 40 000 F à payer.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

« 📦 Livrer » prévient : elle devient une DETTE CLASSIQUE. On accepte : la fiche rejoint la liste des dettes (« Vente livrée avant solde (ex-réservation) »), le reçu de vente porte l'avance et RESTE À PAYER 40 000, et on relance comme une dette ordinaire.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Un client a signé son contrat en proposant 60 000 F par mois pour un solde de 360 000 F.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Administrateur principal, 📄 Tous les devis, le devis déplié : « 💰 Plan de règlement proposé par le client — en attente », « 60 000 F chaque fin de mois à partir du ... — 6 versement(s), solde le ... », et « Contrat : 30 % avant les travaux, le solde à la signature du procès-verbal ». « ✓ Accepter ». Le client lit « Prochain versement : 60 000 F le ... ». Les relances de sa dette partent ensuite avec le rappel d'échéance.

**CAS 7 · LA SITUATION**

Le même plan proposait 10 000 F par mois.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

L'écran du client l'aurait déjà refusé au-delà de dix ans (« Ce montant étalerait les versements sur plus de dix ans. Augmentez-le. »). Sinon : « ✗ Rejeter », motif « Échéancier trop long ». Le client lit « ✗ Refusé par BMI TOGO : Échéancier trop long. Rapprochez-vous de votre commercial pour convenir d'un autre échéancier. » et peut reposter.

**CAS 8 · LA SITUATION**

Un ancien crédit de 45 000 F, accordé avant l'application, doit être suivi.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

« Nouvelle dette client » : le client (proposé s'il est connu), Article / Motif « Régulateur 60A — crédit d'août », Montant 45 000, Déjà payé 0, « Enregistrer la dette ». Elle prend son numéro DET-, apparaît « En cours », et se relance comme les autres.

## 11

### EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

**En espace formation**, avec un formateur qui regarde l'écran. Faire d'abord, dans 💰 Ventes, une vente à crédit avec une avance par Mixx :

1. Ouvrir 📄 Dettes, retrouver cette dette : lire son numéro, ses articles, Payé et Reste, sa pastille. Cliquer 🖨 et dire pourquoi le reçu s'appelle « REÇU DE VERSEMENT ».
2. Encaisser **une partie** du reste en espèces avec 💵 : lire la question, le moyen, la confirmation, puis le reçu (historique à deux lignes, RESTE À PAYER).
3. Encaisser **le solde** par Flooz : montrer le titre « REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE » et la pastille Payée ; montrer que 💵 et le bouton WhatsApp ont disparu.
4. Enregistrer une **dette à la main** avec un acompte de 5 000 F : montrer la case « Payé comment ? », le numéro DET- attribué, le premier versement dans le reçu.
5. **Relancer** cette dette : en formation, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte (rien ne part du numéro BMI, et aucune trace ➡ ne s'écrit) — lire le texte et expliquer ce qui se passerait en réel.
6. Créer une **réservation** de deux articles avec une avance ; ajouter un versement ; ouvrir 🖨 Reçu et montrer le filigrane NON LIVRÉ ; solder puis 📦 Livrer ; retrouver la vente dans 💰 Ventes.
7. Créer une seconde réservation et la **livrer sans la solder** : lire l'avertissement, accepter, la retrouver dans la liste des dettes.
8. Aller dans 🗝 Caisse et montrer où les versements en espèces du jour apparaissent (« encaissements », « Détail des encaissements »).
9. **Avec le compte administrateur principal de formation**, dans 📋 Tous les devis : accepter ou rejeter un plan de règlement en attente, s'il y en a un, et lire la phrase du plan et celle du contrat.

### 📌 À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le **moyen de paiement** de chaque versement, le **titre du reçu** remis, et le réflexe « une vente à crédit se fait dans 💰 Ventes, pas ici ».

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ sait d'où vient chaque dette de la liste et ne saisit jamais à la main une vente à crédit ;
- ☐ encaisse un versement avec le bon moyen et remet le reçu au bon titre ;
- ☐ lit la liste (Reste, pastilles, ancienneté, ⚠ 30 jours, trace ➡) ;
- ☐ relance un client et sait ce qui s'est passé (numéro BMI, ou WhatsApp ouvert) ;
- ☐ crée, encaisse, livre et annule une réservation, et sait ce qu'une livraison avant solde change ;

- ☐ (administrateur principal) accepte ou rejette un plan de règlement en comparant au contrat ;
- ☐ sait que chaque versement compte dans la caisse du jour, et que la commission attend le solde.

### Questions de contrôle

1. Citez trois façons dont une dette apparaît dans  Dettes.  
.....
2. Quel titre porte le reçu d'une dette sans aucun versement ? Avec une avance le premier jour ? Une fois soldée ?  
.....
3. Un client verse 50 000 F par Mixx : où cet argent apparaît-il ce soir dans  Caisse ?  
.....
4. À partir de combien de jours une dette est-elle en retard, et qui est prévenu le matin ?  
.....
5. Que se passe-t-il pour le stock quand on crée une réservation ? Et quand on clique «  Livrer » ?  
.....
6. Que devient une réservation livrée avant d'être soldée ?  
.....
7. Qui accepte un plan de règlement, et où le client lit-il la décision ?  
.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 7

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                                     | Acquis                   | À revoir                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sait d'où viennent les dettes et n'en saisit pas en double         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Encaisse un versement avec le bon moyen de paiement                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Remet le reçu au bon titre (dette / versement / définitif)         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lit la liste : Reste, pastilles, retard à 30 jours, trace ➡        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relance un client et sait ce qui s'est passé                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Crée, encaisse, livre et annule une réservation prépayée           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Accepte ou rejette un plan de règlement (administrateur principal) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux sept questions de la rubrique 12                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 9

## Ravitaillement et transferts

*Faire venir la marchandise du magasin vers une boutique, la faire passer d'une boutique à l'autre — et savoir à quel instant précis le stock bouge*

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Vendeur (la demande), gérant, magasinier, administrateur                                                                            |
| Durée conseillée         | 1 h, puis l'exercice en espace formation                                                                                            |
| Prérequis                | Le chapitre 8 (Stocks) : la formule du stock et les ajustements. Le chapitre 5 (Ventes) pour la demande née d'une vente en attente. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                           |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                    |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **demandeur un ravitaillement** au magasin depuis sa boutique, suivre sa demande et l'annuler tant qu'elle attend ;
- côté magasin, **servir une demande** («  Préparer le bon »), associer un article nommé autrement, **valider le bon** — c'est à cet instant que le stock sort du magasin et entre en boutique — et imprimer le **BON DE RAVITAILLEMENT** ;
- **envoyer un transfert de stock** d'une boutique à une autre («  Transfert »), et pourquoi l'article **ne bouge pas** tant que la boutique qui reçoit n'a pas validé ;
- **valider ou refuser** une réception dans  Transfert, et ce que le refus laisse en l'état ;
- répondre à une **demande de transfert née d'une vente** («  Demandes de transfert reçues ») ;
- lire les notifications de ces quatre gestes et retrouver chaque mouvement dans  Stocks.

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Trois chemins, trois moments où le stock bouge.** Un **ravitaillement** (magasin → boutique) bouge quand le **magasinier valide le bon** — la boutique ne valide rien. Un **transfert de stock** (boutique → boutique,  sur une ligne) bouge quand la **boutique qui reçoit** clique «  Valider la réception ». Une **demande de transfert née d'une vente** bouge quand la **boutique qui donne** clique «  Valider ». Retenir lequel des deux valide évite l'erreur la plus fréquente : croire qu'un article est parti alors qu'il est encore vendable là où il est.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                                        | Qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demandeur un ravitaillement au magasin («  Envoyer la demande »), annuler sa demande en attente                                                              | <b>Tout compte rattaché à une boutique</b> qui n'est pas en lecture seule : le <b>vendeur</b> (onglet  Ravitaillement), le gérant et l'administrateur (dans  Stocks, sous le tableau). Un compte sans boutique est refusé : « Votre compte n'est rattaché à aucune boutique. Voyez avec l'administrateur. » |
| «  Préparer le bon », «  Valider le ravitaillement », refuser une demande | <b>Magasinier, gérant, administrateur</b> — en pratique le <b>magasinier</b> , sur son magasin (un gérant rattaché à sa boutique ne voit pas le magasin). Le serveur applique la même règle.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| « Transfert » (le bouton de la ligne d'article dans  Stocks, envoyer), « Annuler » un transfert envoyé                                                       | <b>Magasinier, gérant, administrateur</b> de la boutique qui envoie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «  Valider la réception » / « Refuser » un transfert de stock reçu                                                                                           | <b>Magasinier, gérant, administrateur</b> de la boutique qui reçoit — le gérant dans  Transfert, l'administrateur et le magasinier dans  Stocks                                                                                                                                                            |
| «  Valider » / « Refuser » une demande de transfert née d'une vente                                                                                          | <b>Magasinier, gérant, administrateur</b> de la boutique à qui la demande est adressée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Le geste                                                                  | Qui                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Déclencher une demande depuis 💰 Ventes (« Stock insuffisant pour : ... ») | Celui qui encaisse la vente (vendeur, gérant, administrateur) |
| Créer un magasin ou une boutique                                          | L'administrateur, dans ⚙️ Paramètres (chapitre 23)            |

### À SAVOIR

**Le vendeur n'a pas l'onglet 🔄 Transfert** (décision du 09/09/2026) : il ne peut ni valider ni refuser, un bouton qui ne commande rien se retire. Il garde 🚚 Ravitaillement, sa demande.

## 03

### ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                   | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🚚 <b>Ravitaillement</b> (vendeur)                                    | Le cadre « 🚚 Demander un ravitaillement au magasin » et « Mes demandes ». L'onglet s'écrit « 🚚 Ravitaillement (N) » quand N réponses du magasin n'ont pas encore été vues ; les ouvrir les marque vues.                                                                                                                                                                                                                      |
| 📦 <b>Stocks</b> , sur une <b>boutique</b> (gérant, administrateur)   | Sous le tableau : le même cadre « 🚚 Demander un ravitaillement au magasin » (s'il existe un magasin dans l'espace) ; dans « ⚠️ À réapprovisionner », le bouton « 🚚 Demander ce ravitaillement » qui le pré-remplit ; sur chaque ligne d'article, le bouton « Transfert » ; le cadre « ⏳ Transferts de stock envoyés, en attente de validation ».                                                                             |
| 📦 <b>Stocks</b> , sur un <b>magasin</b> (magasinier, administrateur) | « 📦 Demandes des boutiques (N) » (📋 Préparer le bon · Refuser) ; « ⚠️ Alertes de stock dans les boutiques (N) » ; « 🚚 Ravitailler une boutique depuis 📦 MAGASIN » : Boutique à ravitailler · Catégorie · Article du magasin · Quantité · « + Ajouter au bon » ; « Bon en préparation » ; « ✅ Valider le ravitaillement » / « Vider le bon » ; « Derniers ravitaillements depuis ce magasin » ; le carré « Sorties ce mois ». |
| 🔄 <b>Transfert</b> (gérant)                                          | « 📦 Transferts de stock à valider (N) » (✅ Valider la réception · Refuser) et « 🔄 Demandes de transfert reçues (N) » (✅ Valider · Refuser), chacun avec son « Historique récent ». L'onglet s'écrit « 🔄 Transfert (N) », N = les deux à traiter.                                                                                                                                                                             |
| 📦 <b>Stocks</b> (administrateur, magasinier)                         | Les deux mêmes cadres, en tête de l'écran, pour la boutique regardée. Pour l'administrateur, l'onglet s'écrit « 📦 Stocks (N) » : les demandes de transfert en attente dans <b>toutes</b> ses boutiques, plus les transferts de stock à valider.                                                                                                                                                                              |
| 💰 <b>Ventes</b>                                                      | À l'encaissement d'un article manquant : « Stock insuffisant pour : ... Comment voulez-vous procéder ? » → « Ravitaillement (demander au dépôt) » ou « Transfert (demander à une autre boutique) » (chapitre 5).                                                                                                                                                                                                             |
| 🔔 <b>Notifications</b>                                               | « 🚚 Demande de ravitaillement — BOUTIQUE », « 🔄 Demande de transfert — BOUTIQUE », « 📦 Transfert de stock à valider — BOUTIQUE », « ✅ Transfert reçu par BOUTIQUE » / « ❌ Transfert refusé par BOUTIQUE ».                                                                                                                                                                                                                   |

| Où                                                                                                                        | Ce qu'on y trouve                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Stocks</b> , « Derniers mouvements » | Chaque ravitaillement et chaque transfert validé y laisse ses deux ajustements (motif « Ravitaillement RAV-... » ou le numéro TRF-...). |

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## A. Demander un ravitaillement (boutique)

- Ouvrir le cadre**  
 Vendeur : onglet  **Ravitaillement**. Gérant, administrateur :  **Stocks**, sous le tableau. « Listez ce dont la boutique X a besoin. Le magasinier reçoit la demande et prépare le bon. »  
 Le raccourci : dans «  À réapprovisionner », «  **Demander ce ravitaillement** » charge d'un coup tous les articles au seuil avec leur Manque — on corrige ensuite ce qu'on veut.
- Ajouter les articles**  
 « Article souhaité » : une liste « — **Choisir dans le catalogue du magasin** — » (les articles des magasins de l'espace, « nom — catégorie »), ou un nom tapé librement ; « Catégorie (facultatif) » ; « Quantité » ; « + **Ajouter** ». Refus : « Indiquez l'article souhaité. », « Quantité invalide. ». Chaque ligne apparaît dans « Demande en préparation » avec « Retirer ».
- Une note, puis envoyer**  
 « Note pour le magasinier (facultatif) » — « Ex : urgent, chantier de vendredi ». «  **Envoyer la demande** » : « Envoyer la demande de ravitaillement ? N article(s) — elle sera visible par le magasinier. » → «  Demande envoyée au magasin. » Sans magasin dans l'espace : « Aucun magasin de votre espace de travail n'est déclaré. Demandez à l'administrateur d'en créer un ( Paramètres). »
- Suivre « Mes demandes »**  
 Les dix dernières : Date · Articles · Statut — «  **En attente** », «  **Servie (RAV-...)** », «  **Refusée — motif** » — et « Annuler » sur une demande en attente (« Annuler cette demande de ravitaillement ? »). Rien n'arrive en rayon tant que le statut n'est pas « Servie » : c'est le magasinier qui fait bouger le stock.

## B. Servir une demande (magasin)

-  Demandes des boutiques (N) »**  
 Chaque demande : «  BOUTIQUE — demandé par X le date », ses lignes (« 3 × Panneau 400W (Panneaux) »), la note en italique. La notification «  Demande de ravitaillement — BOUTIQUE » est partie aux magasiniers et aux administrateurs de l'espace.
-  Préparer le bon »**  
 Les articles demandés sont **chargés dans le bon** de «  Ravitailler une boutique », la boutique est pré-choisie, et un bandeau dit «  Ce bon répond à la demande de BOUTIQUE — elle sera marquée « servie » à la validation. » (« détacher » pour rompre le lien). Le nom est reconnu **souplement** (accents, pluriel, majuscules) ; si le magasin a moins que demandé, la quantité est **ramenée au disponible**.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>«  <b>N article(s) à associer</b> »</p> <p>« La boutique les a nommés autrement, ou ils sont à zéro chez vous. Indiquez à quel article de VOTRE magasin cela correspond — ou ignorez la ligne. » Chaque ligne dit sa raison (« nom inconnu dans votre magasin », « ... » est à 0 en stock »), une liste « — Article correspondant dans mon magasin — » avec le dispo, « <b>Associer</b> » (« Stock limité : q unité(s) ajoutée(s) au lieu de N. » si besoin) ou « <b>Ignorer</b> ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <p><b>Compléter, puis «  Valider le ravitaillement »</b></p> <p>On peut encore ajouter ou retirer des lignes. La confirmation : « Valider le ravitaillement ?  MAGASIN →  BOUTIQUE N article(s), N unité(s) au total. Le stock sera déduit du magasin et ajouté à la boutique. » <b>À cet instant</b> : un numéro <b>RAV-AAAAMJJ-XXXX</b>, deux ajustements par article (– au magasin, + en boutique), la demande passe «  <b>Servie (RAV-...)</b> », et le <b>BON DE RAVITAILLEMENT</b> s'ouvre pour impression.</p> |
| 5 | <p><b>Refuser</b></p> <p>« Refuser » → « Motif du refus (visible par BOUTIQUE) : » (« Rupture de stock » proposé). La boutique lit «  Refusée — motif » dans « Mes demandes », et le vendeur voit son onglet passer à «  Ravitaillement (1) ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## C. Ravitailler sans demande (magasin)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>«  <b>Alertes de stock dans les boutiques (N)</b> »</p> <p>« Articles passés sous leur seuil. Anticipez le ravitaillement sans attendre la demande. » Boutique · Article · Reste (rouge à 0, orange sinon) · Seuil. Le magasinier voit l'alerte, pas le stock complet de la boutique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <p><b>Composer le bon</b></p> <p>«  Ravitailler une boutique depuis  MAGASIN » — « Préparez le bon, validez : le stock sort du magasin, entre en boutique, et le bon s'imprime. » Boutique à ravitailler · Catégorie (« — Toutes — ») · Article du magasin (« nom (dispo : N) », grisé à 0) · Quantité · « <b>+ Ajouter au bon</b> ». Refus : « Choisissez un article. », « Quantité invalide. », « Stock insuffisant dans MAGASIN : il reste N « ... ». » Le « Bon en préparation — MAGASIN → BOUTIQUE » liste Article · Quantité · Retirer · TOTAL.</p> |
| 3 | <p><b>Valider</b></p> <p>Comme en B : «  Valider le ravitaillement » (refus « Choisissez la boutique à ravitailler. », « Ajoutez au moins un article au bon. »), RAV-..., bon imprimé, ligne dans « Derniers ravitaillements depuis ce magasin » (N° · Date · Boutique · Articles · Unités · Par). « Vider le bon » efface la préparation sans rien écrire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## D. Envoyer un transfert de stock (boutique → boutique)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>«  <b>Transfert</b> » sur la ligne de l'article</p> <p>« Vers quelle boutique ? » (les autres boutiques <b>et magasins du même espace</b>, jamais TERRAIN), puis « Transfert de « ... » : DE → VERS Quantité (disponible : N) : ». Refus : « Choisissez une autre boutique. », « Indiquez une quantité. », « Stock insuffisant : il reste N. »</p>                                                                                                                                     |
| 2 | <p><b>Ce que l'envoi écrit</b></p> <p><b>Rien dans le stock.</b> Une fiche « transfert de stock » est posée chez la boutique qui reçoit : « Transfert envoyé : q X → VERS. En attente de validation par VERS ( Transfert). L'article reste dans le stock de DE jusque-là. » La notification «  Transfert de stock à valider — VERS » part à son gérant, son magasinier et aux administrateurs.</p> |

3

**Suivre et annuler**

Chez l'envoyeur, «  Transferts de stock envoyés, en attente de validation (N) » — « L'article reste dans le stock de DE tant que la boutique qui reçoit n'a pas validé dans  Transfert. » « **Annuler** » : « Annuler le transfert ... → VERS ? Rien n'a bougé : l'article est toujours chez DE. » Possible tant que l'autre n'a pas validé.

**E. Recevoir un transfert de stock**

1

**«  Transferts de stock à valider (N) »**

« Une autre boutique vous envoie des articles. Tant que vous n'avez pas validé, ils restent dans SON stock : validez quand le colis est bien arrivé. » Chaque ligne : « DE envoie : 2× X — date heure — par Y ».

2

**«  Valider la réception »**

« Valider la réception de ... envoyé par DE ? Le stock de DE baisse et celui de BOUTIQUE monte à cet instant. » La validation **revérifie le stock de l'envoyeur** : « Stock insuffisant chez DE : il ne reste que N « X » (il a peut-être été vendu entre-temps). Demandez à DE de refaire le transfert. », « L'article « X » n'existe plus chez DE. », « Ce transfert n'est plus en attente. » Sinon : numéro **TRF-AAAAMJJ-XXXX**, deux ajustements, «  Réception validée : ... est maintenant dans le stock de BOUTIQUE. » Si la boutique n'avait pas l'article, sa fiche est créée.

3

**« Refuser »**

« Motif du refus (visible par DE) : » (« Colis non reçu » proposé, motif obligatoire : « Indiquez pourquoi vous refusez. »). Rien ne bouge. L'envoyeur reçoit «  Transfert refusé par BOUTIQUE ... Rien n'a bougé, l'article est toujours chez DE. » — après une validation, «  Transfert reçu par BOUTIQUE ... Le stock a bougé. »

4

**« Historique récent »**

«  Reçu, validé par Z (TRF-...) », «  Refusé par Z (motif) », «  Annulé par Z ».

**F. La demande de transfert née d'une vente**

1

**Dans  Ventes**

À l'encaissement, un article manque : « Stock insuffisant pour : ... Comment voulez-vous procéder ? » → « Transfert (demander à une autre boutique) ». L'écran montre **le stock de chaque boutique** pour chaque article manquant (« Demander ce transfert à quelle boutique ? (stock actuel affiché pour chacune) »), puis confirme : « Le client ne paie rien aujourd'hui — vous encaisserez une fois le stock arrivé ». **Le panier reste tel quel** : dès que l'autre boutique a validé, on reclique « Encaisser la vente ».

2

**Chez la boutique sollicitée**

«  Demandes de transfert reçues (N) » — « Une autre boutique a besoin de ces articles — probablement pour finaliser une vente en attente. Validez simplement si vous les avez en stock. » La note dit « Demandé depuis Ventes par BOUTIQUE — client X (tel) en attente pour finaliser sa vente. » Notification «  Demande de transfert — BOUTIQUE » au gérant et aux administrateurs.

3

**«  Valider »**

« Envoyer ce transfert vers DEMANDEUR ? ... » — refus si « Stock insuffisant chez vous pour : ... ». **Ici le stock bouge tout de suite** : numéro TRF-..., deux ajustements, demande « servie », «  Transfert envoyé vers DEMANDEUR. » C'est la boutique qui **donne** qui valide, parce que c'est elle qui sait si elle a la marchandise. « Refuser » : motif « Rupture de stock » proposé.

4

**Le même choix pour le dépôt**

« Ravitaillement (demander au dépôt) » crée la demande au magasin sans passer par le cadre («  Demande de ravitaillement envoyée au dépôt. Revenez encaisser cette vente une fois le stock arrivé (onglet  Ravitaillement). ») ; le panier est vidé, on refait la vente à l'arrivée.

05

**EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP****La demande de ravitaillement (boutique)**

| Élément                                                                                                        | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article souhaité                                                                                               | La liste du catalogue des magasins de l'espace (« nom — catégorie »), ou un nom tapé. Un nom tapé approximatif sera reconnu seulement par le magasinier, sinon proposé « à associer ».                                                                                                                                                                                                |
| Catégorie (facultatif) / Quantité                                                                              | La catégorie se remplit seule depuis le catalogue. La quantité doit être un nombre positif.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| + Ajouter / Retirer                                                                                            | Compose « Demande en préparation ». Rien n'est envoyé avant «  Envoyer la demande ».                                                                                                                                                                                                               |
| Note pour le magasinier                                                                                        | Une phrase libre, lue par le magasinier sous la demande (urgence, chantier).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Envoyer la demande         | Confirmation, puis «  Demande envoyée au magasin. » Ligne de journal « Demande de ravitaillement de BOUTIQUE : N article(s) (par X) », notification au magasin.                                                                                                                                    |
|  Demander ce ravitaillement | Dans «  À réapprovisionner » : pré-remplit la demande avec chaque article au seuil et son Manque (seuil – reste, au moins 1). Modifiable avant l'envoi.                                                                                                                                            |
| Mes demandes                                                                                                   | Les dix dernières :  En attente ·  Servie (RAV-...) ·  Refusée — motif. « Annuler » sur une demande en attente seulement. |
|  Ravitaillement (N)         | Vendeur : N réponses (servies ou refusées) pas encore vues ; ouvrir l'onglet les marque vues.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Le magasin**

| Élément                                                                                                                          | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Demandes des boutiques (N)                   | Les demandes en attente des boutiques de l'espace. «  Préparer le bon » les charge dans le bon ; « Refuser » demande un motif visible par la boutique. |
|  N article(s) à associer                      | Les lignes que le magasin ne reconnaît pas, ou à 0 chez lui. « Associer » (choisir l'article du magasin) ou « Ignorer ».                                                                                                                    |
|  Ce bon répond à la demande de ... / détacher | Le lien entre le bon et la demande : à la validation, la demande passe « servie » avec le numéro du bon. « détacher » rompt le lien sans vider le bon.                                                                                      |
|  Alertes de stock dans les boutiques (N)      | Tous les articles au seuil ou en dessous dans les boutiques de l'espace, les plus bas en premier. Une lecture, pour anticiper.                                                                                                              |

| Élément                                                                                                     | À quoi il sert                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boutique à ravitailler / Catégorie / Article du magasin / Quantité                                          | Composent une ligne du bon. « Article du magasin » montre « (dispo : N) » et grise ce qui est à 0 ; le disponible tient compte de ce qui est déjà dans le bon.                                   |
| + Ajouter au bon                                                                                            | Ajoute la ligne. « Stock insuffisant dans MAGASIN : il reste N « ... ». » si la quantité dépasse.                                                                                                |
| Bon en préparation — MAGASIN → BOUTIQUE                                                                     | Article · Quantité · Retirer · TOTAL. Rien n'est écrit tant qu'on n'a pas validé.                                                                                                                |
|  Valider le ravitaillement | Le seul geste qui fait bouger le stock : RAV-..., deux ajustements par article, demande servie, bon imprimé, journal « Ravitaillement RAV-... : MAGASIN → BOUTIQUE (N article(s), N unité(s)) ». |
| Vider le bon                                                                                                | Efface la préparation. Aucune écriture.                                                                                                                                                          |
| Derniers ravitaillements depuis ce magasin                                                                  | Les quinze derniers bons : N° · Date · Boutique · Articles · Unités · Par.                                                                                                                       |
| Sorties ce mois                                                                                             | Le carré du magasin : les unités parties en ravitaillement ce mois-ci.                                                                                                                           |

## Le transfert de stock

| Élément                                                                                                               | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transfert (le bouton sur la ligne de l'article)                                                                       | Envoyer une quantité à une autre boutique du même espace. N'écrit qu'une fiche en attente : l'article reste vendable chez l'envoyeur.                                                                                              |
| Transferts de stock envoyés, en attente de validation (N)                                                             | Chez l'envoyeur : ce qui attend l'autre boutique, avec « Annuler » (rien n'a bougé).                                                                                                                                               |
|  Transferts de stock à valider (N) | Chez le receveur : « DE envoi : ... — date heure — par Y ».                                                                                                                                                                        |
|  Valider la réception              | Revérifie le stock de l'envoyeur, puis écrit TRF-... et les deux ajustements. À cliquer <b>quand le colis est là</b> , pas avant.                                                                                                  |
| Refuser                                                                                                               | Motif obligatoire, visible par l'envoyeur (« Colis non reçu » proposé). Rien ne bouge.                                                                                                                                             |
| Historique récent                                                                                                     | Les derniers transferts traités : reçu (TRF-...), refusé (motif), annulé.                                                                                                                                                          |
|  Transfert (N)                     | Gérant : N = transferts de stock à valider + demandes de transfert reçues. Administrateur : le même compte sur  Stocks (N), toutes boutiques. |

## La demande de transfert née d'une vente

| Élément                                                                                                              | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Demandes de transfert reçues (N) | Les demandes des autres boutiques (depuis  Ventes), avec la note qui nomme le client en attente.                                                                             |
|  Valider                          | Écrit TRF-... <b>tout de suite</b> (la boutique qui donne sait ce qu'elle a) : deux ajustements, demande servie, «  Transfert envoyé vers ... ». Refus si stock insuffisant. |
| Refuser                                                                                                              | Motif (« Rupture de stock » proposé), visible par le demandeur. Rien ne bouge ; le vendeur cherche ailleurs ou propose une réservation.                                                                                                                           |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Deux ajustements par article, toujours** : un négatif chez celui qui donne, un positif chez celui qui reçoit, portant le même numéro (RAV-... ou TRF-...), la date, l'auteur. Ils apparaissent dans « Derniers mouvements » et dans la colonne Ajust. des deux sites. Le stock est recalculé, jamais tapé (chapitre 8).
- **La fiche est créée si elle manque** : une boutique qui reçoit un article qu'elle n'a jamais eu obtient sa fiche (même nom, catégorie, seuil, prix, code, tension) avec Initial 0 et Entrées 0 ; la marchandise arrive par l'ajustement positif.
- **Le numéro** : RAV-AAAAMMJJ-XXXX pour un ravitaillement, TRF-AAAAMMJJ-XXXX pour un transfert — la date du jour de la validation, puis quatre caractères. Il n'existe qu'à cet instant.
- **Le bon de ravitaillement** s'imprime à la validation : en-tête BMI TOGO, « BON DE RAVITAILLEMENT », N°, Date, Établi par, «  MAGASIN →  BOUTIQUE », Article · Catégorie · Quantité, TOTAL ARTICLES, deux lignes de signature « Le magasinier (sortie) » et « Le réceptionnaire (boutique) ». Bandeau de formation si l'un des deux sites est d'entraînement. Un transfert de stock n'imprime pas de bon.
- **Le mur** : les magasins proposés à une boutique, les boutiques proposées à un magasin ou à un transfert sont ceux **de l'espace regardé**. Et la validation le revérifie : «  Mouvement impossible : ... boutique réel ... boutique entraînement ... La marchandise réelle et celle d'entraînement ne doivent jamais se mélanger ». Une demande venue de  Ventes ne peut viser qu'une boutique du même espace.
- **Les demandes vivent sur la fiche de la boutique qui les reçoit** : la demande de ravitaillement sur la boutique qui demande (le magasinier lit toutes celles de l'espace) ; la demande de transfert et le transfert de stock sur la boutique qui doit répondre. Un vendeur d'une autre boutique ne les voit pas.
- **Les notifications** (pour information, jamais dans  Messages) : la demande de ravitaillement → magasiniers et administrateurs ; la demande de transfert → gérant de la boutique visée et administrateurs ; le transfert de stock à valider → gérant et magasinier de la boutique qui reçoit, administrateurs ; validé ou refusé → celui qui l'a envoyé et le gérant de sa boutique. L'auteur d'un geste n'est jamais prévenu de son propre geste.
- **La validation d'un transfert de stock revérifie le disponible** de l'expéditeur au moment du clic : l'article y est resté vendable, il a pu partir entre-temps. Le refus le dit et demande de refaire le transfert.
- **Le journal** ( Historique) garde chaque demande, chaque refus avec son motif, chaque bon RAV-..., chaque transfert envoyé, validé, refusé, annulé.
- **Le carré « Sorties ce mois »** du magasin et l'export « Stocks » du tableau de bord lisent ces ajustements.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : tout finit en ajustements ; «  À réapprovisionner » nourrit la demande ; le seuil déclenche «  Stock au seuil » et les alertes du magasin.
-  **Ventes** (chapitre 5) : « Stock insuffisant » propose la réservation prépayée, le ravitaillement ou le transfert ; le panier attend la validation de l'autre boutique.
-  **Dettes** (chapitre 7) : la réservation prépayée est l'autre réponse au manque — le client paie, l'article est livré plus tard.
-  **Fournisseurs** (chapitre 10) : ce que le magasin reçoit du fournisseur (« + Entrée ») est ce qu'il pourra ravitailler.

-  **Paramètres** (chapitre 23) : les magasins (« dépôt ») et les boutiques de vente, dans chaque espace.
-  **Notifications** : les cinq titres de ce chapitre.
-  **Historique** (chapitre 22) : chaque geste, avec son auteur.

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Avant de demander, on a regardé «  **À réapprovisionner** » et utilisé «  Demander ce ravitaillement » plutôt que de retaper la liste.
- ☐ La demande porte une **note** quand il y a une urgence ou un chantier.
- ☐ Au magasin, les lignes « **à associer** » ont chacune reçu « Associer » ou « Ignorer » — aucune n'est oubliée.
- ☐ Le **bon imprimé accompagne le colis**, signé au départ par le magasinier et à l'arrivée par la boutique.
- ☐ Un transfert de stock reçu est validé **quand le colis est physiquement là**, jamais sur un coup de téléphone.
- ☐ Un transfert envoyé qui traîne dans «  ... en attente » est relancé ou annulé : l'article reste vendable, il ne faut pas le vendre deux fois.
- ☐ Une demande née d'une vente est traitée **le jour même** : un client attend.
- ☐ Les compteurs «  Transfert (N) », «  Stocks (N) », «  Ravitaillement (N) » reviennent à zéro chaque soir.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                      | Ce qui se passe                                                                                                                                            | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Croire que la boutique doit « valider » un ravitaillement     | Il n'y a rien à valider en boutique : le stock a bougé quand le magasinier a validé le bon.                                                                | Vérifier « Mes demandes » : «  Servie (RAV-...) », et le stock dans  Stocks. |
| Faire une « + Entrée » pour un article arrivé du magasin      | L'article est compté deux fois : par le RAV-... et par l'entrée.                                                                                           | Ne rien saisir en boutique ; ± Ajuster avec motif si une entrée a été faite par erreur.                                                                                                                                                                |
| Vendre un article après l'avoir mis en transfert              | À la validation de l'autre boutique : « Stock insuffisant chez DE ... il a peut-être été vendu entre-temps ».                                              | Annuler le transfert ou le refaire pour la quantité restante.                                                                                                                                                                                          |
| Valider une réception avant l'arrivée du colis                | Le stock de la boutique monte sur du vide ; l'écart se verra à l'inventaire.                                                                               | Attendre le colis, compter, puis «  Valider la réception ».                                                                                                        |
| Refuser sans motif                                            | Le refus est bloqué : « Indiquez pourquoi vous refusez. »                                                                                                  | Écrire la raison : elle est lue par l'autre boutique.                                                                                                                                                                                                  |
| Ravitainer une boutique d'entraînement depuis le magasin réel | «  Mouvement impossible : ... boutique réel ... boutique entraînement » | Chaque espace a son magasin ; l'administrateur crée un magasin de formation si besoin.                                                                                                                                                                 |

| L'erreur                                                                                                                | Ce qui se passe                                                                                                                                                                                        | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le vendeur cherche l'onglet  Transfert | Il n'existe pas pour lui depuis le 09/09/2026.                                                                                                                                                         | Le gérant valide ou refuse ; le vendeur demande via  Ventes ou  Ravitaillement.                                                                                                                                                          |
| Demander un ravitaillement sans magasin déclaré                                                                         | « Aucun magasin de votre espace de travail n'est déclaré. Demandez à l'administrateur d'en créer un (  Paramètres). » | L'administrateur crée le magasin dans  Paramètres.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Laisser une ligne « à associer » sans réponse                                                                           | Elle n'entre pas dans le bon ; la boutique ne la recevra pas et croira la demande servie.                                                                                                              | « Associer » ou « Ignorer » chaque ligne, et prévenir la boutique de ce qui manque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vider le bon en croyant annuler un ravitaillement validé                                                                | Un bon validé est écrit : RAV-... existe, le stock a bougé.                                                                                                                                            | Corriger par un  <b>Transfert</b> de la boutique vers le magasin (le magasinier valide la réception dans  Stocks), ou par  Ajuster motivé des deux côtés. |
| Recliquer « Encaisser la vente » avant la validation de l'autre boutique                                                | « Stock insuffisant pour : ... » : l'article n'est pas encore arrivé.                                                                                                                                  | Attendre la notification «  ... » ou l'appel de l'autre boutique.                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

APESSITO n'a plus que 2 panneaux 400W pour un seuil de 5, et il n'y a plus de câble 6 mm<sup>2</sup>.

 CE QU'ON ATTEND

 Stocks (gérant) ou  Ravitaillement (vendeur) : «  Demander ce ravitaillement » charge « 3 × Panneau 400W » et « 1 × Câble 6 mm<sup>2</sup> » ; on monte le câble à 50 m, note « urgent, chantier de vendredi », «  Envoyer la demande ». Statut «  En attente ».

## CAS 2 · LA SITUATION

Au magasin, la demande d'APESSITO arrive ; le câble y est enregistré « Cable solaire 6mm2 ».

 CE QU'ON ATTEND

«  Préparer le bon » : les panneaux sont chargés ; le câble est reconnu soûplement (accents, espaces) — sinon il apparaît dans «  1 article à associer » et le magasinier choisit « Cable solaire 6mm2 (dispo : 200) » puis « Associer ». «  Valider le ravitaillement » → RAV-..., bon imprimé, demande «  Servie ».

## CAS 3 · LA SITUATION

Le magasin n'a que 1 panneau 400W.

 CE QU'ON ATTEND

«  Préparer le bon » ramène la quantité à 1 (le disponible). Le magasinier valide pour 1 et prévient APESSITO ; les 2 autres feront l'objet d'une nouvelle demande quand le fournisseur aura livré (« + Entrée » au magasin, chapitre 10).

**CAS 4 · LA SITUATION**

DEMAKPOE envoie 4 batteries à APESSITO par  Transfert. Le lendemain, DEMAKPOE en vend 3.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

L'envoi n'a rien écrit : les 4 batteries étaient encore vendables à DEMAKPOE. Quand APESSITO clique «  Valider la réception », le refus tombe : « Stock insuffisant chez DEMAKPOE : il ne reste que 1 « Batterie » ... Demandez à DEMAKPOE de refaire le transfert. » DEMAKPOE annule (« Rien n'a bougé ») et refait un transfert de 1 — ou APESSITO refuse avec le motif.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Le colis de DEMAKPOE arrive à APESSITO avec 4 batteries, comme annoncé.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Le gérant d'APESSITO ouvre  Transfert (1) → «  Transferts de stock à valider » → «  Valider la réception ». TRF-... : -4 chez DEMAKPOE, +4 chez APESSITO. DEMAKPOE reçoit «  Transfert reçu par APESSITO ... Le stock a bougé. »

**CAS 6 · LA SITUATION**

Un client à APESSITO veut 2 onduleurs ; il n'y en a qu'un.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

 Ventes → « Encaisser » → « Stock insuffisant pour : Onduleur. Comment voulez-vous procéder ? » → « Transfert (demander à une autre boutique) » : l'écran montre « DEMAKPOE — Onduleur : 3 ». On confirme ; le panier reste. Chez DEMAKPOE, «  Demandes de transfert reçues (1) » → «  Valider » : TRF-... tout de suite. APESSITO reclique « Encaisser la vente ».

**CAS 7 · LA SITUATION**

Le client ne veut pas attendre : il paie tout de suite.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Même fenêtre, « Le client paie maintenant (réservation prépayée) » : une réservation, livrée à l'arrivée du stock (chapitre 7). Aucun transfert n'est demandé par ce choix : on le demande ensuite si besoin.

**CAS 8 · LA SITUATION**

Le magasinier a validé un bon pour la mauvaise boutique.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

RAV-... est écrit, le stock a bougé, le bon est imprimé. Il ne se « dévalide » pas : la boutique qui a reçu par erreur fait un «  Transfert » vers le magasin, le magasinier valide la réception dans  Stocks (TRF-...), puis refait le bon pour la bonne boutique. Le journal garde les deux gestes.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

**En espace formation**, avec un magasin et deux boutiques de formation, et un formateur qui regarde l'écran :

1. Avec un compte **vendeur** : onglet  Ravitaillement, ajouter deux articles (l'un du catalogue, l'autre tapé avec une faute), une note, «  Envoyer la demande ». Lire «  En attente ».
2. Avec un compte **magasinier** : «  Demandes des boutiques (1) » → «  Préparer le bon » ; traiter la ligne « à associer » ; «  Valider le ravitaillement » ; regarder le bon imprimé et « Derniers ravitaillements ».
3. Retour au vendeur : l'onglet dit «  Ravitaillement (1) » ; ouvrir, lire «  Servie (RAV-...) » ; vérifier dans  Stocks (gérant) que la colonne Ajust. a monté — et qu'aucune « + Entrée » n'est à faire.
4. Avec un compte **gérant** de la boutique A : «  Transfert » de 2 unités vers la boutique B ; montrer «  Transferts de stock envoyés » et que le stock de A n'a pas bougé.
5. Avec le gérant de B :  Transfert (1) → «  Valider la réception » ; lire TRF-... dans « Historique récent » et les deux mouvements dans « Derniers mouvements » des deux boutiques.
6. Refaire un  Transfert de A vers B, puis **vendre** l'article à A avant la validation ; chez B, lire le refus « il a peut-être été vendu entre-temps » ; chez A, « Annuler ».
7. Avec le vendeur de A : vendre un article qui manque, choisir « Transfert (demander à une autre boutique) », lire les stocks affichés, confirmer. Chez B, «  Demandes de transfert reçues (1) » → «  Valider ». Chez A, recliquer « Encaisser la vente ».
8. Refuser une demande de ravitaillement au magasin avec un motif ; lire «  Refusée — motif » chez le vendeur.

#### À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé sait dire, pour chacun des trois chemins, **qui valide** et **à quel instant le stock bouge** ; et qu'il ne fait jamais de « + Entrée » pour une marchandise arrivée par bon.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ envoie une demande de ravitaillement complète, avec une note, et la suit dans « Mes demandes » ;
- ☐ au magasin, prépare un bon depuis une demande, associe une ligne non reconnue, valide et imprime le bon ;
- ☐ envoie un transfert de stock et sait que l'article reste vendable chez lui jusqu'à la validation ;
- ☐ valide une réception quand le colis est là, refuse avec un motif quand il ne l'est pas ;
- ☐ répond à une demande de transfert née d'une vente et sait que là, le stock bouge tout de suite ;
- ☐ retrouve chaque mouvement dans « Derniers mouvements » avec son numéro ;
- ☐ ne fait jamais de « + Entrée » pour une marchandise arrivée par bon ou transfert.

### Questions de contrôle

1. Un ravitaillement : qui valide, et que fait la boutique quand le colis arrive ?

2. Un  $\Rightarrow$  Transfert vient d'être envoyé : l'article a-t-il quitté le stock de l'envoyeur ? Peut-on encore le vendre ?  
.....
3. Une demande de transfert née d'une vente : qui valide, et pourquoi le stock bouge-t-il tout de suite dans ce cas ?  
.....
4. Que signifie «  2 article(s) à associer » au magasin, et que fait-on de chaque ligne ?  
.....
5. Que se passe-t-il si l'envoyeur a vendu l'article avant la validation de la réception ?  
.....
6. Que porte le bon de ravitaillement, et qui le signe ?  
.....
7. Pourquoi ne fait-on jamais de « + Entrée » pour un article arrivé par RAV-... ?  
.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 9

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                                                                                                              | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Envoie une demande de ravitaillement et la suit dans « Mes demandes »                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prépare un bon depuis une demande, associe, valide, imprime                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Envoie un transfert de stock et sait que rien ne bouge avant la validation                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Valide ou refuse une réception à bon escient, avec motif                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Traite une demande de transfert née d'une vente                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Retrouve chaque mouvement RAV-... / TRF-... dans  Stocks | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ne fait jamais de + Entrée pour une marchandise arrivée par bon                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux sept questions de la rubrique 12                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 11

## Dimensionnement solaire

*Passer des appareils du client à une installation chiffrée — panneaux, batteries, convertisseur, fixation — puis au devis envoyé par WhatsApp ou à la vente*

|                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur                                                                                                                                       |
| Durée conseillée         | 1 h 30, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                                                                                           |
| Prérequis                | Le chapitre 3 (Clients) : un client a un compte et un espace. Le chapitre 5 (Ventes) : ce que devient un panier. Le chapitre 8 (Stocks) : le nom, la catégorie et la tension d'un article, que ce volet LIT pour choisir le matériel. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                                                                                             |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                                                                                      |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **noter les besoins électriques du client** — chaque appareil, sa puissance, ses heures d'usage par jour, sa quantité — et régler l'autonomie, l'ensoleillement, la tension et le type de batterie ;
- **lire les quatre chiffres** que l'application en tire : la consommation par jour, la puissance de panneaux, la capacité de batterie, la puissance du convertisseur ;
- **vérifier et corriger le matériel proposé** dans le stock de la boutique : changer d'article, corriger une quantité, saisir un article hors stock, revenir au calcul ;
- comprendre **la fixation** : les rails calculés en mètres puis vendus en barres entières, le modèle de support, les étriers ;
- **terminer le devis** : autres équipements, pose seule, remise, installation, transport, acompte, délai ;
- **l'envoyer au client** par WhatsApp, **l'enregistrer en brouillon**, ou **le convertir en vente**.



## RÈGLE DE LA MAISON

**Le calcul propose, le vendeur décide.** L'application fait les comptes et choisit dans le stock ce qui convient. Mais c'est le vendeur qui relit chaque ligne avant d'envoyer : un devis engage BMI (il porte sa signature et le cachet de la maison, chapitre 13). Ce qui s'écarte du calcul est toujours possible, et se défait toujours par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                          | Qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir l'onglet  Dimensionnement | <b>Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur.</b> Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Choisir la boutique de travail et le mode « Libre »                                                               | Seulement un compte <b>sans boutique attitrée</b> (administrateur « Toutes », par exemple). Un vendeur ou un gérant travaille toujours sur SA boutique : la rangée des boutiques ne s'affiche pas pour lui.                                                                                                                                                                                                                  |
| Envoyer un devis au client                                                                                        | Tout compte qui a l'onglet et qui a <b>enregistré sa signature</b> (  Contrats). Sans elle : « Avant d'envoyer un devis, vous devez d'abord enregistrer votre signature — rendez-vous dans l'onglet «  Contrats » pour le faire, une seule fois. » |
| Accorder une remise de plus de 3 %                                                                                | <b>Administrateur seul</b> (décision du 04/09/2026). Pour les autres, l'envoi est refusé : «  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur... »                                                                                                                                                                          |
| Régler le prix du rail au mètre, la longueur d'une barre, la note du bas d'écran                                  | <b>Administrateur</b> , dans  Paramètres →  Catalogue & devis.                                                                                                                                                                                     |

| Le geste                                                      | Qui                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajouter, corriger ou retirer un appareil de la liste proposée | <b>Administrateur</b> , dans  Paramètres →  |
| Le compte en lecture seule (comptable)                        | N'a pas l'onglet. Tout geste d'écriture répond que la base est en lecture seule.                                                                                                                                  |

### À SAVOIR

**Le mur formation / réel s'applique ici aussi.** Les boutiques proposées sont celles de l'espace regardé, et la liste « Client destinataire » ne montre que les clients de l'espace de la boutique de travail, **sans les clients archivés** (sans achat ni devis validé depuis 30 jours après leur dernier devis) : pour l'un d'eux, «  Nouveau client » avec son numéro retrouve son compte, sans doublon, et le fait revenir. Un devis établi depuis une boutique de formation est un devis de formation : il ne part jamais du numéro WhatsApp BMI.

## 03

### ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                                       | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Dimensionnement</b> , en haut      | Un bouton par <b>domaine</b> réglé dans  Paramètres (  Solaire, portail, forage...), puis «  Mes brouillons (N) ». Le volet ouvert est mémorisé : un F5 rouvre le même. Ce chapitre traite le volet  <b>Solaire</b> ; les autres sont au chapitre 12. |
| La rangée des boutiques (compte sans boutique attirée)                                                                   | Une pastille par boutique de l'espace regardé, puis « <b>Libre</b> ». UNE seule boutique vaut pour tous les volets, et elle est mémorisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>Besoins électriques du client</b> | Une ligne par appareil : <b>Appareil · Puissance (W) · Heures/jour · Quantité · Retirer</b> ; «  Ajouter un appareil » ; «  Nouveau devis (tout effacer) » au-delà de 5 appareils. Dessous : <b>Autonomie souhaitée (jours) · Ensoleillement (h/jour) · Tension du système · Type de batterie</b> .                                                                                                                           |
| Les quatre carrés                                                                                                        | <b>Consommation (Wh/j) · Panneaux nécessaires (Wc) · Batterie (Ah, à la tension choisie) · Convertisseur / MPPT (kW, et l'intensité du régulateur quand le convertisseur n'est pas hybride).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Équipements proposés (stock de ...)</b>                                                                               | Le tableau : <b>Catégorie · Article · Besoin calculé · Quantité · Prix unit. · Sous-total · HB</b> , pour Panneaux solaires, Batteries, Convertisseur, Régulateur MPPT ; puis Rails de fixation, Supports de rail, Étriers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autres équipements (câbles, protections AC/DC, accessoires...)</b>                                                    | Des lignes libres : <b>Article · Prix unitaire (F) · Quantité · HB · Retirer</b> ; «  Ajouter un équipement ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La fin du devis                                                                                                          | La case « <b>Pose seule</b> » ; <b>Remise %, Frais d'installation %, Transport / livraison %, le Total</b> ; «  Convertir en vente » ; «  Acompte exigé pour démarrer (%) » et «  Délai d'installation indicatif ».                                                                                                                    |
|  <b>Envoyer ce devis au client</b>    | <b>Client destinataire</b> (« — Choisir — », «  Nouveau client (nom + numéro) », puis les clients de l'espace) ; pour un nouveau client : <b>Nom du client et Numéro WhatsApp</b> ; les boutons «  Envoyer par WhatsApp » et «  Enregistrer un brouillon ».                                                                                |

| Où                                                                                                                   | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tout en bas                                                                                                          | La note grise du dimensionnement (réglée dans  Paramètres) : « Calcul indicatif basé sur des marges de sécurité usuelles... ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Paramètres</b> (administrateur) |  Catalogue & devis :  Prix du rail de fixation (au mètre), Longueur d'une barre (m),  Note affichée sous le dimensionnement.  Appareils : la liste des appareils proposés. |

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## A. Noter les besoins du client

- Ouvrir  Dimensionnement →  Solaire**  
Vérifier la boutique de travail (la pastille allumée, ou le nom sur le cadre) : c'est **son stock** et **ses prix** qui seront proposés.
- Taper le premier appareil**  
Dans **Appareil**, taper le début du nom (« frigo », « tv », « clim »...) : la liste propose les appareils connus avec leur puissance habituelle. **Un clic sur une proposition** remplit le nom et la **Puissance (W)**. Ce qui est tapé n'est jamais transformé tout seul : un appareil hors liste se saisit librement, puissance comprise.
- Heures/jour et Quantité**  
**Heures/jour** : combien d'heures l'appareil marche dans une journée (une ampoule toute la nuit = 12, un congélateur branché en permanence = 24). **Quantité** : combien il y en a.   
Demander le nombre au client : dix ampoules ne consomment pas comme une seule.
- Ajouter les autres appareils**  
«  **Ajouter un appareil** » pour chaque ligne ; « **Retirer** » pour en enlever une. La puissance lue sur la plaque de l'appareil prime sur la valeur proposée : on la corrige dans la case.
- Régler les quatre réglages**  
**Autonomie souhaitée (jours)** : 1 d'office (combien de jours sans soleil la batterie doit tenir). **Ensoleillement (h/jour)** : 5 d'office. **Tension du système** : 48 V d'office (12 ou 24 V pour les petites installations). **Type de batterie** : LiFePO4 (lithium) d'office, ou Gel.

## B. Lire les quatre chiffres

- Consommation**  
La somme, pour chaque appareil, de puissance × heures × quantité, en **Wh par jour**.
- Panneaux nécessaires**  
La consommation divisée par les heures de soleil, **majorée de 20 % de pertes** (câbles, poussière, chaleur), en **Wc**.
- Batterie**  
La capacité du parc, en **Ah**, pour tenir l'autonomie demandée sans trop décharger : le lithium se décharge jusqu'à 90 %, le gel jusqu'à 70 %. En lithium, le calcul prend la **tension réelle** du pack (51,2 V pour un système 48 V).

4

**Convertisseur / MPPT**

**Deux fois la puissance totale** des appareils (pour les démarrages des moteurs et des compresseurs), en **kW**. Quand le convertisseur choisi n'est pas hybride, le carré dit aussi l'intensité du **régulateur MPPT** (majorée de 25 %).

**C. Vérifier le matériel proposé**

1

**Lire chaque ligne du tableau**

Pour chaque rôle — Panneaux solaires, Batteries, Convertisseur, Régulateur MPPT — l'application a choisi un article **dans le stock de la boutique** et calculé la quantité. La colonne **Besoin calculé** rappelle ce qu'il faut couvrir.

2

**Comment elle choisit**

**Panneaux et batteries** : le plus gros modèle en stock, en autant d'unités que nécessaire.  
**Convertisseur et régulateur** : le plus **petit** modèle qui couvre le besoin à lui seul (inutile de vendre plus gros) ; si aucun ne suffit, le plus gros en plusieurs unités. Une batterie ou un convertisseur d'une **autre tension** que le système n'est jamais proposé, ni une batterie d'un autre **type**.

3

**Changer d'article**

La liste déroulante de la ligne propose les articles qui conviennent (nom, caractéristique, « — hybride » le cas échéant ; un convertisseur en VA affiche aussi ses watts utiles). Choisir un autre article recalcule la quantité ; à partir de là, **la ligne ne bouge plus toute seule** quand on change les appareils.

4

**Corriger une quantité**

La case **Quantité** se corrige à la main. Pour revenir au calcul : « **Annuler (revenir à la sélection automatique)** », qui n'apparaît que sur une ligne qui s'écarte du calcul.

5

**Un article absent du stock**

«  **Saisir un article hors stock** » : Nom de l'article, Prix (F), « **Valider** ».  Un article hors stock ne fera sortir **aucun** stock à la vente : il faudra le commander.

6

**Le régulateur**

Si le convertisseur est **hybride** (le mot « hybride », « hybrid » ou « MPPT » dans son nom), la ligne dit « **✓ Intégré au convertisseur — pas d'article séparé nécessaire** ». On peut quand même en ajouter un : « **+ L'ajouter quand même** ».

7

**La case HB**

**HB** (hors boutique) : la ligne est facturée au client, mais elle ne compte **ni dans le chiffre d'affaires ni dans les commissions** — pour un article que BMI facture sans qu'il vienne de son stock.

**D. La fixation**

1

**Les rails, en mètres**

**Panneaux × 2,2 m**, arrondi au mètre supérieur. La ligne l'écrit : « Calculé automatiquement : 4 panneaux × 2,2 m = 9 m ». Le nombre de mètres se corrige dans la case (« m »).

2

**... vendus en barres entières**

Le stock compte des **barres** (4,2 m d'office). Le client paie les **barres entamées** au prix du mètre : « → 3 barres de 4,2 m = 12,6 m facturés (chute 3,6 m) ». La colonne Prix unit. donne le prix du mètre et celui d'une barre. À la vente, le stock perd ce nombre de barres.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>Les supports de rail</b><br><b>Un support par mètre de rail calculé</b> (9 m → 9 supports). Le <b>modèle</b> se choisit dans la liste, qui ne montre <b>que les supports</b> de la boutique (M8, M10...) et dit combien il y en a ; le premier est pris d'office.                                                                                              |
| 4 | <b>Les étriers</b><br><b>(Panneaux × 2) + 8</b> (4 panneaux → 16 étriers).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | <b>Corriger ou retirer</b><br>Chaque ligne de fixation a sa case de quantité ; <b>0 la retire du devis</b> (« — retiré du devis »). Une correction tombe d'elle-même si le nombre de panneaux ou de mètres change. Supports et étriers ne sont ajoutés <b>que si l'article existe dans le stock</b> de la boutique ; sinon la ligne le dit et n'est pas facturée. |

## E. Terminer le devis

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Autres équipements</b><br>Câbles, disjoncteurs, parafoudre, coffret... « <b>+ Ajouter un équipement</b> ». Le champ Article propose d'abord le stock de la boutique : <b>choisir un article du stock</b> remplit son prix, le lie au stock et décoche HB. <b>Un nom tapé qui n'est pas au stock</b> reste libre, et <b>HB se coche d'office</b> (on peut la décocher). |
| 2 | <b>Pose seule</b><br>Si le client a <b>déjà acheté son matériel</b> , cocher « <b>Pose seule</b> » : BMI ne facture que la main d'œuvre, par un <b>montant fixe</b> saisi pour ce chantier, à la place du pourcentage d'installation.                                                                                                                                     |
| 3 | <b>Remise, installation, transport</b><br><b>Remise %</b> : elle ne porte que sur les <b>articles</b> . <b>Frais d'installation %</b> (10 % d'office) et <b>Transport / livraison %</b> : calculés sur le montant plein des articles. Le <b>Total</b> en découle.                                                                                                         |
| 4 | <b>Acompte et délai</b><br><b>Acompte exigé pour démarrer (%)</b> : 100 d'office (paiement comptant) ; en dessous, l'écran affiche l'acompte et le solde. <b>Délai d'installation indicatif</b> : en toutes lettres (« 15 jours ouvrés à compter de la signature »). Les deux figurent sur le devis et sur le contrat.                                                    |

## F. Envoyer, garder ou vendre

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Choisir le client</b><br><b>Client destinataire</b> : un client de la liste, ou « <b>+ Nouveau client (nom + numéro)</b> » avec son nom et son numéro WhatsApp. Pour un nouveau client, l'écran annonce l'identifiant et le mot de passe du compte qui sera créé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <b>«  Envoyer par WhatsApp »</b><br>Le devis est rangé dans l' <b>espace du client</b> (statut « proposé »), et le client est prévenu <b>du numéro WhatsApp BMI</b> . S'il n'a <b>jamais reçu ses accès</b> , ils partent <b>d'abord</b> , dans un message à part, puis le message du devis. S'il les a déjà (compte créé avant, accès renvoyés, autre devis), le devis part seul. → «  Devis envoyé dans l'espace de X. » |
| 3 | <b>Si le numéro BMI ne peut pas envoyer</b><br>(espace formation, réseau, refus de WhatsApp) : <b>WhatsApp s'ouvre sur l'appareil</b> avec le texte complet — le devis, le lien de l'espace, l'identifiant et le mot de passe. Le vendeur l'envoie lui-même. Quand ce n'est pas la formation, l'écran dit pourquoi, en français.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>«  <b>Enregistrer un brouillon</b> »</p> <p>Le devis tel qu'il est, avec le client choisi, <b>sans rien envoyer</b> et sans créer de compte. Il se retrouve dans «  <b>Mes brouillons</b> » : «  <b>Reprendre</b> » (rouvrir le volet avec tout ce qui avait été saisi), «  <b>Envoyer par WhatsApp</b> » directement, ou « <b>Supprimer</b> ». Envoyé ou converti, il disparaît.</p> |
| 5 | <p>«  <b>Convertir en vente</b> »</p> <p>Pour un client qui paie <b>tout de suite</b> : le panier part dans  Ventes, sur la boutique de travail, avec la remise. Rien n'est encore encaissé : l'encaissement se fait dans  Ventes (chapitre 5).</p>                                                                                                                                                                                                                    |

## 05

## BOUTONS ET FONCTIONS

| Élément                                                                                                                    | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastille de boutique / « Libre »                                                                                           | La boutique dont le stock et les prix sont proposés, pour tous les volets. <b>Libre</b> : aucune boutique, aucun prix — l'écran décrit seulement le matériel nécessaire (panneaux de 550 Wc, batteries de 314 Ah, convertisseur de taille commerciale, modifiables) pour préparer un achat ou une discussion.                                                          |
| Appareil (champ à propositions)                                                                                            | Propose les appareils connus (liste de  Paramètres →  Appareils) ; un clic remplit nom et puissance. Une faute d'une lettre est tolérée sur les mots longs ; un mot court doit commencer un mot. |
| + Ajouter un appareil / Retirer                                                                                            | Une ligne de besoin de plus, ou de moins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Nouveau devis (tout effacer)           | Visible au-delà de 5 appareils. Après confirmation, efface appareils, équipements, rails, autres équipements, client et conditions ; <b>garde</b> autonomie, ensoleillement, tension et type de batterie. La confirmation rappelle d'enregistrer un brouillon d'abord.                                                                                                 |
| Liste déroulante d'une ligne d'équipement                                                                                  | Choisir un autre article du stock qui convient. « — Aucun — » retire la ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Saisir un article hors stock → Valider | Un article qui n'est pas au stock : nom et prix. Aucune sortie de stock à la vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Annuler (revenir à la sélection automatique)                                                                               | Rend la ligne au calcul : article et quantité recalculés, rails remis au calcul, correction de fixation effacée.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| + L'ajouter quand même                                                                                                     | Ajoute un régulateur MPPT alors que le convertisseur est hybride.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HB                                                                                                                         | Hors boutique : facturé, mais exclu du chiffre d'affaires et des commissions.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liste des supports                                                                                                         | Le modèle de support (M8, M10...), parmi les seuls supports de la boutique.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pose seule                                                                                                                 | Remplace le pourcentage d'installation par un montant fixe de main d'œuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Convertir en vente                     | Envoie le panier dans  Ventes pour encaissement.                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Envoyer par WhatsApp                   | Range le devis chez le client et le prévient ; crée son compte s'il n'en a pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  Enregistrer un brouillon               | Garde le devis dans « Mes brouillons », sans rien envoyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Élément                                                                                                                                                                                                  | À quoi il sert                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Mes brouillons →  Envoyer / Supprimer | Reprendre dans le volet, envoyer directement, ou jeter.                                   |
| Annuler la reprise (bandeau jaune)                                                                                                                                                                       | Abandonne la reprise d'un devis ou d'un brouillon ; l'écran revient à la saisie en cours. |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Rien n'est perdu au F5 ni à une mise à jour** : appareils, réglages, équipements choisis, quantités corrigées, rails, supports, autres équipements sont gardés sur l'appareil, pour ce compte et ce volet. Ce brouillon automatique s'efface quand le devis part ou est converti — jamais avant. (À ne pas confondre avec «  Enregistrer un brouillon », qui range le devis dans la fiche de l'employé et le suit sur ses autres appareils.)
- **Le matériel se recalcule** à chaque changement d'appareil, d'autonomie, d'ensoleillement, de tension, de type de batterie ou de boutique — sauf sur les lignes choisies à la main, qui restent telles quelles jusqu'à « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
- **L'application lit le stock par le rangement et le nom** : un article rangé dans le domaine solaire et la bonne famille est reconnu quel que soit son nom ; un article non rangé est reconnu par un mot de son nom (« panneau », « batterie », « convertisseur », « onduleur », « régulateur », « MPPT »...). La puissance ou la capacité se lit **dans le nom** (« 550W », « 200AH », « 5KW », « 5000VA »).
- **Un convertisseur annoncé en VA** ne donne que 80 % en watts : « 5000VA » compte pour 4 000 W.
- **La tension d'une batterie** se lit sur sa fiche, sinon dans son nom (« 25.6V » = 24 V, « 51.2V » = 48 V). **La tension d'un convertisseur** se lit sur sa fiche ; sans elle, elle est **devinée d'après sa puissance** (jusqu'à 2,5 kW → 12 V, jusqu'à 4,5 kW → 24 V, au-delà → 48 V). Un type de batterie non écrit dans le nom est considéré comme **lithium**.
- **Quand aucun article ne convient**, la ligne le dit en une phrase : « Stock en 24 V, système réglé en 48 V (3 articles) », ou « N articles en stock écartés (nom illisible ou caractéristiques différentes) ».
- **Un devis ne touche pas le stock**. C'est l'**encaissement** dans  Ventes qui fait sortir les articles liés au stock (les barres de rail comprises). Les articles hors stock et les lignes libres ne font rien sortir.
- **Le devis envoyé** porte les besoins du client (Wh/jour, puissance simultanée, autonomie, tension, type de batterie, liste des appareils), chaque ligne, la remise, l'installation, le transport, l'acompte, le délai, l'auteur et la boutique. Il est marqué de l'espace de sa boutique.
- **L'envoi du numéro BMI** coûte environ 14 F le message du devis, et à peu près autant pour le message des accès quand il part aussi (Meta l'a classé « marketing »). Rien ne part en formation.
- **Le prix du rail** (5 500 F le mètre d'office) et la **longueur d'une barre** (4,2 m d'office) viennent de  Paramètres ; un changement vaut pour les **prochains** devis, jamais pour ceux déjà envoyés.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le nom, la catégorie, le domaine et la tension d'un article décident s'il est proposé ici. Un article mal nommé (sans « W », « AH », « KW ») ou sans tension est la première cause d'un « Aucun article correspondant ».

-  **Ventes** (chapitre 5) : «  Convertir en vente » y envoie le panier ; l'encaissement fait sortir le stock.
-  **Tous les devis** et  **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le devis envoyé y apparaît, s'y relance, s'y corrige (« Modifier et renvoyer » rouvre ce volet), se valide et devient un contrat ; son PDF porte la signature de l'auteur et le cachet.
-  **Clients / espace client** (chapitres 3 et 21) : le compte est créé à l'envoi s'il n'existe pas ; le client voit le devis dans son espace et peut le valider.
-  **Prospects** (chapitre 4) : «  Préparer le devis » sur une demande de l'assistant WhatsApp ouvre ce volet déjà rempli avec les appareils lus dans le besoin du client.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : le message du devis (et celui des accès) s'écrit dans la conversation du client.
-  **Paramètres** (chapitre 23) : domaines, prix du rail, longueur d'une barre, note du bas d'écran, liste des appareils.

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique de travail** est celle d'où partira le matériel (son stock, ses prix).
- ☐ Chaque appareil a sa **puissance**, ses **heures** et sa **quantité** — demandées au client, jamais supposées.
- ☐ Les **quatre réglages** correspondent au projet : autonomie, ensoleillement, tension, type de batterie.
- ☐ Chaque ligne d'équipement a un **article** et une **quantité** qui ont du sens ; une ligne orange « Aucun article correspondant » est traitée (article hors stock, ou fiche du stock à corriger).
- ☐ Le **régulateur** n'est ajouté que si le convertisseur n'est pas hybride — ou volontairement.
- ☐ Les **rails, supports et étriers** sont présents, avec le bon modèle de support.
- ☐ Les **autres équipements** (câbles, protections) sont ajoutés ; ceux qui ne viennent pas du stock ont **HB** coché.
- ☐ La **remise** ne dépasse pas 3 % (sinon l'administrateur) ; l'**acompte** et le **délai** sont ceux convenus avec le client.
- ☐ Le **client destinataire** et son **numéro** sont justes avant «  Envoyer par WhatsApp ».

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                             | Ce qui se passe                                                                                                            | Ce qu'il faut faire                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mettre une seule ligne « ampoule » pour dix ampoules | La consommation est dix fois trop basse : panneaux et batteries trop petits, installation qui ne tiendra pas.              | Quantité = 10. Toujours demander le nombre. |
| Oublier les heures d'usage                           | Un appareil à 0 h ne consomme rien dans le calcul : il compte pour le convertisseur, pas pour les panneaux ni la batterie. | Remplir Heures/jour pour chaque ligne.      |

| L'erreur                                                                                                                           | Ce qui se passe                                                                                                                                                      | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Aucun article correspondant » sur les batteries alors qu'il y en a au stock                                                      | La ligne grise dit pourquoi : autre tension (« Stock en 24 V, système réglé en 48 V »), autre type, ou nom illisible.                                                | Choisir la bonne tension ou le bon type ; sinon faire corriger la fiche de l'article (nom avec « AH », tension renseignée) dans  Stocks.                  |
| Un convertisseur 48 V de faible puissance n'est pas proposé                                                                        | Sans tension sur sa fiche, sa tension est devinée d'après sa puissance (1 kW → 12 V) : il est écarté d'un système 48 V.                                              | Renseigner la tension sur la fiche de l'article (  Stocks,  Corriger). |
| Ajouter un régulateur alors que le convertisseur est hybride                                                                       | Le client paie un appareil dont il n'a pas besoin.                                                                                                                   | Laisser « ✓ Intégré au convertisseur » ; n'utiliser « + L'ajouter quand même » que sur demande précise.                                                                                                                                      |
| Saisir en « hors stock » un article qui existe au stock                                                                            | Le stock ne baisse pas à la vente : le stock affiché devient faux.                                                                                                   | Le choisir dans la liste déroulante, ou revenir à la sélection automatique.                                                                                                                                                                  |
| Remise de 5 % par un vendeur                                                                                                       | «  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur... » : rien ne part. | Ramener à 3 % au plus, ou faire établir le devis par l'administrateur.                                                                                                                                                                       |
| Envoyer sans signature enregistrée                                                                                                 | « Avant d'envoyer un devis, vous devez d'abord enregistrer votre signature... »                                                                                      |  Contrats → enregistrer sa signature, une seule fois.                                                                                                      |
| Envoyer au mauvais client ou au mauvais numéro                                                                                     | Le devis part dans l'espace d'un autre, et le message aussi.                                                                                                         | Relire « Client destinataire » et le numéro avant d'envoyer ; corriger ensuite par  Tous les devis (chapitre 13).                                       |
| Tout effacer avec «  Nouveau devis » par erreur | Appareils, équipements et client disparaissent.                                                                                                                      | Enregistrer un brouillon AVANT, comme la confirmation le rappelle.                                                                                                                                                                           |
| Convertir en vente pour un client qui voulait réfléchir                                                                            | Le panier arrive dans  Ventes ; rien n'est encaissé tant qu'on ne valide pas.     | Vider le panier dans  Ventes et envoyer plutôt le devis.                                                                                                |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Un client veut éclairer sa maison et garder son congélateur : 10 ampoules LED de 15 W toute la nuit, une télévision de 100 W 6 heures par jour, un congélateur de 200 W branché en permanence. Réglages d'office (1 jour, 5 h, 48 V, lithium).

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Lignes : Ampoule 15 W · 12 h · 10 ; Télévision 100 W · 6 h · 1 ; Congélateur 200 W · 24 h · 1. Les carrés : **7 200 Wh/j** ; **1 800 Wc** de panneaux ; **157 Ah** de batterie (48 V) ; convertisseur **0,90 kW** (deux fois 450 W) et, s'il n'est pas hybride, un régulateur de **44 A**.

## CAS 2 · LA SITUATION

Même client, la boutique a des panneaux de 550 W.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

$1\,800 \div 550 \rightarrow 4$  **panneaux**. Rails :  $4 \times 2,2 = 8,8 \rightarrow 9$  m  $\rightarrow 3$  **barres de 4,2 m = 12,6 m facturés** (chute 3,6 m) ; à 5 500 F le mètre, une barre vaut 23 100 F. Supports : **9**. Étriers :  $(4 \times 2) + 8 = 16$ .

**CAS 3 · LA SITUATION**

Le client veut deux jours d'autonomie.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Autonomie souhaitée = 2 : la batterie double (**313 Ah**) ; les panneaux ne changent pas. Même avec 1 jour, choisir **Gel** au lieu du lithium ferait passer la batterie à **215 Ah** : le gel se décharge moins profondément et la tension de calcul est 48 V au lieu de 51,2 V.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Le vendeur est en 48 V ; la ligne Batteries dit « Stock en 24 V, système réglé en 48 V (3 articles) ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

La boutique n'a que des batteries 24 V. Soit on passe le système en 24 V (le convertisseur doit suivre), soit on garde 48 V et on saisit la batterie en « ✎ **Saisir un article hors stock** » pour la commander.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Le convertisseur proposé s'appelle « ONDULEUR HYBRIDE 5KW 48V ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

La ligne Régulateur MPPT dit « ✓ Intégré au convertisseur » : aucun régulateur à vendre.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Le client a déjà acheté ses panneaux et ses batteries ailleurs ; BMI pose seulement, pour 150 000 F.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Cocher « **Pose seule** », saisir 150 000 dans « Montant de la main d'œuvre » ; ne garder que les lignes réellement fournies par BMI (fixation, câbles...).

**CAS 7 · LA SITUATION**

Nouveau client, jamais servi, qui n'a pas de compte.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

« ✚ Nouveau client (nom + numéro) »  $\rightarrow$  Envoyer par WhatsApp. Le compte est créé ; le client reçoit **d'abord ses accès**, puis **le message du devis**, du numéro BMI.

**CAS 8 · LA SITUATION**

Le client hésite et rappellera demain.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

Choisir le client, «  **Enregistrer un brouillon** ». Le lendemain :  Mes brouillons →   
Reprendre (ou  Envoyer par WhatsApp directement).

### CAS 9 · LA SITUATION

Le client paie tout, tout de suite, en boutique.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

«  **Convertir en vente** » →  Ventes, panier rempli → encaisser. Le stock sort à ce moment-là.

## 11

### EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

**En espace formation**, sur une boutique de formation qui a quelques panneaux, batteries, convertisseurs, supports et étriers en stock :

1. Saisir les trois appareils du premier cas pratique en passant par les propositions (« ampoule », « tv », « congélateur ») ; retrouver 7 200 Wh/j et les trois autres chiffres.
2. Passer l'autonomie à 2, puis le type de batterie à Gel : noter ce qui change dans les carrés et dans le tableau.
3. Choisir un autre panneau dans la liste ; corriger une quantité ; puis revenir au calcul par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
4. Passer le système en 24 V et lire la ligne grise d'une ligne sans article ; revenir en 48 V.
5. Saisir un article hors stock sur une ligne ; le retirer.
6. Lire les rails (mètres, barres, chute), changer le modèle de support, mettre les étriers à 0 puis revenir au calcul.
7. Ajouter deux autres équipements : l'un choisi dans le stock (HB décoché), l'autre tapé librement (HB coché d'office).
8. Mettre une remise de 5 % avec un compte vendeur et essayer d'envoyer : lire le refus ; revenir à 3 %.
9. Régler un acompte de 50 % et un délai ; enregistrer un brouillon pour un nouveau client ; le reprendre depuis « Mes brouillons » ; l'envoyer.
10. Recommencer un devis et le **convertir en vente** ; vider ensuite le panier dans  Ventes sans encaisser.

### i À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **demande le nombre et les heures** de chaque appareil, **lit les quatre carrés** et sait dire d'où ils viennent, **comprend pourquoi** une ligne n'a pas d'article, et sait **revenir au calcul** après une modification.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ note les besoins d'un client complet (puissance, heures, quantité) et règle les quatre réglages ;
- ☐ explique les quatre carrés (consommation, panneaux, batterie, convertisseur) ;

- ☐ vérifie chaque ligne d'équipement, change un article, corrige une quantité et revient au calcul ;
- ☐ comprend et explique une ligne « Aucun article correspondant » ;
- ☐ lit la fixation : mètres calculés, barres facturées, supports, étriers ;
- ☐ termine le devis : autres équipements, pose seule, remise dans la limite, acompte, délai ;
- ☐ envoie un devis à un nouveau client, enregistre un brouillon et le reprend, convertit un devis en vente.

### Questions de contrôle

1. Comment l'application calcule-t-elle la consommation par jour ? Et la puissance du convertisseur ?  
.....
2. Pourquoi une batterie Gel demande-t-elle plus d'ampères-heures qu'une batterie lithium ?  
.....
3. Quand la ligne « Régulateur MPPT » dit-elle « ✓ Intégré au convertisseur » ?  
.....
4. 4 panneaux : combien de mètres de rail, de barres facturées, de supports, d'étriers ?  
.....
5. Que veut dire la case HB, et quand se coche-t-elle toute seule ?  
.....
6. Un devis envoyé fait-il baisser le stock ? Qu'est-ce qui le fait baisser ?  
.....
7. Un client n'a jamais reçu ses accès : combien de messages reçoit-il à l'envoi du devis, et dans quel ordre ?  
.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 11

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                                            | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Note les besoins (puissance, heures, quantité) et les quatre réglages     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explique les quatre carrés du calcul                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifie, change et corrige le matériel proposé, puis revient au calcul    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explique une ligne « Aucun article correspondant »                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lit rails, barres, supports et étriers                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Termine le devis (autres équipements, pose seule, remise, acompte, délai) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Envoie un devis, enregistre et reprend un brouillon                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Convertit un devis en vente                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux sept questions de la rubrique 12                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 12

## Portail et devis sans calcul

*Chiffrer la motorisation d'un portail ou d'une porte de garage, et établir un devis pour les métiers sans calcul — vidéosurveillance, électricité, forage...*

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durée conseillée         | 1 h, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prérequis                | Le chapitre 11 (Dimensionnement solaire) : la boutique de travail, la case HB, «  Saisir un article hors stock », les autres équipements, la fin du devis, l'envoi, les brouillons et la conversion en vente s'y apprennent — ils sont IDENTIQUES ici. Le chapitre 8 (Stocks) : le domaine, la catégorie et le nom d'un article décident de ce qui est proposé. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **noter les besoins d'un portail ou d'une porte de garage** — le type, les dimensions, le poids, l'usage quotidien, les télécommandes, l'électricité sur place ;
- **lire les quatre chiffres** que l'application en tire : le poids à motoriser, la catégorie de moteur, la longueur de crémaillère, le nombre de télécommandes ;
- **vérifier le matériel proposé** (moteur, crémaillère, télécommandes, photocellules, lampe clignotante, déverrouillage) et le **prix de la porte au m<sup>2</sup>** ;
- **établir un devis sans calcul** (vidéosurveillance, électricité, forage, ou tout métier créé dans  Paramètres) : un **besoin du client**, puis **l'article proposé** ;
- utiliser «  **Quelle pompe pour ce forage ?** » sans jamais promettre un débit ;
- terminer, envoyer, garder ou vendre le devis **exactement comme au chapitre 11**.

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Deux sortes de volets, une seule fin de devis.** Le solaire et le portail CALCULENT ; les autres métiers ne calculent rien — le vendeur choisit. Mais la fin est la même partout : pose seule, remise, installation, transport, acompte, délai, envoi par WhatsApp, brouillon, conversion en vente. Ce qu'on sait faire au chapitre 11, on le sait faire ici.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                        | Qui                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir l'onglet  Dimensionnement et ses volets | <b>Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur</b> — les mêmes qu'au chapitre 11. Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.                                                                      |
| Envoyer un devis au client                                                                                                      | Tout compte qui a l'onglet et qui a <b>enregistré sa signature</b> (  Contrats).                                                                                             |
| Accorder une remise de plus de 3 %                                                                                              | <b>Administrateur seul</b> , comme partout.                                                                                                                                                                                                                       |
| Créer un domaine (un métier), lui ajouter ou retirer des familles                                                               | <b>Administrateur</b> , dans  Paramètres →  Domaines de produits et leurs familles.     |
| Régler l'estimation des frottements dans le tuyau d'un forage                                                                   | <b>Administrateur</b> , dans  Paramètres («  Forage — frottements dans le tuyau (%) »). |
| Renseigner la fiche d'une pompe (puissance, profondeur, débit, tension, hybride)                                                | Ceux qui corrigent un article dans  Stocks (chapitre 8).                                                                                                                     |

 **À SAVOIR**

**Le mur formation / réel s'applique ici aussi** : les boutiques et les clients proposés sont ceux de l'espace regardé. Un devis établi depuis une boutique de formation reste un devis de formation, et rien ne part du numéro WhatsApp BMI.

## 03

## ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                                                           | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Dimensionnement</b> , en haut                           | Un bouton par <b>domaine</b> réglé dans  Paramètres. D'office :  <b>Solaire</b> (chapitre 11),  <b>Garage</b> (portail et porte de garage — ce chapitre),  <b>Autre</b> ; plus tout domaine créé par l'administrateur (  Caméra,  Forage,  Électricité...), tous <b>sans calcul</b> . Puis «  Mes brouillons ». |
|  <b>Besoins du client</b> (volet Garage)                    | <b>Type d'installation</b> · <b>Largeur à motoriser (m)</b> · <b>Hauteur (m)</b> · <b>Poids du vantail / de la porte (kg)</b> · <b>Nombre de vantaux</b> (portail battant seulement) · <b>Fréquence d'usage quotidienne</b> · <b>Télécommandes souhaitées</b> · <b>Électricité disponible à proximité ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Les quatre carrés (Garage)                                                                                                                   | <b>Poids à motoriser</b> · <b>Catégorie de moteur</b> · <b>Crémaillère</b> · <b>Télécommandes</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Équipements proposés (stock de ...)</b> (Garage)                                                                                          | <b>Catégorie</b> · <b>Article</b> · <b>Besoin calculé</b> · <b>Quantité</b> · <b>Prix unit.</b> · <b>Sous-total</b> · <b>HB</b> . Première ligne, sur fond clair : <b>Porte</b> , au m², prix modifiable. Puis Moteur / motorisation, Crémaillère (coulissant seulement), Télécommande, Photocellules, Lampe clignotante, Déverrouillage manuel. Sous le tableau :  <b>kit solaire autonome</b> ,  <b>batterie de secours</b> , <b>Autres équipements (coffret de commande, câblage...)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>Quelle pompe pour ce forage ?</b> (volet sans calcul) | Un cadre bleu repliable, <b>seulement si le métier ouvert a des pompes en stock</b> dans la boutique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Besoins du client → articles</b> (volet sans calcul)                                                                                      | <b>Besoin du client</b> · <b>Article proposé</b> · <b>Quantité</b> · <b>Prix unit.</b> · <b>Sous-total</b> · <b>HB</b> · <b>Retirer</b> ; «  Ajouter un besoin » ; puis <b>Autres équipements</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La fin du devis et l'envoi                                                                                                                   | Identiques au chapitre 11 : Pose seule, Remise %, Frais d'installation %, Transport / livraison %, Total,  Convertir en vente, Acompte, Délai ;  Envoyer ce devis au client,  Enregistrer un brouillon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Paramètres</b> (administrateur)                       |  <b>Domaines de produits et leurs familles</b> (créer un métier, ses familles) ;  <b>Forage — frottements dans le tuyau (%)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## A. Le portail ou la porte de garage : noter les besoins

1

**Ouvrir**  **Dimensionnement** →  **Garage**Vérifier la boutique de travail : ce sont **son stock et ses prix** qui seront proposés.

2

**Type d'installation****Portail coulissant** (d'office), **Portail battant**, **Porte de garage sectionnelle**, **Porte de garage basculante**, **Rideau métallique**. Le type change le prix de la porte au m² et décide de la crémaillère (coulissant seulement).

3

**Largeur et hauteur****Largeur à motoriser** et **Hauteur**, en mètres. La largeur donne la crémaillère ; largeur × hauteur donne la surface de la porte.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Le poids</b><br><b>Poids du vantail / de la porte (kg)</b> : c'est lui qui choisit le moteur. Le demander, le mesurer ou l'estimer avec le client — jamais le laisser vide.                                                                         |
| <b>5</b> | <b>Nombre de vantaux</b><br>Pour un <b>portail battant</b> seulement : 1 (vantail unique) ou 2 (double vantail).                                                                                                                                       |
| <b>6</b> | <b>Fréquence d'usage</b><br><b>Faible (&lt; 10 cycles/j), Moyenne (10 à 30 cycles/j)</b> (d'office), <b>Intensive (&gt; 30 cycles/j)</b> . Un cycle = une ouverture et une fermeture. Plus le portail travaille, plus on prend de marge sur le moteur. |
| <b>7</b> | <b>Télécommandes et électricité</b><br><b>Télécommandes souhaitées</b> : 2 d'office. <b>Électricité disponible à proximité ?</b> : si « Non — prévoir une alimentation autonome », l'écran recommande le kit solaire plus bas.                         |

## B. Lire les quatre chiffres

|          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Poids à motoriser</b><br>Le poids saisi <b>majoré selon l'usage</b> : × 1,1 en faible, × 1,25 en moyenne, × 1,5 en intensive, arrondi au kilo supérieur. 400 kg en usage moyen → <b>500 kg</b> . |
| <b>2</b> | <b>Catégorie de moteur</b><br>D'après ce poids : <b>Léger</b> (jusqu'à 300 kg), <b>Standard</b> (300 à 500 kg), <b>Robuste</b> (500 à 800 kg), <b>Industriel</b> (plus de 800 kg).                  |
| <b>3</b> | <b>Crémaillère</b><br><b>Largeur + 1 m</b> , arrondi au mètre supérieur, pour un portail coulissant. Pour les autres types : « — (non requise) ».                                                   |
| <b>4</b> | <b>Télécommandes</b><br>Le nombre demandé (« × 2 »).                                                                                                                                                |

## C. Vérifier le matériel et la porte

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>La ligne Porte</b><br>Surface = largeur × hauteur, facturée <b>au m²</b> . Le prix du m² part d'une valeur d'office selon le type (voir rubrique 6) et <b>se corrige dans la case</b> pour ce devis. Si largeur ou hauteur manque, la surface vaut 0 et la ligne ne compte pas.                                      |
| <b>2</b> | <b>Le moteur</b><br>L'application prend <b>le plus petit moteur du stock qui porte au moins le poids à motoriser</b> . Si aucun n'est assez fort, elle propose <b>le plus gros</b> qu'elle trouve — à vérifier : il est peut-être trop faible. La liste déroulante montre chaque moteur avec sa capacité (« (600kg) »). |
| <b>3</b> | <b>La crémaillère</b><br>Le plus long modèle du stock, en autant de pièces qu'il faut pour couvrir la longueur calculée (des barres d'1 m pour 5 m → 5).                                                                                                                                                                |
| <b>4</b> | <b>Les accessoires</b><br><b>Télécommande</b> × le nombre demandé ; <b>Photocellules</b> × 2 ; <b>Lampe clignotante</b> × 1 ; <b>Déverrouillage manuel</b> × 1. Pour chacun, le premier article trouvé dans le stock : le changer dans la liste s'il en existe plusieurs.                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Corriger, saisir hors stock, revenir au calcul</b><br>Comme au chapitre 11 : changer d'article dans la liste, corriger la quantité, «  <b>Saisir un article hors stock</b> » (Nom, Prix, Valider), « <b>Annuler (revenir à la sélection automatique)</b> ». La case <b>HB</b> exclut la ligne du chiffre d'affaires et des commissions.                                                                                                                                  |
| 6 | <b>Pas d'électricité ? Coupures fréquentes ?</b><br>Cocher «  <b>Ajouter un kit solaire autonome pour la motorisation</b> » (l'écran écrit « recommandé » quand on a répondu Non à l'électricité) et saisir son <b>prix</b> . «  <b>Ajouter une batterie de secours (externe)</b> » : en option, avec son prix. Ces deux lignes sont des lignes libres : elles ne font sortir aucun stock. |
| 7 | <b>Autres équipements</b><br>Coffret de commande, câblage, gaine... «  <b>Ajouter un équipement</b> » : un article du stock remplit son prix et se lie au stock ; un nom libre coche HB d'office.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## D. Un devis SANS calcul (caméra, électricité, forage, Autre...)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ouvrir le bon métier</b><br> Dimensionnement → le bouton du métier (  Caméra,  Forage,  Autre...). Si aucun article de la boutique n'est encore rangé dans ce métier, un bandeau jaune le dit : <b>tout le stock</b> est alors proposé. |
| 2 | <b>Choisir le besoin du client</b><br>Colonne <b>Besoin du client</b> : cliquer dans la case ouvre toute la liste, taper la filtre (« came » → Caméras). <b>Les besoins du métier ouvert viennent en tête</b> , puis <b>tout le reste du stock de la boutique</b> (marqué « Autre métier — stock de ... ») : un panneau solaire pour un forage se trouve donc toujours.                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | <b>Choisir l'article proposé</b><br>Colonne <b>Article proposé</b> : l'application propose d'office <b>le premier article</b> de ce besoin. Cliquer ouvre la liste des articles de ce besoin (prix et catégorie sous chaque nom) ; <b>un clic choisit</b> . Un nom tapé ne lie l'article que s'il est écrit <b>exactement</b> comme au stock.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | <b>Quantité, HB, Retirer</b><br><b>Quantité</b> (1 au moins), <b>HB</b> si la ligne ne vient pas du stock de BMI, <b>Retirer</b> pour enlever la ligne. «  <b>Ajouter un besoin</b> » pour la ligne suivante.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Un article qui n'est pas au stock</b><br>«  <b>Saisir un article hors stock</b> » sur la ligne : nom, prix, <b>Valider</b> . « Annuler (revenir à la recherche automatique) » rend la ligne au premier article du besoin.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | <b>Terminer et envoyer</b><br>Autres équipements, puis la fin du devis et l'envoi <b>comme au chapitre 11</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## E. Le forage : « Quelle pompe pour ce forage ? »

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ouvrir le cadre</b><br>Dans le volet du forage, «  <b>Ouvrir</b> ». Le cadre n'apparaît que si le métier ouvert a des pompes (catégorie qui contient « pompe ») dans le stock de la boutique.                                                                                                                                                              |
| 2 | <b>Les quatre questions</b><br><b>Niveau dynamique (m), Hauteur du réservoir (m), Longueur de tuyau (m), Besoin en eau (litres / jour)</b> .  Le <b>niveau dynamique</b> , pas la profondeur du forage : la profondeur où l'eau se stabilise <b>pendant</b> le pompage. <b>C'est le foreur qui le donne</b> . Sans lui, l'écran refuse de calculer et le dit. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Lire le résultat</b><br><b>Hauteur totale à vaincre</b> = l'eau + le réservoir + les frottements ( <b>estimés</b> à 5 % de la longueur du tuyau d'office). <b>Débit nécessaire</b> = les litres ÷ 6 heures de soleil, en m³/h.                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>Lire les pompes</b><br>« Pompes de ... qui montent à ... m ou plus » : celles qui conviennent, de la plus juste à la plus forte, avec leur fiche et leur prix. En dessous : celles <b>écartées</b> parce qu'elles ne montent pas assez haut, et en ambre celles <b>non renseignées</b> (sans profondeur maximale), qui ne peuvent pas être proposées. |
| <b>5</b> | <b>Ajouter la pompe choisie</b><br>L'étude <b>ne s'enregistre pas</b> : elle aide à choisir. On ajoute ensuite la pompe retenue comme un article ordinaire, dans la liste des besoins (besoin « Pompe »).                                                                                                                                                |

 **ATTENTION**

**Une pompe ne donne PAS son débit maximal à sa profondeur maximale.** Une pompe « 90 m · 3 m³/h » donne 3 m³/h en surface, beaucoup moins à 56 m. L'écran le rappelle en ambre à chaque étude : **avant de promettre un débit au client, le vérifier sur la fiche du fabricant, à cette hauteur-là.** L'application ne promet jamais un débit.

## 05

## BOUTONS ET FONCTIONS

| Élément                                                                                                                                                                                                            | À quoi il sert                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'installation                                                                                                                                                                                                | Cinq types ; décide du prix de la porte au m² et de la crémaillère.              |
| Fréquence d'usage quotidienne                                                                                                                                                                                      | La marge sur le poids : × 1,1 / × 1,25 / × 1,5.                                  |
| Électricité disponible à proximité ?                                                                                                                                                                               | « Non » fait recommander le kit solaire autonome ; il ne le coche pas tout seul. |
| Ligne Porte — prix du m²                                                                                                                                                                                           | Se corrige pour ce devis ; revient à la valeur d'office si on change de type.    |
| Liste déroulante d'une ligne d'équipement                                                                                                                                                                          | Un autre article du stock de la même famille ; « — Aucun — » retire la ligne.    |
|  Saisir un article hors stock → Valider                                                                                         | Un article absent du stock : nom et prix. Aucune sortie de stock à la vente.     |
| Annuler (revenir à la sélection / recherche automatique)                                                                                                                                                           | Rend la ligne au calcul (Garage) ou au premier article du besoin (sans calcul).  |
| HB                                                                                                                                                                                                                 | Hors boutique : facturé, mais exclu du chiffre d'affaires et des commissions.    |
|  Kit solaire autonome /  Batterie de secours | Une ligne libre, au prix saisi, catégorie « Alimentation » sur le devis.         |
| Besoin du client (champ à propositions)                                                                                                                                                                            | Les besoins du métier ouvert, puis tout le reste du stock de la boutique.        |
| Article proposé (champ à propositions)                                                                                                                                                                             | Les articles de ce besoin, avec prix ; un clic choisit.                          |
|  Ajouter un besoin / Retirer                                                                                                    | Une ligne de plus, ou de moins.                                                  |

| Élément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | À quoi il sert                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  Quelle pompe pour ce forage ? — ▼ Ouvrir / ▲ Replier                                                                                                                                                                                                 | L'étude de hauteur et de débit ; ne s'enregistre pas. |
| Fin du devis,  Envoyer par WhatsApp,  Enregistrer un brouillon,  Convertir en vente | Voir chapitre 11 : identiques.                        |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le prix de la porte au m<sup>2</sup>, d'office** : portail coulissant **80 000 F**, portail battant **55 000 F**, porte sectionnelle **130 000 F**, porte basculante **80 000 F**, rideau métallique **95 000 F**. Ce sont des valeurs de départ, à corriger selon le chantier.
- **Le moteur se reconnaît à son poids écrit dans le nom** : « Moteur portail 600kg » est lu 600 kg. Un moteur dont le nom ou la catégorie ne porte pas de « kg » **n'est jamais proposé**. De même, une crémaillère doit porter sa longueur en « m » (« Crémaillère 1m »).
- **L'application reconnaît un article du portail** par son rangement (domaine Garage et la bonne famille : Moteur / motorisation, Crémaillère, Télécommande, Photocellules...) ou, s'il n'est pas rangé, par un mot de son nom (« moteur portail », « crémaillère », « télécommande », « cellule », « clignotant », « déverrouillage manuel »).
- **Le nombre de vantaux n'entre pas dans le calcul** : il est seulement noté sur le devis. Pour un double vantail, vérifier que le moteur choisi est bien un kit pour deux vantaux, ou corriger la quantité.
- **Rien n'est perdu au F5** : les deux volets gardent leurs besoins, leurs choix, leurs quantités, les options et les autres équipements, pour ce compte, jusqu'à l'envoi ou la conversion. Un devis repris prime toujours sur ce brouillon.
- **Le matériel du portail se recalcule** à chaque changement de type, de largeur, de poids, d'usage, de télécommandes ou de boutique — sauf les lignes choisies à la main.
- **Le devis PDF du portail** commence par un bloc au nom du projet — « **VOTRE PORTAIL COULISSANT** », « **VOTRE RIDEAU MÉTALLIQUE** »... — avec trois grandes cases (Dimensions, Poids retenu, Usage quotidien) et une ligne de détail (surface, poids mesuré, télécommandes). **Un devis sans calcul** commence directement par l'équipement : **chaque ligne porte son besoin**, qui titre son groupe dès qu'il compte au moins deux lignes.
- **Un devis ne touche pas le stock**. C'est l'encaissement dans 💰 Ventes qui fait sortir les articles liés ; la porte au m<sup>2</sup>, le kit solaire, la batterie de secours et les articles hors stock ne font rien sortir.
- **Un domaine créé par l'administrateur** apparaît tout de suite dans ☀ Dimensionnement, comme un volet sans calcul. Seuls le Solaire et le Garage calculent.
- **Les frottements du forage** (5 % d'office) sont une **estimation** : le chiffre exact dépend du diamètre du tuyau, que l'application ne demande pas. L'administrateur la règle dans ⚙ Paramètres.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le **domaine**, la **catégorie** et le **nom** d'un article décident s'il est proposé. Un moteur sans « kg » dans son nom, un article rangé dans le mauvais domaine, une pompe sans profondeur maximale : autant de lignes vides ici. La fiche d'une pompe (puissance, profondeur, débit, tension, hybride) se renseigne dans  Stocks →  Corriger.
-  **Dimensionnement solaire** (chapitre 11) : même boutique de travail, même fin de devis, même envoi, mêmes brouillons.

- 💰 **Ventes** (chapitre 5) : «  Convertir en vente » y envoie le panier ; l'encaissement fait sortir le stock.
- 📄 **Tous les devis** et 📄 **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le devis envoyé y apparaît, s'y relance, s'y corrige (« Modifier et renvoyer » rouvre le bon volet), se valide et devient un contrat.
- 👤 **Clients / espace client** (chapitres 3 et 21) : le compte est créé à l'envoi s'il n'existe pas ; le client voit le devis et peut le valider.
- ⚙️ **Paramètres** (chapitre 23) : les domaines et leurs familles, l'estimation des frottements du forage.

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique de travail** est celle d'où partira le matériel.
- ☐ Portail : le **type**, la **largeur**, la **hauteur** et le **poids** sont renseignés — le poids n'est jamais laissé vide.
- ☐ Le **moteur** proposé porte **au moins** le poids à motoriser (sinon : un plus gros, ou un article hors stock).
- ☐ La **crémaillère** couvre la largeur + 1 m (coulissant) ; les **accessoires** ont le bon nombre.
- ☐ Le **prix de la porte au m²** correspond à ce chantier.
- ☐ Sans électricité sur place : le **kit solaire** est ajouté avec son prix, ou l'écart est expliqué au client.
- ☐ Devis sans calcul : chaque ligne a un **besoin** ET un **article** ; aucune ligne « Choisissez le besoin à gauche... » ne reste vide.
- ☐ Forage : le **niveau dynamique** vient du foreur ; **aucun débit** n'a été promis sans la fiche du fabricant.
- ☐ Les lignes qui ne viennent pas du stock ont **HB** coché ; la **remise** ne dépasse pas 3 % (sinon l'administrateur).

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                                           | Ce qui se passe                                                                             | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laisser le poids vide                                                              | Poids à motoriser 0 kg, catégorie « — » : <b>aucun moteur n'est proposé.</b>                | Demander ou estimer le poids du vantail avec le client.                                                                                                       |
| Choisir « Faible » pour un portail d'immeuble                                      | La marge est trop petite : moteur sous-dimensionné, qui s'usera vite.                       | Compter les ouvertures par jour : au-delà de 30, « Intensive ».                                                                                               |
| « Aucun article correspondant » sur le moteur alors qu'il y a des moteurs au stock | Le nom du moteur ne porte pas sa capacité en « kg », ou il est rangé dans un autre domaine. | Corriger le nom ou le rangement dans  Stocks (« Moteur portail 600kg »). |
| Le moteur proposé est plus faible que le poids                                     | Aucun moteur assez fort en stock : l'application a pris le plus gros.                       | Choisir un moteur hors stock adapté, ou en commander un.                                                                                                      |
| Oublier le kit solaire là où il n'y a pas d'électricité                            | Le client paie un portail qui ne pourra pas être alimenté.                                  | Répondre honnêtement à « Électricité disponible ? » et suivre la recommandation.                                                                              |

| L'erreur                                                                      | Ce qui se passe                                                                                        | Ce qu'il faut faire                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Double vantail laissé avec un moteur simple                                   | Le nombre de vantaux n'entre pas dans le calcul.                                                       | Vérifier le kit (deux bras) ou corriger la quantité.         |
| Chercher un panneau solaire dans le volet Forage et croire qu'il n'y en a pas | Il est rangé sous « Autre métier », plus bas dans la liste.                                            | Descendre dans la liste des besoins, ou taper « panneau ».   |
| Taper un nom d'article approximatif                                           | Un nom qui n'est pas exactement celui du stock <b>ne lie pas</b> l'article : la ligne n'a pas de prix. | Cliquer sur la proposition.                                  |
| Donner la profondeur du forage au lieu du niveau dynamique                    | La hauteur à vaincre est fausse, la pompe aussi.                                                       | Demander le niveau dynamique au foreur.                      |
| Promettre au client le débit maximal écrit sur la pompe                       | À la hauteur réelle, la pompe donne beaucoup moins : installation ratée, client mécontent.             | Vérifier le débit à cette hauteur sur la fiche du fabricant. |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Un client veut motoriser un **portail coulissant de 4 m × 2 m**, d'environ **400 kg**, ouvert une vingtaine de fois par jour. La boutique a des moteurs de 400 kg, 600 kg et 1 000 kg, et des crémaillères d'1 m.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Usage **Moyenne** :  $400 \times 1,25 = 500 \text{ kg}$  à motoriser, catégorie **Standard (300 à 500 kg)**. Moteur proposé : **600 kg** (le plus petit qui porte 500). Crémaillère :  $4 + 1 = 5 \text{ m} \rightarrow 5 \text{ crémaillères d'1 m}$ . Télécommandes  $\times 2$ , photocellules  $\times 2$ , clignotant  $\times 1$ , déverrouillage  $\times 1$ . Porte :  $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2 \times 80\,000 \text{ F} = 640\,000 \text{ F}$ .

## CAS 2 · LA SITUATION

Même portail, mais c'est l'entrée d'une résidence : plus de 30 passages par jour.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Usage **Intensive** :  $400 \times 1,5 = 600 \text{ kg}$ , catégorie **Robuste (500 à 800 kg)**. Le moteur de 600 kg convient encore — tout juste. Avec 450 kg, il faudrait 675 kg : le moteur de 1 000 kg.

## CAS 3 · LA SITUATION

Un portail **battant à deux vantaux** de 250 kg chacun.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Crémaillère « — (non requise) ». Le poids saisi est celui d'un **vantail** :  $250 \times 1,25 = 313 \text{ kg}$  (Standard). Le nombre de vantaux n'est pas calculé : vérifier que le moteur est un kit deux vantaux.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Le terrain n'a **pas d'électricité**.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

« Électricité disponible à proximité ? » → Non : l'écran écrit « (recommandé — pas d'électricité à proximité) » à côté du kit solaire. Le cocher et saisir son prix.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Un client veut **4 caméras** et un enregistreur. Le métier  Caméra existe.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

 Dimensionnement →  Caméra. Ligne 1 : besoin « Caméras », article choisi dans la liste, quantité 4.  Ajouter un besoin : « Enregistreurs », quantité 1. Câbles et alimentation dans Autres équipements. Sur le PDF, chaque ligne porte son besoin.

**CAS 6 · LA SITUATION**

**Forage** : niveau dynamique 45 m, réservoir sur une tour de 8 m, 60 m de tuyau, 3 000 litres par jour. En stock : pompes de 40 m, 60 m et 90 m renseignées, une quatrième sans fiche.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Hauteur à vaincre :  $45 + 8 + 3$  (60 m  $\times$  5 %, estimés) = **56 m**. Débit :  $3\,000 \div 1\,000 \div 6\text{ h} = \mathbf{0,5\ m^3/h}$ . Conviennent : **60 m** puis **90 m**. Écartée : la 40 m. En ambre : la pompe sans fiche. Avant de promettre 0,5 m<sup>3</sup>/h, vérifier la courbe du fabricant à 56 m.

**CAS 7 · LA SITUATION**

Dans le volet Forage, le vendeur ne trouve pas le **panneau solaire** de la pompe.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Il est rangé dans le métier Solaire : il est dans la liste des besoins, **plus bas**, marqué « Autre métier — stock de ... ». Taper « panneau » le fait remonter.

**CAS 8 · LA SITUATION**

Le client veut un **coffret de marque X** que BMI n'a pas.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

«  Saisir un article hors stock » sur la ligne (ou dans Autres équipements) : nom et prix. HB se coche d'office dans Autres équipements ; aucune sortie de stock. Il faudra le commander.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

**En espace formation**, sur une boutique de formation qui a quelques moteurs (avec « kg » dans le nom), des crémaillères, des accessoires et au moins un métier sans calcul avec du stock :

1. Saisir le portail du premier cas pratique ; retrouver 500 kg, Standard, 5 m et le moteur de 600 kg.

2. Passer l'usage en Intensive, puis en Faible : noter ce qui change dans les carrés et dans le tableau.
3. Passer en portail battant : lire « — (non requise) » sur la crémaillère ; revenir en coulissant.
4. Corriger le prix de la porte au m<sup>2</sup>, puis changer de type et constater qu'il revient à la valeur d'office.
5. Répondre « Non » à l'électricité ; ajouter le kit solaire avec un prix ; ajouter une batterie de secours.
6. Choisir un autre moteur dans la liste, puis revenir au calcul par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
7. Ouvrir un métier sans calcul ; établir trois lignes (deux du métier, une « Autre métier »), dont une saisie hors stock.
8. Si le métier forage a des pompes : faire l'étude du cas pratique et lire les trois listes.
9. Enregistrer un brouillon, le reprendre, l'envoyer à un client de formation ; puis refaire un devis et le convertir en vente, sans encaisser.

#### À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **demande le poids et l'usage** du portail, **sait dire pourquoi** un moteur est ou n'est pas proposé, **trouve un article d'un autre métier**, et **ne promet jamais un débit** de pompe.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ note les besoins d'un portail (type, dimensions, poids, usage, télécommandes, électricité) ;
- ☐ explique les quatre carrés : poids à motoriser, catégorie de moteur, crémaillère, télécommandes ;
- ☐ vérifie le moteur, la crémaillère, les accessoires et le prix de la porte au m<sup>2</sup> ;
- ☐ ajoute un kit solaire ou une batterie de secours quand il le faut ;
- ☐ établit un devis sans calcul : besoin, article, quantité, HB, article hors stock ;
- ☐ fait une étude de pompe et explique pourquoi on ne promet pas de débit ;
- ☐ termine, envoie ou convertit le devis comme au chapitre 11.

### Questions de contrôle

1. Un portail de 300 kg, usage moyen : quel poids à motoriser, quelle catégorie de moteur ?  
.....
2. Quelle longueur de crémaillère pour un portail coulissant de 5,4 m ?  
.....
3. Pourquoi un moteur en stock peut-il ne jamais être proposé ?  
.....

4. Quels accessoires l'application ajoute-t-elle d'office, et en quelle quantité ?

.....

5. Dans un volet sans calcul, où trouve-t-on un article rangé dans un autre métier ?

.....

6. Qu'est-ce que le niveau dynamique, et qui le donne ?

.....

7. Pourquoi l'application ne promet-elle jamais le débit d'une pompe ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 12

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                               | Acquis                   | À revoir                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Note les besoins complets d'un portail                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explique les quatre carrés du portail                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifie moteur, crémaillère, accessoires et prix de la porte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ajoute kit solaire ou batterie de secours à bon escient      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Établit un devis sans calcul (besoin, article, hors stock)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trouve un article rangé dans un autre métier                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fait une étude de pompe sans promettre de débit              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Termine, envoie ou convertit le devis                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux sept questions de la rubrique 12            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
| <br><br><br><br>                | <br><br><br><br>       |

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 13

## Devis et proformas

*Suivre un devis après son envoi — relancer, corriger, classer, faire valider — et émettre une proforma, l'offre de prix du comptoir*

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur                                                                                                                                                 |
| Durée conseillée         | 1 h 30, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                                                                                                     |
| Prérequis                | Les chapitres 11 et 12 : c'est là qu'un devis s'établit et part au client (volets, fin du devis, envoi, brouillons). Le chapitre 5 (Ventes) : le panier, la remise, l'encaissement. Le chapitre 3 (Clients) : le compte du client et ses accès. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                                                                                                       |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                                                                                                |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **distinguer un devis d'une proforma** : le devis engage BMI et se signe ; la proforma n'est qu'une offre de prix ;
- **lire**  **Tous les devis** : les statuts, les filtres, les pastilles de chaque ligne ;
- **relancer** un devis sans réponse, du numéro WhatsApp BMI ;
- **corriger** un devis — directement s'il n'est pas signé, par une **demande au client** s'il l'est ;
- **classer sans suite**, rouvrir, et savoir **qui peut supprimer** ;
- comprendre ce que fait **la validation par le client** et **l'offre expirée** ;
- **nommer une entreprise cliente et son répondant** sur un devis ;
- **émettre une proforma** (WhatsApp ou impression), la retrouver, et la **transformer en vente**.

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Un devis engage BMI, une proforma non.** Le devis porte le cachet, la signature de celui qui l'a établi, et se valide par la signature du client : il devient un contrat. La proforma est une offre de prix donnée au comptoir : **elle ne touche ni le stock, ni la caisse, ni le chiffre d'affaires.**

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qui                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir  Tous les devis                                                                                                                                                                                      | <b>Administrateur et responsable commercial</b> : tous les devis. <b>Commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur</b> : les leurs, plus ceux que le client viendra <b>payer dans leur boutique</b> . Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas. |
|  Relancer sur WhatsApp                                                                                                                                                                                    | Tout compte qui voit le devis — sur un devis <b>Proposé</b> ou <b>Validé</b> (pas encore payé).                                                                                                                                                                        |
|  Modifier et renvoyer                                                                                                                                                                                     | <b>Celui qui a établi le devis, l'administrateur, le responsable commercial.</b> Pas le vendeur de la boutique de paiement, même s'il voit le devis.                                                                                                                   |
|  Demander une modification au client (devis signé)                                                                                                                                                        | Les mêmes : l'auteur, l'administrateur, le responsable commercial.                                                                                                                                                                                                     |
|  Classer sans suite /  Rouvrir le devis                                                                                | Les mêmes : l'auteur, l'administrateur, le responsable commercial.                                                                                                                                                                                                     |
|  Supprimer un devis                                                                                                                                                                                       | <b>L'administrateur principal seul</b> , et seulement un devis <b>Proposé</b> .                                                                                                                                                                                        |
| Accepter ou rejeter un plan de règlement                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>L'administrateur principal seul.</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Faire signer en boutique (  ,  ,  ) | <b>L'administrateur principal seul</b> pour l'instant — voir chapitre 14.                                                                                                                                                                                              |
| Émettre une proforma                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ceux qui ont  <b>Ventes</b> : vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.                                                                                              |

| Le geste                                                                                                                                                                                            | Qui                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Voir la liste  Proformas,  Vendre | <b>Vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.</b> |

### À SAVOIR

**Le mur formation / réel s'applique ici aussi** : chacun ne voit que les devis et les proformas de l'espace regardé. Un devis de formation ne part jamais du numéro WhatsApp BMI.

## 03

### ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                               | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Tous les devis</b> (onglet) | Le titre dit « — les vôtres » à qui ne voit que les siens. <b>Un point rouge sur l'onglet</b> compte les devis <b>pas encore ouverts</b> par vous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Les filtres de statut                                                                                            |  <b>Tous</b> ·  <b>Proposé</b> ·  <b>Validé</b> ·  <b>Payé</b> ·  <b>Modification</b> ·  <b>Rejeté</b> ·  <b>Sans suite</b> , chacun avec son compteur. « Tous » est la liste ACTIVE : un devis classé sans suite n'y est pas. |
| La bande jaune                                                                                                   | «  N devis sans réponse depuis plus de 15 jours » — un clic ne montre que ceux-là, un second rend la liste entière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La recherche et le type                                                                                          | « <b>Rechercher un client ou un vendeur...</b> » et « <b>Tous les types</b> » (  Solaire,  Garage,  Autre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Une ligne de devis                                                                                               | Le client, le type, la date, l'auteur et la boutique ; le montant ; les pastilles ; le statut. <b>Un clic l'ouvre</b> : le plan de règlement s'il y en a un, les articles, les boutons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>Dimensionnement</b>       | Où le devis s'établit et part (chapitres 11 et 12). «  <b>Modifier et renvoyer</b> » y ramène, le devis rempli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <b>Ventes</b>                | Sous le panier :  <b>Proforma WhatsApp</b> et  (imprimer). Au-dessus de la liste : la vue  <b>Proformas (N)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'espace client                                                                                                  | Le client y lit ses devis et répond :  <b>JE VALIDE</b> ,  <b>Demander une modification</b> ,  <b>Rejeter ce devis</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 04

### PROCÉDURE PAS À PAS

#### A. Suivre ses devis

##### 1

#### Ouvrir **Tous les devis**

La liste est rangée **par statut** — Proposé, Validé, Payé, Corrigé, Modification, Rejeté, Sans suite — puis du plus récent au plus ancien. 50 devis par page.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Lire le statut</b><br><b>Proposé</b> : envoyé, le client n'a pas répondu. <b>Validé</b> : le client a signé, il n'a pas encore payé. <b>Payé</b> : encaissé. <b>Modification demandée</b> : le client veut un changement. <b>Corrigé</b> : BMI a corrigé un devis signé, le client doit re-signer. <b>Rejeté</b> : le client a dit non. <b>Classé sans suite</b> : rangé par BMI.                                      |
| 3 | <b>Lire les pastilles</b><br><b>Point rouge</b> : pas encore ouvert. <b>Sans réponse depuis N j</b> : à relancer. <b>Relancé le ...</b> (vert « du n° BMI » quand le message est parti du numéro BMI). <b>Offre expirée — prix à confirmer</b> . <b>Relancé automatiquement le ....</b> <b>Modifié le ... par ...</b> : le devis a été corrigé. Les coches ✓ / ✓ / ✓ disent si le dernier message est arrivé ou a été lu. |
| 4 | <b>Ouvrir la ligne</b><br>Un clic : les articles avec quantité, prix et total, et les boutons permis. <b>Ouvrir un devis le marque vu</b> : il ne compte plus dans le point rouge de l'onglet.                                                                                                                                                                                                                            |

## B. Relancer un devis

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Repérer les devis à relancer</b><br>La bande jaune «  ... sans réponse depuis plus de 15 jours ». Les 15 jours se comptent <b>depuis la dernière relance</b> , sinon depuis la date du devis.                                                                                                                                       |
| 2 | <b>Relancer sur WhatsApp</b><br>La question dit à qui, à quel numéro, pour quel montant : « <b>Relancer X (numéro) pour son devis de ... ?</b> ». Rien ne part avant « OK ».                                                                                                                                                           |
| 3 | <b>Ce qui part</b><br>Un devis <b>Proposé</b> : un rappel du devis. Un devis <b>Validé</b> : un rappel qu'il reste à régler. Le message part <b>du numéro WhatsApp BMI</b> . S'il ne peut pas partir (modèle pas encore approuvé, réseau...), l'écran le dit en français <b>puis</b> ouvre WhatsApp sur l'appareil avec le même texte. |
| 4 | <b>La trace</b><br>La date, l'auteur et le nombre de relances restent sur le devis (« déjà le ... , N fois » sur le bouton). La relance s'écrit aussi dans  WhatsApp, dans la conversation du client.                                                                                                                                  |

## C. Corriger un devis qui n'est pas signé

|   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Quand</b><br>Le devis est <b>Proposé</b> (une faute vue après l'envoi), <b>Modification demandée</b> (le client l'a demandé) ou <b>Rejeté</b> (on veut lui faire une nouvelle offre).                                           |
| 2 | <b>Modifier et renvoyer</b><br>Le bon volet de  Dimensionnement s'ouvre, <b>rempli</b> : appareils, articles, client, conditions. On corrige, puis <b>Envoyer ce devis au client</b> .                                             |
| 3 | <b>Ce qui se passe</b><br>Le devis corrigé <b>remplace</b> l'ancien dans l'espace du client (même devis, jamais un doublon). Il porte la <b>trace</b> de la correction : «  Modifié le ... par ... », et le nombre de corrections. |

## D. Modifier un devis DÉJÀ SIGNÉ : le client ouvre la porte

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p> <b>Demander une modification au client</b></p> <p>Sur un devis  <b>Validé</b> seulement. Le <b>motif</b> est obligatoire : le client le lira. Le devis reste signé tel quel ; la ligne porte «  Modification demandée au client ».</p>                                                                                                                        |
| 2 | <p><b>Le client répond</b></p> <p>Dans son espace :  <b>J'accepte la modification</b> ou  <b>Je refuse</b>. S'il refuse, rien ne bouge : le devis reste signé. S'il accepte, la ligne porte «  Le client a accepté — à corriger » et  <b>Modifier et renvoyer</b> apparaît.</p> |
| 3 | <p><b>Corriger et renvoyer</b></p> <p>Comme en C. Le devis passe  <b>Corrigé — en attente de l'accord du client</b> (jamais « Proposé »).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <p><b>Le client re-signe ou refuse</b></p> <p> <b>J'accepte et je re-signe</b> : même numéro de contrat, l'ancienne signature est gardée dans l'historique, et le plan de règlement est remis à valider.  <b>Je refuse</b> : le devis est <b>rejeté</b>, l'affaire s'arrête.</p>                                                                                                                                                                 |

### ATTENTION

**Trois aller-retours au plus** (pastille  N/3). Au-delà, le devis n'est plus modifiable : on en établit un nouveau. Et **deux portes sont fermées d'office** : un chantier **déjà réceptionné** (les travaux sont livrés) et un devis sur lequel le client a **déjà versé de l'argent**. Un devis **payé** ne se corrige jamais ici : c'est la vente qui se corrige, par une reprise dans  **Ventes**.

## E. Classer sans suite, rouvrir, supprimer

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p> <b>Classer sans suite</b></p> <p>Sur un devis <b>Proposé</b> dont le client ne donne plus de nouvelles. <b>Motif obligatoire</b>. Le devis reste <b>entier</b> (articles, prix, relances) mais sort de la liste active : il se retrouve sous  <b>Sans suite</b>. Le client ne peut plus le valider (son espace lui dit que ce devis n'est plus d'actualité, <b>jamais le motif interne</b>) ; il n'est plus relancé, ni à la main, ni automatiquement.</p> |
| 2 | <p> <b>Rouvrir le devis</b></p> <p>Sous  <b>Sans suite</b> : le devis redevient  <b>Proposé</b>, tel qu'il était. Son offre date toujours du jour du devis ; pour de nouveaux prix,  <b>Modifier et renvoyer</b> ensuite.</p>                                                              |
| 3 | <p> <b>Supprimer (administrateur principal)</b></p> <p>Pour une <b>vraie erreur</b> (devis établi au mauvais client, en double). <b>Proposé seul</b>, motif obligatoire. Le devis part à la <b>corbeille 30 jours</b> ( Paramètres →  Corbeille), restaurable, puis effacé. Les messages WhatsApp déjà partis au client restent.</p>                                        |

## F. La validation par le client

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Dans son espace</b></p> <p>Le client lit son devis. S'il lui convient, il choisit <b>la boutique où il viendra payer</b>, puis  <b>JE VALIDE</b> : le contrat s'affiche, il le <b>signe du doigt</b>, et choisit comment il réglera le solde s'il en reste un (plan de règlement).</p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p><b>Ce qui naît</b></p> <p>Le devis passe  <b>Validé</b>, et une <b>commande en attente</b> apparaît dans  Commandes de la boutique choisie : le vendeur l'encaisse dans  Ventes (chapitre 5). Le chantier se crée <b>à l'encaissement</b>.</p> |
| 3 | <p><b>Pose seule</b></p> <p>Pas de boutique à choisir : le chantier et la dette naissent <b>à la signature. 70 % sont à régler avant que l'intervention soit programmée</b>, le solde à la réception des travaux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <p><b>Le plan de règlement</b></p> <p>S'il en propose un, il apparaît en tête du devis ouvert («  Plan de règlement proposé par le client — en attente ») avec l'engagement du contrat. <b>L'administrateur principal</b> l'accepte ou le rejette (motif demandé ; le client le lit et peut en proposer un autre).</p>                                                                                               |
| 5 | <p><b>Il peut aussi...</b></p> <p> <b>Demander une modification</b> (son texte s'affiche sur le devis, statut « Modification demandée ») ou  <b>Rejeter ce devis</b> (il dit pourquoi).</p>                                                                                                                                          |

## G. Une entreprise cliente et son répondant

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Nouveau client</b></p> <p>Dans le cadre «  Envoyer ce devis au client » :  <b>Nouveau client (nom, prénom, numéro)</b> — le <b>prénom est obligatoire</b> pour créer son compte (s'il manque, l'application le demande).</p>                |
| 2 | <p><b>La case  Entreprise cliente</b></p> <p>Sous « Client destinataire », pour un nouveau client <b>comme pour un compte existant</b>. Cochée : <b>nom de l'entreprise</b> (obligatoire), téléphone, NIF et RCCM (facultatifs). Pour un client qui a déjà une entreprise sur sa fiche, <b>elle revient cochée d'office</b>.</p> |
| 3 | <p><b>Qui reçoit quoi</b></p> <p>La personne choisie est <b>le répondant</b> : c'est son compte, <b>son numéro</b> qui reçoit le devis et les accès à l'espace client. L'entreprise n'est jamais un compte de plus. Le devis PDF est au nom de l'entreprise (« représentée par NOM Prénom »), et le contrat nomme l'entreprise et son répondant.</p>                                                                |

## H. La proforma

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Préparer le panier</b></p> <p>Dans  <b>Ventes</b>, comme pour une vente : les articles, les quantités, la remise (les mêmes limites qu'une vente : plus de 3 % = administrateur ; une remise sur un article OU une remise générale, jamais les deux), le client et son numéro. Si le client paie au nom d'une entreprise, cocher  <b>Le client paie au nom d'une entreprise</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <p> <b>Proforma WhatsApp</b></p> <p>Le <b>PDF est téléchargé d'abord</b> sur l'appareil. Avec un numéro, une question : « Envoyer la proforma ... du numéro WhatsApp BMI ? » — <b>OK</b> et la proforma <b>part du numéro BMI</b> (articles, total, date de fin de l'offre, téléphone de la boutique), sans ouvrir WhatsApp ; la ligne entre dans  WhatsApp. Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, modèle pas encore approuvé, réseau), une fenêtre dit pourquoi, puis <b>OK</b> ouvre WhatsApp sur le numéro du client avec le détail : <b>joindre le PDF</b>. Sans numéro, WhatsApp s'ouvre sans destinataire.</p> |
| 3 | <p> <b>(imprimer)</b></p> <p>L'aperçu de la proforma à imprimer ou à partager.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>Le numéro et la validité</b><br>Chaque proforma reçoit un numéro <b>PRF-...</b> et porte « <b>Valable 15 jours</b> ». Elle est rangée dans la liste  <b>Proformas</b> — rien n'est comptabilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | <b>Retrouver une proforma</b><br> <b>Proformas (N)</b> au-dessus de la liste des ventes : Date, N°, Client, Articles, Total, Émis par, et <b>Suite</b> — «  Encaissée le ... — reçu N° ... » ou «  En attente ». La période, la recherche et le <b>Total des proformas</b> marchent comme pour les ventes (jamais le mot « recette » : une offre n'est pas encaissée). |
| 6 |  <b>Vendre</b><br>Le client revient avec sa proforma :  <b>Vendre</b> remplit le panier (même prix que la proforma, même client, même remise). <b>Une remise de plus de 3 % accordée par l'administrateur sur la proforma passe pour tout vendeur, tant que le panier reste le même. Rien n'est encore enregistré</b> : le vendeur vérifie, puis encaisse normalement.                                                                                   |

#### RÈGLE DE LA MAISON

**Une proforma se corrige, elle ne se refait pas** ( Modifier) : elle garde son numéro, et chaque correction est notée (date, auteur, l'ancienne version gardée). **Qui** : celui qui l'a établie et l'administrateur. **Jamais une proforma déjà encaissée** : elle est devenue une vente — pour une nouvelle offre, une nouvelle proforma. **Au-delà de 3 % de remise**, l'administrateur seul (la base le refuse aussi). Un article devenu introuvable dans le stock empêche la modification : il disparaîtrait de l'offre.

#### ATTENTION

 **Vendre ne change jamais de boutique tout seul.** Une proforma d'une autre boutique est refusée en nommant la bonne : il faut se placer sur cette boutique. Un article introuvable dans le stock est **listé**, jamais mis au panier sans sa fiche ; un prix qui a changé depuis est **signalé** (le prix de la proforma est gardé). Une proforma **déjà encaissée** se revend quand même, mais l'écran **prévient** en nommant la date et le reçu : ce sera une nouvelle vente, avec un nouveau numéro.

## 05 BOUTONS ET FONCTIONS

| Élément                                                                                                                                                                                                             | À quoi il sert                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtres de statut (  Tous ... <br>Sans suite) | Ne montrer qu'un statut ; le compteur tient compte de la recherche et du type.         |
| Bande «  ... sans réponse depuis plus de 15 jours »                                                                              | Ne montrer que les devis à relancer (un second clic rend tout).                        |
|  Relancer sur WhatsApp                                                                                                           | Rappel du devis (Proposé) ou du règlement (Validé), du numéro BMI, après une question. |
|  Modifier et renvoyer                                                                                                            | Rouvre le devis rempli dans son volet ; le devis corrigé remplace l'ancien.            |
|  Demander une modification au client                                                                                             | Devis signé : motif au client, qui accepte ou refuse avant toute correction.           |

| Élément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | À quoi il sert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Devis PDF                                                                                                                                                                                                                                | Le devis commercial : besoin, équipement, total, acompte, mentions, deux cadres de signature, cachet de BMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Classer sans suite                                                                                                                                                                                                                       | Range un devis Proposé (motif obligatoire) ; il reste entier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Rouvrir le devis                                                                                                                                                                                                                         | Remet un devis classé en Proposé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  Supprimer                                                                                                                                                                                                                                | Administrateur principal ; devis Proposé ; corbeille 30 jours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  Accepter /  Rejeter (plan de règlement)                                                                                                                 | Administrateur principal ; engage BMI sur l'échéancier proposé par le client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Faire signer ici ·  Imprimer pour signature papier ·  Signé sur papier | Signature en boutique d'un devis Proposé — chapitre 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Entreprise cliente (devis) /  Le client paie au nom d'une entreprise (Ventes)                                                                           | Nom, téléphone, NIF, RCCM de l'entreprise ; la personne reste le répondant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Proforma WhatsApp                                                                                                                                                                                                                        | PDF téléchargé, puis la proforma part du numéro BMI (après une question) ; sinon WhatsApp s'ouvre sur le numéro du client avec le détail, PDF à joindre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  (à côté)                                                                                                                                                                                                                                 | Imprimer la proforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Proformas (N)                                                                                                                                                                                                                           | La liste des proformas émises, avec leur suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Réimprimer                                                                                                                                                                                                                             | Réimprimer une proforma de la liste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Vendre                                                                                                                                                                                                                                 | Remplir le panier depuis une proforma ; l'encaissement reste à faire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Modifier                                                                                                                                                                                                                               | Corriger une proforma : le panier se remplit, «  Enregistrer la proforma modifiée » la remplace (même numéro, «  Modifiée le ... par ... » sur sa ligne).  et  pendant la modification enregistrent aussi avant d'envoyer ou d'imprimer. |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **L'offre vaut 15 jours.** Le 15e jour elle est encore valable, elle expire le lendemain. Un devis **Proposé** expiré n'est **ni bloqué ni supprimé** : il porte «  Offre expirée — prix à confirmer », le client est prévenu avant de valider, et s'il valide quand même, le devis garde «  Validé après expiration — prix à confirmer » : **le vendeur confirme le prix à l'encaissement.**
- **La relance automatique du 8e jour** : entre le 8e et le 15e jour, la tournée de 7 h envoie **une seule fois** au client, du numéro BMI, un rappel qui annonce la date de fin de l'offre. Jamais si le devis a déjà été relancé à la main, jamais en formation, jamais sans numéro. Pastille «  Relancé automatiquement le ... ».
- **Le rappel des 15 jours** : chaque matin, une notification « pour information » part vers **l'auteur du devis, les responsables commerciaux et les administrateurs** le jour où un devis atteint 15 jours sans réponse.
- **Payé, rejeté, modification demandée, classé sans suite** : **aucune relance**, ni à la main ni automatique.
- **La trace d'une correction ne s'efface jamais** : date, auteur, nombre de corrections. Personne ne baisse un prix en silence.

- **Un devis ne touche pas le stock.** C'est l'encaissement dans  Ventes qui fait sortir les articles. Une proforma non plus, jamais.
- **Le devis validé devient une commande** dans la boutique choisie par le client ; **payé**, il crée le chantier ( Clients installés). Une pose seule crée chantier et dette dès la signature.
- **Le premier devis d'un client** part en deux messages du numéro BMI : ses accès d'abord, puis le devis. S'il a déjà ses accès, le devis part seul (chapitre 11).
- **Une proforma garde la fiche de chaque article** : c'est ce qui permet à  Vendre de retrouver le bon article et de le faire sortir du stock à l'encaissement. Les proformas plus anciennes sont retrouvées par le nom.
- **La proforma porte l'adresse, le téléphone et l'e-mail de la boutique**, et, si le client paie pour une entreprise, le nom de l'entreprise, ses coordonnées et « Représentée par ».

## 07

### INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Dimensionnement** (chapitres 11 et 12) : le devis s'y établit et y revient pour être corrigé.
-  **Contrats** (chapitre 14) : un devis validé devient un contrat ; la signature en boutique et le plan de règlement s'y détaillent.
-  **Commandes et  Ventes** (chapitre 5) : la commande née de la validation s'y encaisse ; la proforma s'y émet et s'y vend.
-  **Clients installés / chantiers** (chapitre 15) : le chantier naît de l'encaissement (ou de la signature pour une pose seule) ; un chantier réceptionné ferme la modification du devis.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : relances, devis et accès partent du numéro BMI et s'écrivent dans la conversation du client.
- **L'espace client** (chapitre 21) : le client y valide, demande une modification, rejette, re-signe.
-  **Paramètres** →  **Corbeille** (chapitre 23) : un devis supprimé s'y restaure pendant 30 jours.

## 08

### CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque matin, la bande «  ... sans réponse » est regardée et les devis sont **relancés ou classés sans suite**.
- ☐ Avant de relancer : le **numéro** et le **montant** de la question sont les bons.
- ☐ Un devis **signé** n'est jamais corrigé autrement que par « **Demander une modification au client** ».
- ☐ Un devis **expiré** qui est validé : le prix est **confirmé avec le client** avant l'encaissement.
- ☐ Classer sans suite ou supprimer : le **motif** dit vraiment pourquoi.
- ☐ Une entreprise cliente : le **nom de l'entreprise** est saisi, et la personne choisie est bien celle qui **répond** pour elle.
- ☐ Une proforma : les **prix**, la **remise** et le **client** sont justes avant l'envoi ; partie du numéro BMI, sa ligne se lit dans  WhatsApp ; ouverte sur l'appareil, le PDF est **joint** au message.
- ☐  Vendre : on est sur **la boutique de la proforma** ; les articles listés « introuvables » ou « prix changé » sont traités avant d'encaisser.

## 09

### ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                                                                          | Ce qui se passe                                                         | Ce qu'il faut faire                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refaire un devis entier pour une faute vue après l'envoi                                                          | Le client a deux devis dans son espace.                                 |  <b>Modifier et renvoyer</b> : le devis corrigé remplace l'ancien.                                         |
| Chercher « Modifier » sur un devis signé                                                                          | Le bouton n'est pas là : un contrat signé ne se corrige pas en silence. |  <b>Demander une modification au client</b> ; corriger après son accord.                                   |
| Vouloir corriger un devis payé                                                                                    | Refusé : la vente est encaissée.                                        | Passer par une <b>reprise</b> dans  Ventes (administrateur principal).                                    |
| Supprimer un devis parce que le client ne répond plus                                                             | Réservé à l'administrateur principal, et on perd la trace commerciale.  |  <b>Classer sans suite</b> : le devis reste entier et se rouvre.                                           |
| Relancer un devis payé ou rejeté                                                                                  | Le bouton n'apparaît pas.                                               | C'est voulu : on ne réclame pas un argent déjà reçu, on n'insiste pas après un non.                                                                                                          |
| Encaisser un devis validé après expiration au prix du devis sans rien dire                                        | Le prix a peut-être changé depuis.                                      | Lire la pastille «  Validé après expiration » et <b>confirmer le prix</b> avec le client.                 |
| Prendre une proforma pour une vente                                                                               | Rien n'est encaissé, rien ne sort du stock.                             | Le jour où il paie :  <b>Vendre</b> , puis encaisser.                                                     |
|  Vendre sur la mauvaise boutique | Refusé, avec le nom de la bonne boutique.                               | Se placer sur la boutique de la proforma.                                                                                                                                                    |
| Oublier de joindre le PDF quand WhatsApp s'ouvre sur l'appareil                                                   | Le client ne reçoit que le texte.                                       | Le PDF est déjà téléchargé : le joindre au message avant d'envoyer. (Partie du numéro BMI, la proforma porte ses articles et son total : le PDF s'envoie seulement si le client le demande.) |
| Envoyer le devis d'une entreprise au téléphone de l'entreprise                                                    | Les accès partent au numéro de la PERSONNE choisie.                     | Choisir comme client <b>le répondant</b> (celui qui signera), et cocher  Entreprise cliente.            |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Un devis solaire de 2 400 000 F est parti il y a 16 jours ; le client n'a rien dit, et aucune relance à la main.

 **CE QU'ON ATTEND**

Il est dans la bande «  ... sans réponse depuis plus de 15 jours ». Entre le 8e et le 15e jour, la relance automatique est déjà partie (pastille ). Le 16e, l'offre est expirée («  Offre expirée — prix à confirmer ») :  **Relancer sur WhatsApp** — la question nomme le client et le montant — et prévenir que le prix est à confirmer.

## CAS 2 · LA SITUATION

Juste après l'envoi, le commercial voit qu'il a oublié une batterie.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Le devis est **Proposé** :  **Modifier et renvoyer** (lui, l'administrateur ou le responsable commercial), ajouter la batterie, renvoyer. Le client n'a qu'un devis, marqué «  Modifié le ... ».

**CAS 3 · LA SITUATION**

Un client a signé un devis de portail ; le chantier montre qu'il faut une crémaillère de plus. Rien n'a été versé.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

 **Demander une modification au client**, motif « une crémaillère de plus ». Le client accepte → « ✓ Le client a accepté — à corriger » →  **Modifier et renvoyer** → statut **Corrigé** → le client **re-signe** (même numéro de contrat, plan de règlement remis à valider).

**CAS 4 · LA SITUATION**

Même cas, mais le client a déjà versé 500 000 F sur cette pose seule.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Refusé : « Le client a déjà versé 500 000 F sur ce devis : son montant ne se modifie plus. » Le supplément se traite à part (autre devis ou vente).

**CAS 5 · LA SITUATION**

Un prospect a reçu un devis il y a deux mois et ne répond plus.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

 **Classer sans suite**, motif « Le client ne donne plus de nouvelles ». S'il revient :  **Sans suite** →  **Rouvrir le devis**, puis  **Modifier et renvoyer** pour mettre les prix à jour.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Un devis a été envoyé au mauvais client.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

 **Supprimer** par l'administrateur principal (devis Proposé), motif « envoyé au mauvais client ». Il reste 30 jours dans la corbeille. Refaire le devis au bon client.

**CAS 7 · LA SITUATION**

La société SOLAR SARL achète un kit ; c'est M. KOFFI Ama qui s'en occupe.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Devis :  **Nouveau client** KOFFI / Ama / son numéro, cocher  **Entreprise cliente**, nom SOLAR SARL, NIF si connu. Le devis et ses accès partent au numéro de M. KOFFI ; le PDF et le contrat nomment SOLAR SARL « représentée par KOFFI Ama ».

**CAS 8 · LA SITUATION**

Au comptoir, un client veut un prix pour 10 panneaux et 2 batteries, à montrer à son patron.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

Panier dans 💰 Ventes, client et numéro, puis 📄 **Proforma WhatsApp** : le PDF se télécharge, on confirme, la proforma part du numéro BMI (sinon WhatsApp s'ouvre : joindre le PDF). Rien n'est vendu. La ligne « ⌚ En attente » apparaît dans 📄 Proformas.

### CAS 9 · LA SITUATION

Le client revient une semaine plus tard avec la proforma ; un des deux prix a augmenté depuis.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

📄 Proformas → 🛒 **Vendre** : le panier se remplit **au prix de la proforma**, et l'écran signale le prix changé. Décider avec le responsable si on garde le prix promis, puis encaisser.

## 11

### EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

**En espace formation**, avec un client de formation et quelques articles en stock :

1. Établir et envoyer un petit devis (chapitre 11 ou 12) ; le retrouver dans 📄 Tous les devis et lire ses pastilles.
2. Le corriger par ✎ **Modifier et renvoyer** ; vérifier la pastille « ✎ Modifié le ... ».
3. Le relancer ; lire la question, puis le bouton « déjà le ... ».
4. Se connecter comme le client de formation : ✓ **JE VALIDE**, choisir la boutique, signer. Revenir : le devis est Validé, la commande attend dans 📄 Commandes.
5. Sur ce devis validé : ✎ **Demander une modification au client** ; accepter côté client ; corriger ; re-signer côté client.
6. Établir un deuxième devis, le **classer sans suite** avec un motif, le retrouver sous 📁 Sans suite, le **rouvrir**.
7. Établir un devis pour une **entreprise cliente** avec un répondant ; ouvrir le 📄 Devis PDF et lire « représentée par ».
8. Dans 💰 Ventes : émettre une **proforma** (🖨️, puis 📄 Proforma WhatsApp) ; la retrouver dans 📄 Proformas ; 🛒 **Vendre**, vérifier le panier, **ne pas encaisser** (ou encaisser en formation et lire « ✓ Encaissée le ... »).

### 📘 À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **ne refait jamais un devis entier** pour une correction, **ne corrige jamais un devis signé sans l'accord du client**, sait **classer sans suite** au lieu de supprimer, et **ne confond jamais une proforma avec une vente**.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ explique la différence entre un devis et une proforma ;
- ☐ lit les statuts et les pastilles de 📄 Tous les devis ;
- ☐ relance un devis et dit ce qui part selon son statut ;
- ☐ corrige un devis non signé, et fait modifier un devis signé par le bon chemin ;

- ☐ classe sans suite, rouvre, et sait qui peut supprimer ;
- ☐ explique l'offre expirée et la relance automatique ;
- ☐ établit un devis pour une entreprise cliente avec son répondant ;
- ☐ émet une proforma, la retrouve et la transforme en vente.

### Questions de contrôle

1. Pourquoi une proforma ne touche-t-elle ni le stock ni la caisse ?

.....

2. Qui peut corriger un devis Proposé ? Et un devis Validé ?

.....

3. Que se passe-t-il si le client refuse un devis corrigé ?

.....

4. Combien d'aller-retours de modification au plus, et que fait-on ensuite ?

.....

5. Quelle différence entre « Classer sans suite » et « Supprimer » ?

.....

6. Un devis validé le 17e jour : que doit faire le vendeur à l'encaissement ?

.....

7. Une entreprise cliente : à quel numéro partent le devis et les accès ?

.....

8. Que fait  Vendre, et que ne fait-il pas ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 13

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                        | Acquis                   | À revoir                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Distingue devis et proforma                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lit statuts et pastilles de Tous les devis            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relance un devis à bon escient                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Corrige un devis non signé (Modifier et renvoyer)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fait modifier un devis signé par la demande au client | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Classe sans suite, rouvre ; sait qui supprime         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explique l'offre expirée et la relance du 8e jour     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Devis pour une entreprise cliente et son répondant    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Émet une proforma et la transforme en vente           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|



BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

# Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

## CHAPITRE 14

### Contrats

*Du devis accepté au contrat signé — par le client sur son téléphone ou en boutique — et le plan de règlement du solde*

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur ; et ce que voit le client                                                                   |
| Durée conseillée         | 1 h 15, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                                                  |
| Prérequis                | Le chapitre 13 (Devis et proformas) : les statuts d'un devis et la validation. Le chapitre 5 (Ventes et commandes) : l'encaissement d'une commande. Le chapitre 7 (Dettes) : les versements. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                                                    |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                                             |

#### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **enregistrer sa signature** une fois pour toutes — sans elle, aucun devis ne part ;
- expliquer au client **comment il signe** son contrat depuis son espace ;
- savoir **qui peut faire signer en boutique**, à l'écran ou sur papier ;
- lire le **plan de règlement** du solde, et savoir **qui l'accepte** ;
- retrouver un contrat dans  **Contrats** et savoir **quand il se télécharge** ;
- distinguer le **contrat d'installation** (BMI fournit et installe) du **contrat de pose seule** (le client fournit le matériel).

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Un devis validé est un contrat.** Le client ne dit pas oui d'un clic : il **lit le contrat, le signe**, et s'engage sur la façon dont il réglera le solde. À partir de là, le devis ne se modifie plus sans son accord (chapitre 13).

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qui                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'onglet  Contrats                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur.</b> Pas le magasinier, pas le comptable.                     |
| Voir les contrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Administrateur et responsable commercial</b> : tous.<br><b>Les autres</b> : seulement les contrats de <b>leurs propres devis</b> , jamais ceux d'un collègue. |
|  Enregistrer ma signature                                                                                                                                                                                                                                               | Chacun pour lui-même, dans  Contrats.                                       |
| Signer son contrat (✓ JE VALIDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Le client</b> , depuis son espace.                                                                                                                            |
| Faire signer en boutique (  Faire signer ici,  Imprimer pour signature papier,  Signé sur papier) | <b>L'administrateur principal seul</b> , pour l'instant.                                                                                                         |
| Accepter ou rejeter un plan de règlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>L'administrateur principal seul</b> (« moi seul », décision de Timo).                                                                                         |
| Télécharger un contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>L'administrateur</b> toujours ; <b>les autres et le client</b> une fois le règlement <b>soldé</b> .                                                           |
|  Mes contrats                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Le client</b> , dès qu'il a au moins un contrat signé.                                                                                                        |

 **À SAVOIR**

**Le mur formation / réel s'applique** : un contrat signé en formation n'apparaît jamais dans la liste d'un compte réel, ni l'inverse. Le client, lui, voit toujours les siens — le PDF d'un contrat de formation porte son bandeau.

## 03

## ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                                                                                                          | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Contrats →  Ma signature | Votre signature personnelle : l'enregistrer, la voir, la modifier.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Contrats → Contrats d'installation                                                                        | La liste des contrats signés, du plus récent au plus ancien, avec  Voir le contrat et  Voir le PV.                                                                        |
|  Tous les devis → la ligne d'un devis Proposé                                                              | Le cadre « Le client est en boutique et n'utilise pas l'application ? » (administrateur principal).                                                                                                                                                                                                                                           |
|  Tous les devis → la ligne d'un devis signé                                                                | Le cadre «  Plan de règlement proposé par le client » et ses boutons  Accepter /  Rejeter. |
| Espace client →  Mon espace                                                                                | Le devis, «  JE VALIDE », puis «  Où en est votre paiement ».                                                                                                               |
| Espace client →  Mes contrats                                                                              | Ses contrats signés, téléchargeables une fois réglés.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## A. Enregistrer sa signature (une seule fois)

1

**Ouvrir**  **Contrats**Le premier cadre s'appelle  **Ma signature**.

2

 **Enregistrer ma signature**Signer avec le doigt (ou la souris) dans le cadre. **Effacer** pour recommencer.

3

 **Enregistrer**Message : «  Signature enregistrée — elle sera utilisée automatiquement sur vos futurs contrats. » Elle apparaît sur le contrat **à côté du cachet de BMI Togo**, et sur le PDF de vos devis. **ATTENTION**

**Sans signature enregistrée, aucun devis ne part.** Le volet du devis l'annonce en ambre («  Votre signature manque ») et l'envoi est refusé en renvoyant vers  Contrats. On s'en occupe **le premier jour**, pas devant le client.

## B. Le client signe depuis son espace

1

**Le client ouvre son devis**Dans « Ce devis vous convient ? ». Pour un devis d'installation, il choisit d'abord « **Boutique où je vais payer** » — sans elle, l'application le lui demande.

2

 **JE VALIDE**Le **contrat complet** s'ouvre : il le lit.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b>S'il restera un solde après l'acompte</b></p> <p>Il répond à « <b>Comment allez-vous régler le solde de ... F ?</b> » : <b>la totalité</b> à la signature du procès-verbal de réception (ou dans les 3 jours qui suivent), <b>ou</b> un montant <b>chaque fin de mois</b>, à partir d'une date qu'il choisit. Le calcul s'affiche pendant qu'il tape (« → N versement(s), le dernier de ... F le ... »).</p>                                                      |
| 4 | <p><b>Il signe du doigt, puis  Signer et valider</b></p> <p>Une dernière question récapitule : le montant, la boutique où il passera payer (adresse, itinéraire, téléphone). Il confirme.</p>                                                                                                                                                                                          |
| 5 | <p><b>Ce qui se passe</b></p> <p>Le devis passe  <b>Validé</b>, le contrat reçoit son <b>numéro CTR-année-...</b>, et une <b>commande en attente</b> part dans la boutique choisie : le vendeur l'encaissera dans  Ventes (chapitre 5). L'installation est programmée <b>après le paiement</b>.</p> |

### C. Le cas de la pose seule

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Pas de boutique à choisir</b></p> <p>Le client a déjà son matériel : BMI ne fait que la pose. Le contrat s'appelle « <b>CONTRAT DE PRESTATION DE POSE</b> ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | <p><b>À la signature</b></p> <p>La question dit : « <b>70 %</b> du montant sont à régler avant que l'intervention soit programmée, le solde à la réception des travaux (au technicien ou en boutique). »</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | <p><b>Ce qui se passe</b></p> <p>Le <b>chantier</b> et sa <b>dette</b> naissent tout de suite. Les 70 % s'encaissent dans  Commandes de la boutique du devis ou depuis le chantier ( Clients installés) ; <b>on ne peut pas programmer l'intervention avant</b> (chapitre 15).</p> |

### D. Faire signer en boutique (administrateur principal)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Le client est en face de vous, sans l'application</b></p> <p> Tous les devis → le devis <b>Proposé</b> → cadre « Le client est en boutique et n'utilise pas l'application ? ».</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | <p><b>Signature à l'écran :  Faire signer ici</b></p> <p>Le contrat s'affiche sur votre appareil. Pour un devis d'installation, choisir « <b>Le client paiera à :</b> ». Remplir le plan de règlement s'il reste un solde. Le client signe du doigt, puis  <b>Enregistrer la signature et valider.</b></p> |
| 3 | <p><b>Signature sur papier :  Imprimer pour signature papier</b></p> <p>Le contrat complet s'imprime, cases vides. <b>Son numéro est attribué dès l'impression</b> et gardé : le papier et l'application portent le même.</p>                                                                                                                                                                   |
| 4 | <p><b>Puis  Signé sur papier</b></p> <p>Une fois le papier signé : choisir la boutique de paiement, le plan de règlement, puis  <b>Confirmer la signature papier et valider. L'original signé reste archivé à la boutique.</b></p>                                                                         |
| 5 | <p><b>La trace</b></p> <p>Le contrat porte « Signé en boutique X, devant Y » ou « Signé sur papier — original archivé à X (reçu par Y) ». Dans la liste : pastille  <b>Signé en boutique</b> ou  <b>Signé sur papier.</b></p>                                                                              |

## E. Accepter ou rejeter le plan de règlement (administrateur principal)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Ouvrir le devis dans  Tous les devis</b></p> <p>Le cadre «  <b>Plan de règlement proposé par le client — en attente</b> » donne le solde concerné, le plan en une phrase, et <b>ce que le contrat prévoyait</b> (« Contrat : 70 % avant les travaux, le solde à la signature du procès-verbal »).</p> |
| 2 | <p> <b>Accepter</b></p> <p>La question répète le plan : « Le client sera engagé sur cet échéancier. »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <p> <b>Rejeter</b></p> <p>Un motif est demandé : <b>le client le lit</b> dans son espace, et se rapproche de son commercial pour convenir d'un autre échéancier.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | <p><b>Ce que voit le client</b></p> <p>«  En attente de l'accord de BMI TOGO », puis « Prochain versement : ... F le ... » (en rouge «  Versement en retard » si la date est passée), jusqu'à «  Soldé — merci ! ».</p>  |

## F. Retrouver et télécharger un contrat

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p> <b>Contrats</b></p> <p>Chaque ligne : le numéro, le client, le type (installation solaire, motorisation portail/garage, ou la catégorie), « Signé le ... », « par ... », le montant.</p> |
| 2 | <p> <b>Voir le contrat</b></p> <p>S'ouvre si le règlement est <b>soldé</b> (l'administrateur, toujours). Sinon, un message dit pourquoi : le client n'est pas encore passé payer.</p>       |
| 3 | <p> <b>Voir le PV</b></p> <p>Apparaît quand le procès-verbal de réception est signé ; même règle de paiement.</p>                                                                          |

## 05

### BOUTONS ET FONCTIONS

| Bouton                                                                                                                               | Où                                                                                                 | Ce qu'il fait                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  Enregistrer ma signature / Modifier ma signature |  Contrats       | Enregistre la signature personnelle, utilisée sur tous vos contrats et devis. |
|  Voir le contrat                                  |  Contrats       | Ouvre le contrat imprimable, une fois le règlement soldé.                     |
|  Voir le PV                                       |  Contrats       | Ouvre le procès-verbal de réception signé, une fois soldé.                    |
|  JE VALIDE                                        | Espace client                                                                                      | Ouvre le contrat à lire et à signer.                                          |
|  Signer et valider                                | Espace client                                                                                      | Enregistre la signature et le plan, valide le devis.                          |
|  J'accepte et je re-signe                         | Espace client                                                                                      | Pour un devis signé puis corrigé : re-signature, même numéro de contrat.      |
|  Faire signer ici                                 |  Tous les devis | Signature du client sur votre appareil (administrateur principal).            |

| Bouton                                                                                                                                                                                 | Où                                                                                               | Ce qu'il fait                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  Imprimer pour signature papier                                                                       |  Tous les devis | Imprime le contrat et lui attribue son numéro.                        |
|  Signé sur papier                                                                                     |  Tous les devis | Enregistre qu'un papier a été signé ; l'original reste à la boutique. |
|  Accepter /  Rejeter |  Tous les devis | Décide du plan de règlement (administrateur principal).               |
|  Télécharger mon contrat                                                                              | Espace client                                                                                    | Le client télécharge son contrat une fois payé.                       |

## Les pastilles d'un contrat

| Pastille                                                                                            | Ce qu'elle dit                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En attente de paiement (ambre)                                                                      | Le règlement n'est pas soldé : pour un devis d'installation, il n'est pas encore encaissé ; pour une pose seule, sa dette n'est pas à zéro. |
|  Signé sur papier  | L'original est archivé à la boutique indiquée (au survol).                                                                                  |
|  Signé en boutique | Signé à l'écran, devant l'administrateur principal.                                                                                         |

## 06

### CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le numéro de contrat** (CTR-année-8 caractères) est attribué à la signature — ou dès l'impression pour un papier — puis **ne change plus**, même après une correction.
- **Le contrat imprimé** porte : pour BMI, le rôle de celui qui a établi le devis (« Le Commercial », « Le Vendeur »...), **sa signature personnelle et le cachet** ; pour le client, sa signature (ou « Signé sur papier ») ; « Fait à Lomé, le ... », et la boutique de paiement pour un contrat d'installation.
- **Deux textes de contrat** : « CONTRAT DE FOURNITURE D'INSTALLATION... » (solaire, motorisation, autre) et « CONTRAT DE PRESTATION DE POSE » (le matériel est au client ; 70 % avant les travaux, 30 % au PV ou dans les 3 jours).
- **Une entreprise cliente** : le contrat la nomme, avec son téléphone, NIF et RCCM, « représentée par » la personne qui signe (chapitre 13).
- **Validation d'un devis d'installation** : une commande en attente dans la boutique choisie, le prospect marqué « a dit oui ». **Pose seule** : le chantier et la dette, 70 % attendus.
- **Le plan de règlement** n'est demandé **que s'il reste un solde** après l'acompte. Un devis sans acompte défini se paie en totalité d'avance : aucune question.
- **L'échéancier** tombe juste : la dernière mensualité est ajustée (900 000 F à 200 000 F/mois = quatre fois 200 000 et une fois 100 000). Il se compte **en cumul** : un client qui verse deux mensualités d'un coup a pour prochaine échéance la troisième.
- **Une offre expirée** (plus de 15 jours) se signe quand même : la question le dit, et le devis garde la marque «  Validé après expiration » pour le vendeur (chapitre 13).
- **Un devis signé puis corrigé** : le client re-signe ; même numéro, **l'ancienne signature est archivée, le plan de règlement repart à valider**.

## 07

### INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

| Module                                                                                                                                                                                         | Le lien                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dimensionnement (ch. 11-12)                                                                                  | Le devis naît là. Sans signature personnelle, il ne part pas.                                                                                                         |
|  Tous les devis (ch. 13)                                                                                      | Le statut Validé, la signature en boutique, le plan de règlement, la demande de modification d'un devis signé.                                                        |
|  Ventes /  Commandes (ch. 5) | La commande en attente s'encaisse ; le devis passe Payé et le chantier est créé.                                                                                      |
|  Dettes (ch. 7)                                                                                               | Le solde vit sur une dette ; un plan accepté donne ses dates aux rappels WhatsApp (rappel d'échéance).                                                                |
|  Clients installés (ch. 15)                                                                                   | Programmation, PV de réception, avenant ; le  Voir le PV de la liste des contrats. |
| Espace client (ch. 21)                                                                                                                                                                         | Signature, suivi du paiement,  Mes contrats.                                         |

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Ma signature est enregistrée dans  Contrats.
- ☐ Pour un devis d'installation, la boutique de paiement est la bonne.
- ☐ S'il reste un solde, le plan de règlement est rempli et lisible (montant, nombre de versements, dernière date).
- ☐ Une signature papier porte **le même numéro** que l'application, et l'original est rangé à la boutique.
- ☐ Un plan en attente est décidé par l'administrateur principal, sans tarder.
- ☐ La pastille « En attente de paiement » disparaît une fois le règlement soldé.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                                                                                                              | La bonne façon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attendre le jour du devis pour enregistrer sa signature.                                                                                              | L'enregistrer le premier jour : sans elle, l'envoi est refusé.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Promettre au client qu'il téléchargera son contrat tout de suite.                                                                                     | Il se télécharge <b>une fois le règlement soldé</b> (l'administrateur, toujours).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faire signer un papier sans l'avoir imprimé depuis l'application.                                                                                     |  <b>Imprimer pour signature papier</b> d'abord : le numéro est attribué et conservé. Sinon un numéro est donné au moment de  Signé sur papier, et il faut le reporter à la main. |
| Jeter l'original papier une fois «  Signé sur papier » enregistré. | L'original est <b>archivé à la boutique</b> : c'est la preuve.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dire au client que son plan mensuel est accepté.                                                                                                      | Seul l' <b>administrateur principal</b> accepte ; tant que ce n'est pas fait, le client lit « En attente de l'accord ».                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programmer une pose seule avant les 70 %.                                                                                                             | Refusé par l'application : encaisser d'abord l'acompte (chapitre 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| L'erreur                                                                                                                           | La bonne façon                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chercher le contrat d'un collègue dans  Contrats. | Chacun ne voit que ses devis ; l'administrateur et le responsable commercial voient tout. |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Un nouveau commercial veut envoyer son premier devis ; l'envoi est refusé.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Sa signature n'est pas enregistrée.  Contrats →  **Enregistrer ma signature**, signer,  **Enregistrer** ; puis renvoyer le devis.

## CAS 2 · LA SITUATION

Devis solaire de 3 000 000 F, acompte 70 % (2 100 000 F). Le client choisit 200 000 F chaque fin de mois à partir du 31/10/2026.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Solde : **900 000 F**. Échéancier : 200 000 F les 31/10, 30/11, 31/12/2026 et 31/01/2027, puis **100 000 F le 28/02/2027** — « 5 versement(s), solde le 28/02/2027 ». S'il a déjà versé 450 000 F, sa prochaine échéance est **200 000 F le 31/12/2026**.

## CAS 3 · LA SITUATION

Même devis, le client propose 5 000 F par mois.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé à la signature : « Ce montant étalerait les versements sur plus de dix ans. Augmentez-le. »  
À 1 000 000 F par mois : « Ce montant mensuel dépasse le solde restant : versez plutôt la totalité. »

## CAS 4 · LA SITUATION

Un client âgé vient en boutique, il n'a pas de smartphone.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

L'administrateur principal :  **Imprimer pour signature papier**, le client signe, puis  **Signé sur papier** avec la boutique de paiement. L'original est rangé à la boutique.

## CAS 5 · LA SITUATION

Un vendeur voit « En attente de paiement » sur un contrat et ne peut pas l'ouvrir.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Le client n'a pas encore payé : le message le dit. Une fois la commande encaissée dans  Ventes, le contrat s'ouvre.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Pose seule de 400 000 F : le client a tout réglé en deux fois.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Sa dette est à zéro : la pastille « En attente de paiement » disparaît et  **Voir le contrat** s'ouvre, pour lui comme pour le commercial.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Enregistrer sa signature dans  Contrats, puis la modifier.
2. Envoyer un devis solaire à un client de formation, avec acompte de 70 %.
3. Se connecter en tant que ce client, choisir la boutique, **✓ JE VALIDE**, proposer un plan mensuel, signer.
4. Retrouver le contrat dans  Contrats : lire sa pastille, essayer  **Voir le contrat**, noter le message.
5. (Avec l'administrateur principal) accepter le plan ; revenir côté client et lire « Prochain versement ».
6. Encaisser la commande dans  Ventes, puis rouvrir le contrat.

**12****CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ a enregistré sa signature et sait pourquoi elle est exigée ;
- ☐ accompagne un client dans la signature depuis son espace ;
- ☐ sait qui fait signer en boutique, et comment (écran ou papier) ;
- ☐ lit un plan de règlement et calcule un échéancier simple ;
- ☐ sait qui accepte un plan, et ce que le client voit ensuite ;
- ☐ retrouve un contrat et explique quand il se télécharge ;
- ☐ distingue contrat d'installation et contrat de pose seule.

**Questions de contrôle**

1. Pourquoi un devis ne part-il pas sans votre signature ?

.....

2. Quand le client doit-il choisir la boutique où il paiera ? Et pour une pose seule ?

.....

3. Quelles sont les deux façons de régler le solde ?

.....

**4.** Qui accepte un plan de règlement ?

.....

**5.** Pourquoi imprimer le contrat depuis l'application avant une signature papier ?

.....

**6.** Quand un contrat devient-il téléchargeable ?

.....

**7.** Que prévoit le contrat de pose seule pour le paiement ?

.....

**8.** Un devis signé est corrigé : que devient le numéro de contrat ? Et le plan ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 14

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                    | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Signature personnelle enregistrée                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Accompagne la signature depuis l'espace client    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Connaît la signature en boutique (écran, papier)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lit et calcule un plan de règlement               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sait qui accepte un plan                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Retrouve un contrat ; sait quand il se télécharge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue installation et pose seule              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 15

## Chantiers et travaux

*Du contrat signé au PV de réception — programmer, poser, faire signer, partager les frais — et les travaux à crédit*

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Administrateur, responsable commercial, chef d'équipe, technicien, technicien BMI, commercial ; gérant, vendeur et magasinier pour les travaux à crédit             |
| Durée conseillée         | 1 h 30, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                         |
| Prérequis                | Le chapitre 14 (Contrats) : un chantier naît d'un contrat signé. Le chapitre 5 (Ventes) : l'encaissement. Le chapitre 7 (Dettes) : les versements d'une pose seule. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                           |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                    |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- lire l'onglet  **Clients installés** : les catégories, les statuts, ce que chacun voit ;
- créer une fiche** de chantier à la main (nom, compte, équipe prévue, matériel posé) ;
- programmer** une installation (date, équipe, chef  ) ;
- tenir le **dossier** du chantier : matériel posé avec numéros de série, photos, observations ;
- déclarer les travaux terminés** et faire signer le **PV de réception** ;
- traiter les **réserves** du client par un **avenant** ;
- répartir les frais d'installation** entre BMI et les techniciens, puis payer les parts ;
- suivre l'**entretien**, et gérer les **travaux à crédit** ().

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Un chantier n'est clos que quand le client l'a réceptionné.** Le chef de chantier déclare les travaux terminés ; c'est la **signature du PV** par le client qui clôt. C'est la protection des deux côtés : BMI prouve que le travail est livré, le client prouve ce qu'il a reçu.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir  Clients installés                                                                                                                                                                                                                            | <b>Administrateur et chefs d'équipe</b> : tout le parc.<br><b>Commercial, technicien, technicien BMI</b> : leurs propres fiches et les chantiers où ils sont dans l'équipe.<br><b>Vendeur, responsable commercial</b> : aussi les poses seules pas encore soldées (pour les encaisser en boutique). |
| Créer une fiche (Enregistrer le client)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tout compte qui a l'onglet ; le commercial rattaché est choisi par l'administrateur.                                                                                                                                                                                                                |
|  Programmer l'installation                                                                                                                                                                                                                         | <b>Administrateur et responsable commercial.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Marquer terminé                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Le chef  de CE chantier, ou l'administrateur.</b>                                                                                                                                                             |
|  Envoyer pour signature (renvoi),  Forcer sans signature,  Envoyer l'avenant | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Photos,  Observations                                                                                                                                          | L'administrateur et les membres de l'équipe du chantier.<br>Supprimer une photo : l'administrateur.                                                                                                                                                                                                 |
|  Encaisser une pose seule                                                                                                                                                                                                                          | Le chef de ce chantier, le vendeur, le gérant, le responsable commercial, l'administrateur.                                                                                                                                                                                                         |
|  Frais (répartition),  Demander le paiement                                                                                                                     | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ✓ Valider et payer une part                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le vendeur de la boutique qui paie, ou l'administrateur.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entretien (date),  Entretien fait,  Cadeau, Lier un compte, corriger adresse / garantie                                                                         | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suppr. (corbeille 30 jours)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L'administrateur, ou le commercial de la fiche.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Le geste                                                                                           | Qui                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Travaux à crédit | Voir la partie H de la rubrique 4. |

### À SAVOIR

**Le mur formation / réel s'applique** : l'écran ne montre que les chantiers de l'espace regardé, et l'équipe ne se compose qu'avec les techniciens de cet espace.

## 03

### ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                                                                                                                                 | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Clients installés → <br>Nouveau client installé | Le formulaire pour créer une fiche à la main.                                                                                                                                               |
|  Clients installés → la liste                                                                                                     | Les pilules par catégorie avec leur nombre,  Entretien dû, la recherche, et les boutons de chaque ligne. |
| La ligne → ► Dossier                                                                                                                                                                                               | Statut, garantie, vente rattachée, équipe ; programmation ; matériel posé ; photos ; observations.                                                                                          |
| La ligne →  Frais                                                                                                                | La répartition des frais d'installation et le paiement des parts.                                                                                                                           |
|  Travaux à crédit                                                                                                               | Les travaux hors devis, jusqu'à ce qu'ils soient soldés.                                                                                                                                    |
|  Mon équipe /  Mes tâches                    | Les tâches d'entretien posées automatiquement pour le chef de chantier.                                                                                                                     |

### Les catégories de la liste

| Catégorie                                                                                           | Ce qu'elle regroupe                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  À programmer    | Chantier en cours, sans équipe encore affectée. Un chantier né d'une vente porte en plus la pastille rouge «  À PROGRAMMER ». |
|  En cours        | Équipe affectée, travaux pas encore déclarés terminés.                                                                                                                                                             |
| En attente du client                                                                                | Travaux terminés, PV pas encore signé.                                                                                                                                                                             |
|  Réserves émises | Le client a signé le PV avec des réserves.                                                                                                                                                                         |
|  Réceptionné     | PV signé sans réserve, avenant signé, ou réception automatique.                                                                                                                                                    |
|  Travaux soldés  | Les travaux à crédit entièrement payés : une trace.                                                                                                                                                                |

## 04

### PROCÉDURE PAS À PAS

#### A. D'où vient un chantier

- **Un devis d'installation payé** : l'encaissement dans  Ventes crée le chantier (catégorie À programmer).

- **Une pose seule signée** : le chantier et sa dette naissent dès la signature du contrat (chapitre 14).
- **Une fiche créée à la main** : 🏠 Nouveau client installé (installation plus ancienne, cas particulier).

## B. Créer une fiche à la main

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Remplir l'identité</b><br>Nom, Prénom, Numéro, Type d'installation (Solaire résidentiel, Solaire commercial, Pompage solaire, Éclairage public, Kit autonome, Autre), dates, garantie en mois (24 d'office).                                                                                          |
| 2 | <b>Le compte client</b><br>Choisir un compte libre dans « 🔑 Compte client », ou + <b>Créer</b> : le prénom est obligatoire, les accès partent au client (chapitre 3). Sans compte, l'application prévient : il n'aura pas d'espace client, mais <b>il signera quand même le PV</b> par le lien WhatsApp. |
| 3 | <b>La vente rattachée (facultatif)</b><br>Choisir la vente : le matériel posé se remplit tout seul, et le compte du client est cherché. Seules les ventes de l'espace regardé sont proposées.                                                                                                            |
| 4 | <b>Localisation et adresse formelle</b><br>Le quartier et un repère ; 📍 <b>Choisir sur la carte</b> pour la position. L' <b>adresse formelle</b> (numéro, rue, ville) est celle du PV : <b>sans elle, le lien de signature ne part pas.</b>                                                              |
| 5 | <b>Équipe prévue et matériel</b><br>Cocher les techniciens, désigner le chef ★ ; ajouter le matériel posé avec quantité et numéro de série. Puis <b>Enregistrer le client.</b>                                                                                                                           |

## C. Programmer l'installation (administrateur, responsable commercial)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ouvrir ► Dossier</b><br>Cadre violet 📅 <b>Programmer l'installation.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | <b>Date, équipe, chef ★</b><br>Les trois sont obligatoires. Seuls les techniciens de l'espace du chantier sont proposés.                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Programmer l'installation</b><br>Chaque membre reçoit un message (« Vous avez été affecté comme chef d'équipe ★ ... le ... »). Le client aussi, s'il a un compte. Changer la date plus tard : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Mettre à jour la programmation</b> , et tout le monde est prévenu. |

### ⚠ ATTENTION

**Pose seule : pas de programmation avant les 70 %.** Tant que l'acompte n'est pas encaissé, la programmation est refusée et le refus dit le montant qui manque. Encaissez d'abord (💰 sur la ligne, ou 📄 Commandes de la boutique).

## D. Le dossier du chantier

|   |                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>🔧 Matériel posé</b><br>Ce qui a été installé, avec les numéros de série. « C'est l'information la plus précieuse dans deux ans, au moment d'un dépannage. » |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  <b>Photos (6 au plus)</b><br><b>+ Ajouter une photo</b> ouvre l'appareil photo du téléphone. Les photos avant / après protègent en cas de contestation.    |
| 3 |  <b>Observations</b><br><b>+ Ajouter une observation</b> : difficulté d'accès, matériel particulier, conseil donné au client. Datée et signée de votre nom. |

## E. Fin des travaux et PV de réception

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  <b>Marquer terminé (le chef ★ ou l'administrateur)</b><br>Le chantier passe « Terminé — en attente du client ». Le <b>lien de signature du PV part tout seul du numéro WhatsApp BMI</b> au client (« Vos travaux d'installation (solaire) sont terminés... », l'adresse du lien, l'e-mail, les numéros et le site), et l'écran le confirme. Le message ne porte <b>aucun code</b> du client. Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, réseau, modèle pas encore approuvé), l'écran le dit, puis WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone avec le même texte. |
| 2 | <b>S'il manque l'adresse formelle ou le numéro</b><br>Les travaux sont déclarés terminés, mais le lien ne part pas : le message dit ce qui manque. Renseignez-le, puis  <b>Envoyer pour signature</b> (administrateur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | <b>Le client signe</b><br>Sur son téléphone, par le lien (sans compte), ou depuis son espace client. Il accepte <b>sans réserve</b> (✅ Réceptionné) ou <b>avec réserves</b> (⚠️ Réserves émises).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 |  <b>Voir le PV</b><br>Le PV signé (numéro PV-année-...) s'imprime depuis la ligne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## F. Les réserves et l'avenant

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Corriger sur le terrain</b><br>L'administrateur peut fixer le <b>délai convenu pour la levée des réserves</b> dans le dossier ; il apparaîtra sur le PV.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 |  <b>Envoyer l'avenant (réserves corrigées)</b><br>L'administrateur confirme que les réserves sont corrigées : un nouveau lien part au client <b>du numéro WhatsApp BMI</b> (même repli). Pendant l'attente : «  Avenant en attente de signature ». |
| 3 | <b>Le client signe l'avenant</b><br>Le chantier passe ✅ <b>Réceptionné</b> pour de bon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## G. Répartir les frais d'installation (administrateur)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  <b>Frais sur la ligne</b><br>Saisir les <b>frais facturés au client</b> . Les <b>petites dépenses rattachées</b> au chantier (carburant, nourriture — chapitre 17) sont <b>soustraites avant le partage</b> , si elles comptent (ni en attente du DG, ni rejetées). |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Part de BMI, puis les techniciens</b><br><b>Part de BMI (%) :</b> BMI prend d'abord sa part (0 d'office). Le reste va aux techniciens présents ; <b>le chef touche 7 % de plus que chacun des autres</b> (« Le chef touche en plus (%) », modifiable). Chaque pourcentage se corrige à la main ; le total ne peut pas dépasser 100 %.                                                                                             |
| 3 |  <b>Valider la répartition</b><br>La confirmation montre chaque part en francs. Une répartition dont une part a déjà été payée ne se refait plus.                                                                                                                                                                                                   |
| 4 |  <b>Demander le paiement, puis <input type="checkbox"/> Valider et payer</b><br>L'administrateur choisit la boutique qui paiera ; le vendeur de cette boutique (ou l'administrateur) valide : la sortie de caisse est faite. Un technicien à commission qui doit un outil perdu voit la retenue <b>annoncée</b> et prise sur sa part (chapitre 19). |

## H. Les travaux à crédit (🔧)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ouvrir les travaux (gérant, administrateur)</b><br>Nom, prénom, numéro, lieu, description, puis <b>Ouvrir les travaux</b> : une fiche par travail, hors devis.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 |  <b>Sortir du stock (magasinier, gérant, administrateur)</b><br>L'article se choisit <b>en tapant son nom</b> et en cliquant une proposition. <b>Le stock baisse tout de suite</b> , l'article est facturé au prix de la boutique. Retirer une ligne le remet en stock (jamais après facturation).                |
| 3 | <b>Articles HB et prestation</b><br>+ <b>Ajouter l'article HB</b> : acheté dehors (câble, tuyau), prix payé et prix facturé.  <b>Fixer les frais de prestation</b> : un pourcentage de tous les articles, ou un montant.                                                                                      |
| 4 |  <b>Facturer le client (vendeur, gérant, administrateur)</b><br>Le panier part dans  Ventes, où l'on encaisse comme une vente (comptant, ou à crédit avec avance). Les articles déjà sortis ne sortent pas une seconde fois. |
| 5 | <b>Soldé</b><br>Régulé comptant, ou dette soldée : la fiche quitte l'onglet et passe dans  Clients installés, catégorie  Travaux soldés (facturé, coût, marge). Pas de PV, pas d'entretien.                                |

### À SAVOIR

 **Supprimer ces travaux** : l'administrateur principal seul, et seulement sans article ni facture. La fiche part à la corbeille 30 jours ; les dépenses rattachées restent dans  Dépenses.

## 05

## BOUTONS ET FONCTIONS

| Bouton                | Où                                                                                                          | Ce qu'il fait                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Enregistrer le client |  Nouveau client installé | Crée la fiche dans l'espace regardé. |

| Bouton                                   | Où                 | Ce qu'il fait                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ► Dossier                                | Ligne              | Ouvre le dossier ; la page vient à lui, « Fermer » ramène sur la ligne.                               |
| ✓ Programmer l'installation              | Dossier            | Fixe date, équipe et chef ; prévient l'équipe et le client.                                           |
| 🏁 Marquer terminé                        | Ligne              | Déclare les travaux terminés et envoie le lien du PV du numéro BMI (repli : WhatsApp sur l'appareil). |
| 📧 Envoyer pour signature                 | Ligne              | Renvoie le lien du PV du numéro BMI (administrateur).                                                 |
| ⚠ Forcer sans signature                  | Ligne              | Réceptionne sans PV — exception, trace rouge permanente sur la fiche.                                 |
| 📄 Envoyer l'avenant (réserves corrigées) | Ligne              | Envoie le lien de l'avenant après correction des réserves.                                            |
| 📄 Voir le PV                             | Ligne              | Imprime le PV signé.                                                                                  |
| 💰 Encaisser                              | Ligne (pose seule) | Encaisse l'acompte de 70 % ou le solde ; « ✓ Pose soldée » ensuite.                                   |
| 🔧 Frais                                  | Ligne              | Ouvre la répartition des frais d'installation.                                                        |
| Entretien / ✓ Entretien fait             | Ligne              | Fixe la date du prochain entretien ; note un entretien fait et propose le suivant à 6 mois.           |
| 📁 Cadeau                                 | Ligne              | Offre un cadeau au client, à retirer dans une boutique ; il est prévenu s'il a un compte.             |
| Lier un compte                           | Ligne              | Rattache un compte client libre à la fiche.                                                           |
| Suppr.                                   | Ligne              | Met la fiche à la corbeille 30 jours (refusé si une part a été payée).                                |
| 🔔 Entretien dû                           | En-tête de liste   | Ne montre que les chantiers dont l'entretien est dû (fond orange).                                    |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Réception automatique** : un chantier « Terminé » depuis **7 jours** sans signature passe réceptionné tout seul (« Réception automatique (7 jours après fin de travaux) »).
- **À la réception** (PV signé, forcé ou automatique), les **commissions** liées à la vente sont débloquées si la dette est soldée (chapitre 16).
- **Pose seule** : 3 jours après le PV, si le solde reste dû, la tournée de 7 h envoie un rappel au client par WhatsApp et prévient les administrateurs.
- **Rappel d'entretien** : du 10e jour avant la date d'entretien au jour même, le client reçoit un message WhatsApp et **une tâche** est posée pour le chef du chantier.
- **Demande d'avis Google** : entre le 10e et le 40e jour après la réception, une seule fois (« ★ Avis demandé le ... » sous la date).
- **Programmer** prévient l'équipe et le client ; **refaire une répartition** annule les demandes de prime devenues fausses et prévient les vendeurs.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

| Module                                                                                                                                                                                         | Le lien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Contrats (ch. 14)                                                                                            | Le contrat signé fait naître le chantier ; le PV signé s'y lit aussi (  Voir le PV).                                                                                                                                                       |
|  Ventes /  Commandes (ch. 5) | L'encaissement d'un devis crée le chantier ; les 70 % d'une pose seule s'encaissent aussi dans  Commandes ; les travaux à crédit se facturent dans  Ventes. |
|  Dettes (ch. 7)                                                                                               | Le solde d'une pose seule et d'une facture de travaux vit sur une dette.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Commissions et primes (ch. 16)                                                                                                                                                                 | Débloquées à la réception ; les parts d'installation se paient d'ici ou depuis  Primes remises.                                                                                                                                              |
|  Dépenses (ch. 17)                                                                                            | Les petites dépenses rattachées au chantier sont déduites des frais avant le partage.                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Outillage (ch. 19)                                                                                           | Un outil sort pour un chantier en cours ; une retenue d'outil perdu se prend sur une part.                                                                                                                                                                                                                                    |

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ L'adresse formelle et le numéro du client sont renseignés avant la fin des travaux.
- ☐ La pose seule a son acompte de 70 % encaissé avant la programmation.
- ☐ Le matériel posé porte ses numéros de série.
- ☐ Des photos avant / après sont dans le dossier.
- ☐ Le PV est signé (ou l'avenant, en cas de réserves).
- ☐ La répartition des frais tient compte des petites dépenses rattachées.
- ☐ La date du prochain entretien est posée.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                           | La bonne façon                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marquer terminé sans adresse formelle.             | Le lien ne part pas : renseigner l'adresse, puis  Envoyer pour signature. |
| Forcer la réception pour aller plus vite.          | C'est une exception (client injoignable, refus) : aucun PV n'existera, et la fiche le dira pour toujours.                                                      |
| Vouloir programmer une pose seule avant l'acompte. | Encaisser d'abord les 70 %.                                                                                                                                    |
| Oublier les numéros de série.                      | Les noter dans  Matériel posé : ils servent au dépannage et à la garantie.  |

| L'erreur                                                                  | La bonne façon                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Refaire la répartition après avoir payé une part.                         | Refusé : les paiements faits ne s'effacent pas.                      |
| Chercher un chantier qu'on n'a pas créé et où on n'est pas dans l'équipe. | Il n'apparaît pas : demander à l'administrateur ou au chef d'équipe. |
| Supprimer une fiche de travaux qui a encore des articles.                 | Retirer d'abord les articles (ils reviennent en stock).              |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Un devis solaire vient d'être encaissé. Où est le chantier ?

✓ CE QU'ON ATTEND

Dans 🏠 Clients installés, catégorie 📅 17 À programmer, pastille « 🔔 À PROGRAMMER ». L'administrateur ou le responsable commercial ouvre ► Dossier et programme date, équipe et chef ★.

## CAS 2 · LA SITUATION

Le chef de chantier a fini la pose mais la fiche n'a pas d'adresse formelle.

✓ CE QU'ON ATTEND

🏁 Marquer terminé passe, mais le lien ne part pas et le message le dit. L'administrateur saisit l'adresse dans le dossier, puis 📁 Envoyer pour signature.

## CAS 3 · LA SITUATION

Le client signe le PV avec la réserve « un panneau mal fixé ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Catégorie ⚠ Réserves émises. On corrige, l'administrateur fixe le délai si besoin, puis 📁 Envoyer l'avenant. Le client signe : ✓ Réceptionné.

## CAS 4 · LA SITUATION

Frais facturés 200 000 F, dépenses rattachées 20 000 F, 4 techniciens, part de BMI 40 %.

✓ CE QU'ON ATTEND

180 000 F à partager. BMI garde 40 % (72 000 F). Les 60 % restants : chacun des trois autres 14,74 % (26 532 F), le chef 15,78 % (28 404 F).

## CAS 5 · LA SITUATION

Un client n'a pas signé et ne répond plus depuis une semaine.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Au 7e jour après la fin des travaux, la réception devient automatique et les commissions se débloquent (si la dette est soldée). Pas besoin de forcer.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Un client demande de passer un câble et deux prises, hors devis, à payer plus tard.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

 Travaux à crédit : ouvrir la fiche, sortir les articles du stock (ou HB), fixer la prestation, puis  Facturer et encaisser à crédit dans  Ventes.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Créer une fiche à la main : compte client créé sur place, adresse formelle, équipe prévue avec un chef , deux lignes de matériel avec numéro de série.
2. (Administrateur ou responsable commercial) Programmer l'installation pour demain.
3. Ajouter une photo et une observation dans le dossier.
4. (Chef ) Marquer terminé ; lire le message du lien du PV.
5. (Administrateur) Répartir des frais de 100 000 F avec une part de BMI de 30 %, puis demander le paiement d'une part.
6. Ouvrir des travaux à crédit, sortir un article du stock, ajouter un article HB, fixer 10 % de prestation, puis facturer.

**12****CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit les catégories de  Clients installés et dit ce qu'il y voit ;
- ☐ crée une fiche complète (compte, adresse formelle, équipe, matériel) ;
- ☐ sait qui programme, qui termine, qui fait signer ;
- ☐ explique le PV, les réserves, l'avenant et la réception automatique ;
- ☐ répartit des frais en tenant compte de la part de BMI et des dépenses rattachées ;
- ☐ gère des travaux à crédit jusqu'à la facturation.

**Questions de contrôle**

1. Qui peut déclarer des travaux terminés ?

.....

2. Que faut-il sur la fiche pour que le lien du PV parte ?

.....

**3.** Pourquoi ne peut-on pas programmer une pose seule tout de suite ?

.....

**4.** Que se passe-t-il 7 jours après la fin des travaux sans signature ?

.....

**5.** Quand envoie-t-on un avenant ?

.....

**6.** Comment la part du chef se calcule-t-elle par rapport aux autres ?

.....

**7.** Pourquoi les petites dépenses rattachées changent-elles les parts ?

.....

**8.** Quand une fiche de travaux à crédit quitte-t-elle son onglet ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 15

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                        | Acquis                   | À revoir                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lit les catégories et les statuts d'un chantier       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Crée une fiche complète                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Connaît qui programme, termine, fait signer           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explique PV, réserves, avenant, réception automatique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tient le dossier (matériel, photos, observations)     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répartit les frais et fait payer les parts            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gère des travaux à crédit jusqu'à la facture          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 16

## Commissions et primes

*Qui touche quoi, quand l'argent devient dû, et comment il sort de la caisse — commerciaux, chefs d'équipe, apporteurs, parrains, primes d'installation*

|                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Administrateur, responsable commercial, chefs d'équipe ; commercial, technicien, technicien BMI (leur propre commission) ; vendeur (les primes à payer par sa boutique)                                                              |
| Durée conseillée         | 1 h 15, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                                                                                          |
| Prérequis                | Le chapitre 5 (Ventes) : c'est la vente qui porte le commercial, le rabais et l'apporteur. Le chapitre 7 (Dettes) : une commission attend le solde du client. Le chapitre 15 (Chantiers) : la réception et les parts d'installation. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                                                                                            |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                                                                                     |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*



## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- dire **qui peut toucher de l'argent** sur une vente : le commercial, son responsable, le chef d'équipe, l'apporteur externe, le client parrain, le technicien de chantier ;
- calculer une **commission** : chiffre d'affaires × taux, **moins le rabais** que le commercial a offert ;
- expliquer **pourquoi une commission attend** : la réception des travaux, **et** le solde du client ;
- **payer** une commission, une commission d'équipe, un apporteur externe, depuis 🏰 Équipe ;
- suivre **sa propre commission** dans 💰 Ma commission ;
- faire payer une **prime d'installation** par la bonne boutique (💰 Primes remises) et la suivre (💰 Primes reçues).

🔑 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Un franc ne sort pas de la caisse avant d'y être entré** (Timo, 29/08/2026). Une commission, une part de parrain ou d'apporteur ne devient due qu'après **deux** choses : la **réception** des travaux (quand il y a un chantier) **et** le **solde** de la dette du client.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                          | Qui                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir 🏰 Équipe (tout)                                                              | <b>L'administrateur</b> (onglet « 🏰 Équipe »).                                                                                 |
| Voir 🏰 Mon équipe                                                                 | <b>Le responsable commercial ; le commercial, le technicien, le technicien BMI</b> seulement s'il est <b>chef d'équipe</b> ⭐.  |
| 🖋️ Marquer payé / <input type="checkbox"/> Payer / <input type="checkbox"/> Moyen | Ceux qui ont l'écran <b>et</b> le pouvoir « 💰 Valider / payer les commissions » (retirable dans 🗑️ Pouvoirs).                  |
| ↩️ Annuler paiement                                                               | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                       |
| 🌟 Promouvoir commercial (un apporteur externe)                                    | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                       |
| 💰 Ma commission                                                                   | Commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial — <b>et tout employé qui a un taux ou des ventes à son nom.</b> |
| 🎯 Commerciaux (agents, performance)                                               | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                       |
| Fixer un taux de commission, un taux d'équipe, nommer un chef, donner un parrain  | <b>L'administrateur</b> (👥 Utilisateurs → ⋮ Gérer).                                                                            |
| Taux de parrainage par défaut                                                     | <b>L'administrateur</b> (⚙️ Paramètres).                                                                                       |
| 💰 Primes remises (payer une prime d'installation)                                 | <b>Le vendeur</b> de la boutique désignée ; l'administrateur paie aussi depuis 🏠 Clients installés.                            |
| 💰 Primes reçues                                                                   | <b>Le technicien</b> (à commission).                                                                                           |

**i À SAVOIR**

**Le mur formation / réel s'applique :** 🏆 Équipe et 💰 Ma commission ne montrent que les personnes et les ventes de l'espace regardé ; la caisse qui paie est choisie dans cet espace.

**03****ACCÈS DANS APP-BMI**

| Où                      | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🏆 Équipe / 🏆 Mon équipe | Période (Ce mois / Cette année / Depuis le début) ; les tâches à valider ; <b>Performances par commercial</b> ; ⭐ <b>Chefs d'équipe</b> ; 🙋 <b>Apporteurs externes</b> . |
| 💰 Ma commission         | Chiffre d'affaires non réglé, taux, commission à payer ; les sommes en attente ; mon équipe ; mes paiements reçus ; mes primes d'installation ; le détail des ventes.    |
| 🎯 Commerciaux           | Les agents, leur zone, leur objectif mensuel, et un classement par chiffre d'affaires.                                                                                   |
| 💵 Primes remises        | Les demandes de prime adressées à la caisse de SA boutique, et l'historique des primes payées.                                                                           |
| 💵 Primes reçues         | Les parts d'installation du technicien : en attente, déjà payées.                                                                                                        |
| 💵 Ventes (formulaire)   | Le <b>Commercial</b> de la vente, le <b>Rabais offert</b> , la case 🙋 <b>apporteur externe</b> .                                                                         |
| 🏠 Mon espace (client)   | Le cadre 🙋 <b>Parrainez vos proches</b> et ses gains.                                                                                                                    |

**04****PROCÉDURE PAS À PAS****A. Les six façons de toucher de l'argent**

| Qui                              | Sur quoi                                   | Combien                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le <b>commercial</b> d'une vente | La vente où il est nommé « Commercial »    | Chiffre d'affaires × <b>son taux</b> (👤 Utilisateurs), <b>moins le rabais</b> qu'il a offert.         |
| Le <b>responsable</b> associé    | Une vente où il est nommé responsable      | Chiffre d'affaires × son taux (il ne paie pas le rabais du commercial).                               |
| Le <b>chef d'équipe</b> ⭐        | Les ventes de ses <b>recrues</b>           | <b>10 %</b> de la commission de chaque recrue d'office (« ⭐ Équipe », réglable).                      |
| L' <b>apporteur externe</b> 🙋    | La vente (ou la pose seule) qu'il a amenée | <b>3 %</b> du total d'office ; jamais un montant fixe, sauf l'administrateur principal (chapitre 5).  |
| Le <b>client parrain</b>         | L'installation de son filleul              | <b>3 %</b> du total d'office (⚙️ Paramètres → 🙋 Taux de parrainage par défaut, ou un taux personnel). |

| Qui                              | Sur quoi                 | Combien                                                       |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Le <b>technicien de chantier</b> | Les frais d'installation | Sa <b>part</b> de la répartition (chapitre 15, rubrique 4 G). |

## B. Quand une commission devient due

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Vente au comptoir, payée comptant</b><br>Due <b>tout de suite</b> : pas de chantier, pas de dette.                                                                                                                                |
| 2 | <b>Vente à crédit</b><br>Due quand la <b>dette est soldée</b> . Tant que le client doit, la ligne dit « 💰 + ... — client doit ... ».                                                                                                 |
| 3 | <b>Vente née d'un devis d'installation</b><br>Gelée jusqu'à la <b>réception</b> du chantier (PV signé, forcé, ou réception automatique à 7 jours) — <b>puis</b> jusqu'au solde de la dette. La ligne dit « ⏳ + ... à la réception ». |
| 4 | <b>Le jour venu</b><br>Rien à faire : la commission <b>s'ajoute d'elle-même</b> à la colonne « Commission due ». Le parrain reçoit un message dans son espace.                                                                       |

## C. Payer la commission d'un commercial (👑 Équipe)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Choisir la période</b><br>Ce mois, Cette année, ou Depuis le début. La commission due ne compte que les ventes <b>pas encore réglées et exigibles</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>✓ Marquer payé</b><br>Sur la ligne du commercial. Choisir le <b>moyen de paiement</b> (la banque de sa fiche est rappelée), puis « <b>D'où sort l'argent ?</b> » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel 👤 Chez le DG ou 📄 Chez le comptable ; un <b>virement bancaire</b> demande aussi d'où il part — 🏦 BANQUE, et en réel 👤 Chez le DG ou 📄 Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans 📁 Dépenses de CETTE boutique). |
| 3 | <b>Lire la confirmation</b><br>Montant, nombre de ventes, taux ; et ce qui <b>n'est pas</b> payé aujourd'hui (⏳ réception, 💰 client qui doit encore). <b>Action définitive</b> pour ces ventes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | <b>Ce qui s'écrit</b><br>Une dépense « <b>Commissions</b> » dans la caisse choisie ; le montant exact est inscrit sur chaque vente ; le commercial reçoit un message ; le vendeur (ou le comptable) de la caisse est prévenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ⚠ ATTENTION

**Seules les ventes exigibles sont marquées payées.** Une vente gelée reste en attente : le jour de la réception, sa commission revient d'elle-même dans « Commission due ». Si un paiement a été fait par erreur, 🔄 **Annuler paiement** (administrateur) remet les ventes « à payer » et retire la dépense — **depuis la même période** que celle du paiement, sinon l'application refuse (« Depuis le début » pour tout annuler).

## D. Le chef d'équipe ★

|   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Devenir chef</b><br><b>Automatiquement à 5 recrues</b> (commerciaux ou techniciens dont il est le parrain — 👤 Utilisateurs → 📁 Parrain), ou <b>nommé</b> par l'administrateur (« Nommer chef »). Un technicien BMI peut être nommé chef. |
| 2 | <b>Sa part</b><br>Un pourcentage de la commission de chaque recrue ( <b>10 %</b> d'office, « ★ Équipe ... % »). Même règle de gel : rien tant que la vente de la recrue est gelée.                                                          |
| 3 | <b>★ayer (cadre ☐ Chefs d'équipe)</b><br>Moyen, « D'où sort l'argent ? », confirmation : une dépense « Commissions » (commission d'équipe), un message au chef.                                                                             |

## E. L'apporteur externe 📁

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Il se déclare sur la vente ou dans le devis</b><br>Nom, téléphone, <b>3 %</b> grisé (chapitres 5 et 13). Il n'a <b>pas de compte</b> : il n'existe que sur ses ventes.                                                                                                                         |
| 2 | <b>📁ayer (cadre ☐ AppORTEURS externes)</b><br><b>Aucune question sur le moyen</b> : il est payé <b>par le moyen avec lequel le client a payé</b> (« 📁 Mobile Money (Flooz) — comme le client a payé »). La confirmation le nomme. Puis « D'où sort l'argent ? », comme pour les autres paiements. |
| 3 | <b>📁 Moyen</b><br>Pour le payer autrement : on choisit une fois, c'est retenu (« choisi »).                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <b>★ Promouvoir commercial (administrateur)</b><br>À partir de <b>5 clients apportés</b> (« 📁 Éligible commercial ») : un compte commercial est créé, avec identifiant, mot de passe provisoire et taux.                                                                                          |

## F. Le client parrain

|   |                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Le client parraine</b><br>🏠 Mon espace → 📁 <b>Parrainez vos proches</b> : nom et numéro du proche ; un compte est créé pour lui, et WhatsApp s'ouvre pour le prévenir. |
| 2 | <b>Le filleul achète une installation</b><br>À l'encaissement du devis, le parrain est posé comme <b>apporteur</b> de la vente, à son taux (3 % d'office).                |
| 3 | <b>Il voit ses gains</b><br>« À vous verser », « En attente », « Déjà reçu » dans son espace. Il est payé comme un apporteur externe, depuis 📁 Équipe.                    |

## G. Les primes d'installation

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>La répartition (administrateur)</b><br>🏠 Clients installés → 🛠️ Frais (chapitre 15). |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  <b>Demander le paiement</b><br>L'administrateur choisit <b>la boutique qui paiera</b> : la demande apparaît dans  <b>Primes remises</b> de cette boutique. |
| 3 | ✓ <b>Valider et payer (le vendeur de la boutique)</b><br>Moyen de paiement, confirmation, sortie de caisse ; le technicien est prévenu. Une part <b>déjà payée</b> (par l'administrateur, ou sur un autre appareil) est refusée : la caisse n'est jamais débitée deux fois.                                                     |
| 4 | <b>Outil perdu</b><br>Un technicien <b>à commission</b> qui doit un outil perdu voit la retenue <b>annoncée</b> et prise sur sa part ; « Il reçoit : ... » (chapitre 19).                                                                                                                                                       |
| 5 |  <b>Primes reçues (technicien)</b><br>« En attente de paiement », « Déjà payé », et pour chaque chantier : répartition enregistrée, demandée au vendeur de ..., ou payée le ...                                                                |

## 05 BOUTONS ET FONCTIONS

| Bouton                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Où                                                                                                                                                                                          | Ce qu'il fait                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ce mois / Cette année / Depuis le début                                                                                                                                                                                                                                                                             |  Équipe,  Ma commission | Choisit la période des ventes comptées.                                                   |
| ✓ Marquer payé                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  Équipe → Performances                                                                                   | Paie la commission due d'un commercial ; dépense « Commissions ».                         |
|  Annuler paiement                                                                                                                                                                                                                |  Équipe → Performances                                                                                   | Remet les ventes réglées de la période « à payer » et retire la dépense (administrateur). |
|  Tâche /  voir                                                                                                                                |  Équipe → Performances                                                                                   | Assigne une tâche ; montre les tâches d'un membre.                                        |
| ✓ Payer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  Chefs d'équipe                                                                                          | Paie la commission d'équipe d'un chef.                                                    |
| ✓ Payer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  Apporteurs externes                                                                                     | Paie l'apporteur par le moyen du client (ou son moyen choisi).                            |
|  Moyen                                                                                                                                                                                                                           |  Apporteurs externes                                                                                     | Change le moyen de paiement d'un apporteur ; retenu ensuite.                              |
|  Promouvoir commercial                                                                                                                                                                                                           |  Apporteurs externes                                                                                     | Crée un compte commercial à un apporteur de 5 clients ou plus.                            |
|  Exporter les commissions                                                                                                                                                                                                        |  Commerciaux                                                                                             | Exporte le classement de la période (CSV).                                                |
| Modifier / Désactiver / Suppr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  Commerciaux                                                                                             | Objectif mensuel d'un agent ; activer ou retirer. Le taux ne s'y change pas.              |
| ✓ Valider et payer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  Primes remises                                                                                          | Paie une prime d'installation depuis la caisse de la boutique.                            |
|  Commission ... % /  Équipe ... % / Nommer chef /  Parrain |  Utilisateurs → ... Gérer                                                                                | Taux de commission, taux d'équipe, chef, recruteur.                                       |

**⚠ ATTENTION**

**Un seul taux, celui de la fiche d'employé** ( Utilisateurs →  Gérer →  Commission). C'est lui qui paie, et  Commerciaux l'**affiche** sans pouvoir le changer (colonne « Taux », et l'estimation « Commissions estimées (CA × taux) »). Un agent de  Commerciaux **sans compte** affiche « — sans compte » : personne ne le paie.

**06****CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE**

- **À la réception** d'un chantier (PV signé, forcé, ou automatique à 7 jours), la commission du commercial et la part du parrain ou de l'apporteur sont **débloquées**. Le parrain reçoit un message : « maintenant due » si son filleul a fini de payer, sinon « deviendra due dès que votre filleul aura fini de payer ».
- **Au solde de la dette**, la commission gelée «  » passe d'elle-même dans « Commission due ».
- **Un rattrapage**, à l'ouverture de l'application, débloque les chantiers déjà réceptionnés dont la vente était restée gelée.
- **Chaque paiement** crée une dépense (« Commissions », « Prime d'installation »), prévient le bénéficiaire et le vendeur ou le comptable de la caisse qui paie.
- **Un paiement relit la base** juste avant d'écrire : si quelqu'un a payé la même chose sur un autre appareil, rien n'est enregistré.
- **Le montant versé est inscrit sur la vente** : changer un taux plus tard ne change pas ce qui a déjà été payé.

**07****INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES**

| Module                                                                                                 | Le lien                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ventes (ch. 5)     | La vente porte le commercial, le rabais (pris sur sa commission, plafonné à elle) et l'apporteur externe. |
|  Dettes (ch. 7)     | Une commission attend le solde de la dette de sa vente.                                                   |
| Devis (ch. 13)                                                                                         | L'apporteur externe nommé dans le devis suit jusqu'à la vente ou à la pose seule.                         |
|  Chantiers (ch. 15) | La réception débloque ; les frais d'installation deviennent des primes.                                   |
|  Dépenses (ch. 17)  | Chaque paiement est une dépense de la caisse choisie.                                                     |
|  Salaires (ch. 18)  | Le technicien BMI est salarié : sa commission sur une vente s'ajoute à part.                              |
|  Outillage (ch. 19) | Une retenue d'outil perdu se prend sur la part d'un technicien à commission.                              |

**08****CONTRÔLES À EFFECTUER**

- ☐ La vente porte le bon **Commercial** (ou l'apporteur) avant l'encaissement.

- ☐ Le **taux** de chaque commercial est à jour dans 👤 Utilisateurs.
- ☐ Avant de payer, lire les lignes ⌚ et 💰 : elles ne sont pas payées aujourd'hui.
- ☐ La **caisse débitée** est la bonne, et elle contient l'argent.
- ☐ Le moyen de l'apporteur externe convient (sinon 🖋️ Moyen).
- ☐ Une prime d'installation est demandée à la bonne boutique.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                                      | La bonne façon                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promettre sa commission à un commercial dès la signature du devis.            | Elle attend la réception <b>et</b> le solde du client.                                                 |
| Chercher à changer le taux dans 🎯 Commerciaux.                                | Il ne s'y change plus : 👤 Utilisateurs → ... Gérer → 💰 Commission. 🎯 Commerciaux suit tout seul.       |
| Accorder un gros rabais « au nom de BMI ».                                    | Le rabais est pris sur <b>la commission du commercial</b> , plafonné à elle : ce n'est pas une remise. |
| Annuler un paiement depuis « Ce mois » alors qu'il couvrirait plusieurs mois. | Refusé : se mettre sur « Depuis le début », puis annuler.                                              |
| Payer deux fois une prime (administrateur et vendeur).                        | L'application refuse la seconde : la part est déjà payée.                                              |
| Chercher un apporteur externe dans 👤 Utilisateurs.                            | Il n'a pas de compte : il est dans 👑 Équipe → 🧑 Apporteurs externes.                                   |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

KOFFI (taux 5 %) vend 1 000 000 F d'articles au comptoir, comptant, et offre 10 000 F de rabais au client.

## ✅ CE QU'ON ATTEND

Le client paie 990 000 F. Commission :  $1\,000\,000 \times 5\% = 50\,000$  F, moins les 10 000 F de rabais = **40 000 F**, due tout de suite.

## CAS 2 · LA SITUATION

La même vente est née d'un devis d'installation, et le client a payé 300 000 F.

## ✅ CE QU'ON ATTEND

Gelée : « ⌚ à la réception ». Après le PV, toujours gelée : « 💰 — client doit 690 000 F ». Due le jour où la dette est soldée.

**CAS 3 · LA SITUATION**

KOFFI a été recruté par AMA, chef d'équipe à 10 %.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

AMA touche 10 % des 40 000 F = **4 000 F**, dans le cadre ★ Chefs d'équipe, aux mêmes conditions de gel.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Un apporteur externe amène une vente comptant de 600 000 F payée par Flooz.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

3 % = **18 000 F**, payés par Flooz sans question (✎ Moyen pour changer).

**CAS 5 · LA SITUATION**

Le technicien KOSSI a une part de 26 532 F et doit 10 000 F pour un outil perdu.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Au paiement dans 💰 Primes remises, la retenue est annoncée : il reçoit **16 532 F**, la caisse sort 16 532 F.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Un commercial dit : « ma commission est en attente de réception, mais le client a signé le PV hier ».

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Regarder 📄 Ma commission : si le cadre dit « 💰 en attente du paiement du client », c'est la dette qui n'est pas soldée.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. (Administrateur) Fixer à 5 % le taux d'un commercial d'entraînement dans 👤 Utilisateurs.
2. Encaisser une vente comptant à son nom avec un rabais ; calculer la commission à la main, puis la lire dans 👑 Équipe.
3. Encaisser une vente à crédit à son nom ; constater « 💰 client doit ... » ; solder la dette ; constater que la commission est due.
4. Payer la commission (📄 Marquer payé) ; retrouver la dépense et le paiement dans ☐ Ma commission du commercial.
5. Encaisser une vente avec un apporteur externe par Mobile Money ; le payer ; lire le moyen repris.
6. (Administrateur) Demander le paiement d'une prime d'installation à une boutique ; (vendeur) la valider dans 💰 Primes remises.

**12****CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ nomme les six façons de toucher de l'argent ;
- ☐ calcule une commission avec rabais ;
- ☐ explique les deux conditions (réception, solde) et lit ⌚ et 💰 ;
- ☐ paie une commission, une commission d'équipe, un apporteur, en choisissant la bonne caisse ;
- ☐ sait où se change le taux qui paie ;
- ☐ fait payer et suit une prime d'installation.

### Questions de contrôle

1. Sur quelle base se calcule une commission, et que retire-t-on ?

.....

2. Quelles sont les deux conditions pour qu'une commission de devis soit due ?

.....

3. À combien de recrues devient-on chef d'équipe automatiquement ?

.....

4. Par quel moyen un apporteur externe est-il payé, sans question ?

.....

5. Où change-t-on le taux qui sert au paiement ?

.....

6. Qui paie une prime d'installation demandée à une boutique ?

.....

7. Que fait  Annuler paiement, et pourquoi faut-il la même période ?

.....

8. Que voit un client parrain dans son espace ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 16

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                    | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nomme qui peut toucher de l'argent sur une vente  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calcule une commission avec rabais                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explique réception ET solde, lit 🕒 et 💰           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paie commission, commission d'équipe, apporteur   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Choisit la bonne caisse et le bon moyen           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sait où se règle le taux qui paie                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fait payer et suit une prime d'installation       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 18

## Salaires

*Fixer un salaire, poser une prime ou une avance, verser le mois, faire confirmer la réception, accorder un crédit BMI, déclarer et payer la CNSS*

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Administrateur ; vendeur, gérant, magasinier, technicien BMI, responsable commercial, comptable (leur propre salaire)                                             |
| Durée conseillée         | 1 h, puis l'exercice en espace formation                                                                                                                          |
| Prérequis                | Le chapitre 2 (Utilisateurs) : la fiche d'un employé et son menu ...<br>Gérer. Le chapitre 17 (Dépenses) : chaque versement est une dépense de la caisse choisie. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                         |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                  |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- dire **qui est sur la paie** chez BMI, et qui ne l'est pas ;
- lire **le calcul du net** : salaire de base + primes – avances – retenue crédit – retenue CNSS ;
- (administrateur) **fixer un salaire**, poser une **prime** ou une **avance**, envoyer un **virement**, accorder un **crédit BMI** ;
- (employé) **lire sa paie**, imprimer son **bulletin**, **confirmer** qu'il a reçu son argent, demander un **crédit** ;
- (administrateur) préparer la **déclaration CNSS** du mois et enregistrer son **paiement**.

### RÈGLE DE LA MAISON

**La fiche de paie est protégée** : salaire, primes, avances, virements, crédits, pièce d'identité et informations CNSS vivent dans une partie à part que **seuls l'administrateur, le comptable et l'employé lui-même** peuvent lire. Un collègue ne la reçoit pas du tout sur son téléphone.

## 02 QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                | Qui                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Être sur la paie                                                                                                        | <b>Vendeur, gérant, magasinier, technicien BMI, responsable commercial, comptable.</b> Le technicien à <b>commission</b> et le commercial n'y sont pas : ils sont payés à la commission (chapitre 16).                            |
| Onglet  Salaires (tout le personnel) | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Onglet  Salaire (sa propre paie)     | Chaque salarié.                                                                                                                                                                                                                   |
| Fixer le salaire, le taux d'avancement, une prime, une avance                                                           | <b>L'administrateur</b> (  Utilisateurs → ... Gérer → Paie).                                                                                  |
| Envoyer un virement de salaire, en annuler un non confirmé                                                              | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Confirmer la réception d'un virement                                                                                    | <b>L'employé lui-même.</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Demander un crédit BMI / l'annuler tant qu'il est en attente                                                            | L'employé.                                                                                                                                                                                                                        |
| Approuver, refuser un crédit, noter un remboursement                                                                    | <b>L'administrateur</b> (  Utilisateurs →  Crédits BMI). |
| La CNSS (informations, fichier DRC, paiement)                                                                           | <b>L'administrateur</b> (  Salaires →  CNSS).             |

### À SAVOIR

**Le mur formation / réel s'applique** :  Salaires ne liste que les employés de l'espace regardé.

## 03

## ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                                                                                                                             | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Salaires →  Salaires        | Le mois ; les cinq cases (masse salariale, déjà versé, reste à verser, à confirmer par l'employé, encours crédits BMI) ; le <b>Détail par employé</b> avec  Virement et  Bulletin ;  Exporter. |
|  Salaires →  CNSS            | Une ligne par employé : assujetti, matricule, n° d'assurance, type, date d'embauche, jours travaillés, nature de rémunération, et les cotisations ; les trois boutons de la déclaration.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  Utilisateurs → ... Gérer → Paie                                                                              |  Salaire,  Taux %, + Prime, – Avance,  Banque,  Virement, Annuler virement.                                |
|  Utilisateurs →  Crédits BMI | Toutes les demandes et tous les crédits en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Salaire (l'employé)                                                                                          | «  Mon salaire — nom » : le mois, les cases, les virements à confirmer, le détail, ses avances de frais,  Crédit BMI,  Mon avancement, ses informations CNSS.                               |

 **À SAVOIR**

Le nom de l'onglet affiche un nombre quand quelque chose attend l'employé — un virement à confirmer, une décision de crédit — : «  Salaire (1) ».

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## A. Le calcul du net du mois

| Ligne                  | D'où elle vient                                                                                         | Effet |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Salaire de base        | La fiche (  Salaire) | +     |
| Primes du mois         | « + Prime » posé pour ce mois                                                                           | +     |
| Avances perçues        | « – Avance » posé pour ce mois                                                                          | –     |
| Retenue crédit BMI     | L'échéance du mois d'un crédit remboursé sur salaire                                                    | –     |
| Retenue CNSS (9 %)     | Seulement si l'employé est coché « Assujetti CNSS »                                                     | –     |
| <b>Net à percevoir</b> | Le résultat                                                                                             | =     |

 **À SAVOIR**

La retenue CNSS se calcule sur **la base plus les primes**. Un remboursement d'avance de frais porté sur la paie (chapitre 17) s'ajoute au net **sans entrer dans la CNSS** : ce n'est pas une rémunération.

## B. Fixer le salaire (administrateur)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p> <b>Utilisateurs</b> →  <b>Gérer</b> →  <b>Salaire</b></p> <p>Le nouveau salaire de base mensuel. Si un <b>taux d'avancement</b> est fixé ( Taux %), l'application propose le salaire augmenté de ce taux.</p> |
| 2 | <p><b>Le motif</b></p> <p>Quand un salaire déjà fixé change, l'application demande le motif (ancienneté, promotion, mérite...). Chaque changement est <b>archivé</b> avec l'ancien et le nouveau montant : l'employé le lit dans «  Mon avancement ».</p>                                                                                                                                                                                                              |

## C. Une prime ou une avance (administrateur)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>+ Prime</b></p> <p>Le mois, le montant, un motif. <b>Rien ne sort de la caisse</b> : la prime est payée avec le salaire du mois.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <p><b>– Avance</b></p> <p>Le mois, le montant, un motif, puis le <b>moyen de paiement</b> (la banque de la fiche est rappelée) et « <b>D'où sort l'argent ?</b> » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable ; un <b>virement bancaire</b> demande aussi d'où il part —  BANQUE, et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans  Dépenses de CETTE boutique). L'argent part <b>tout de suite</b> : une dépense « Salaires » est écrite, et l'avance sera retirée du net de ce mois.</p> |

## D. Verser le salaire (administrateur)

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p> <b>Virement</b></p> <p>Depuis la ligne de l'employé dans  Salaires (le mois est déjà choisi) ou depuis ... Gérer (on choisit le mois).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | <p><b>Le montant</b></p> <p>La fenêtre détaille le calcul — base, primes, avances, retenue crédit, <b>retenue CNSS</b>, net — puis ce qui a déjà été envoyé ce mois et le <b>reste à verser</b>, proposé d'office. On peut verser en plusieurs fois.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | <p><b>Moyen, référence, d'où sort l'argent</b></p> <p>Le moyen (« Virement bancaire » d'office), une référence facultative, puis « <b>D'où sort l'argent ?</b> » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable ; un <b>virement bancaire</b> demande aussi d'où il part —  BANQUE, et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans  Dépenses de CETTE boutique). La confirmation dit d'où l'argent sort.</p> |
| 4 | <p><b>Ce qui s'écrit</b></p> <p>Une dépense « <b>Salaires</b> », et si une échéance de crédit tombe ce mois-là, son remboursement est noté. Le virement reste  <b>En attente</b> jusqu'à ce que l'employé confirme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**i À SAVOIR**

**Payé « Chez le DG »** : l'argent sort de la caisse de BMI chez le DG ; s'il n'y en a pas assez, le reste devient un apport de l'exploitant ( Tableau de bord →  DG). Une retenue de crédit BMI s'y lit en entrée. **Payé depuis une boutique** : seul le vendeur ou le gérant de CETTE boutique est prévenu.

**⚠ ATTENTION**

**Annuler virement** ne vaut que pour un virement **pas encore confirmé** par l'employé ; ses écritures de caisse sont retirées avec lui.

**E. L'employé confirme qu'il a reçu son argent****1****Le cadre  Virement reçu de l'administration**

En haut de  Mon salaire : montant, mois, moyen, date d'envoi, qui l'a envoyé. « Vérifiez que l'argent est bien arrivé, puis confirmez la réception. »

**2****Confirmer**

Une question : « Confirmez-vous avoir bien reçu ... ? ». La confirmation est enregistrée et **visible par l'administration** : dans  Salaires, le statut passe de  À confirmer à  Payé & confirmé.

**F. Le crédit BMI****1****La demande (l'employé)**

 Mon salaire →  Crédit BMI : montant souhaité, **motif** obligatoire, et le remboursement — **par retenue sur salaire** (1 à 36 mensualités) ou **libre**. Une seule demande en examen à la fois ; elle s'annule tant qu'elle attend.

**2****La décision (administrateur)**

 Utilisateurs →  Crédits BMI → **Approuver** : le montant accordé, le nombre de mensualités, un commentaire, le moyen de remise et « D'où sort l'argent ? » (la même question que le salaire). Une dépense « Prêt au personnel » est écrite. **Refuser** demande un motif, que l'employé lit.

**3****Le remboursement**

Sur salaire : chaque mois, l'échéance est retirée du net et notée payée au virement. Libre : **+ Remboursement** enregistre ce que l'employé rend (jamais plus que le reste dû).

**4**** Crédit d'avant l'application (administrateur)**

Pour un prêt remis AVANT l'application : bouton  **Crédit d'avant l'application** en tête de  Crédits BMI. L'employé, ce qui **reste dû aujourd'hui** (pas le montant d'origine), le remboursement (mensualités et premier mois, ou libre), un motif. **Aucune caisse ne bouge** : l'argent est sorti avant. La ligne porte «  D'avant l'application ».

**5**** Date d'avant l'application**

Un ancien prêt saisi par erreur avec **Approuver** a écrit une sortie de caisse datée du jour. Sur sa ligne, tant qu'il n'a **aucun remboursement** :  **Date d'avant l'application** retire cette sortie et garde le crédit, ce qui reste dû et les retenues.

**À SAVOIR**

**Un prêt au personnel n'est pas une charge** : l'argent doit revenir (compte 421, une créance sur l'employé). Il sort bien de la caisse, mais il ne baisse ni le résultat ni les dépenses du tableau de bord, et il n'apparaît plus dans 📦 Dépenses. Le journal comptable l'écrit en 421.

**G. La CNSS du mois (administrateur)****1****Salaires → CNSS**

Cocher **Assujetti CNSS** pour chaque employé déclaré. Le n° d'assurance, la date d'embauche et le type se renseignent **une fois** ; les **jours travaillés** et la nature de rémunération, **chaque mois**.

**2****Enregistrer**

Tant que ce n'est pas enregistré, un bandeau rouge le dit, et le fichier comme le paiement sont **bloqués**.

**3****Générer le fichier DRC (Excel)**

La Déclaration des Rémunérations et des Cotisations, mensuelle, à déposer sur le portail de la CNSS. Un employé incomplet (n° d'assurance, date d'embauche, jours) est **exclu** et l'écran le dit.

**4****Enregistrer le paiement CNSS du mois**

Les trois cases : part patronale (22,5 %), part salariale déjà retenue (9 %), total à reverser. Moyen (« Virement bancaire » d'office), caisse, confirmation : une dépense « **Cotisations CNSS** ». Un second paiement du même mois demande confirmation.

**ATTENTION**

**Si un assujetti est incomplet, le paiement ne le couvre pas** : l'application le dit avant de valider (« vous déclarerez et paierez donc moins que ce que vous devez »). On complète d'abord.

**05****BOUTONS ET FONCTIONS**

| Bouton             | Où                                              | Ce qu'il fait                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 💰 Salaire          | ... Gérer → Paie                                | Fixe le salaire de base ; un changement est archivé dans l'avancement, avec son motif. |
| 📈 Taux %           | ... Gérer → Paie                                | Taux d'avancement annuel, proposé au prochain changement de salaire.                   |
| + Prime / – Avance | ... Gérer → Paie                                | Ajoute une prime (payée avec le salaire) ou une avance (sortie de caisse immédiate).   |
| 🏦 Banque           | ... Gérer → Paie                                | Nom de la banque et numéro de compte (jamais affiché en entier).                       |
| 💵 Virement         | ... Gérer → Paie ; aussi la ligne de 💰 Salaires | Verse tout ou partie du net du mois.                                                   |
| Annuler virement   | ... Gérer → Paie                                | Retire le dernier virement non confirmé.                                               |

| Bouton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Où                                                                                                                                                                                        | Ce qu'il fait                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  Bulletin /  Imprimer mon bulletin de paie                                                                                                                              |  Salaires,  Mon salaire | Le bulletin du mois choisi.              |
|  Exporter                                                                                                                                                                                                                                                |  Salaires                                                                                                | Le détail du mois (CSV).                 |
| Approuver / Refuser / + Remboursement                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  Crédits BMI                                                                                             | La vie d'un crédit BMI.                  |
|  Enregistrer /  Générer le fichier DRC (Excel) /  Enregistrer le paiement CNSS du mois |  CNSS                                                                                                    | La déclaration et le paiement du mois.   |
| Envoyer ma demande / Annuler                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  Crédit BMI (employé)                                                                                    | Demande ou retire une demande de crédit. |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le net se recalcule** à chaque prime, avance, échéance de crédit ou case CNSS changée.
- **Chaque sortie d'argent s'écrit** : « Salaires » (virement, avance), « Prêt au personnel » (crédit accordé), « Cotisations CNSS ». Ce sont des écritures automatiques : elles ne passent pas par la validation du DG et ne se modifient pas dans  Dépenses. Le prêt au personnel, lui, n'est pas une charge : il ne compte pas dans le résultat.
- **La personne qui tient la caisse est prévenue** quand l'argent en sort pour un salaire, une avance ou un crédit.
- **Le numéro de compte bancaire ne descend jamais en entier** sur une dépense : seuls les quatre derniers chiffres y figurent.
- **Un outil perdu** par un salarié peut être retenu sous forme d'avance du mois (chapitre 19) : il apparaît dans les avances.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

| Module                                                                                                                                                                                                             | Le lien                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Utilisateurs (ch. 2)                                                                                                           | La fiche, le rôle (qui est salarié), l'identité (nom complet sur le bulletin et la CNSS), la banque.                 |
| Commissions (ch. 16)                                                                                                                                                                                               | Le commercial et le technicien à commission ne sont pas sur la paie ; un technicien BMI touche sa commission à part. |
|  Dépenses (ch. 17)                                                                                                              | Chaque versement est une dépense ; une avance de frais peut être remboursée avec le salaire.                         |
|  Outillage (ch. 19)                                                                                                             | La retenue d'un outil perdu passe par une avance du mois.                                                            |
|  Paramètres →  Données personnelles (ch. 23) | Le dossier d'accès d'un employé reprend sa paie.                                                                     |

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque salarié a son **salaire de base** et son **identité** (nom complet).
- ☐ Les primes et avances sont posées sur **le bon mois**.
- ☐ Les employés déclarés sont cochés **Assujetti CNSS**, avec leur n° d'assurance.
- ☐ Chaque virement est **confirmé** par l'employé (aucun ⏳ qui traîne).
- ☐ Les **jours travaillés** du mois sont saisis avant le fichier DRC.
- ☐ Le paiement CNSS est enregistré **une fois** par mois.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                         | La bonne façon                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Poser une avance sur le mauvais mois.            | Le mois est demandé en premier : c'est lui qui décide de quel net elle sort.        |
| Chercher un commercial dans 💰 Salaires.          | Il n'est pas salarié : sa rémunération est dans 👑 Équipe et 💰 Ma commission.        |
| Oublier de confirmer un virement reçu.           | L'administration le voit « ⏳ À confirmer » : l'employé confirme dans 💰 Mon salaire. |
| Générer le fichier DRC avant d'avoir enregistré. | Bloqué : 💾 Enregistrer d'abord.                                                     |
| Payer la CNSS avec un assujetti incomplet.       | L'application prévient qu'il est exclu : compléter ses informations.                |
| Annuler un virement déjà confirmé.               | Impossible : seul un virement non confirmé s'annule.                                |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

AMA, vendeuse, salaire de base 100 000 F, reçoit une prime de 10 000 F et une avance de 20 000 F en septembre. Elle est assujettie à la CNSS.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Retenue CNSS : 9 % de 110 000 = 9 900 F. Net : 100 000 + 10 000 – 20 000 – 9 900 = **80 100 F**.  
Les 20 000 F sont déjà sortis de la caisse le jour de l'avance.

## CAS 2 · LA SITUATION

L'administrateur verse 50 000 F à AMA le 30, puis le reste le 5.

## ✓ CE QU'ON ATTEND

Deux virements du même mois ; « Reste à verser » tombe à 30 100 F puis à 0. Chacun attend sa confirmation.

**CAS 3 · LA SITUATION**

KOFFI, magasinier, demande un crédit de 60 000 F remboursé en 3 mensualités.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Une fois approuvé, 20 000 F sont retirés de son net pendant 3 mois ; la caisse a sorti 60 000 F en « Prêt au personnel » — sans toucher au résultat, puisque l'argent revient.

**CAS 4 · LA SITUATION**

ANGELE devait encore 400 000 F d'un prêt reçu avant l'application.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

 Crédit d'avant l'application : 400 000 F restants, ses mensualités, son premier mois. Aucune caisse ne bouge. Si on l'avait approuvé par erreur avec « Approuver »,  Date d'avant l'application retire la sortie de caisse.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Pour septembre, la base CNSS d'AMA est 110 000 F.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Part salariale 9 900 F (déjà retenue), part patronale 22,5 % = 24 750 F : environ **34 650 F** à reverser pour elle.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Un employé est coché assujetti mais sans n° d'assurance.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Il est exclu du fichier et du paiement, et l'écran le dit en ambre : on complète avant de déclarer.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. (Administrateur) Fixer le salaire d'un employé d'entraînement, avec un motif.
2. Poser une prime et une avance sur le mois en cours ; lire le net dans  Salaires.
3. Envoyer un virement partiel ; (l'employé) le confirmer dans  Mon salaire.
4. (L'employé) Demander un crédit sur 3 mois ; (administrateur) l'approuver ; constater la retenue.
5. (Administrateur) Cocher l'employé assujetti CNSS, saisir ses informations, enregistrer, générer le fichier DRC.
6. Imprimer le bulletin du mois.

**12****CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ nomme les six rôles salariés ;
- ☐ calcule un net avec prime, avance, crédit et CNSS ;
- ☐ distingue une prime (payée avec le salaire) d'une avance (sortie tout de suite) ;
- ☐ verse et fait confirmer un virement ;
- ☐ suit un crédit BMI de la demande au remboursement ;
- ☐ prépare la CNSS du mois.

### Questions de contrôle

1. Qui est sur la paie chez BMI, et qui ne l'est pas ?

.....

2. De quoi se compose le net à percevoir ?

.....

3. Sur quelle somme se calcule la retenue CNSS de 9 % ?

.....

4. Pourquoi une avance sort-elle de la caisse tout de suite, et pas une prime ?

.....

5. Que faut-il pour qu'un virement passe «  Payé & confirmé » ?

.....

6. Qui peut lire la fiche de paie d'un employé ?

.....

7. Qu'est-ce qui bloque le fichier DRC ?

.....

8. Quelle dépense écrit un crédit BMI accordé ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 18

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                    | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nomme les rôles salariés                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calcule un net (prime, avance, crédit, CNSS)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distingue prime et avance                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Verse un virement et le fait confirmer            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Suit un crédit BMI                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prépare et paie la CNSS du mois                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Imprime un bulletin                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 20

## Messagerie et WhatsApp

Écrire à l'équipe dans  Messages, et répondre aux clients du numéro WhatsApp BMI dans  WhatsApp : la fenêtre de 24 h, les conversations confiées, l'assistant

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Tout le personnel ; l'administrateur pour les groupes, «  Confier » et «  Rendre à tous »       |
| Durée conseillée         | 1 h, puis l'exercice en espace formation (  Messages) et en réel avec le formateur (  WhatsApp) |
| Prérequis                | Le chapitre 1 (Connexion) : les onglets et le mur formation / réel. Le chapitre 3 (Clients) : un compte client.                                                                                                                                                         |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

## 01

## OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- faire la différence entre  **Messages** (la messagerie INTERNE de l'application) et  **WhatsApp** (les vrais WhatsApp des clients, sur le numéro BMI **+228 99 96 84 88**) ;
- écrire à un collègue, à un groupe, et répondre au **support** d'un client dans  Messages ;
- lire et répondre à une conversation dans  WhatsApp, **dans la fenêtre de 24 h** ;
- **écrire le premier** à quelqu'un du numéro BMI («  Écrire ») ;
- comprendre une conversation **confiée** (ligne grisée) et un client qui **attend un conseiller** ;
- lire les coches  /  **bleu** /  d'un message parti du numéro BMI.

 **RÈGLE DE LA MAISON**

**Tout ce qui part du numéro BMI parle au nom de BMI TOGO.** On relit avant d'envoyer, on reste poli, et on ne donne jamais par WhatsApp ce qui appartient à l'espace client du client (ses codes, sa dette en détail) sans y être invité.

## 02

## QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Messages : écrire à un collègue                                                                                                                                                                           | Tout le personnel (les comptes de l'espace où l'on est).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Messages : lire et répondre au support d'un client                                                                                                                                                        | <b>L'administrateur ; le technicien de l'équipe de SON chantier ; le commercial</b> qui l'a apporté (et son chef d'équipe). Un vendeur, un gérant ou un magasinier ne voient aucun fil de client.                                                                                                                                                                     |
|  Messages : créer un groupe, changer ses membres, le supprimer                                                                                                                                             | <b>L'administrateur.</b> Un client n'entre jamais dans un groupe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Messages : un client écrit à BMI                                                                                                                                                                          | Le client, par «  Écrire à BMI Togo », et à <b>son chef d'équipe</b> . Écrire à toute l'équipe : seulement si l'administrateur lui a donné le <b>chat libre</b> (  Utilisateurs → ... Gérer). |
|  WhatsApp : l'onglet                                                                                                                                                                                       | Tout le personnel <b>sauf le comptable</b> (et jamais un client).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  WhatsApp : lire une conversation                                                                                                                                                                          | Une conversation <b>non confiée</b> (le support) : tout le personnel qui a l'onglet. Une conversation <b>confiée</b> : la personne à qui elle est confiée, et <b>l'administrateur</b> (qui voit tout).                                                                                                                                                                |
|  WhatsApp :  Confier,  Rendre à tous | <b>L'administrateur.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

 **ATTENTION**

 **WhatsApp n'existe qu'en RÉEL.** Une conversation WhatsApp est un vrai client sur le vrai numéro BMI : en formation, l'écran dit « aucune conversation » et rien ne part. On s'entraîne sur  Messages ; WhatsApp se montre en réel, avec le formateur.

## 03

## ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                                                             | Ce qu'on y trouve                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Messages (N) | À gauche «  Conversations », à droite le fil ouvert. <b>N</b> = les messages non lus. Sur téléphone, la liste se cache quand un fil est ouvert (← pour revenir).                                            |
|  WhatsApp (N) | À gauche les conversations WhatsApp, «  Écrire », la recherche ; à droite le fil, la bande de la fenêtre de 24 h et la case de réponse. <b>N</b> = les non lus des conversations qu'on a le droit d'ouvrir. |
| Les notifications du téléphone                                                                 | Un nouveau message de  Messages prévient son destinataire. Un message WhatsApp entrant prévient <b>la personne à qui la conversation est confiée</b> , sinon <b>les administrateurs</b> .                   |

| Bloc de  Conversations         | Ce qu'il contient                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Nouveaux messages             | Toute conversation qui a un non lu, <b>la plus récente en tête</b> . Une fois lue, elle redescend dans son bloc.                      |
|  Équipe                        | Chaque collègue, avec son rôle.                                                                                                       |
|  Groupes                      | Les groupes dont on est membre (l'administrateur les voit tous, « + Nouveau »).                                                       |
|  Clients qui vous ont écrit  | Un client qui vous a écrit directement.                                                                                               |
|  Mes clients (chef d'équipe) | Les clients des chantiers dont on est le chef  . |
|  Support clients             | Les fils de support qu'on a le droit de lire.                                                                                         |

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

A.  Messages — écrire à un collègue ou à un groupe

1

**Cliquer la conversation**

Dans la liste de gauche. Ses messages non lus sont marqués **lus** à l'ouverture, et le fil s'ouvre sur **le dernier message**.

2

**Écrire puis « Envoyer »**

Dans « Votre message... » (Entrée envoie aussi). Le message part avec la synchronisation : il arrive chez l'autre dès que son appareil se met à jour.

3

**Un groupe (administrateur)**

« + Nouveau » à côté de  Groupes : « Nom du groupe » (ex. : Chantier Agoè), puis cocher les membres, « Créer le groupe ». Dans un groupe ouvert : « Membres » pour en ajouter ou en retirer, « Supprimer » efface le groupe **et tous ses messages**, sans retour.

## B. Messages — le support d'un client

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Le client écrit</b><br>Dans son espace, «  Écrire à BMI Togo ». L'écran lui dit que son message va « à l'administration, les techniciens de votre chantier et votre commercial ».                                                       |
| 2 | <b>On répond</b><br>Le fil est dans  Support clients (ou  Nouveaux messages). La réponse est lue par le client <b>et</b> par tous ceux qui voient ce fil. |

## C. WhatsApp — comprendre la fenêtre de 24 h

C'est **la règle de Meta**, pas la nôtre : on peut répondre **librement** à un client pendant **24 h après SON dernier message**. Passé ce délai, seul un **message approuvé** (un modèle) peut partir.

| La bande en haut du fil                                                                              | Ce qu'elle veut dire                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verte : « Il reste 6 h 20 pour répondre librement. »                                                 | La case de réponse est ouverte.                                                                                                                     |
| Ambre : « Plus de 24 h depuis son dernier message : WhatsApp n'accepte plus qu'un modèle approuvé. » | La case disparaît ; «  Lui écrire quand même » envoie un modèle. |
| Ambre : « Ce client ne vous a pas encore écrit... »                                                  | Une conversation qu'on a ouverte nous-mêmes : rien ne part librement tant qu'il n'a pas répondu.                                                    |

### ATTENTION

**Nos réponses ne rallongent pas la fenêtre d'une minute.** Elle court depuis le dernier message **du client**. Répondre dix fois ne gagne rien.

## D. WhatsApp — répondre

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ouvrir la conversation</b><br>Les non lues sont dans «  Nouveaux messages » ; les autres dans « Conversations » (10 lignes, puis on fait défiler ; les plus vieilles passent dans « Conversations anciennes »). « Rechercher une conversation... » cherche le nom <b>ou le numéro</b> , archives comprises. Le fil s'ouvre sur <b>le dernier message</b> ; pour relire le début, on remonte dans le fil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <b>Écrire « Votre réponse, envoyée du numéro BMI... » puis « Envoyer »</b><br>Le message part <b>du numéro BMI</b> . Il ne s'écrit dans le fil <b>que s'il est vraiment parti</b> ; sinon l'écran dit pourquoi, en français.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 |  <b>Joindre un fichier (facultatif)</b><br>Le bouton  à gauche de la case : photo, PDF, Word, Excel, PowerPoint, texte, vidéo MP4 ou son, <b>3 Mo au plus</b> . Une photo de téléphone est <b>réduite toute seule</b> avant de partir. Le fichier choisi s'affiche au-dessus (X pour le retirer) ; la case devient « Phrase facultative... » : on peut l'envoyer <b>sans un mot</b> . Un son part sans phrase (WhatsApp n'en porte pas). Le fil garde «  nom du fichier — envoyé » : <b>le fichier n'est pas rangé dans l'application</b> , sa copie reste sur le téléphone BMI. |
| 4 | <b>Lire les coches</b><br>✓ parti · ✓✓ <b>gris</b> arrivé sur son téléphone · ✓✓ <b>bleu</b> lu · <b>X Non reçu</b> avec le motif. Un client qui a coupé les confirmations de lecture reste à ✓✓ gris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**⚠ ATTENTION**

**Un fichier est une réponse** : il ne part que **dans les 24 h** après le dernier message du client, comme un texte. Fenêtre fermée, on écrit d'abord par « 📎 Lui écrire quand même » ; le fichier partira quand le client aura répondu. Un PDF de plus de 3 Mo est refusé : on l'enregistre en « taille réduite ».

**i À SAVOIR**

**Répondre ne s'approprie pas une conversation** : elle reste au support, visible de tous. Une photo, une note vocale ou un document du client s'ouvrent dans le fil ; WhatsApp les efface au bout de **30 jours**.

**E. 📱 WhatsApp — écrire le premier (📎 Écrire)****1****« 📎 Écrire » en haut de la liste**

« À qui ? » (un client de la liste, son numéro suit, ou un nom tapé), « Numéro », « De quoi s'agit-il ? » (ex. : votre installation solaire).

**2****Relire l'aperçu**

Le cadre blanc montre **le message exact** : « Bonjour ..., c'est VOTRE NOM de BMI Togo. Nous revenons vers vous concernant ... ».

**3****« Envoyer du numéro BMI »**

Une question de confirmation, puis le message part. **La conversation vous est confiée** : la réponse du client arrivera chez vous.

**i À SAVOIR**

Si le numéro BMI ne peut pas envoyer, l'écran le dit d'abord, puis WhatsApp s'ouvre sur **votre** téléphone : la réponse du client n'arrivera alors **pas** dans l'application.

**F. Confier, rendre (administrateur)****1****🔗 Confier**

Dans la conversation ouverte : choisir la personne. Une ligne « 🔗 Conversation confiée à ... par ... » se pose dans le fil. Désormais **seuls cette personne et l'administrateur** peuvent l'ouvrir ; les autres voient **la ligne grisée**, avec le nom de la personne.

**2****Une ligne grisée**

Un clic dit : « Cette conversation est confiée à KOSSI. Seule cette personne, ou un administrateur, peut l'ouvrir. » Aucun aperçu, aucun compteur.

**3****🔒 Rendre à tous**

Quand la personne est absente : la conversation repart au support, visible de tous (« 🔒 Conversation rendue à tout le personnel par ... »). On peut la reconfier ensuite.

**G. L'assistant du numéro BMI**

- Quand un client écrit et que personne ne s'occupe de lui, **l'assistant** lui répond. Ses lignes sont dans un cadre clair, avec « 🤖 **Assistant BMI TOGO** » (« (IA) » quand c'est la conversation par intelligence artificielle).

- Il **se tait** dès qu'une conversation est confiée, ou qu'un employé a répondu il y a moins de 24 h.
- Quand le client demande une personne, la ligne porte «  **Attendez un conseiller depuis 12 min** » et le fil une bande ambrée. **Répondez-lui** : la bande disparaît dès qu'une personne écrit.
- Une demande de devis prise par l'assistant arrive dans  Prospects (chapitre 4).
- En conversation par IA, il peut donner **un total** (« 3 panneaux 400 W ») : c'est **l'application** qui le calcule au prix du stock, boutique par boutique, **articles seuls, hors pose et transport** — jamais l'IA. Il conseille selon « **Nos choix BMI** » quand la direction les a écrits (chapitre 23), sinon en général.
- **Pour toute question dans nos métiers**, il renseigne d'abord le client **de manière générale**, puis il **propose des articles de notre stock** (prix et « disponible / sur commande » tels que la fiche les donne) et une suite : un total, une demande de devis ou un conseiller. Il connaît **nos métiers et leurs familles** réglés dans  Paramètres (« Forage : Pompe, Tuyaux... ») et **la fiche de chaque article** (chapitre 8) — jamais le prix d'achat, le fournisseur ni les notes internes.
- **Pour une pompe de forage**, il demande le **niveau de l'eau pendant le pompage** (donné par le foreur), la hauteur du réservoir, la longueur de tuyau et le besoin en litres par jour ; l'application calcule la hauteur à faire monter (avec les frottements réglés dans  Paramètres) et il propose **les pompes du stock qui montent assez haut**. Il ne promet **jamais un débit à une profondeur** : le débit maximal d'une fiche est celui en surface. Une pompe dont la profondeur maximale n'est pas renseignée n'est pas proposée.
- **Combien de panneaux pour une pompe solaire** : l'application calcule la puissance de la pompe × 1,3, divisée par le panneau le plus puissant du stock, arrondi au panneau supérieur, avec le prix de ces panneaux dans chaque boutique. C'est une estimation : le câblage peut demander un ajustement.
- **Il reste dans la conversation** : il ne propose un conseiller que si le client le demande ou si le sujet l'exige (panne, argent, compte), et une demande de devis une fois, au bon moment. Une réponse refusée par le contrôle est réécrite une fois ; au milieu d'une conversation, le menu à chiffres ne coupe plus la parole.
- **Après un relais vers un conseiller, le client peut revenir** : il écrit « **assistant** », et l'assistant reprend la conversation là où elle en était. Le message de relais le lui dit.
- Il cherche aussi par la **tension** : « batterie 48 V » trouve une lithium 51,2 V (c'est la même famille), et ce que la fiche dit en Tension.

## 05

## BOUTONS ET FONCTIONS

| Bouton                                                                                                             | Où                                                                                                                                                                                         | Ce qu'il fait                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envoyer                                                                                                            |  Messages,  WhatsApp | Envoie le message (  : du numéro BMI, dans la fenêtre de 24 h). |
| + Nouveau / Créer le groupe                                                                                        |  Groupes (admin)                                                                                        | Crée un groupe et choisit ses membres.                                                                                                               |
| Membres / Supprimer                                                                                                | Groupe ouvert (admin)                                                                                                                                                                      | Change les membres / efface le groupe et ses messages.                                                                                               |
|  Écrire à BMI Togo              |  Messages du client                                                                                     | Son fil de support.                                                                                                                                  |
| Autoriser / Retirer chat libre                                                                                     |  Utilisateurs → ...<br>Gérer (admin)                                                                    | Laisse un client écrire à toute l'équipe.                                                                                                            |
|  Écrire / Envoyer du numéro BMI |  WhatsApp                                                                                               | Premier message du numéro BMI, par un modèle approuvé.                                                                                               |

| Bouton                                                                                                                                                                                      | Où                                                                                                       | Ce qu'il fait                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Lui écrire quand même                                                                                     | →  , fenêtre fermée     | Ouvre «  Écrire » prérempli avec son nom et son numéro. |
|  Confier /  Rendre à tous | →  , fil ouvert (admin) | Donne la conversation à quelqu'un / la rend au support.                                                                                  |
| Rechercher une conversation...                                                                                                                                                              | →  WhatsApp             | Nom ou numéro, archives comprises.                                                                                                       |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Les messages envoyés par l'application du numéro BMI entrent dans  WhatsApp :** reçu de vente, relance de devis ou de dette, accès d'un client, mot de fidélité... La conversation remonte en tête. Un reçu de vente ou un bon n'y montre son détail qu'au vendeur et à l'administrateur principal.
- **Les codes d'un client n'y sont jamais écrits :** le message d'accès montre « ..... » à tout autre que son créateur et l'administrateur.
- **Un message ne se modifie jamais :** confier ou rendre pose une ligne de plus.
- **Rien ne s'écrit dans le fil tant que WhatsApp n'a pas accepté le message.**
- **Les coches avancent toutes seules** quand Meta prévient (envoyé, arrivé, lu, échec) ; elles ne reculent jamais.
- **Le mur :**  Messages ne montre que les comptes de l'espace regardé ;  WhatsApp ne montre rien en formation.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

| Module                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le lien                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Utilisateurs (ch. 2)                                                                                                                                                                                         | Le rôle décide qui voit quoi ; le chat libre d'un client ; le numéro d'un compte.                                                                                                                                                |
|  Prospects (ch. 4)                                                                                                                                                                                            | L'accueil et la relance d'un prospect partent du numéro BMI ; la réponse revient au commercial.                                                                                                                                  |
|  Ventes,  Dettes,  Devis (ch. 5, 7, 13) | Les reçus, relances et devis envoyés du numéro BMI entrent dans  WhatsApp, avec leurs coches.                                               |
|  Chantiers (ch. 15)                                                                                                                                                                                           | Le lien du PV et l'avenant partent du numéro BMI ; le chef  d'un chantier voit le fil de ses clients.                                       |
| Espace client (ch. 21)                                                                                                                                                                                                                                                                           | «  Écrire à BMI Togo » ;  Mes données écrit au numéro BMI. |
|  Paramètres (ch. 23)                                                                                                                                                                                          | Le réglage de l'assistant, l'alerte WhatsApp à l'administrateur.                                                                                                                                                                 |

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le bloc  **Nouveaux messages** est vide en fin de journée.

- ☐ Aucun client n'attend **un conseiller** sans réponse.
- ☐ Les fenêtres **vertes** sont utilisées avant de se fermer.
- ☐ Une conversation **confiée** à quelqu'un d'absent est rendue ou reconfiée.
- ☐ Les **✗ Non reçu** sont lus, et le client joint autrement si besoin.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| L'erreur                                                                                                                     | La bonne façon                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chercher un client WhatsApp dans  Messages. |  = l'équipe et le support de l'espace client ;  = les WhatsApp du numéro BMI. |
| Taper une réponse quand la bande est ambre.                                                                                  | Elle ne partira pas : «  Lui écrire quand même » (un modèle).                                                                                                  |
| Croire qu'en répondant on prolonge la fenêtre.                                                                               | Seul un message du client la rouvre.                                                                                                                                                                                                              |
| Répondre depuis son téléphone personnel.                                                                                     | Le message partirait d'un autre numéro : on répond dans  WhatsApp.                                                                                               |
| Chercher WhatsApp en formation.                                                                                              | Il n'existe qu'en réel.                                                                                                                                                                                                                           |
| Laisser une conversation confiée à un collègue en congé.                                                                     | L'administrateur la rend (  ) ou la reconfie (  ).                        |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

## CAS 1 · LA SITUATION

Un client écrit au numéro BMI à 9 h : « Mon onduleur sonne. »

 **CE QU'ON ATTEND**

 WhatsApp,  Nouveaux messages : on ouvre, la bande verte dit « Il reste 23 h 58 ». On répond. La conversation reste au support.

## CAS 2 · LA SITUATION

Le même client réécrit le lendemain à 11 h, mais personne ne lui a répondu depuis la veille 10 h.

 **CE QU'ON ATTEND**

Son message rouvre la fenêtre : 24 h à partir de 11 h.

## CAS 3 · LA SITUATION

Un prospect vu au salon n'a jamais écrit à BMI.

 **CE QU'ON ATTEND**

«  Écrire », son nom, son numéro, « votre installation solaire » : le modèle part, la conversation vous est confiée, la bande dit qu'il n'a pas encore écrit.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Une conversation est grisée « confiée à KOSSI », KOSSI est en congé.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

On demande à l'administrateur :  Rendre à tous, ou  Confier à un autre.

**CAS 5 · LA SITUATION**

La ligne d'un client porte «  Attend un conseiller depuis 25 min ».

**✓ CE QU'ON ATTEND**

On ouvre et on répond : la bande disparaît, l'assistant reste muet 24 h.

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation** pour  Messages, puis en **réel avec le formateur** pour  WhatsApp :

1. Écrire à un collègue dans  Messages ; lui faire répondre ; constater  Nouveaux messages.
2. (Administrateur) Créer un groupe de trois, écrire, retirer un membre.
3. (Compte client d'entraînement) «  Écrire à BMI Togo » ; répondre depuis le support.
4. Avec le formateur, en réel : ouvrir une conversation WhatsApp, lire la bande de la fenêtre, répondre, lire les coches.
5. Expliquer à voix haute ce qui se passe quand la bande est ambre.

**12****CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ distingue  Messages et  WhatsApp ;
- ☐ répond dans la fenêtre de 24 h et sait quoi faire quand elle est fermée ;
- ☐ écrit le premier du numéro BMI ;
- ☐ explique une ligne grisée et qui peut l'ouvrir ;
- ☐ réagit à «  Attend un conseiller » ;
- ☐ lit les coches d'un message.

**Questions de contrôle**

1. Quelle différence entre  Messages et  WhatsApp ?

.....

2. Qui voit le fil de support d'un client dans  Messages ?

.....

3. Depuis quand se comptent les 24 h de la fenêtre ? Nos réponses la prolongent-elles ?

.....

4. Que faire quand la bande est ambre ?

.....

5. Que veut dire une ligne grisée « confiée à ... » ? Qui peut l'ouvrir ?

.....

6. Pourquoi  WhatsApp est-il vide en formation ?

.....

7. Que signifient  gris,  bleu et  ?

.....

8. Quand l'assistant se tait-il ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 20

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                    | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Distingue  Messages et  WhatsApp                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Écrit à un collègue, à un groupe, au support      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond dans la fenêtre de 24 h                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Écrit le premier du numéro BMI                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Explique une conversation confiée                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Réagit à un client qui attend un conseiller       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lit les coches d'un message                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
|---------------------------------|------------------------|

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 24

## Hors connexion

*Travailler quand internet coupe : ce qui continue, ce qui attend, ce qui demande le réseau, et comment tout repart sans rien perdre*

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Tout le personnel                                                                    |
| Durée conseillée         | 45 min, avec un téléphone dont on coupe les données                                  |
| Prérequis                | Le chapitre 1 (Connexion, sécurité et navigation) : la session sécurisée, le verrou. |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                            |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                     |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- lire le badge  **En ligne** /  **Hors ligne** et son compteur d'opérations en attente ;
- continuer à vendre, encaisser et saisir sans internet ;
- dire ce qui **demande** internet, et ce qui se passe quand il manque ;
- réagir à la bande **rouge** (un envoi qui ne part pas) et à la bande **orange** (session à rétablir) ;
- se déconnecter sans rien perdre, et faire la mise à jour de l'application.

### RÈGLE DE LA MAISON

**Rien n'est perdu quand internet coupe.** Chaque geste est enregistré d'abord sur l'appareil, puis envoyé au serveur dès qu'il répond. La seule façon de perdre une saisie : **effacer les données du navigateur** pendant qu'il reste des opérations à envoyer.

## 02 QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                 | Qui                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travailler hors ligne                                                                                                    | Tout compte qui s'est <b>déjà connecté une fois avec internet sur cet appareil</b> .                                                                                                                                                 |
| Lire le badge et le compteur                                                                                             | Tout le monde.                                                                                                                                                                                                                       |
|  Abandonner ce geste refusé           | <b>L'administrateur principal seul.</b>                                                                                                                                                                                              |
|  Tout retélécharger depuis le serveur | L'administrateur (  Paramètres →  Données), avec internet. |

### À SAVOIR

La **première** connexion d'un compte sur un appareil demande internet : « Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois. Ensuite, l'application fonctionnera hors ligne. »

## 03 ACCÈS DANS APP-BMI

| Où                                                        | Ce qu'on y lit                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le badge sous le menu (ordinateur) ou en haut (téléphone) |  <b>En ligne</b> ou  <b>Hors ligne</b> , et le nombre d'opérations « à envoyer » / « en attente ». |
| La bande rouge en haut de l'écran                         | «  N opération(s) n'arrivent pas à partir vers le serveur », avec le motif.                                                                                                           |
| La bande orange tout en haut                              | «  Votre session sécurisée a expiré. Vos saisies restent sur cet appareil. » et <b>Rétablir</b> .                                                                                     |

| Où                          | Ce qu'on y lit                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le bouton de déconnexion    | «  N à envoyer — se déconnecter » quand il reste des envois.                                                                                         |
| Une fenêtre au centre       | «  Nouvelle version disponible » et  <b>Recharger maintenant.</b> |
| La bande bleue au démarrage | «  Synchronisation avec le serveur — les données arrivent... »                                                                                       |

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## A. Quand internet coupe

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Le badge passe à  Hors ligne</b><br>Rien à faire : on continue de travailler. Chaque geste s'ajoute au compteur « N en attente ».                                                                                                          |
| 2 | <b>On vend, on encaisse, on saisit</b><br>Ventes, reçus, dettes et versements, dépenses, clôture du jour, stock, messages internes : tout s'enregistre sur l'appareil. Le reçu s'imprime normalement.                                                                                                                          |
| 3 | <b>Internet revient</b><br>L'application envoie tout, <b>dans l'ordre</b> , toute seule — au retour du réseau, toutes les 20 secondes, et quand on revient sur l'application. Le badge repasse à  En ligne et le compteur redescend à zéro. |

 **ATTENTION**

**Hors ligne, l'appareil ne voit pas ce que font les autres.** Le stock affiché est celui de la dernière synchronisation : une boutique qui vend le même article au même moment ne le saura qu'au retour du réseau.

## B. Ce qui demande internet

| Le geste                                                                                                                                                                                                  | Sans internet                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La première connexion d'un compte sur un appareil                                                                                                                                                         | Refusée, avec la phrase qui le dit.                                                                                                                                                           |
| Un message du numéro WhatsApp BMI (reçu, devis, relance...)                                                                                                                                               | Ne part pas du numéro BMI. Selon le geste, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte (il partira quand le téléphone aura du réseau), ou une note sous le titre le dit (reçu automatique). |
| Répondre à un client dans  WhatsApp                                                                                    | Refusé : la réponse doit partir du numéro BMI.                                                                                                                                                |
| Les notifications des autres appareils                                                                                                                                                                    | Elles attendent sur l'appareil, <b>24 heures au plus</b> , et partent au retour du réseau.                                                                                                    |
| Parrainer un filleul (espace client)                                                                                                                                                                      | « Le parrainage demande une connexion internet. »                                                                                                                                             |
|  Tout retélécharger,  Réinitialiser | Refusé : « Vous êtes hors ligne. »                                                                                                                                                            |
| Voir une photo reçue dans  WhatsApp                                                                                    | Elle se charge depuis WhatsApp : impossible sans réseau.                                                                                                                                      |

### C. La bande rouge : un envoi qui ne part pas

Elle n'apparaît qu'en ligne, quand des opérations restent bloquées. Deux cas, et la bande dit lequel :

- **Le serveur ne répond pas** (réseau trop faible) : « L'application réessaie toute seule toutes les 20 secondes. Rien n'est perdu. » On attend.
- **Une règle du serveur refuse le geste** (🚫 « Le serveur REFUSE cet enregistrement... se reconnecter n'y changera rien ») : ce qui attend derrière reste aussi sur l'appareil. On prévient l'administrateur principal en lui montrant le message ; lui seul peut 🗑️ **Abandonner ce geste refusé** — l'appareil revient à l'état d'avant, puis on refait le geste correctement.

### D. La bande orange : la session sécurisée a expiré

|   |                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>« Rétablir »</b><br>La fenêtre de verrouillage s'ouvre.                                                                                                               |
| 2 | <b>Taper son mot de passe</b><br>La session se rouvre, les opérations en attente partent aussitôt. Sans réseau, on déverrouille quand même et on continue de travailler. |

### E. Se déconnecter avec des opérations en attente

Le bouton dit « 🏠 N à envoyer — se déconnecter ». L'application tente un dernier envoi, puis demande : « N opération(s) ne sont pas encore envoyées au serveur. Se déconnecter quand même ? » **Oui** : elles restent sur CET appareil et partiront à la prochaine connexion. **N'effacez pas les données du navigateur d'ici là.**

### F. Deux reçus du même numéro

Deux appareils hors ligne peuvent donner le même numéro de reçu. Au retour du réseau, l'application **renumérote toute seule** l'une des deux ventes, de la même façon sur tous les appareils, et garde l'ancien numéro : le reçu réimprimé porte « Annule et remplace le reçu n° ... », et 🕒 Historique le note.

### G. Mettre à jour l'application

|   |                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>« 🔄 Nouvelle version disponible »</b><br>La fenêtre donne le numéro de la version. Elle apparaît à l'ouverture, au retour sur l'application, ou au bout de 15 minutes. |
| 2 | <b>« 🔄 Recharger maintenant »</b><br>L'application se recharge sur la nouvelle version. Ce qui attendait d'être envoyé reste sur l'appareil.                              |

#### **i À SAVOIR**

La version en cours s'affiche en haut de l'écran : comparez-la avec celle annoncée pour savoir si l'appareil est à jour.

| Bouton / signe                                                                                                         | Où                                                                                                                                                                                       | Ce qu'il fait                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  En ligne · N à envoyer               | Badge                                                                                                                                                                                    | Le serveur répond ; N gestes partent.                                          |
|  Hors ligne · N en attente            | Badge                                                                                                                                                                                    | Pas de serveur ; N gestes attendent sur l'appareil.                            |
|  Abandonner ce geste refusé           | Bande rouge                                                                                                                                                                              | Retire le geste refusé de la file et remet l'appareil comme avant (principal). |
| Rétablir                                                                                                               | Bande orange                                                                                                                                                                             | Ouvre le verrou pour rouvrir la session.                                       |
|  N à envoyer — se déconnecter         | Menu                                                                                                                                                                                     | Se déconnecter en gardant les envois sur l'appareil.                           |
|  Recharger maintenant                 | Fenêtre de mise à jour                                                                                                                                                                   | Passes à la nouvelle version.                                                  |
|  Tout retélécharger depuis le serveur |  Paramètres →  Données | Recharge toutes les données (administrateur, en ligne).                        |

## 06

## CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Chaque geste est écrit deux fois** : dans la copie de l'appareil, et dans une file d'envoi qui garde l'ordre.
- **L'envoi se retente** au retour du réseau, toutes les 20 secondes, et au réveil de l'appareil ; la session est renouvelée au passage.
- **À chaque synchronisation**, l'appareil reçoit ce que les autres ont fait, et retire ce que le serveur ne lui accorde plus.
- **Après une mise à jour**, chaque appareil se resynchronise en entier au premier démarrage.
- **Les heures écrites** sont celles de Lomé, même si l'appareil est mal réglé.
- **Les numéros de reçu en double** sont renumérotés tout seuls, avec une trace.

## 07

## INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

- **Connexion** (chapitre 1) : la session sécurisée, la fenêtre de verrouillage.
-  **Ventes** (chapitre 5) : le reçu imprimé hors ligne, le reçu WhatsApp qui attend le réseau.
-  **Caisse** (chapitre 6) : la clôture se fait hors ligne ; ses chiffres sont ceux de l'appareil.
-  **Stocks** (chapitre 8) : le stock vu est celui de la dernière synchronisation.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : rien ne part du numéro BMI sans réseau.
-  **Paramètres** (chapitre 23) : la sauvegarde et la synchronisation forcée.
- **Incidents** (chapitre 25) : quand ça ne repart pas.

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Avant de fermer la boutique : le compteur est à **zéro** (rien « à envoyer »).
- ☐ Avant la clôture du jour : le badge est  si possible, pour clôturer avec les ventes des autres appareils.
- ☐ Chaque matin : la version affichée est la dernière annoncée.

- ☐ Une bande rouge qui reste plus d'une heure : prévenir l'administrateur principal.
- ☐ Un appareil neuf : la première connexion se fait avec internet.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| Erreur                                                                         | Ce qu'il faut faire                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vider les données du navigateur pour « réparer » l'application.                | <b>Jamais</b> tant qu'il reste des envois : ils seraient perdus. Prévenir l'administrateur.                |
| Ressaisir une vente parce qu'elle n'apparaît pas sur un autre appareil.        | Attendre que le compteur de l'appareil qui l'a saisie redescende à zéro : sinon la vente compte deux fois. |
| Se déconnecter et se reconnecter devant une bande rouge « le serveur REFUSE ». | Ça n'y change rien : prévenir l'administrateur principal avec le message.                                  |
| Ignorer « Nouvelle version disponible ».                                       | Recharger dès que possible : une vieille version peut ne pas connaître une règle nouvelle.                 |
| Croire qu'un reçu WhatsApp est parti hors ligne.                               | Lire la note sous le titre ; renvoyer depuis la ligne de la vente une fois en ligne.                       |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

### CAS 1 · LA SITUATION

Coupure d'internet à DEMAKPOE en pleine matinée.

#### ✓ CE QU'ON ATTEND

On continue de vendre : 📶 Hors ligne · 6 en attente. Au retour du réseau, le compteur redescend tout seul ; rien à ressaisir.

### CAS 2 · LA SITUATION

Une vente à crédit est saisie hors ligne ; le client veut son reçu WhatsApp.

#### ✓ CE QU'ON ATTEND

Le reçu imprimé part tout de suite. Le message du numéro BMI attendra : une fois en ligne, bouton WhatsApp sur la ligne de la vente.

### CAS 3 · LA SITUATION

La bande rouge dit « 🛑 Le serveur REFUSE cet enregistrement (ventes) ».

#### ✓ CE QU'ON ATTEND

Montrer le message à l'administrateur principal : 🗑️ Abandonner ce geste refusé, puis refaire la vente correctement.

**CAS 4 · LA SITUATION**

La bande orange « Votre session sécurisée a expiré » apparaît.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Rétablir → mot de passe. Les envois repartent aussitôt.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Fin de journée, « 📶 3 à envoyer — se déconnecter ».

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Attendre le réseau si possible ; sinon se déconnecter : les 3 opérations partiront à la prochaine connexion sur CE téléphone.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Deux téléphones hors ligne ont émis le reçu BMID-2026-0040.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Au retour du réseau, l'un devient 0041 tout seul ; son reçu réimprimé dit « Annule et remplace le reçu n° BMID-2026-0040 ».

**11****EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

Dans l'espace de formation, sur un téléphone :

1. Couper les données mobiles et le Wi-Fi ; lire le badge.
2. Faire deux ventes d'entraînement et une dépense ; lire le compteur.
3. Imprimer ou partager le reçu d'une des ventes.
4. Rallumer le réseau ; regarder le compteur redescendre à zéro.
5. Vérifier sur un autre appareil que les deux ventes y sont.

**12****CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit le badge et le compteur ;
- ☐ travaille hors ligne et voit ses saisies partir au retour du réseau ;
- ☐ dit ce qui demande internet ;
- ☐ réagit juste à la bande rouge et à la bande orange ;
- ☐ sait pourquoi on ne vide jamais les données du navigateur.

**Questions de contrôle**

1. Que veut dire « 📶 Hors ligne · 4 en attente » ?

2. Quand l'application réessaie-t-elle d'envoyer ?

.....

3. Que faut-il pour la première connexion sur un appareil neuf ?

.....

4. Que fait un reçu WhatsApp quand internet manque ?

.....

5. Que faire devant «  Le serveur REFUSE cet enregistrement » ?

.....

6. Que faire devant la bande orange ?

.....

7. Que deviennent les opérations en attente si l'on se déconnecte ?

.....

8. Pourquoi le stock affiché hors ligne peut-il être faux ?

.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 24

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                    | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lit le badge et le compteur d'envoi               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Travaille hors ligne sans rien perdre             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Connaît ce qui demande internet                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Réagit à la bande rouge et à la bande orange      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Se déconnecte sans perdre d'envoi                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fait la mise à jour de l'application              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
| <br><br><br><br>                | <br><br><br><br>       |

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

## Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

# CHAPITRE 25

## Incidents

*Quand quelque chose coince : lire le message, faire le bon geste, savoir quand prévenir l'administrateur*

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Public                   | Tout le personnel ; l'administrateur principal pour les gestes qui lui sont réservés |
| Durée conseillée         | 1 h, avec un téléphone et l'espace de formation                                      |
| Prérequis                | Les chapitres 1 (Connexion), 6 (Caisse) et 24 (Hors connexion).                      |
| Version de l'application | 2.101.414                                                                            |
| Date                     | 1er octobre 2026                                                                     |

### DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

*Fiche de validation, à signer par le formateur*

## 01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **lire le message** affiché : l'application dit presque toujours ce qui se passe, et quoi faire ;
- régler seul les incidents courants : connexion refusée, verrou, bande orange, vente bloquée, clôture dépassée, WhatsApp qui ne part pas ;
- reconnaître ce qui est **réservé à l'administrateur**, et le prévenir **avec une capture d'écran** ;
- ne jamais aggraver un incident (données du navigateur effacées, vente saisie deux fois, mot de passe partagé).

### RÈGLE DE LA MAISON

**Devant un incident, on lit le message en entier avant de cliquer.** Il nomme la cause et la porte de sortie. Quand il ne suffit pas, on fait une **capture d'écran** et on l'envoie à l'administrateur : plusieurs corrections importantes de l'application sont parties d'une capture.

## 02 QUI PEUT L'UTILISER

| Le geste                                                                                                                 | Qui                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lire un message, recharger la page, rétablir sa session                                                                  | Tout le monde.                                                                                                                                                                                                                       |
| Débloquer un compte, changer un mot de passe oublié                                                                      | Débloquer : l'administrateur. Le mot de passe d'un autre compte : <b>l'administrateur principal seul</b> .                                                                                                                           |
| Clôturer une journée en retard, reclôturer une journée dépassée                                                          | Vendeur, gérant, administrateur (comme la clôture du jour).                                                                                                                                                                          |
| Valider ou rejeter une dépense en attente                                                                                | <b>L'administrateur principal (le DG).</b>                                                                                                                                                                                           |
|  Abandonner ce geste refusé           | <b>L'administrateur principal seul.</b>                                                                                                                                                                                              |
|  Tout retélécharger depuis le serveur | L'administrateur (  Paramètres →  Données), avec internet. |

## 03 ACCÈS DANS APP-BMI

Un incident se montre toujours au même genre d'endroit :

| Où                                    | Ce qu'on y lit                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sous le champ de l'écran de connexion | Le refus de connexion, en rouge.                                                           |
| La fenêtre de verrouillage            | Le mot de passe demandé, le nombre d'essais, l'empreinte.                                  |
| Une bande en haut de l'écran          | <b>Orange</b> : session à rétablir. <b>Rouge</b> : des opérations n'arrivent pas à partir. |

| Où                                    | Ce qu'on y lit                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tête de 💰 Ventes                   | « 🔒 Vente impossible : la journée du ... de ... n'a pas été clôturée ».                        |
| En tête de 🏧 Caisse                   | La journée à clôturer, la clôture dépassée (bandeau orange), la dépense qui bloque la clôture. |
| Une fenêtre au centre                 | Un refus expliqué, une confirmation, « Nouvelle version disponible ».                          |
| Discrètement sous le titre d'un écran | Un reçu WhatsApp qui n'est pas parti, et pourquoi.                                             |

## 04

## PROCÉDURE PAS À PAS

## La méthode, pour tout incident

|   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Lire le message en entier</b><br>Il dit la cause (« n'a pas été clôturée », « bloqué par l'administrateur », « le serveur ne répond pas ») et souvent le geste à faire.                                                              |
| 2 | <b>Faire le geste indiqué</b><br>Clôturer la journée, rétablir la session, attendre le réseau, recharger la page...                                                                                                                     |
| 3 | <b>Si le message dit « administrateur », ou si rien ne change</b><br>Faire une <b>capture d'écran</b> du message entier et l'envoyer à l'administrateur par 🗨 Messages ou WhatsApp, avec une phrase : ce qu'on faisait, à quelle heure. |
| 4 | <b>Ne pas contourner</b><br>Ne pas ressaisir une vente « pour voir », ne pas changer de boutique, ne pas vider les données du navigateur, ne pas emprunter le compte d'un collègue.                                                     |

## Je n'arrive pas à me connecter

| Le message                                                                                     | Ce qu'il faut faire                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Entrez votre nom d'utilisateur. »                                                            | La case du nom est vide : taper son nom.                                                                           |
| « Mot de passe incorrect. »                                                                    | Vérifier les majuscules, l'œil 👁 pour voir ce qu'on tape. Oublié : l'administrateur principal en donne un nouveau. |
| « Ce compte a été bloqué par l'administrateur. »                                               | Seul l'administrateur peut le réactiver. Lui demander.                                                             |
| « Ce compte n'existe plus, ou le mot de passe a changé. Rapprochez-vous de l'administrateur. » | Le compte a été supprimé, ou son mot de passe changé depuis un autre appareil : demander à l'administrateur.       |
| « Utilisateur introuvable. »                                                                   | Le nom est mal écrit, ou ce compte n'a jamais été créé.                                                            |
| « Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois... »                 | Trouver internet pour cette première fois ; ensuite l'appareil fonctionne hors ligne.                              |

**i À SAVOIR**

**Deux comptes du même nom** (deux ESSO, par exemple) : c'est le **mot de passe** qui choisit le bon. Chacun tape son propre mot de passe et entre dans son propre compte. Un nouvel employé ne peut plus recevoir un nom déjà pris : l'application propose un nom libre.

**La fenêtre de verrouillage****1****Après 10 minutes sans geste**

La fenêtre couvre l'écran : taper son mot de passe (ou l'empreinte, si elle est activée sur cet appareil). Rien n'est perdu.

**2****5 erreurs de mot de passe**

La session se ferme : il faut se reconnecter depuis l'écran de connexion. Un doigt non reconnu ne compte **pas** dans les 5 essais.

**3****30 minutes sans geste**

« Session expirée : 30 minutes sans activité » : la session est finie, même verrouillée. Le mot de passe ne la rouvre pas : on se reconnecte. Les opérations en attente restent sur l'appareil.

**«  Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée »****1****Aller dans  Caisse**

La journée en retard est proposée (la plus ancienne d'abord).

**2****Compter le tiroir et clôturer cette journée**

La clôture d'un jour passé se fait comme celle du jour (chapitre 6).

**3****Revenir dans  Ventes**

La vente passe. S'il reste une autre journée en retard, recommencer.

** ATTENTION**

Si la clôture est **grisée** avec un message rouge, une **dépense en espèces payée avec la caisse** attend la validation du DG : il faut qu'il la valide ou la rejette ( Dépenses) avant de pouvoir clôturer.

**«  La caisse du ... a bougé APRÈS la clôture »****1****Lire le bandeau orange de  Caisse**

Il dit ce qui a bougé, ce qui avait été compté, et ce que le tiroir devrait contenir maintenant pour ce jour-là.

**2****Recompter et reclôturer cette journée**

La nouvelle clôture remplace l'ancienne ; l'ancienne reste gardée dans l'historique.

** RÈGLE DE LA MAISON**

**On clôture en dernier, à la fermeture, jamais avant.** Une vente faite après la clôture ne se perd pas, mais elle oblige à reclôturer.

## Je ne reçois plus de notifications

Si le téléphone a répondu **Bloquer** à la question des notifications, seul son réglage peut revenir dessus : réglages du téléphone ou du navigateur → Notifications → BMI Gestion → autoriser, **puis recharger la page (F5) ou rouvrir l'application**. Une déconnexion n'est pas nécessaire.

### 05

### BOUTONS ET FONCTIONS

| Bouton                                                                                                                        | Ce qu'il fait                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rétablir</b> (bande orange)                                                                                                | Ouvre la fenêtre de verrouillage : le mot de passe ouvre la session sécurisée, les envois repartent.                                          |
|  (fenêtre de verrouillage)                   | Ouvre le verrou d'inactivité par l'empreinte, sur l'appareil où elle est activée. Le mot de passe reste toujours possible.                    |
|  <b>Recharger maintenant</b>                 | Installe la nouvelle version de l'application.                                                                                                |
|  <b>Abandonner ce geste refusé</b>           | Retire de la file un geste que le serveur refuse, pour que le reste parte. <b>Administrateur principal.</b>                                   |
|  <b>Tout retélécharger depuis le serveur</b> | Envoie d'abord ce qui attend, puis relit toutes les données du serveur. Pour un appareil qui semble incomplet. Administrateur, avec internet. |
| <b>F5</b> (ordinateur) / rouvrir l'application (téléphone)                                                                    | Recharge l'écran. Sans danger : rien de saisi n'est perdu, la boutique de chaque écran est gardée.                                            |

### 06

### CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Les envois réessaient tout seuls** toutes les 20 secondes, au retour du réseau et au réveil de l'appareil.
- **Deux reçus au même numéro** (deux téléphones hors ligne) : l'un reçoit tout seul le numéro suivant ; l'ancien numéro reste noté sur la vente et dans  Historique.
- **La session sécurisée est renouvelée** au réveil de l'appareil et avant son expiration : la bande orange reste rare.
- **Un refus de WhatsApp est traduit en français** (« pas encore approuvé », « numéro illisible »...). Un motif inconnu reste tel quel, précédé de « WhatsApp a refusé le message : ».
- **Un envoi du numéro BMI qui ne part pas** : la plupart du temps, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte complet, après une fenêtre qui dit pourquoi. **Un reçu automatique après encaissement ne s'ouvre jamais** : la note sous le titre le dit, et le bouton WhatsApp de la ligne reste là.
- **Le solde Flooz / Mixx affiché découle des saisies**, pas du téléphone de l'opérateur : l'application ne parle ni à Flooz ni à Moov.

### 07

### INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

| Incident                                        | Chapitre à relire                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Connexion, verrou, empreinte, session sécurisée | Chapitre 1 — Connexion, sécurité et navigation. |

| Incident                                                            | Chapitre à relire                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Compte bloqué, mot de passe d'un employé                            | Chapitre 2 — Utilisateurs et rôles.   |
| Vente bloquée, clôture, écart, clôture dépassée, solde Flooz / Mixx | Chapitre 6 — Caisse et encaissements. |
| Dépense en attente du DG, tiroir qui ne suffit pas                  | Chapitre 17 — Dépenses.               |
| WhatsApp refusé, fenêtre de 24 h fermée, coches                     | Chapitre 20 — Messagerie et WhatsApp. |
| Notifications,  Tout retélécharger                                  | Chapitre 23 — Paramètres.             |
| Bande rouge, hors ligne, nouvelle version                           | Chapitre 24 — Hors connexion.         |

## 08

## CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque matin : le badge est **En ligne** et le compteur à **0** avant d'ouvrir.
- ☐ Aucune bande rouge ou orange en haut de l'écran.
- ☐ Caisse : pas de journée en retard, pas de bandeau « a bougé APRÈS la clôture ».
- ☐ La version affichée en haut est la dernière annoncée.
- ☐ Avant de prêter ou de rendre un téléphone : se déconnecter, compteur à zéro.

## 09

## ERREURS FRÉQUENTES

| Erreur                                                                  | Ce qu'il faut faire                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vider les données du navigateur pour « réparer ».                       | <b>Jamais</b> tant qu'il reste des envois : ils seraient perdus. Prévenir l'administrateur.                |
| Ressaisir une vente qui « n'apparaît pas » sur un autre appareil.       | Attendre que le compteur de l'appareil qui l'a saisie redescende à zéro. Sinon, la vente compte deux fois. |
| Se connecter avec le compte d'un collègue parce que le sien est bloqué. | Interdit : chaque geste porte le nom de celui qui le fait. Demander le déblocage.                          |
| Clôturer à 16 h puis continuer à vendre.                                | Clôturer en dernier. Sinon, reclôturer la journée dans  Caisse.                                            |
| Taper la recette du jour dans « Montant du tiroir ».                    | On compte les <b>billets du tiroir</b> . L'application le signale en rouge, avec le calcul.                |
| Écrire « ça ne marche pas » sans capture.                               | Une capture du message entier, l'heure, ce qu'on faisait : l'administrateur comprend tout de suite.        |
| Croire que le solde Mixx affiché vient de l'opérateur.                  | Il vient des saisies. Un écart avec le téléphone veut dire qu'un mouvement n'a pas été saisi.              |

## 10

## CAS PRATIQUES DE FORMATION

**CAS 1 · LA SITUATION**

Le matin, 💰 Ventes affiche « 🔒 Vente impossible : la journée du 30/09/2026 de BMI DEMAKPOE n'a pas été clôturée ».

**✓ CE QU'ON ATTEND**

🔒 Caisse → compter le tiroir → clôturer le 30/09 → revenir vendre.

**CAS 2 · LA SITUATION**

La clôture est grisée : une dépense de 12 000 F en espèces attend le DG.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Prévenir le DG : il la valide ou la rejette dans 📁 Dépenses, puis on clôture.

**CAS 3 · LA SITUATION**

Une vendeuse revient de pause : « Session expirée : 30 minutes sans activité ».

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Elle se reconnecte depuis l'écran de connexion. Ses ventes en attente partent à la connexion.

**CAS 4 · LA SITUATION**

Un technicien tape trois fois un faux mot de passe sur la fenêtre de verrouillage.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Il lui reste deux essais. Au cinquième, la session se ferme et il se reconnecte. Oublié : l'administrateur principal lui en donne un nouveau.

**CAS 5 · LA SITUATION**

Le reçu WhatsApp d'une vente ne part pas : la note dit « pas encore approuvé ».

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Le modèle de message n'est pas encore accepté par Meta. Bouton WhatsApp de la ligne : le reçu complet s'ouvre sur l'appareil.

**CAS 6 · LA SITUATION**

Le compte Mixx de la boutique affiche 120 000 F, le téléphone 135 000 F.

**✓ CE QU'ON ATTEND**

Un encaissement de 15 000 F par Mixx n'a pas été saisi (ou saisi en espèces) : le retrouver et le corriger.

**CAS 7 · LA SITUATION**

Un téléphone de travail est perdu.

### ✓ CE QU'ON ATTEND

Prévenir l'administrateur tout de suite : il peut bloquer le compte. Ce qui n'était pas encore envoyé depuis ce téléphone est perdu.

## 11

### EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

Dans l'espace de formation :

1. Laisser le téléphone 10 minutes sans le toucher ; déverrouiller avec le mot de passe.
2. Faire une vente d'entraînement **après** avoir clôturé le jour ; lire le bandeau de  Caisse, puis reclôturer.
3. Couper internet, faire une vente, lire le compteur ; rallumer et le regarder redescendre.
4. Faire une capture d'écran d'un message et l'envoyer au formateur dans  Messages, avec une phrase d'explication.

## 12

### CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit un message d'incident en entier et dit la cause ;
- ☐ règle seul une connexion refusée, un verrou, une bande orange ;
- ☐ débloque ses ventes en clôturant la journée en retard ;
- ☐ reclôturer une journée dépassée ;
- ☐ sait ce qui est réservé à l'administrateur et le prévient avec une capture ;
- ☐ ne vide jamais les données du navigateur et ne ressaisit pas une vente « pour voir ».

### Questions de contrôle

1. Que fait-on devant « Ce compte a été bloqué par l'administrateur » ?  
.....
2. Au bout de combien de temps la fenêtre de verrouillage apparaît-elle ? Et la session se ferme-t-elle ?  
.....
3. Combien d'erreurs de mot de passe ferment la session ? Un doigt non reconnu compte-t-il ?  
.....
4. Pourquoi une vente peut-elle être impossible le matin ?  
.....
5. Que faire quand la caisse a bougé après la clôture ?  
.....

**6. Pourquoi la clôture peut-elle être grisée ?**  
.....**7. D'où vient le solde Flooz / Mixx affiché ?**  
.....**8. Que doit contenir un signalement à l'administrateur ?**  
.....



## FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 25

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nom et prénom        |  |
| Fonction             |  |
| Boutique             |  |
| Date de la formation |  |
| Formateur            |  |

| Ce que le formateur a vu faire                    | Acquis                   | À revoir                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lit le message et dit la cause                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Règle une connexion refusée et le verrou          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Débloque les ventes par la clôture en retard      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reclôture une journée dépassée                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prévient l'administrateur avec une capture        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| N'aggrave jamais un incident                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Répond juste aux huit questions de la rubrique 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Signature de la personne formée | Signature du formateur |
| <br><br><br><br>                | <br><br><br><br>       |

PARTIE 3

# L'examen pratique

*Dans l'espace de formation, avec le formateur*



## LES ÉPREUVES

L'examen se passe **dans l'espace de formation** (barre violette), sur l'appareil de travail, avec le formateur à côté. La personne fait chaque épreuve seule ; le formateur regarde l'écran et coche. Une épreuve est réussie quand on voit à l'écran ce que dit la colonne « Ce qu'on doit voir ».

| N° | L'épreuve                         | Ce qu'il faut faire                                                                                                                           | Ce qu'on doit voir                                                                                         |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Se connecter et se repérer</b> | Se connecter, dire dans quel espace on est et quelle boutique est affichée.                                                                   | Barre violette ; la bonne boutique en haut de 💰 Ventes.                                                    |
| 2  | <b>Vente au comptant</b>          | Vendre deux articles différents en espèces à un client avec son nom et son numéro ; imprimer le reçu.                                         | Le reçu porte un numéro, les deux articles et le total ; le stock des deux articles a baissé.              |
| 3  | <b>Vente sans numéro</b>          | Commencer une vente sans numéro de client et encaisser.                                                                                       | La question apparaît ; « Ajouter le client » ramène au formulaire sans rien enregistrer.                   |
| 4  | <b>Vente à crédit</b>             | Vendre à crédit 100 000 F avec une avance de 30 000 F en espèces.                                                                             | Le reçu de la dette ; dans Dettes, la dette montre 70 000 F restants.                                      |
| 5  | <b>Païement d'une dette</b>       | Sur la dette de l'épreuve 4, encaisser 70 000 F.                                                                                              | Le reçu dit « REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE » ; la dette passe à payée.                                    |
| 6  | <b>Proforma puis vente</b>        | Faire une proforma de deux articles, puis la reprendre avec «  Vendre » et encaisser.                                                         | Le panier se remplit avec les mêmes articles et prix ; la proforma dit «  Encaissée ».                     |
| 7  | <b>Demande de ravitaillement</b>  | Demander 5 unités d'un article au magasin.                                                                                                    | La demande apparaît «  En attente » dans « Mes demandes ».                                                 |
| 8  | <b>Devis solaire</b>              | Faire un devis pour 10 ampoules de 15 W (12 h), une télévision de 100 W (6 h) et un congélateur de 200 W (24 h) ; l'enregistrer en brouillon. | Le calcul affiche environ 7 200 Wh par jour ; le brouillon apparaît dans  Mes brouillons.                  |
| 9  | <b>Clôture du jour</b>            | Clôturer la journée en comptant un tiroir de 1 000 F de moins que prévu, et écrire pourquoi.                                                  | L'écart de -1 000 F est affiché et la clôture est enregistrée avec la remarque.                            |
| 10 | <b>Vente après la clôture</b>     | Faire une petite vente en espèces, puis retourner dans  Caisse.                                                                               | Le bandeau orange dit que la caisse a bougé après la clôture ; la personne recompte et clôture de nouveau. |



## LES QUESTIONS ORALES

1. Pourquoi une vente peut-elle être impossible le matin, et que faut-il faire ?

**2.** Qui fait un retour sous garantie ? Qui fait une reprise ?

.....

**3.** Pourquoi le Flooz n'entre-t-il pas dans le montant du tiroir ?

.....

**4.** Quand le stock de la boutique monte-t-il après une demande de ravitaillement ?

.....

**5.** Que fait-on devant une remise de 5 % demandée par un client ?

.....



## FICHE D'EXAMEN — VENDEUR / VENDEUSE

À remplir par le formateur pendant l'examen. Une fiche par personne ; elle se garde dans son dossier.  
L'examen est réussi quand **toutes** les épreuves le sont ; une épreuve ratée se refait un autre jour.

|                  |  |
|------------------|--|
| Nom et prénom    |  |
| Boutique         |  |
| Date de l'examen |  |
| Formateur        |  |

| Épreuve                       | Réussie                  | À refaire                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Se connecter et se repérer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Vente au comptant          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Vente sans numéro          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Vente à crédit             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Paiement d'une dette       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Proforma puis vente        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Demande de ravitaillement  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Devis solaire              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Clôture du jour            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Vente après la clôture    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Questions orales (5)          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observations du formateur

Examen réussi : ☐ Oui ☐ À repasser le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Signature de la personne | Signature du formateur |
|--------------------------|------------------------|